

第一章 实数与函数

数学分析研究的对象是实函数，即以实数为自变量值且在实数中取值的函数。极限，导数和积分的所有理论都是对这种函数建立的。为了顺利地建立以后的各种理论，本章先来较系统地介绍实数与实函数的有关知识。

§1 实数

所有自然数的集合，所有整数的集合，所有有理数的集合和所有实数的集合分别为 N , Z , Q 和 R 。众所周知， $N \subset Z \subset Q \subset R$ 。在中学数学中，已经较为全面地接触到实数及其运算性质，序性质等。现在，我们把它们开列于下并不加证明地补充一些进一步的性质，以作为本书内容的出发点。

(i) 实数的四则运算封闭性。任何两个实数之间可以进行加，减，乘，除（除数不为 0）四则运算，运算的结果和，差，积，商仍为实数。

(ii) 实数的序性。

a) 对于任何两个实数 a 和 b ，下列三种关系

$$a < b, \quad a = b, \quad a > b$$

恰有一个成立。

b) 对于任何实数 a, b, c ，若 $a \leq b$ ，则 $a+c \leq b+c$ ；若 $a \leq b$ ， $c \geq 0$ ，则 $ac \leq bc$ 。当条件为严格不等式时，结论也是严格不等式。

(iii) 有理数和无理数在实数系中的稠密性。任何两个不同的实数之间既有有理数又有无理数。

(iv) 阿基米德 (Archimedes) 公理：若 a 和 b 是两个正实数且 $a < b$ ，则必存在 $n \in N$ ，使得 $na > b$ 。

(v) 实数的连续性. 设 A 和 B 是 $\mathbf{R}$ 的两个子集, 满足条件 $A \cup B = \mathbf{R}$, $A \cap B = \emptyset$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$ 且对任何 $a \in A$, $b \in B$, 都有 $a < b$, 则称 (A, B) 为 $\mathbf{R}$ 的一个分割. 对于 $\mathbf{R}$ 的任何分割, 都存在唯一的 $x^* \in \mathbf{R}$, 使对所有 $a \in A$ 和 $b \in B$, 都有 $a \leq x^* \leq b$. 这个性质称为戴德金特 (Dedekind) 连续性公理.

这条公理说的是“实数没有空隙”. 有理数不具备这种性质.

此外, 关于实数系还有确界存在原理, 将在下节给出. 还有单调收敛定理, 柯西收敛原理, 区间套定理, 有限覆盖定理和致密性定理等重要性质, 将在第二, 三章中陆续加以介绍.

实数可以和一条直线上的点一一对应, 后者通常称为实数直线或实数轴. 今后将经常用实数轴上的点来代表实数并在各种讨论中不加区别地使用.

设 a 和 b 是两个实数且 $a < b$. 将集合 $\{x|a < x < b\}$, $\{x|a \leq x < b\}$, $\{x|a < x \leq b\}$, $\{x|a \leq x \leq b\}$ 分别记为 (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$, $[a, b]$ 并称之为区间. (a, b) 称为开区间, $[a, b]$ 称为闭区间, $[a, b)$ 和 $(a, b]$ 称为半开半闭区间. 此外, 引入记号 $-\infty$ 和 $+\infty$, 分别称为负无穷大和正无穷大, 对于任何 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $-\infty < x < +\infty$. 注意, $-\infty$ 和 $+\infty$ 只是记号而不是实数. 推广区间的概念, 把 $(-\infty, b)$, $(-\infty, b]$, $(a, +\infty)$, $[a, +\infty)$ 和 $(-\infty, +\infty)$ 都称为无穷区间. $(-\infty, b)$ 和 $(a, +\infty)$ 是开区间, $(-\infty, b]$ 和 $[a, +\infty)$ 是闭区间, 而 $(-\infty, +\infty)$ 是既开又闭的区间.

§2 有界集

首先, 我们来介绍有界集和无界集的概念.

定义 1 设集 $X \subset \mathbf{R}$, $X \neq \emptyset$.

(i) 若存在 $M \in \mathbf{R}$, 使对任何 $x \in X$, 都有 $x \leq M$, 则称集 X 是有上界的, 并称 M 为 X 的一个上界.

(ii) 若存在 $m \in \mathbf{R}$, 使对任何 $x \in X$, 都有 $x \geq m$, 则称集 X 是有下界的, 并称 m 为 X 的一个下界.

(iii) 既有上界又有下界的集合称为有界集.

例如, 无穷区间 $(-\infty, 0)$ 是有上界的. 每个非负数都是它的上界. 自然数集 $\mathbf{N}$ 是有下界的, 所有不超过 1 的实数都是它的下界. 区间 $(0, 1]$ 是有界集. 0 是它的一个下界而 1 是它的一个上界.

显然, 如果集 X 有上(下)界, 则它有无多个上(下)界.

一个不是有上(下)界的集称为无上(下)界集. 对此, 还可正面给出定义如下

定义 2 设 $X \subset \mathbf{R}$.

(i) 若对任何 $M \in \mathbf{R}$, 都存在 $x_M \in X$, 使得 $x_M > M$, 则称集 X 是无上界的.

(ii) 若对任何 $m \in \mathbf{R}$, 都存在 $x_m \in X$, 使得 $x_m < m$, 则称集 X 是无下界的.

(iii) 无上界集和无下界集统称无界集.

例如, 自然数集 $\mathbf{N}$ 是无上界集, $\mathbf{Z}$ 是既无上界又无下界的无界集.

其次, 我们介绍两个今后经常用到的符号. 如果集 X 中有最小元 m 或最大元 M , 则它们可分别记为

$$m = \min X, \quad M = \max X.$$

例如, $\min\{1, 2, 3\} = 1$, $\max\{1, 2, 3\} = 3$; $\min \mathbf{N} = 1$; $\max(0, 1] = 1$ 等等. 但是 $\max \mathbf{N}$ 和 $\min(0, 1]$ 没有意义, 因为它们不存在. 所以 $\min X$ 有两层意义: 一是表示 X 的最小元存在; 二是表示这个最小元. $\max X$ 的意义也与此类似.

设 X 为有界集, 于是存在下界 m_1 和上界 m_2 使对所有 $x \in X$, 都有

$$m_1 \leq x \leq m_2.$$

令 $M = \max\{|m_1|, |m_2|\}$, 则对所有 $x \in X$, 都有

$$|x| \leq M.$$

反之, 若存在 $M > 0$, 使对所有 $x \in X$, 都有

$$|x| \leq M,$$

则 $-M \leq x \leq M$, 即 $-M$ 为 X 的一个下界而 M 为 X 的一个上界, 从而 X 为有界集. 这一点可以写成如下的

定理 1 集 $X \subset \mathbf{R}$ 为有界集的充分必要条件是存在 $M > 0$, 使对所有 $x \in X$, 都有 $|x| \leq M$.

当 X 为有限集时, X 中既有最小元又有最大元. 但当 X 为无限集时, 就不一定有最小元和最大元了. 作为一个特例是无限集 $\mathbf{N}$ 中有最小元 1.

下面, 我们来考察另一种无限集, 前面说过, 一个有上界的集合 X 有无穷多个上界, 这些上界所成的无限集称为 X 的上界集. 显然, 这个集合是有下界而无上界的. 它当然没有最大元, 问题在于它是否有最小元. 答案是肯定的.

定义 3 (i) 如果集 X 的上界集中有最小元, 则称之为集 X 的上确界, 记为 $\sup X$.

(ii) 如果集 X 的下界集中有最大元, 则称之为集 X 的下确界, 记为 $\inf X$.

注意, 集 X 的上确界和最大元有联系, 但却不是一回事, 下确界和最小元的关系也完全类似. 例如, 区间 $[0, 1)$ 的上下确界分别为 1, 0, 它的最大元不存在而最小元为 0, 等于它的下确界. 这个例子的情形具有一般性, 即当最小元和最大元存在时, 就分别是该集的下确界和上确界. 但在最小元或最大元不存在时, 只要集合是下方有界或上方有界的, 它就总有下确界或上确界.

定理 2 任何有上界的非空集必有上确界.

证 设集 $X \subset \mathbf{R}$ 有上界 M , $X \neq \emptyset$. 设 B 为 X 的上界集, 于是 $B \neq \emptyset$. 再令 $A = \mathbf{R} - B$, 于是 $A \neq \emptyset$ 且 (A, B) 为 $\mathbf{R}$ 的一个分割. 从而由戴德金特连续性公理知有唯一的 x^* , 使对任何 $a \in A$ 和 $b \in B$, 都有

$$a \leq x^* \leq b. \quad (1)$$

往证 x^* 为 X 的上界. 若不然, 则存在 $x_0 \in X$ 使得 $x^* < x_0$. 于是有

$$x^* < \frac{x^* + x_0}{2} < x_0. \quad (2)$$

按定义知 $\frac{x^* + x_0}{2}$ 不是 X 的上界, 所以 $\frac{x^* + x_0}{2} \in A$. 由 (1) 又有 $\frac{x^* + x_0}{2} \leq x^*$, 此与 (2) 矛盾. 从而 x^* 为 X 的上界. 即有 $x^* \in B$.

因为 $x^* \in B$, 且由 (1) 知于任何 $b \in B$, 都有 $x^* \leq b$, 故 x^* 为 B 中的最小元, 即 x^* 为 X 的上确界.

同样地可以证明

定理 2' 任何有下界的集必有下确界.

上面我们用戴德金特连续性公理证明了定理 2. 事实上, 若把定理 2 视为公理, 则又可用它来证明戴德金特连续性公理.

设 (A, B) 为 $\mathbb{R}$ 的任一分割, 由定理 2 知 A 有上确界 x^* . 按定义知于任何 $a \in A$, 都有 $a \leq x^*$. 又按分割定义知于任何 $b \in B$, b 都是 A 的上界, 从而 $x^* \leq b$.

若还有 $x_0 \in \mathbb{R}$, $x_0 \neq x^*$, 使对任何 $a \in A$ 和 $b \in B$, 都有 $a \leq x_0 \leq b$. 不妨设 $x_0 > x^*$, 于是

$$x^* < \frac{x^* + x_0}{2} < x_0.$$

从而 $\frac{x^* + x_0}{2} \in \mathbb{R}$ 既不能属于 A 也不能属于 B , 矛盾. 这就证明了满足要求的 x^* 的唯一性.

这表明戴德金特连续性公理和定理 2 是等价的. 实际上, 许多书中就是不讲戴德金特公理而直接把定理 2 作为公理的. 以后我们将定理 2 称为确界存在原理.

设 $M = \sup X$, 即 M 是集 X 的上确界, 这有两层意义: 第一, M 是 X 的上界, 即对所有 $x \in X$, 都有 $x \leq M$; 第二, M 是 X 的所有上界中最小的, 即对任何 $\varepsilon > 0$, $M - \varepsilon$ 都不再是 X 的上界, 亦即对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $x_\varepsilon \in X$, 使得 $x_\varepsilon > M - \varepsilon$.

反之, 如果 $M \in \mathbb{R}$ 满足上述两个条件, 则 M 为 X 的最小上界, 即上确界.

定理 3 M 为集 X 的上确界的充分必要条件是

- (i) 对任何 $x \in X$, 都有 $x \leq M$;
- (ii) 对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $x_\varepsilon \in X$, 使得 $x_\varepsilon > M - \varepsilon$.

类似地, 关于下确界有

定理 4 m 为集 X 的下确界的充分必要条件是

- (i) 对任何 $x \in X$, 都有 $x \geq m$;
- (ii) 对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $x_\varepsilon \in X$, 使得 $x_\varepsilon < m + \varepsilon$.

此外, 我们约定, 分别用 $\sup X = +\infty$, $\inf X = -\infty$ 来表示集 X 无上界和無下界. 这是一种借用, 不能认为是上确界为 $+\infty$ 和下确界是 $-\infty$.

例 1 设 $X = \left\{ \frac{x-1}{x} \cos x \mid x \in (0, +\infty) \right\}$. 求证 $\sup X = 1$, $\inf X = -\infty$.

证 因为

$$\frac{x-1}{x} \cos x \leq \begin{cases} 0, & \text{当 } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{当 } 1 < x < +\infty, \end{cases}$$

所以, 1 是 X 的一个上界.

此外, 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $n_0 \in \mathbf{N}$, 使得 $n_0 > \frac{1}{2\pi\varepsilon}$, 于是有

$$\frac{1}{2n_0\pi} < \varepsilon, \quad 1 - \frac{1}{2n_0\pi} > 1 - \varepsilon.$$

又因 $\cos 2n_0\pi = 1$, 故有

$$\frac{2n_0\pi - 1}{2n_0\pi} \cos 2n_0\pi = 1 - \frac{1}{2n_0\pi} > 1 - \varepsilon.$$

令 $x_\varepsilon = 2n_0\pi$, 则上式表明

$$\frac{x_\varepsilon - 1}{x_\varepsilon} \cos x_\varepsilon > 1 - \varepsilon.$$

由定理 3 知 1 是 X 的上确界, 即有 $\sup X = 1$.

另一方面, 对于任何实数 $m \leq -1$, 令 $x_m = -\frac{1}{4m} > 0$, 于是有 $x_m \leq \frac{1}{4} < \frac{\pi}{3}$. 故有

$$\frac{x_m - 1}{x_m} \cos x_m = \left(1 - \frac{1}{x_m}\right) \cos x_m < \frac{1}{2}(4m + 1) < m.$$

这表明 X 无下界, 亦即有 $\inf X = -\infty$.

例 2 设 $X = \{n^{(-1)^n} \mid n \in \mathbf{N}\}$, 求证 $\sup X = +\infty$, $\inf X = 0$.

证 对于任给的 $M \in \mathbf{R}$, 取正偶数 $n_0 > M$, 于是有

$$n_0^{(-1)^{n_0}} = n_0 > M.$$

按定义知集 X 无上界, 亦即有 $\sup X = +\infty$.

另一方面, 因为

$$n^{(-1)^n} > 0, \quad n \in \mathbf{N},$$

所以, 0 是集 X 的一个下界.

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取正奇数 $n_\varepsilon > \frac{1}{\varepsilon}$, 于是有

$$n_\varepsilon^{(-1)^{n_\varepsilon}} = \frac{1}{n_\varepsilon} < \varepsilon = 0 + \varepsilon.$$

按定理 4 知 0 是集 X 的下确界, 亦即有 $\inf X = 0$.

§3 函数

在中学数学中, 我们所遇到的函数主要是下列六类函数以及由它们派生出来的一些较为复杂的函数. 这常用的六类函数如下:

- (i) 常数函数 $y = C$;
- (ii) 幂函数 $y = x^\alpha$;
- (iii) 指数函数 $y = a^x$;
- (iv) 对数函数 $y = \log_a x$;

(v) 三角函数 $y = \sin x, y = \cos x, y = \operatorname{tg} x, y = \operatorname{ctg} x$;

(vi) 反三角函数 $y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \operatorname{arctg} x, y = \operatorname{arccot} x$.

这六类函数统称为基本初等函数. 在本书中, 它们仍将是我们的主要研究对象.

这些函数的定义域各不相同, 变化规律也各不相同, 图形曲线的形状也各不相同, 但是它们却又有着共同的特点, 即对它们各自定义域中的每个 x , 都是通过某个一定的, 统一的法则对应于一个 y 值, 而且这个对应关系都可以写成一个统一的解析表达式. 实际上, 这正是函数概念出现以后相当长时间内人们对函数概念的认识.

“函数”一词是微积分的创始人之一莱布尼兹 (Leibniz) 最先使用的, 并且把 x 的函数记为 $f(x), \varphi(x)$ 等. 但是, 直到 19 世纪初, 人们还是把函数理解为“变量和常数组成的解析表达式”. 直到 1834 年, 狄里赫莱 (Dirichlet) 指出, 函数 y 与变量 x 的关系不但必用统一的法则在全区间上给出, 而且可以不用解析式来给出. 至此, 函数的概念才被赋予了单值对应的意义.

定义 1 设集 $X \subset \mathbf{R}$. 如果有一个从 X 到 $\mathbf{R}$ 的对应法则 f , 使对每个 $x \in X$, 在对应法则 f 之下都有唯一的 $y \in \mathbf{R}$ 与 x 对应, 则称这个对应法则 f 是 X 上的一个函数, 并称 X 为函数 f 的定义域, 称 $R(f) = \{y \mid y = f(x), x \in X\}$ 为函数 f 的值域. 这时, $y = f(x)$ 称为 x 的象, 而 x 称为 y 的原象. 函数 $y = f(x)$ 的定义域记为 $D(f)$. x 是函数 $y = f(x)$ 的自变量, y 是函数的因变量.

简单地说, 函数就是由定义域到它的值域的一个单值对应. 如果两个函数的对应关系一致而定义域不同, 则对应关系的适用范围也不同, 从而两个函数是不同的. 例如 $f(x) = x^2, D(f) = (-\infty, +\infty)$ 和 $g(x) = x^2, D(g) = [0, +\infty)$ 就是两个不同的函数. 但显然二者之间又有着密切的联系, 函数 $y = g(x)$ 称为 $y = f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的限制, 而函数 $y = f(x)$ 称为 $y = g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的延拓. 一般地, 若有 $y = F(x), D(F) = X_1, y = f(x), D(f) = X_2, X_2 \subset X_1$

且在 X_2 上, $F(x) \equiv f(x)$, 则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 X_1 上的延拓, 称 $f(x)$ 为 $F(x)$ 在 X_2 上的限制.

下面给出几个初等数学中未曾出现过的但在数学分析中颇为常用的函数的例子.

例 1 设集 $A \subset \mathbf{R}$, 令

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \in A, \\ 0, & \text{当 } x \notin A, \end{cases}$$

则得到一个函数 $y = \chi_A(x)$, 它的定义域是 $\mathbf{R}$. 而当 A 非空且又不是整个 $\mathbf{R}$ 时, 它的值域是 $\{0, 1\}$.

函数 $\chi_A(x)$ 称为集 A 的特征函数. 特别地, 当 $A = \mathbf{Q}$ 时, 特征函数 $\chi_{\mathbf{Q}}(x)$ 称为狄里赫莱函数, 记为 $D(x)$. 这时有

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

例 2 函数

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & \text{当 } x < 0, \\ 0, & \text{当 } x = 0, \\ 1, & \text{当 } x > 0 \end{cases}$$

称为符号函数. 显然, 对任何 $x \in \mathbf{R}$, 都有

$$x = |x| \operatorname{sgn} x.$$

如果令 $A_1 = (-\infty, 0)$, $A_2 = (0, +\infty)$, 则有

$$\operatorname{sgn} x = \chi_{A_2}(x) - \chi_{A_1}(x),$$

即符号函数 $\operatorname{sgn} x$ 可以写成两个特征函数之差.

一般地, 有限多个特征函数的线性组合

$$\lambda_1 \chi_{A_1}(x) + \lambda_2 \chi_{A_2}(x) + \cdots + \lambda_n \chi_{A_n}(x)$$

称为阶梯函数, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 都是实常数, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 $\mathbf{R}$ 的 n 个子集.

例 3 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & \text{当 } x = \frac{q}{p}, q \in \mathbf{Z}, p \in \mathbf{N}, (p, q) = 1, \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

称为黎曼 (Riemann) 函数.

$D(x)$ 和 $R(x)$ 都是画不出精确的函数图形的, 但它们的单值对应关系是明确的, 所以它们都是名符其实的函数.

例 4 函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

也是一个有用的函数, 我们将在第四章中再遇到它.

例 5 函数

$$f(x) = \sqrt{\sin x}$$

仅当 $\sin x \geq 0$ 时才有意义, 所以它的定义域是 $[2n\pi, (2n+1)\pi]$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 值域为 $[0, 1]$.

顺便指出, 以后遇到的初等函数或更一般的由解析表达式给出的函数时, 大多数都不指出定义域. 这时就理解函数的定义域是使函数表达式有意义的所有 x 所组成的实数集, 就象例 5 中那样.

注意, 尽管我们所遇到的大量函数关系都是由公式表示的, 但这只是形式, 并非函数的实质. 函数定义中只要求单值对应, 而不管它的表现形式如何. 例如, 一昼夜的气温是随时间变化的, 而且气象台的现代化仪器可以在记录纸上描绘出一条连续曲线来表达这种函数关系, 但却写不出明确的表达式. 气温当然是时间的函数. 同样地, 一个人身高和体重也都是时间的函数, 因为二者都有确确实实的单值对应关系.

考察方程

$$e^y + y - x - \operatorname{arctg} x = 0, \quad (1)$$

当然还可以把它改写成

$$e^y + y = x + \operatorname{arctg} x. \quad (2)$$

显然, (2) 式左端是 y 的严格递增函数而右端是 x 的严格递增函数且值域都是 $(-\infty, +\infty)$. 因此, 对于每个 $x \in \mathbb{R}$, 都可求得唯一的 y 使 (1) 成立. 这就建立了一个从 x 到 y 的单值对应. 按定义知, 这就确定了一个函数 $y = f(x)$. 这个函数就称为由方程 (1) 确定的隐函数.

一般地, 设有方程

$$F(x, y) = 0. \quad (3)$$

如果能够在实数集 X 上, 在关于 y 的某些限制之下, 使对每个 $x \in X$, 都能唯一地确定一个 y 值使 (3) 式成立, 则就令这个 y 与 x 对应. 从而确定了一个函数 $y = f(x)$, 满足

$$F(x, f(x)) = 0.$$

于是就称函数 $y = f(x)$ 为由方程 (3) 所确定的隐函数. 相对地, 以前由解析表达式给出的函数 $f(x)$ 则称为显函数.

对于隐函数, 有时可以解出明显表达式而化成显函数, 有时则无法解出. 例如, 方程 (1) 所确定的隐函数就无法解出, 而椭圆方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0 \quad (4)$$

在限制条件 $y \geq 0$ 和 $y \leq 0$ 之下可分别解出两个隐函数

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}, \quad y = -\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}.$$

注意, 方程 (3) 中的 x 和 y 同为未知数, 并未规定哪个是自变量, 哪个是因变量. 考虑隐函数时把二者分为自变量和因变量, 是

为适应函数定义而后加上的. 实际上, 也可以把 y 视为自变量而把 x 视为因变量而得到隐函数. 例如方程 (4) 还可以在 $x \geq 0$ 和 $x \leq 0$ 的限制条件下分别解出两个隐函数

$$x = \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - y^2}, \quad x = -\frac{a}{b} \sqrt{b^2 - y^2}.$$

这里, 我们只是给出了隐函数的定义并举例说明了它确实能存在. 但隐函数究竟在什么条件下存在则没有指出, 也不可能指出. 关于这一点, 将在多元函数微分学中做进一步的研究.

考察曲线的参数方程

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta. \quad (5)$$

显然, 对于每个 $t \in [\alpha, \beta]$, 都有唯一的 x 和唯一的 y 与 t 对应. 就令这个 x 与这个 y 对应. 当然, 一般来说这个对应不一定是单值的. 但如果这个对应是单值的或加上某些条件后是单值的, 则就又确定了一个从 x 到 y 的函数 $y = f(x)$, 称函数 $y = f(x)$ 为由参数方程 (5) 定义的函数.

例如, 椭圆的参数方程为

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t < 2\pi. \quad (6)$$

当 $0 \leq t \leq \pi$ 时, 由 $x = a \cos t$ 可得 $t = \arccos \frac{x}{a}$. 再将此代入 (6) 中第 2 式, 得到显函数

$$y = b \sin t = b \sin \left(\arccos \frac{x}{a} \right) = b \sqrt{1 - \cos^2 \left(\arccos \frac{x}{a} \right)},$$

这一结果与前段作为隐函数解出的结果是一致的.

§4 各种常用函数类

在中学数学中, 已经遇到过许多种类的函数, 例如单调函数, 奇函数和偶函数以及周期函数等等. 在数学分析中仍将不断地遇到它们, 故此复述于下.

(i) **单调函数** 设函数 $f(x)$ 于某区间 I 上有定义. 如果对于任何 $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$, 都有

$$f(x_1) \leq f(x_2) \quad (f(x_1) \geq f(x_2)), \quad (1)$$

则称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是递增 (递减) 函数. 如果 (1) 式中为严格不等号, 则称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是严格递增 (严格递减) 函数.

递增函数和递减函数统称单调函数, 严格递增函数和严格递减函数统称为严格单调函数.

例如, $y = \sin x$ 是 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的严格递增函数, $y = x^2$ 是 $(-\infty, 0]$ 上的严格递减函数, 符号函数 $y = \operatorname{sgn} x$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的递增函数. 在本书的第五章, 我们将使用微分学工具给出单调函数的判定方法.

(ii) **奇函数与偶函数** 如果函数 $f(x)$ 的定义域是关于原点对称的区间或关于原点对称的更一般的集 I (例如可为若干个区间之并), 且对任何 $x \in I$, 都有

$$f(-x) = -f(x) \quad (f(-x) = f(x)),$$

则称函数 $f(x)$ 为奇 (偶) 函数. 易见, 奇函数的图形关于原点中心对称, 而偶函数的图形关于 y 轴对称.

对于 $n \in \mathbf{N}$, 函数 $y = x^n$ 于 n 为奇数时是奇函数, 于 n 为偶数时是偶函数. $y = \sin x$ 和 $y = \operatorname{tg} x$ 都是奇函数, $y = \operatorname{sgn} x$ 也是奇函数; $y = \cos x$, $y = D(x)$, $y = R(x)$ 都是偶函数.

(iii) **周期函数** 凡是能使等式

$$f(x+w) = f(x), \quad w > 0 \text{ 为常数}$$

对所有 x 恒成立的函数 $f(x)$ 称为周期函数, 其中的常数 w 称为函数 $f(x)$ 的周期.

正弦函数 $y = \sin x$ 和余弦函数 $y = \cos x$ 都是以 2π 为周期的周期函数. 显然, $4\pi, 6\pi$ 等也是它们的周期, 但 2π 是它们的最小

正周期. $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$ 也都是周期函数, 它们的最小正周期为 π . $R(x)$ 也是周期函数, 它的最小正周期为 1. 通常所说周期函数的周期就专指它的最小正周期. 但是, 并不是每个周期函数都有最小正周期. 例如, 对于狄里赫莱函数 $D(x)$, 每个有理数 r 都是它的周期, 它当然没有最小正周期.

此外, 在数学分析中经常用到的函数类还有有界函数, 反函数和复合函数.

(iv) 有界函数与无界函数 设函数 $f(x)$ 的定义域是 X , 值域是 $R(f) = \{f(x) | x \in X\}$. 如果实数集 $R(f)$ 有上界(下界), 称函数 $f(x)$ 有上界(下界); 如果函数 $f(x)$ 的值域 $R(f)$ 是有界集, 则称 $f(x)$ 为有界函数; 如果 $R(f)$ 是无界集, 则称 $f(x)$ 为无界函数.

由 §2 定理 1 知, 函数 $f(x)$ 为 X 上的有界函数的充分必要条件是存在 $M > 0$, 使对所有 $x \in X$, 都有 $|f(x)| \leq M$.

例如, 正弦函数 $\sin x$ 和余弦函数 $\cos x$ 都是有界函数; 函数 $y = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是无界函数, 但是它是有下界的函数; 对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 1$) 是 $(0, +\infty)$ 上的无界函数. 此外, $D(x)$ 和 $R(x)$ 都是有界函数.

如果函数 $f(x)$ 在 X 上有上界, 即 $R(f)$ 有上界, 则由 §2 定理 2 知它有上确界 M , 称为 $f(x)$ 在 X 上的上确界, 记为

$$M = \sup\{f(x) | x \in X\} \text{ 或 } M = \sup_{x \in X} f(x).$$

类似地称 $R(f)$ 的下确界(如果存在)为函数 $f(x)$ 在 X 上的下确界, 记为

$$m = \inf\{f(x) | x \in X\} = \inf_{x \in X} f(x).$$

如果函数 $f(x)$ 的值域 $R(f)$ 存在最大元或最小元, 则分别称为函数 $f(x)$ 在 X 上的最大值和最小值, 分别记为

$$\max\{f(x) | x \in X\} = \max_{x \in X} f(x),$$

$$\min\{f(x) | x \in X\} = \min_{x \in X} f(x).$$

为方便起见,有时也借用 $\sup_{x \in X} f(x) = +\infty$ 和 $\inf_{x \in X} f(x) = -\infty$ 来分别表示函数 $f(x)$ 于 X 上无上界和无下界.

(v) 反函数 如果函数 $y = f(x)$ 是定义域 X 上的严格递增函数,则对任何 $y \in R(f)$,都恰有一个 $x \in X$,使得 $y = f(x)$.当 $y = f(x)$ 为严格递减函数时,情况也是如此.

一般地,设函数 $f(x)$ 的定义域为 X ,如果对于任何 $y \in R(f)$,都恰有一个 $x \in X$,使得 $y = f(x)$,则就确定了一个由 $y \in R(f)$ 到 $x \in X$ 的单值对应.按定义,这就确定 x 为 y 的函数,称为函数 $f(x)$ 的反函数,记为 $x = f^{-1}(y)$.但也可以按习惯把自变量写成 x 而因变量写成 y ,即写成 $y = f^{-1}(x)$.它的定义域是 $R(f)$ 而值域是 X .于是有

$$(f \circ f^{-1})(x) = x, \quad x \in R(f),$$

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x, \quad x \in X.$$

例如,考察定义在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 中的函数 $y = \operatorname{tg} x$, 它的反函数是 $y = \operatorname{arctg} x$. 这时有

$$\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) = x, \quad x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}),$$

$$\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x) = x, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

当 $f(x)$ 为区间 I 上的严格单调函数时,它当然有反函数 f^{-1} ,但当 $f(x)$ 不是严格单调函数时,也可能有反函数.例如函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{当 } x \text{ 为有理数,} \\ -x, & \text{当 } x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

它不但不是严格单调函数,而且它的图形也无法明确画出来.但是, $f(x)$ 有反函数而且反函数就是它自身,即 $f^{-1}(x) = f(x)$.

关于反函数的存在性,我们有如下的定理.

定理 1 设函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上严格递增(递减)且当以 I 为定义域时,函数 $f(x)$ 的值域是 Y ,则必存在反函数 $x = f^{-1}(y)$,它在 Y 中有定义且也是严格递增(递减)的.

证 对于任何 $y \in Y$, 因为 Y 为 $f(x)$ 的值域, 故有 $x \in I$, 使得 $y = f(x)$. 若还有 $x' \in I$, $x' \neq x$, 使得 $f(x') = y$, 则有 $f(x) = f(x')$, 此与函数 $f(x)$ 的严格递增性矛盾. 故知满足条件 $y = f(x)$ 的 x 是唯一的, 即对应 $y \rightarrow x$ 是单值的. 从而函数 $x = f^{-1}(y)$ 存在.

对于任何 $y_1, y_2 \in Y$, $y_1 < y_2$, 记

$$x_1 = f^{-1}(y_1), \quad x_2 = f^{-1}(y_2).$$

若 $x_1 \geq x_2$, 则由函数 f 的严格递增性可得 $f(x_1) \geq f(x_2)$, 即 $y_1 \geq y_2$, 矛盾. 故必有 $x_1 < x_2$, 即反函数 f^{-1} 也是严格递增的.

(vi) 复合函数 设函数 f 的定义域是 Y , 函数 g 的定义域是 X . 对于 $x \in X$, 如果 $g(x) \in Y$, 则可按如下的对应法则得到唯一的实数 $z \in R(f)$:

$$x \rightarrow y = g(x), \quad y \rightarrow z = f(y) = f(g(x)).$$

这个对应法则所确定的函数就称为函数 f 与 g 的复合函数, 记为 $f \circ g$. 这时, $f \circ g$ 的定义域是 $\{x | x \in X \text{ 且 } g(x) \in Y\}$. 当 x 属于这个定义域时, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

可以看出, 复合函数 $f \circ g$ 的定义域是 g 的定义域 X 的一个子集. 当 $D(f \circ g)$ 非空时, 复合函数 $f \circ g$ 才有意义.

这里, 我们仅仅给出了两个函数的复合函数的定义, 类似地可以定义三个乃至更多个函数的复合函数.

例 1 设 $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = \ln x$, 则有

$$(f \circ g)(x) = \ln^2 x + 1, \quad D(f \circ g) = (0, +\infty),$$

$$(g \circ f)(x) = \ln(x^2 + 1), \quad D(g \circ f) = (-\infty, +\infty).$$

易见, 复合函数 $f \circ g$ 与 $g \circ f$ 是两个不同的函数. 这表明复合函数是不能交换次序的.

例 2 设 $f(x) = \frac{1}{1-x}$, $g(x) = 1 - \frac{1}{x}$, 于是 $D(f) = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty) = \mathbf{R} - \{1\}$, $D(g) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) = \mathbf{R} - \{0\}$, 按定义

有

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{1}{x}\right)} = x,$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 1 - \frac{1}{\frac{1}{1-x}} = x.$$

表面上看, 这两个函数似乎是相同的, 但是, 它们的定义域不同, $D(f \circ g) = D(g)$ 而 $D(g \circ f) = D(f)$. 这表明二者不是同一个函数. 实际上, 二者只不过是函数 $y = x$ 在不同子集上的限制而已.

例 3 设 $f(x) = \arcsin x$, $g(x) = \sqrt{x}$, $h(x) = \frac{x+1}{2}$. 则有

$$(f \circ g \circ h)(x) = \arcsin \sqrt{\frac{x+1}{2}}, \quad D_1 = [-1, 1],$$

$$(f \circ h \circ g)(x) = \arcsin \frac{\sqrt{x}+1}{2}, \quad D_2 = [0, 1],$$

$$(g \circ f \circ h)(x) = \sqrt{\arcsin \frac{x+1}{2}}, \quad D_3 = [-1, 1],$$

$$(g \circ h \circ f)(x) = \sqrt{\frac{\arcsin x + 1}{2}}, \quad D_4 = [-\sin 1, 1],$$

$$(h \circ f \circ g)(x) = \frac{1}{2}(\arcsin \sqrt{x} + 1), \quad D_5 = [0, 1],$$

$$(h \circ g \circ f)(x) = \frac{1}{2}(\sqrt{\arcsin x} + 1), \quad D_6 = [0, 1],$$

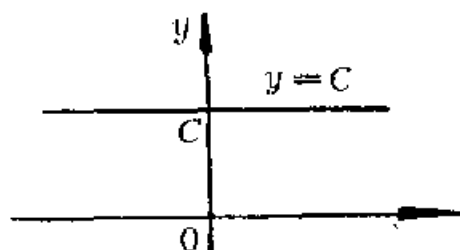
其中的 $D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6$ 分别表示 6 个复合函数的定义域.

§5 初等函数

在第 3 节中已经指出, 常数函数, 幂函数, 指数函数, 对数函数, 三角函数和反三角函数统称为基本初等函数. 从它们出发, 经过有限多次加, 减, 乘, 除和复合运算所能得到的所有函数统称为初等函数. 为了今后更好地研究初等函数的较为深刻的性质, 本节就把基本初等函数的性质复习一下并介绍一些常用的初等函数.

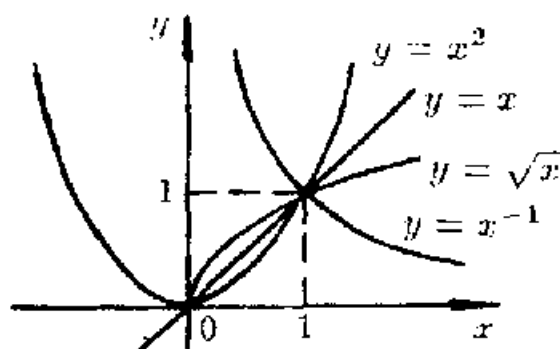
1. 常数函数 $y = C$, 其中 C 为常数, 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 图形如右图所示, 是一条过点 $(0, C)$ 且平行于 x 轴的直线.

它具有许多优秀的性质: 它在整个定义域上既是递增函数又是递减函数; 它又是偶函数, 有界函数, 又是没有最小正周期的周期函数. 而且, 随着本书内容的展开, 读者还会了解它的深层次的优秀性质.



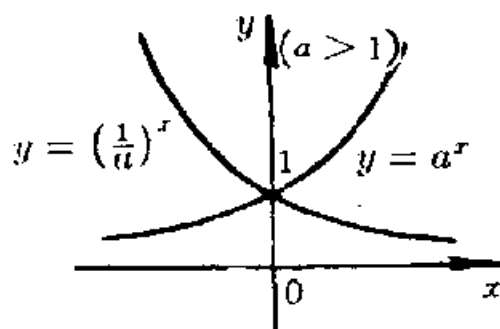
2. 幂函数 $y = x^\alpha$ ($0 < x < +\infty, \alpha \neq 0$). 其图形都是一条单调变化的曲线, 如右图所示.

当 α 为正整数时, 幂函数 $y = x^n$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$; 当 α 为负整数时, 幂函数 $y = x^{-n}$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$; 当 $\alpha = 0$ 时, $y = x^0 = 1$ 在点 0 没有意义, 故不能用它来代替常数函数. 恰恰相反, 正因为有了常数函数, 所以在幂函数中不包括 $\alpha = 0$ 的情形.



对于一般的 α , 当 $\alpha > 0$ 时, 总认为 $y = x^\alpha$ 的定义域是 $[0, +\infty)$; 当 $\alpha < 0$ 时, $y = x^\alpha$ 的定义域为 $(0, +\infty)$.

当 α 为奇数时, $y = x^\alpha$ 为奇函数; 当 α 为偶数时, $y = x^\alpha$ 为偶函数. 当 $\alpha > 0$ 时, $y = x^\alpha$ 为严格递增函数; 当 $\alpha < 0$ 时, $y = x^\alpha$ 为严格递减函数. 函数 $y = x^\alpha$ 与 $y = x^{\frac{1}{\alpha}}$ 互为反函数.



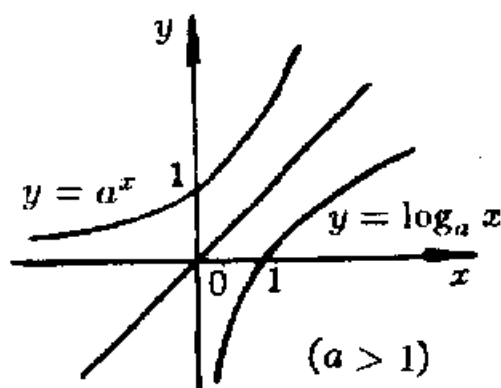
3. 指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$), 其定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 且图形如右图所示.

当 $a > 1$ 时, $y = a^x$ 为严格递增函数; 当 $a < 1$ 时, $y = a^x$ 为严格递减函数.

4. 对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$), 其定义域为 $(0, +\infty)$, 其图

形如右图所示.

对数函数是指数函数的反函数, 其单调性与指数函数相同. 当 $a > 1$ 时, $y = \log_a x$ 严格递增; 当 $a < 1$ 时, $y = \log_a x$ 严格递减.



5. 三角函数 $y = \sin x$ 和 $y = \cos x$ 的定义域都是 $(-\infty, +\infty)$, 且二者都是以 2π 为周期的周期函数, 都是有界函数且最大值都是 1, 最小值都是 -1.

$y = \operatorname{tg} x$ 和 $y = \operatorname{ctg} x$ 都是以 π 为周期的周期函数且有 $\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x = 1$. $y = \operatorname{tg} x$ 的定义域是 $\bigcup_{k=-\infty}^{+\infty} \left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right)$; $y = \operatorname{ctg} x$ 的定义域是 $\bigcup_{k=-\infty}^{+\infty} (k\pi, (k+1)\pi)$.

$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}$ 和 $y = \csc x = \frac{1}{\sin x}$ 也都是以 2π 为周期的周期函数.

三角函数的图象是大家熟知的, 这里不再重复. 三角函数之间有许多非常有用的公式, 这里我们仅开列其中的一部分:

- (i) $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$; (ii) $\sin x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$;
- (iii) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; (iv) $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$;
- (v) $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$; (vi) $\operatorname{tg}^2 x + 1 = \sec^2 x$;
- (vii) $\operatorname{ctg}^2 x + 1 = \csc^2 x$;
- (viii) $\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$;
- (ix) $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$;
- (x) $\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$;
- (xi) $\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$;
- (xii) $\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$;

$$(xiii) \quad \cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2};$$

$$(xiv) \quad \sin x \sin y = -\frac{1}{2} [\cos(x+y) - \cos(x-y)];$$

$$(xv) \quad \cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)];$$

$$(xvi) \quad \sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)].$$

6. 反三角函数 $y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \arctg x$, $y = \operatorname{arcctg} x$, 其中反正弦函数与反余弦函数的定义域是 $[-1, 1]$, 而反正切函数与反余切函数的定义域是 $(-\infty, +\infty)$.

函数 $y = \arcsin x$ 和 $y = \arctg x$ 都是严格递增函数, 而函数 $y = \arccos x$ 和 $y = \operatorname{arcctg} x$ 都是严格递减函数. 它们之间有如下公式:

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \quad \arctg x + \operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2}.$$

在初等函数中, 特别值得一提的就是双曲函数, 在第 6 章的换元积分法中, 常常要用到它们.

双曲函数定义如下:

$$\begin{aligned} \operatorname{sh} x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}, & \operatorname{ch} x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \\ \operatorname{th} x &= \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, & \operatorname{cth} x &= \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}. \end{aligned}$$

这四个函数分别称之为双曲正弦, 双曲余弦, 双曲正切和双曲余切. 由定义直接看出, $\operatorname{sh} x$, $\operatorname{th} x$, $\operatorname{cth} x$ 都是奇函数而 $\operatorname{ch} x$ 是偶函数.

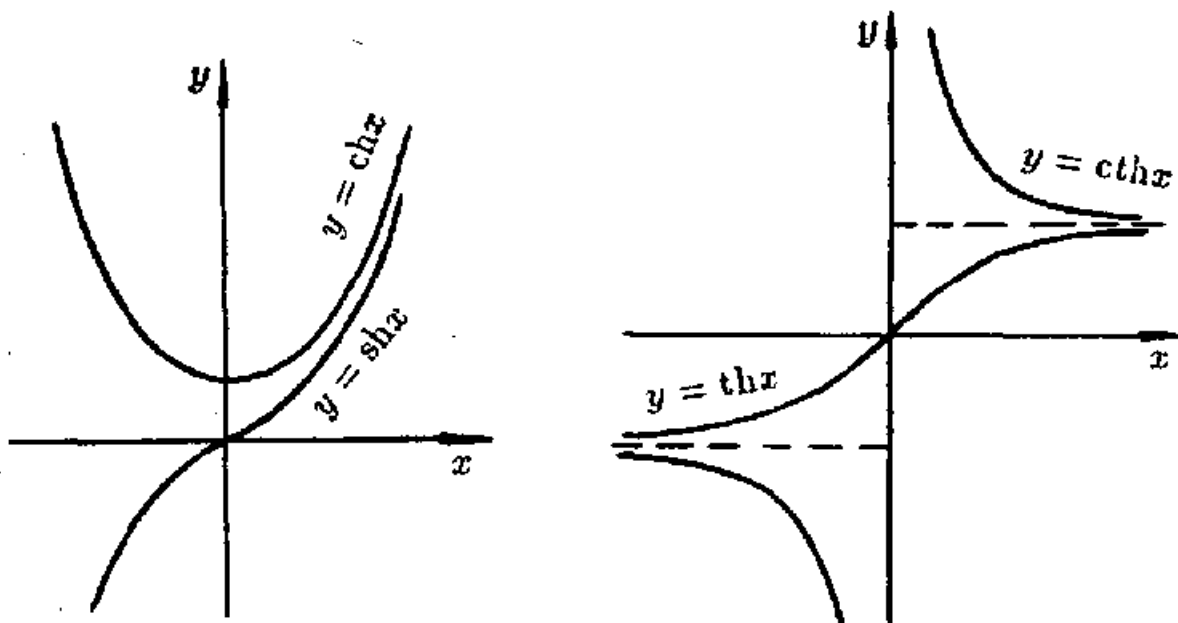
从双曲函数的定义出发, 可以导出许多类似于三角函数的恒等式. 例如有

$$\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y,$$

$$\operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y,$$

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1,$$

$$\begin{aligned}\operatorname{sh} 2x &= 2\operatorname{sh} x \operatorname{ch} x, \\ \operatorname{ch} 2x &= \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x.\end{aligned}$$



由定义直接看出, $\operatorname{sh} 0 = 0$, $\operatorname{ch} 0 = 1$, $\operatorname{sh} x$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的严格递增函数而 $\operatorname{ch} x$ 的最小值是 1. 当 $x \geq 0$, $y > 0$ 时, 由上面公式有

$$\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y + \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y > \operatorname{ch} x.$$

这表明 $\operatorname{ch} x$ 是 $[0, +\infty)$ 上的严格递增函数. 再由 $\operatorname{ch} x$ 为偶函数知, $\operatorname{ch} x$ 是 $(-\infty, 0]$ 上的严格递减函数. 因此, $\operatorname{sh} x$ 有统一的反函数而 $\operatorname{ch} x$ 的反函数要分两部分来求.

令

$$\frac{e^x \pm e^{-x}}{2} = y. \quad (5)$$

于是得到关于 e^x 的一元二次方程

$$(e^x)^2 - 2ye^x \pm 1 = 0.$$

解得

$$e^x = y \pm \sqrt{y^2 \mp 1}. \quad (6)$$

当 $y = \operatorname{sh} x$ 时, (5) 中的负号导致 (6) 式根号中的正号. 这时根号外面负号导致右端为负, 舍去, 于是得到 $y = \operatorname{sh} x$ 的反函数为

$$x = \ln \left(y + \sqrt{y^2 + 1} \right), \quad -\infty < y < +\infty.$$

当 $y = \operatorname{ch} x$ 时, (6) 式根号中为负号, 这时两个根都有意义. 恰导出两部分的反函数:

$$x_1 = \ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) \geq 0, \quad y \geq 1,$$

$$x_2 = \ln(y - \sqrt{y^2 - 1}) \leq 0, \quad y \geq 1.$$

由于

$$x_1 + x_2 = \ln(y + \sqrt{y^2 - 1})(y - \sqrt{y^2 - 1}) = 0,$$

所以对于同一个 y 值, x_1 与 x_2 的值互为相反数. 由于 $y = \operatorname{ch} x$ 是偶函数, 当然应有这样的结果.

习 题

1. 设 $a \geq 0$ 且对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $a \leq \varepsilon$, 求证 $a = 0$.
2. 设 X 是无限集, $a > 0$, 且对任何 $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$, 都有 $|x_1 - x_2| \geq a$, 求证集 X 是无界集.
3. 证明下列集合无界:

$$(i) \quad A = \left\{ \frac{n+1}{\sqrt{n}-1} \mid n \in \mathbf{N}, n \geq 2 \right\};$$

$$(ii) \quad B = \left\{ \frac{x^2+1}{\sin x} \mid x \in (-1, 0) \right\}.$$

4. 证明下列数集有界:

$$(i) \quad A = \left\{ \frac{\sin n}{\sqrt{n}} + 1 \mid n \in \mathbf{N} \right\};$$

$$(ii) \quad B = \left\{ \frac{x^2-1}{2x^2+1} \mid x \in \mathbf{R} \right\}.$$

5. 举例说明存在分别满足下列各种要求的集合:

- (i) 有上确界无下确界的数集;
- (ii) 上下确界都存在且含有上确界但不含下确界的数集;
- (iii) 既含有上确界又含有下确界的无穷集合;
- (iv) 上下确界都存在但却都不在集内的集合.

6. 设 $X, Y \subset \mathbf{R}$ 且对任何 $x \in X$, 都存在 $y \in Y$, 使得 $x \leq y$, 求证 $\sup X \leq \sup Y$.

7. 设 $X, Y \subset \mathbf{R}$ 且对任何 $x \in X$ 和 $y \in Y$, 都有 $x \leq y$, 求证 $\sup X \leq \inf Y$.

8. 设 $a > 0$, X 为有界集, 定义 $aX = \{ax \mid x \in X\}$, 求证 $\sup(aX) = a \sup X$, $\inf(aX) = a \inf X$.

9. 设集 A 和 B 的上下确界都存在且 $A \subset B$. 求证 $\inf A \geq \inf B$, $\sup A \leq \sup B$.

10. 设 X 和 Y 是两个有界集, 定义 $Z = \{x+y \mid x \in X, y \in Y\}$, 求证

- (i) $\inf Z = \inf X + \inf Y$;
- (ii) $\sup Z = \sup X + \sup Y$.

11. 设 X 和 Y 是两个有界非负实数集, 定义 $Z = \{xy \mid x \in X, y \in Y\}$, 求证

- (i) $\inf Z = \inf X \cdot \inf Y$;
- (ii) $\sup Z = \sup X \cdot \sup Y$.

12. 求下列各数集的上下确界:

- (i) $A = \left\{ \frac{n}{n+2} \mid n \in \mathbf{N} \right\}$;
- (ii) $B = \left\{ \sin x + \cos x \mid x \in \mathbf{R} \right\}$.

13. 求证两个偶函数之积是偶函数, 两个奇函数之积也是偶函数, 一个奇函数与一个偶函数之积是奇函数.

14. 求证定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任何函数都可以表示成一个偶函数与一个奇函数之和.

15. 证明下列各函数在给定区间上有界:

$$(i) f(x) = \frac{1+x^2}{1+x^4}, \quad (-\infty, +\infty);$$

$$(ii) f(x) = \frac{\ln x}{x}, \quad \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

16. 求证函数 $f(x) = \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}$ 在任何形如 $(0, a)$ 的开区间中都无界, 其中 $a > 0$.

17. 求下列各组函数的复合函数 $f \circ g$ 和 $g \circ f$, 并指出它们的定义域:

$$(i) f(x) = \frac{x}{x+2}, \quad g(x) = \frac{x-1}{x};$$

$$(ii) f(x) = |x|, \quad g(x) = -x;$$

$$(iii) f(x) = \begin{cases} -x-1, & x \leq 0, \\ x, & x > 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ -x^2, & x > 0. \end{cases}$$

18. 求下列各函数的定义域:

$$(i) y = \sqrt{3x-x^3}; \quad (ii) y = \sqrt{\cos x^2};$$

$$(iii) y = \arcsin \frac{2x}{1-x^2};$$

$$(iv) y = \ln[\cos(\ln x)];$$

$$(v) y = \ln[\ln(\ln x)].$$

19. 求函数

$$y = \begin{cases} x, & -\infty < x < 1, \\ x^2, & 1 \leq x \leq 4, \\ 2^x, & 4 < x < +\infty \end{cases}$$

的反函数.

20. 把函数 $y = \sin x$, $0 \leq x < 1$ 延拓到整个实轴上去, 使之成为周期为 2 的偶函数.

第二章 极 限

极限是贯串全书的基本理论. 函数的连续性; 导数, 积分, 级数, 广义积分等都和极限密不可分. 本章就集中地讲述有关的极限理论.

§1 数列的极限

定义域为自然数集的函数称为数列. 作为函数, 当然可以把数列写成 $f(n)$, 但通常是把数列记为 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{x_n\}, \{y_n\}$ 等等, 其中 n 是自变量, 但这里称之为下标.

由于自然数是有序的, 所以数列也可以用写出若干项的方法来表示. 例如数列 $\left\{(-1)^n \frac{1}{n}\right\}$ 又可以写成 $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, (-1)^n \frac{1}{n}, \dots$. 特别是对于不易求得或不存在通项公式的数列, 只能用后一种方法来表示. 例如所有质数排成的数列, 就只能写成 $2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots$.

当数列作为函数是有界函数, 无界函数, 单调函数, 常函数或周期函数时, 就分别称之为有界数列, 无界数列, 单调数列, 常数数列或周期数列.

将数列 $\{x_n\}$ 的项抽出无穷多项来, 按它们在原数列中的次序排成一列:

$$x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots,$$

又得到一个新的数列 $\{x_{n_k}\}$, 它称之为原数列 $\{x_n\}$ 的子数列.

观察下面的三个数列:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots,$$
$$\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, (-1)^{n+1} 2^{-n}, \dots,$$

$$0.9, 0.99, 0.999, \dots, \underbrace{0.99\dots9}_{n\text{个}}, \dots,$$

容易看出, 当 n 越来越大时, 前两个数列的项越来越接近于 0, 而第三个数列的项越来越接近于 1. 我们说, 这三个数列都是有极限的, 其极限分别为 0, 0, 1.

极限的定义, 使用描述性的语言可以叙述如下: 设 $\{x_n\}$ 为一数列而 a 为一实数. 如果下标 n 越来越大时, x_n 越来越接近于 a , 则称数列 $\{x_n\}$ 以 a 为极限.

这个定义与上述例子相结合, 很容易为人接受, 并且给人以直观的印象. 但是, 它却不适于进行严格的推理论证. 因此, 有必要使用分析语言给出确切的定义.

定义 1 设 $\{x_n\}$ 为一个数列而 a 为一个实数. 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$|x_n - a| < \varepsilon, \quad (1)$$

则称数列 $\{x_n\}$ 以 a 为极限, 或称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 或记为 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$.

上面所举的三个数列都有极限, 但并不是所有的数列都有极限. 例如数列 $\{n\}$ 和 $\{(-1)^n\}$ 都没有极限. 没有极限的数列或说不收敛的数列称为发散数列.

关于极限的定义, 有两点需要加以说明. 第一, 正数 ε 是先要任意给定的, 一旦给出, 它就是固定的, 然后再对这个固定的正数 ε 去找出能使 (2) 式成立的自然数 $N = N(\varepsilon)$, 即 N 随着 ε 的变化而不同. 一般说来, ε 越小, 相应的 N 就越大. 第二, 对于定义中的 N , 我们关心的是它的存在性, 而不在于它的具体数值. 显然, 如果对于某个 $\varepsilon > 0$, 自然数 N 能使 (2) 式成立, 则比 N 大的任何自然数都可以代替这个 N . 而在证明极限关系式时, 关键在于给定 ε 之后选取 N . 这时应尽可能简捷地选取一个 N , 而不必煞费苦心地去找 N 取得尽量小.

例 1 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 于是当 $n > N$ 时, 就有

$$n > N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}.$$

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 成立.

例 2 设 $0 < |q| < 1$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

分析 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 要求

$$|q|^n < \varepsilon,$$

它等价于

$$n \lg |q| < \lg \varepsilon,$$

$$n > \frac{\lg \varepsilon}{\lg |q|}.$$

可见, 只须取 N 是一个不小于 $\left[\frac{\lg \varepsilon}{\lg |q|} \right]$ 的正整数就可以了.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 不妨设 $\varepsilon < 1$, 取 $N = \left[\frac{\lg \varepsilon}{\lg |q|} \right] + 1$, 于是当 $n > N$ 时, 就有

$$n > N = \left[\frac{\lg \varepsilon}{\lg |q|} \right] + 1 > \frac{\lg \varepsilon}{\lg |q|}.$$

$$n \lg |q| < \lg \varepsilon,$$

$$|q^n - 0| = |q|^n < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ 成立.

例 3 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n + 1}{2n^2 + n - 10} = \frac{1}{2}$.

分析 因为

$$\begin{aligned} \left| \frac{n^2 - n + 1}{2n^2 + n - 10} - \frac{1}{2} \right| &= \left| \frac{2(n^2 - n + 1) - (2n^2 + n - 10)}{2(2n^2 + n - 10)} \right| \\ &= \left| \frac{-3n + 12}{2(2n^2 + n - 10)} \right| \\ &= \left| \frac{3n - 12}{2(2n^2 + n - 10)} \right|, \end{aligned}$$

当 $n > 3$ 时, $|3n - 12| < 3n$ 且 $n^2 + n - 10 > 0$, 故有

$$\left| \frac{n^2 - n + 1}{2n^2 + n - 10} - \frac{1}{2} \right| < \left| \frac{3n}{2n^2} \right| < \frac{2}{n}.$$

可见, 为使 $\left| \frac{n^2 - n + 1}{2n^2 + n - 10} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$, 只须取 $N = \max \left\{ 3, \left[\frac{2}{\varepsilon} \right] \right\}$ 就可以了.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max \left\{ 3, \left[\frac{2}{\varepsilon} \right] \right\}$, 于是当 $n > N$ 时, 就有

$$\left| \frac{n^2 - n + 1}{2n^2 + n - 10} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{3n - 12}{2(2n^2 + n - 10)} \right| < \frac{2}{n} < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n + 1}{2n^2 + n - 10} = \frac{1}{2}$ 成立.

从以上三个例题的证明过程可以看出, 按定义证明极限的关键在于适当地选取 N . 而选取 N 的前提是从函数与极限值之差的解析表达式中解出 n , 随即可以得出 N 的选取方法.

例 4 设 $a > 1$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

分析 1 令 $b_n = \sqrt[n]{a}$, 于是 $b_n > 1$. 因而有

$$\begin{aligned} a - 1 &= b_n^n - 1 = (b_n - 1)(b_n^{n-1} + b_n^{n-2} + \cdots + b_n + 1) \\ &> n(b_n - 1), \end{aligned}$$

$$0 < \sqrt[n]{a} - 1 = b_n - 1 < \frac{a - 1}{n}.$$

可见, 为使上式右端小于 ε , 只要取 $N = \left\lceil \frac{a-1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$.

分析 2 由均值不等式有

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1} \leq \frac{a+n-1}{n} = 1 + \frac{a-1}{n}.$$

因为 $a > 1$, 所以 $\sqrt[n]{a} > 1$, 故得

$$0 < \sqrt[n]{a} - 1 \leq 1 + \frac{a-1}{n} - 1 = \frac{a-1}{n}.$$

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{a-1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 于是当 $n > N$ 时, 就有

$$n > N = \left\lceil \frac{a-1}{\varepsilon} \right\rceil + 1 > \frac{a-1}{\varepsilon},$$

$$|\sqrt[n]{a} - 1| = \sqrt[n]{a} - 1 \leq \frac{a-1}{n} < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ 成立.

例 5 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0$.

分析 由二项式展开定理有

$$2^n = (1+1)^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n.$$

于是当 $n \geq 2$ 时, 就有

$$2^n > C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}.$$

从而有

$$\frac{n}{2^n} < \frac{n}{\frac{n(n-1)}{2}} = \frac{2}{n-1} \leq \frac{2}{n - \frac{n}{2}} = \frac{4}{n}.$$

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{4}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 于是当 $n > N$ 时, 就有

$$\left| \frac{n}{2^n} - 0 \right| = \frac{n}{2^n} < \frac{4}{n} < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0$ 成立.

在收敛数列中, 极限为 0 的数列具有特别重要的意义.

定义 2 极限为 0 的数列称为无穷小数列, 或称为无穷小量.

例如, 数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}, \left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}, \left\{\frac{n}{2^n}\right\}$ 都是无穷小量. 关于极限和无穷小量, 有如下的等价关系.

定理 1 数列 $\{x_n\}$ 以 a 为极限的充分必要条件是数列 $\{x_n - a\}$ 为无穷小量.

在发散数列中, 即不存在极限的数列中, 也可以分出一类性质相对好一些的数列. 例如 $\{(-1)^n\}$ 和 $\{n\}$ 都是发散数列, 前者的值总在振动, 没有任何固定的趋势而后者的值不断增大, 有着固定的趋势.

定义 3 设 $\{x_n\}$ 是一个数列.

(i) 如果对于任何 $M > 0$, 都存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 就有 $x_n > M$, 则称 $\{x_n\}$ 为正无穷大量或称 $\{x_n\}$ 的极限值为 $+\infty$, 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$;

(ii) 如果对于任何 $M > 0$, 都存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 就有 $x_n < -M$, 则称 $\{x_n\}$ 为负无穷大量或称 $\{x_n\}$ 的极限值为 $-\infty$, 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$;

(iii) 如果对于任何 $M > 0$, 都存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 就有 $|x_n| > M$, 则称 $\{x_n\}$ 为中性无穷大量或称 $\{x_n\}$ 的极限值为 ∞ , 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

上述三种数列统称为无穷大数列或无穷大量. 注意, 在记号 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 中, 只是借用了极限的符号, 而这里的数列 $\{x_n\}$ 是没有极限的.

例 6 设 $a > 1$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \log_a n = +\infty$.

分析 对于任给的 $M > 0$, 为使

$$\log_a n > M,$$

只须

$$n > a^M.$$

证 对于任给的 $M > 0$, 取 $N = [a^M] + 1$, 于是当 $n > N$ 时, 就有

$$n > N = [a^M] + 1 > a^M,$$

因为 $a > 1$, 两端取以 a 为底的对数, 得到

$$\log_a n > M.$$

按定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \log_a n = +\infty$ 成立.

§2 数列极限的性质

本节介绍数列极限的一些重要性质, 这都是我们今后掌握和熟练运用极限理论所必不可少的基础知识.

定理 1 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, 则 $a = b$.

证 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, 故对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1 和 N_2 , 使得

$$|x_n - a| < \varepsilon, \text{ 当 } n > N_1, \quad (1)$$

$$|x_n - b| < \varepsilon, \text{ 当 } n > N_2. \quad (2)$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 于是当 $n > N$ 时, (1) 和 (2) 两式都成立. 因而有

$$|a - b| = |a - x_n + x_n - b| \leq |x_n - a| + |x_n - b| < 2\varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性知 $a - b = 0$, 即 $a = b$.

定理 2 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$.

这个结论可由不等式

$$||x_n| - |a|| \leq |x_n - a|$$

直接得到.

定理 3 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$.

(i) 若 $a > b$, 则存在 N , 使当 $n > N$ 时, 就有 $x_n > y_n$;

(ii) 若存在 N , 使当 $n > N$ 时, 就有 $x_n \geq y_n$, 则 $a \geq b$.

证 先证 (i). 取 $\varepsilon_0 = \frac{a-b}{2} > 0$. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 故有 N_1 和 N_2 使得

$$|x_n - a| < \varepsilon_0, \text{ 当 } n > N_1, \quad (3)$$

$$|y_n - b| < \varepsilon_0, \text{ 当 } n > N_2. \quad (4)$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 于是当 $n > N$ 时, (3) 和 (4) 两式都成立, 亦即有

$$a - \varepsilon_0 < x_n < a + \varepsilon_0,$$

$$b - \varepsilon_0 < y_n < b + \varepsilon_0.$$

两式结合即知当 $n > N$ 时, 有

$$x_n > a - \varepsilon_0 = a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2} = b + \frac{a-b}{2} = b + \varepsilon_0 > y_n.$$

再用反证法证 (ii). 若 $a < b$, 则由 (i) 知有 N' , 使当 $n > N'$ 时, 就有 $x_n < y_n$. 令 $N_1 = \max\{N, N'\}$, 于是当 $n > N_1$ 时, 就既有 $x_n < y_n$, 又有 $x_n \geq y_n$, 矛盾. 这就证明了 $a \geq b$.

推论 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

(i) 若 $a > b$ (或 $a < b$), 则存在 N , 使当 $n > N$ 时, 就有 $x_n > b$ (或 $x_n < b$);

(ii) 若存在 N , 使当 $n > N$ 时, 就有 $x_n \geq b$ ($x_n \leq b$), 则 $a \geq b$ (或 $a \leq b$).

显然, 这是定理 3 中 $y_n \equiv b$ 的特殊情形.

定理 4 收敛数列必有界.

证 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 于是对 $\varepsilon_0 = 1$, 存在 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$|x_n - a| < \varepsilon_0 = 1,$$

$$|x_n| < |a| + 1.$$

令 $M = \max\{|x_1|, \dots, |x_N|, |a| + 1\}$, 于是有

$$|x_n| \leq M, \quad n = 1, 2, \dots.$$

这就表明 $\{x_n\}$ 是有界的.

定理 5 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 则有

$$(i) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} y_n; \quad (5)$$

$$(ii) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n; \quad (6)$$

$$(iii) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}, \quad b \neq 0. \quad (7)$$

证 (i) 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 故有 N_1 和 N_2 , 使得

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{当 } n > N_1, \quad (8)$$

$$|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{当 } n > N_2, \quad (9)$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 于是当 $n > N$ 时, 由 (8) 和 (9) 就有

$$|(x_n \pm y_n) - (a \pm b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

按定义知 (5) 式成立.

(ii) 我们写

$$\begin{aligned} |x_n y_n - ab| &= |x_n y_n - a y_n + a y_n - ab| \\ &\leq |y_n| \cdot |x_n - a| + |a| \cdot |y_n - b|. \end{aligned} \quad (10)$$

由定理 4 知数列 $\{y_n\}$ 有界, 即有 $M > 0$, 使得

$$|y_n| \leq M, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (11)$$

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 故有 N_1 和 N_2 , 使得

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad \text{当 } n > N_1, \quad (12)$$

$$|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)}, \quad \text{当 } n > N_2. \quad (13)$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 于是当 $n > N$ 时, 由 (10) - (13) 得到

$$|x_n y_n - ab| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

按定义知 (6) 成立.

(iii) 类似于 (10) 式, 我们有

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| = \frac{|bx_n - ay_n|}{|by_n|} \leq \frac{|b||x_n - a| + |a||y_n - b|}{|by_n|}. \quad (14)$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b \neq 0$, 所以由定理 2 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} |y_n| = |b|$. 从而由定理 3 的推论 (i) 知有 N_1 , 使得

$$|y_n| > \frac{|b|}{2}, \quad \text{当 } n > N_1.$$

由此及 (14) 式得到

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| \leq \frac{2}{|b|} |x_n - a| + \frac{2|a|}{b^2} |y_n - b|. \quad (15)$$

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 故有 N_2 和 N_3 , 使得

$$|x_n - a| < \frac{|b|\varepsilon}{4}, \quad \text{当 } n > N_2, \quad (16)$$

$$|y_n - b| < \frac{b^2\varepsilon}{4(|a| + 1)}, \quad \text{当 } n > N_3. \quad (17)$$

令 $N = \max\{N_1, N_2, N_3\}$, 于是当 $n > N$ 时, 由 (15) - (17) 得到

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| < \varepsilon.$$

按定义知 (7) 式成立.

通常称定理 5 为极限的四则运算, 它表明极限运算可以和加, 减, 乘, 除四则运算交换次序进行. 唯一需要注意的是与除法运算换序时分母的极限不能为 0. 有了定理 5, 求极限的运算就方便多了.

例 1 设 $k, m \in \mathbf{N}$ 且 $k \leq m$, a_i, b_i 都是与 n 无关的常数且 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$. 令

$$x_n = \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_k}{b_0 n^m + b_1 n^{m-1} + \cdots + b_m}, \quad n = 1, 2, \cdots$$

求数列 $\{x_n\}$ 的极限.

解 改写

$$x_n = \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_k}{b_0 n^m + b_1 n^{m-1} + \cdots + b_m} = n^{k-m} \frac{a_0 + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_k}{n^k}}{b_0 + \frac{b_1}{n} + \cdots + \frac{b_m}{n^m}}.$$

应用极限的和, 差与商的运算, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_k}{n^k}}{b_0 + \frac{b_1}{n} + \cdots + \frac{b_m}{n^m}} = \frac{a_0}{b_0}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{k-m} = \begin{cases} 0, & \text{当 } k < m, \\ 1, & \text{当 } k = m. \end{cases}$$

再由乘法运算即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \begin{cases} 0, & \text{当 } k < m, \\ \frac{a_0}{b_0}, & \text{当 } k = m. \end{cases}$$

例 2 设 $a_n = \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$, $n = 1, 2, \cdots$, 求数列 $\{a_n\}$ 的极限.

解 改写

$$a_n = n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right) = \frac{n \left(1 + \frac{1}{n} - 1 \right)}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}}. \quad (18)$$

可见, 为求 $\{a_n\}$ 的极限, 只须求 $\left\{ \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right\}$ 的极限. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1$, 我们猜测 $\left\{ \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right\}$ 的极限也是 1, 但是, 开方不是四则运算, 至少暂时还不能与极限换序. 我们换个办法来证明这个猜测.

因为

$$0 < \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 < \left(1 + \frac{1}{n} \right) - 1 = \frac{1}{n},$$

故对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 于是当 $n > N$ 时, 就有

$$\left| \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right| < \varepsilon.$$

故得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{n}} = 1$. 将此代入 (18) 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$.

定理 6 收敛数列的任何子列都收敛, 而且其极限与原数列的极限相同.

证 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\{x_{n_k}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的一个子列, 于是对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$

因为 $\{x_{n_k}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的子列, 故有 $n_k \geq k$, 所以当 $k > N$ 时, $n_k > N$, 从而有

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$, 即子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛且与 $\{x_n\}$ 的极限相同.

这个定理经常被用来证明某些数列的发散性, 即若某数列有两个收敛子列具有不同的极限, 或者有某个子列没有极限, 则它必是发散的. 例如, 数列 $\{(-1)^n\}$ 的子列 $\{(-1)^{2k-1}\}$ 的所有项都是 -1 当然收敛于 -1 , 子列 $\{(-1)^{2k}\}$ 收敛于 1 . 因而数列 $\{(-1)^n\}$ 发散.

由极限的上述性质, 很容易推得无穷小量的如下性质.

定理 7 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都是无穷小量, 则

- (i) 数列 $\{|x_n|\}$ 是无穷小量;
- (ii) 数列 $\{x_n \pm y_n\}, \{x_n y_n\}$ 都是无穷小量;
- (iii) 对任意常数 c , 数列 $\{cx_n\}$ 都是无穷小量;
- (iv) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = c \neq 0$, 则数列 $\{\frac{x_n}{z_n}\}$ 是无穷小量.

进一步地, 还有

定理 8 若 $\{x_n\}$ 是无穷小量, $\{y_n\}$ 是有界数列, 则 $\{x_n y_n\}$ 是无穷小量.

定理 9 设 $x_n \neq 0, n = 1, 2, \dots$, 则 $\{x_n\}$ 是无穷大量的充分必要条件是 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 是无穷小量.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0, \frac{1}{\varepsilon} > 0$. 因为 $\{x_n\}$ 为无穷大量, 故有 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$|x_n| > \frac{1}{\varepsilon}.$$

从而当 $n > N$ 时, 有

$$\left|\frac{1}{x_n}\right| < \varepsilon.$$

按定义知 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 的极限为 0 , 即 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 为无穷小量.

反之, 设 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 为无穷小量. 对于任何 $M > 0, \frac{1}{M} > 0$, 于是有 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$\left|\frac{1}{x_n}\right| < \frac{1}{M}.$$

从而当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n| > M.$$

按定义知 $\{x_n\}$ 为无穷大量.

§3 数列极限的判定定理

本节集中介绍数列极限的几个判定定理并附带地介绍上下极限的有关知识.

定理 1 (两边夹定理) 设 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 是三个数列, 满足下列条件:

(i) 存在 N , 使当 $n > N$ 时, 总有 $x_n \leq y_n \leq z_n$;

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$;

则 $\{y_n\}$ 也收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$, 故有 N_1 和 N_2 , 使得

$$|x_n - a| < \varepsilon, \quad \text{当 } n > N_1,$$

$$|z_n - a| < \varepsilon, \quad \text{当 } n > N_2,$$

亦即有

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon, \quad \text{当 } n > N_1,$$

$$a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon, \quad \text{当 } n > N_2.$$

令 $N' = \max\{N, N_1, N_2\}$, 于是当 $n > N'$ 时, 就有

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon,$$

$$|y_n - a| < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

定理 2 (单调收敛定理) 单调有界数列必收敛. 具体地说

(i) 若数列 $\{x_n\}$ 递增且有上界, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n | n \in \mathbf{N}\};$$

(ii) 若数列 $\{x_n\}$ 递减且有下界, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n | n \in \mathbf{N}\}.$$

证 设数列 $\{x_n\}$ 递增且有上界, 则集合 $\{x_n | n \in \mathbf{N}\}$ 有上界. 从而由 §1.2 定理 2 知它有上确界. 记 $a = \sup\{x_n | n \in \mathbf{N}\}$, 于是有

$$x_n \leq a, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

另一方面, 对于任给的 $\varepsilon > 0$, $a - \varepsilon$ 都不是 $\{x_n | n \in \mathbf{N}\}$ 的上界, 故有 N , 使得 $x_N > a - \varepsilon$. 由于 $\{x_n\}$ 递增, 所以当 $n > N$ 时, 就有

$$x_n \geq x_N > a - \varepsilon. \quad (2)$$

将 (1) 和 (2) 结合起来, 便知当 $n > N$ 时, 有

$$a - \varepsilon < x_n \leq a < a + \varepsilon,$$

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

(ii) 的证明是完全类似的, 这里从略.

例 1 设 $a_i > 0$, $i = 1, \dots, m$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}. \quad (3)$$

证 不妨设 $a_1 = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, 于是对任意 $n \in \mathbf{N}$, 都有

$$a_1 = \sqrt[n]{a_1^n} < \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \leq a_1 \sqrt[n]{m}.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m} = 1$, 故上式两端的极限都是 a_1 , 从而由定理 1 知 (3) 成立.

例 2 设 $0 < \alpha < 1$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha] = 0$.

证 因为

$$0 < (n+1)^\alpha - n^\alpha = n^\alpha \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1 \right] < n^\alpha \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \right] = \frac{1}{n^{1-\alpha}},$$

因为 $1 - \alpha > 0$, 故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1-\alpha}} = 0$. 于是由定理 1 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha] = 0$.

例 3 设 $a > 0, x_1 = \sqrt{a}, x_{n+1} = \sqrt{a + x_n}, n = 1, 2, \dots$. 求数列 $\{x_n\}$ 的极限.

解 改写

$$x_{n+1} = \sqrt{a + \sqrt{a + \cdots + \sqrt{a + \sqrt{a}}}},$$

其中共有 $n+1$ 重根号. 若把右端最内层根号下的 a 改为 0, 则右端变小且恰变为 x_n . 所以 $\{x_n\}$ 递增. 将递推关系式平方得

$$x_n^2 = a + x_{n-1} \leq a + x_n,$$

$$x_n \leq \frac{a}{x_n} + 1.$$

因为 $x_n \geq x_1 = \sqrt{a}$, 所以有

$$x_n \leq \sqrt{a} + 1, \quad n = 1, 2, \dots,$$

这表明 $\{x_n\}$ 有上界. 从而由定理 2 知 $\{x_n\}$ 有极限. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 于是在等式 $x_n^2 = a + x_{n-1}$ 两端取极限即得

$$A^2 = a + A.$$

解此方程得到

$$A = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4a}}{2},$$

其中的负根不合题意, 舍去, 故得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2}.$$

例 4 研究数列

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

的收敛性.

解 由二项式展开定理有

$$\begin{aligned} x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k = \sum_{k=0}^n \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!n^k} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right), \end{aligned} \quad (4)$$

$$x_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right). \quad (5)$$

比较 (4) 与 (5) 两式的右端, 发现 (5) 式右端多出 $k = n+1$ 的一项且每个括号中的因子都大于 (4) 式中的相应因子, 所以有 $x_{n+1} > x_n$, 即数列 $\{x_n\}$ 严格递增.

将 (4) 式右端中所有括号表示的因子都放大为 1, 当 $n \geq 2$ 时, 便有

$$\begin{aligned} x_n &\leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < 1 + 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \\ &= 2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} < 3. \end{aligned} \quad (6)$$

这表明 $\{x_n\}$ 有上界. 从而由定理 2 知数列 $\{x_n\}$ 收敛. 记它的极限为 e . 数 e 就是自然对数的底数, 它在数学分析及高等数学中占有极为重要的地位. 它是个无理数, 前 15 位小数是

$$e = 2.718281828459045 \cdots$$

例 5 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e$.

证 记 $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$. 显然, 数列 $\{a_n\}$ 严格递增且由 (6) 知它还是有上界的, 故由定理 2 知 $\{a_n\}$ 收敛.

由 (6) 有

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

令 $n \rightarrow \infty$ 在两端同时取极限便得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq e$.

另一方面, 任意固定 m , 则当 $n > m$ 时, 由 (4) 得到

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \\ &\geq \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right). \end{aligned}$$

注意上式右端的 m 是固定的, 故可令 $n \rightarrow \infty$ 在上式两端取极限而得到

$$e \geq \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} = a_m. \quad (7)$$

又因 m 是任意固定的, 故 (7) 式对所有 m 都成立. 令 $m \rightarrow \infty$ 取极限即得 $\lim_{m \rightarrow \infty} a_m \leq e$. 故得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e$.

定理 3 (施笃兹, Stoltz) 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个数列, 满足下列条件

(i) 数列 $\left\{\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}\right\}$ 收敛 (或趋向 $\pm\infty$);

(ii) 数列 $\{y_n\}$ 严格递增且趋向 $+\infty$;

则数列 $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ 也收敛且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}.$$

证 (i) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = 0$. 于是对于任给的 $\varepsilon > 0$, 有 N_1 , 使当 $n \geq N_1$ 时, 就有

$$\left| \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此当 $n > N_1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{x_n - x_{N_1}}{y_n - y_{N_1}} \right| &= \left| \frac{(x_n - x_{n-1}) + (x_{n-1} - x_{n-2}) + \cdots + (x_{N_1+1} - x_{N_1})}{(y_n - y_{n-1}) + (y_{n-1} - y_{n-2}) + \cdots + (y_{N_1+1} - y_{N_1})} \right| \\ &\leq \max_{N_1 \leq k \leq n-1} \left| \frac{x_{k+1} - x_k}{y_{k+1} - y_k} \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned} \quad (8)$$

另一方面, 又有

$$\left| \frac{x_n - x_{N_1}}{y_n - y_{N_1}} \right| = \frac{\left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{x_{N_1}}{y_{N_1}} \right|}{1 - \frac{y_{N_1}}{y_n}} \geq \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{x_{N_1}}{y_{N_1}} \right| \geq \left| \frac{x_n}{y_n} \right| - \left| \frac{x_{N_1}}{y_{N_1}} \right|.$$

由此及 (8) 得到

$$\left| \frac{x_n}{y_n} \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \left| \frac{x_{N_1}}{y_{N_1}} \right|, \quad \text{当 } n > N_1. \quad (9)$$

由已知, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$, 故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{N_1}}{y_{N_1}} = 0$, 从而对前述的 $\varepsilon > 0$, 又有 N_2 , 使当 $n > N_2$ 时, 就有

$$\left| \frac{x_{N_1}}{y_{N_1}} \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (10)$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 于是当 $n > N$ 时, 由 (9) 和 (10) 便得

$$\left| \frac{x_n}{y_n} \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$, 即此时结论成立.

(ii) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = a \neq 0$. 令 $z_n = x_n - ay_n$, 于是有

$$\frac{z_{n+1} - z_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} - a \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

由上段证明知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{y_n} = 0$. 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a$.

(iii) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = +\infty$. 因为 $\{y_n\}$ 严格递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$, 故有 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$x_{n+1} - x_n > y_{n+1} - y_n > 0.$$

故不妨设 $\{x_n\}$ 严格递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. 又因这时有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} = 0,$$

由 (i) 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = 0$. 从而得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.

(iv) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = -\infty$. 这时, 只要令 $z_n = -x_n$ 即可

由 (iii) 的结论得到证明.

例 6 设 $a > 1$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n}$.

解 因为

$$\frac{a^{n+1} - a^n}{(n+1) - n} = a^n(a-1) \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty),$$

故由定理 3 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n} = +\infty$.

例 7 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$.

证 1 当 $a \neq 0$ 时, 只要令 $b_n = a_n - a$, 即可化成极限为 0 的情形, 故可设 $a = 0$.

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 有 N_1 , 使当 $n > N_1$ 时, 就有

$$|a_n| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (11)$$

因此, 当 $n > N_1$ 时, 由 (11) 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \right| &\leq \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{N_1} a_i \right| + \left| \frac{1}{n} \sum_{i=N_1+1}^n a_i \right| \leq \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{N_1} a_i \right| + \frac{1}{n} \sum_{i=N_1+1}^n |a_i| \\ &< \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{N_1} a_i \right| + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned} \quad (12)$$

因为 $\sum_{i=1}^{N_1} a_i$ 是个固定常数, 故又有 N_2 , 使当 $n > N_2$ 时, 就有

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{N_1} a_i \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (13)$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 由 (12) 和 (13) 得到

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \right| < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = 0$ 成立.

证 2 因为

$$\frac{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1}) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)}{(n+1) - n} = a_{n+1} \rightarrow a (n \rightarrow \infty),$$

故由定理 3 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = a.$$

显然, 使用施笃兹定理的证 2 比证 1 要简单得多. 但是, 证 1 中使用的分段估计的方法 also 具有重要的意义, 它是我们处理较为复杂的情况时行之有效的方法.

需要指出的是, 例 7 的逆命题不成立, 定理 3 的逆命题也不成立. 例如, 当 $a_n = (-1)^n$ 时, $|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \leq 1$, 故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = 0$. 但是数列 $\{a_n\}$ 却没有极限.

下面来介绍关于上、下极限的知识. 设 $\{x_n\}$ 是一个有界数列. 对于每个 $n \in \mathbf{N}$, 集合 $X_n = \{x_m | m \geq n\}$ 都是有界集合. 这个集合的上确界和下确界分别记为 $\sup_{m \geq n} x_m$ 和 $\inf_{m \geq n} x_m$, 并令

$$\underline{x}_n = \inf_{m \geq n} x_m, \quad \bar{x}_n = \sup_{m \geq n} x_m,$$

于是得到了两个新数列 $\{\underline{x}_n\}$ 和 $\{\bar{x}_n\}$. 由定义直接看出 $\underline{x}_n \leq x_n \leq \bar{x}_n$ 且数列 $\{\underline{x}_n\}$ 递增有界而数列 $\{\bar{x}_n\}$ 递减有界. 从而由定理 2 知

这两个数列都收敛. 记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{x}_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{x}_n,$$

并分别称为数列 $\{x_n\}$ 的下极限和上极限. 显然, 对于任何有界数列 $\{x_n\}$, 总有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

注意, 有界数列的极限不一定存在, 但是它的上极限和下极限却总是存在. 例如数列 $\{(-1)^n\}$ 的极限不存在, 但是它的上极限为 1, 下极限为 -1 都存在.

定理 4 有界数列收敛的充分必要条件是它的上极限和下极限相等.

证 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 于是对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon.$$

从而当 $n > N$ 时, 有

$$a - \varepsilon \leq \underline{x}_n < a + \varepsilon, \quad a - \varepsilon < \overline{x}_n \leq a + \varepsilon.$$

取极限即得

$$a - \varepsilon \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{x}_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq a + \varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性即知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{x}_n = a = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

反之, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{x}_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 于是由

$$\underline{x}_n \leq x_n \leq \overline{x}_n$$

取极限, 并由两边夹定理即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

关于上、下极限, 也有类似的保序性定理.

定理 5 设数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个有界数列且有 N , 使当 $n > N$ 时, 就有 $x_n \leq y_n$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n,$$

作为本节的结束, 下面来介绍非常重要的柯西收敛原理.

设 $\{x_n\}$ 是一个数列. 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在自然数 N , 使当 $m > N, n > N$ 时, 就有

$$|x_m - x_n| < \varepsilon,$$

则称 $\{x_n\}$ 为柯西数列或基本数列.

定理 6 (柯西收敛原理) 数列收敛的充分必要条件是它是一个柯西数列.

证 必要性. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 于是对于任给的 $\varepsilon > 0$, 都有 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当 $m > N, n > N$ 时, 就有

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - a| + |x_n - a| < \varepsilon,$$

即 $\{x_n\}$ 为柯西数列.

充分性. 设 $\{x_n\}$ 是柯西数列. 于是有 N , 使当 $m > N, n > N$ 时, 就有

$$|x_m - x_n| < 1.$$

特别地, 当 $m = N + 1$ 时, 有

$$x_{N+1} - 1 < x_n < x_{N+1} + 1, \text{ 当 } n > N.$$

可见, $\{x_n\}$ 有界.

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 N' , 使当 $n > N'$ 时, 就有

$$|x_n - x_{N'+1}| < \varepsilon,$$

$$x_{N'+1} - \varepsilon < x_n < x_{N'+1} + \varepsilon, \quad n > N'.$$

在上式中分别取上, 下极限, 由定理 5 得到

$$x_{N'+1} - \varepsilon \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \overline{\varliminf}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq x_{N'+1} + \varepsilon.$$

因此有

$$0 \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n - \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq 2\varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性即得 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$. 再由定理 4 即知 $\{x_n\}$ 收敛.

例 8 求证数列 $x_n = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{1}{i}$ 收敛.

证 当 $m > n$ 时, 易得

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &= \left| \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \cdots + (-1)^{m-n-1} \frac{1}{m} \right| \\ &\leq \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 于是当 $m > n > N$ 时, 就有

$$|x_m - x_n| < \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon,$$

即 $\{x_n\}$ 为柯西数列, 从而 $\{x_n\}$ 收敛.

例 9 求证数列 $x_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ 发散.

证 对于 $\varepsilon_0 = \frac{1}{3}$, 不论 N 为何, 取 $n_0 = N + 1, m_0 = 2n_0$, 则 $m_0 > n_0 > N$ 且有

$$\begin{aligned} |x_{m_0} - x_{n_0}| &= \frac{1}{n_0+1} + \frac{1}{n_0+2} + \cdots + \frac{1}{2n_0} \\ &> n_0 \cdot \frac{1}{2n_0} = \frac{1}{2} > \varepsilon_0. \end{aligned}$$

这表明 $\{x_n\}$ 不是柯西数列, 从而由定理 6 知数列 $\{x_n\}$ 发散.

习 题

1. 按定义证明下列各极限:

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+5}{n^2+1} = 0; \quad (ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+n+1}{2n^2-1} = \frac{3}{2};$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + n}}{n} = 1; \quad (iv) \lim_{n \rightarrow \infty} \arctg n = \frac{\pi}{2};$$

$$(v) \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln(n+1) - \ln n) = 0.$$

2. 求下列各极限:

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 3}{3n^2 - n + 1}; \quad (ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}};$$

$$(iii) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt[n]{a}}\right) \sin n, \quad a > 0;$$

$$(iv) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})\sqrt{n^3};$$

$$(v) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}};$$

$$(vi) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + a^2 + \dots + a^n}{1 + b + b^2 + \dots + b^n}, \quad |a| < 1, |b| < 1;$$

$$(vii) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right);$$

$$(viii) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}\right).$$

3. 证明下列各极限:

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^s}{a^n} = 0, \quad a > 1, s \in \mathbf{R};$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0, \quad a \in \mathbf{R};$$

$$(iii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0; \quad (iv) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1;$$

$$(v) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0; \quad (vi) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n+1]{n^2 + n} = 1;$$

$$(vii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0, \quad a > 0, a \neq 1;$$

$$(viii) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right) = 1;$$

$$(ix) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2}\right) = 0;$$

$$(x) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_0\sqrt{n} + a_1\sqrt{n+1} + \dots + a_m\sqrt{n+m}) = 0, \quad a_0 + a_1 + \dots + a_m = 0.$$

4. 按定义证明下列各数列为无穷大量:

$$(i) \left\{\frac{n^2 - 3}{2n + 1}\right\};$$

$$(ii) \left\{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right\};$$

$$(iii) \left\{ \ln \frac{1}{n} \right\}; \quad (iv) \left\{ \sqrt{n} \arctan n \right\}.$$

5. 设数列 $\{x_n\}$ 收敛而 $\{y_n\}$ 发散, 问数列 $\{x_n + y_n\}$ 和 $\{x_n y_n\}$ 有怎样的敛散性?

6. 设数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都发散, 问数列 $\{x_n + y_n\}$ 和 $\{x_n y_n\}$ 是否必发散?

7. 设 $a \in \mathbf{R}$. 若数列 $\{x_n\}$ 的任一子列中都必有一个收敛于 a 的子列, 则 $\{x_n\}$ 收敛于 a .

8. 设数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 数列 $\{x'_n\}$ 是将 $\{x_n\}$ 的项重排所得的数列, 求证 $\{x'_n\}$ 也收敛于 a .

9. 设 $\{a_n\}$ 为正数数列且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1} + a_{n+2}} = 0$, 求证数列 $\{a_n\}$ 无界.

10. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$, 求证存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 就有 $\frac{a}{2} < x_n < \frac{3a}{2}$.

11. 利用单调收敛定理判定下列各数列的收敛性:

$$(i) x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2};$$

$$(ii) x_1 = \sqrt{2}, \cdots, x_n = \sqrt{2x_{n-1}}, \cdots;$$

$$(iii) x_0 = 1, x_1 = 1 + \frac{x_0}{1+x_0}, \cdots, x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}, \cdots.$$

12. 设 $\{x_n\}$ 为单调数列而 $\{x_{n_k}\}$ 为它的一个子列. 已知 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

13. 设 $x_1 = a > 0$, $y_1 = b > a$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}$, $y_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + y_n)$, $n = 1, 2, \cdots$, 求证数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 的极限都存在且相等.

14. 设 $a > 0$, $x_1 > \sqrt{a}$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$, $n = 1, 2, \cdots$, 求证 $\{x_n\}$ 递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$.

15. 求证伯努利不等式

$$(1 + \lambda)^n \geq 1 + n\lambda, \quad \lambda > -1.$$

16. 利用伯努利不等式或均值不等式证明数列 $\left\{ a_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right\}$

严格递增而 $\left\{b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$ 严格递减, 进而证明两个数列都收敛且极限相等.

17. 利用上题的结果证明不等式

$$\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

18. 证明数列

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n+1} - \ln n,$$

$$b_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} - \ln n$$

都收敛且极限相等. 此极限值记为 c , 称为欧拉常数且

$$c = 0.5772156649 \dots$$

19. 利用极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, 求下列各极限:

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n; \quad (ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n+1}{3n+2}\right)^n;$$

$$(iii) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n; \quad (iv) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n.$$

20. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1) = ab.$$

21. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n) = +\infty.$$

举例说明逆命题不真.

22. 设 $x_n > 0, n = 1, 2, \dots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} = a.$$

举例说明逆命题不真.

23. 设 $x_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = a$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = a.$$

举例说明逆命题不真.

24. 利用上题结果求下列各极限:

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^5 + n^4}$; (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$.

25. 判定数列 $\{\sin n\}$ 的敛散性.

26. (i) 设数列 $\{x_n\}$ 定义如下:

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$;

(ii) 设斐波那契数列 $\{F_n\}$ 定义如下:

$$F_0 = F_1 = 1, \quad F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$.

27. 设 $p \in \mathbf{N}$, 求证

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}$.

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 3^p + \dots + (2n-1)^p}{n^{p+1}} = \frac{2^p}{p+1}$.

28. 设 $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$, $n = 1, 2, \dots$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 1.$$

29. 求下列各数列的上极限和下极限:

(i) $x_n = n^{(-1)^n}$; (ii) $x_n = (-1)^n + \sin \frac{n\pi}{4}$;

(iii) $x_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1 - (-1)^n}{2}$; (iv) $x_n = \frac{n^2}{1 + n^2} \cos \frac{n\pi}{2}$.

30. 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都是有界数列, 求证

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \\ &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(ii)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \\
 &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.
 \end{aligned}$$

31. 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都是有界的非负数列, 求证

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \\
 &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(ii)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \\
 &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n.
 \end{aligned}$$

32. 设数列 $\{x_n\}$ 满足条件 $\inf_{n \geq 1} x_n > 0$. 求证 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1$.

33. 设 $x_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$ 且 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 1$, 求证数列 $\{x_n\}$ 收敛.

34. 设 $a_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$, $\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \ln a_n}{n}$, 且

$$x_n = \sqrt{a_1 + \sqrt{a_2 + \sqrt{a_3 + \cdots + \sqrt{a_n}}}}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

求证数列 $\{x_n\}$ 当 $\alpha < \ln 2$ 时收敛而当 $\alpha > \ln 2$ 时发散.

35. 用柯西收敛原理判定下列各数列的敛散性:

$$\text{(i)} \quad x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n};$$

$$\text{(ii)} \quad x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n};$$

$$\text{(iii)} \quad x_n = \begin{cases} 1 + \frac{1}{n}, & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ \frac{1}{n^2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

36. 设 $x_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 求证存在无限多个下标 n , 使对所有 $k \in \mathbb{N}$, 都有 $x_n > x_{n+k}$.

37. 设 $x_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 求证存在无限多个下标 n , 使得 $x_n < x_k$, $k = 1, 2, \dots, n-1$.

38. 设 $\{x_n\}$ 是有界数列, 求证

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n. \end{aligned}$$

并举例说明四个极限值可以都存在但互不相等.

39*. 设数列 $\{x_n\}$ 满足条件: 对任何 $m, n \in \mathbf{N}$, 都有 $0 \leq x_{m+n} \leq x_m + x_n$, 求证极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$ 存在.

40*. 设 $a_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n} \right)^n \geq e$.

§4 函数的极限

与数列极限不同且比数列极限更为重要的另一类极限是函数的极限. 在数列极限中, 自变量只有一种变化状态, 而函数极限中的自变量却有六种不同的变化状态. 这导致函数极限的定义也各有不同.

一、函数在一点的极限

设 $x_0 \in \mathbf{R}$, $\delta > 0$, 称开区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) = N(x_0, \delta)$ 为点 x_0 的一个 δ 邻域, 而把点集 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta) = N(x_0, \delta) - \{x_0\}$ 称为点 x_0 的一个空心 δ 邻域, 或简称为空心邻域. 为了适应导数定义中的极限的需要, 在讨论函数在一点的极限时, 总是假设函数在该点的某个空心邻域中有定义.

定义 1 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的一个空心邻域中有定义, $A \in \mathbf{R}$. 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 以 A 为极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 或者 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$.

关于这个定义, 有两点应加以说明. 第一, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 是否有极限, 与函数 $f(x)$ 在点 x_0 是否有定义没有关系, 在 $f(x_0)$ 有意义时, 与 $f(x_0)$ 的值也没有关系. 这是由于定义中将 $f(x_0)$ 的值排除在外所决定的. 第二, 定义中的 δ 与数列极限中的 N 相当. 因此, δ 与 ε 的关系和数列极限中 N 与 ε 的关系是完全类似的.

例 1 求证 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 于是当 $0 < |x| < \delta$ 时, 就有

$$\left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| < \delta = \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ 成立.

例 2 求证 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(2 - x)} = 2$.

分析 当 $x \neq 1$ 时, $x - 1 \neq 0$, 故有 $\frac{x^2 - 1}{(x - 1)(2 - x)} = \frac{x + 1}{2 - x}$. 于是有

$$\left| \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(2 - x)} - 2 \right| = \left| \frac{x + 1}{2 - x} - 2 \right| = \left| \frac{3x - 3}{2 - x} \right| = \frac{3|x - 1|}{|2 - x|}.$$

取 $\delta_1 = \frac{1}{2}$, 于是当 $0 < |x - 1| < \delta_1$ 时, $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$, 故有 $|2 - x| > \frac{1}{2}$. 从而有

$$\left| \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(2 - x)} - 2 \right| < 6|x - 1|.$$

为使上式右端小于 ε , 只须再取 $\delta_2 = \frac{\varepsilon}{6}$ 即可.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{6} \right\}$, 于是当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 就有

$$\left| \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(2 - x)} - 2 \right| < 6|x - 1| < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(2 - x)} = 2$ 成立.

例 3 设 $a > 1$, 求证 $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$.

分析 将 $|a^x - 1| < \varepsilon$ 变形, 依次有

$$1 - \varepsilon < a^x < 1 + \varepsilon.$$

$$\log_a(1 - \varepsilon) < x < \log_a(1 + \varepsilon).$$

因为 $a > 1$, 故有 $\log_a(1 - \varepsilon) < 0$, $\log_a(1 + \varepsilon) > 0$. 可见, 只须取 $\delta = \min\{-\log_a(1 - \varepsilon), \log_a(1 + \varepsilon)\}$, 则当 $0 < |x| < \delta$ 时, x 就满足上式.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 不妨设 $\varepsilon < 1$, 取 $\delta = \min\{-\log_a(1 - \varepsilon), \log_a(1 + \varepsilon)\}$, 于是当 $0 < |x| < \delta$ 时, 就有 $x \neq 0$, 且

$$\log_a(1 - \varepsilon) \leq -\delta < x < \delta \leq \log_a(1 + \varepsilon).$$

$$|a^x - 1| < \varepsilon.$$

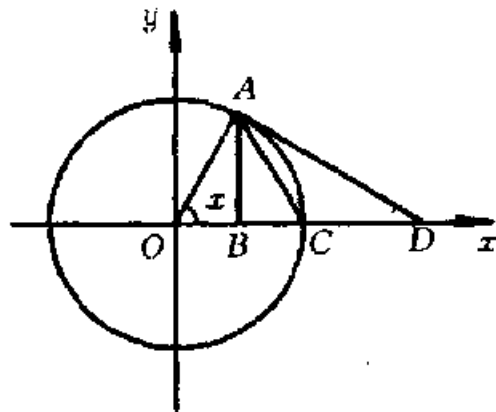
按定义知 $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$ 成立.

为了研究三角函数的极限, 下面先介绍两个常用的不等式.

引理 (i) 对任何 $x \neq 0$, 都有 $|\sin x| < |x|$;

(ii) 对任何 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 都有 $\sin x < x < \operatorname{tg} x$.

证 当 $|x| \geq \frac{\pi}{2}$ 时, (i) 显然成立. 又因 $|\sin x|$ 和 $|x|$ 都是偶函数, 故只须就 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 的情形给出证明. 右图中画出了坐标平面上的单位圆, A 为第一象限圆弧上的一点, $\angle AOC = x$, 过点 A 的切线交 x 轴于点 D .



由图可以看出

$$S_{\triangle AOC} < S_{\text{扇形}OCA} < S_{\triangle AOD}.$$

因为 $OA = OC = 1$, 所以

$$S_{\triangle AOC} = \frac{1}{2} \sin x, \quad S_{\text{扇形}OCA} = \frac{1}{2} x, \quad S_{\triangle AOD} = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x.$$

故得

$$\sin x < x < \operatorname{tg} x,$$

这就同时完成了 (i) 和 (ii) 的证明.

例 4 求证 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

证 因为函数 $\frac{\sin x}{x}$ 是偶函数, 故只须考察 $x > 0$ 的情形. 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, 由引理有

$$\begin{aligned}\sin x &< x < \operatorname{tg} x, \\ 1 &< \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}, \\ 1 &> \frac{\sin x}{x} > \cos x.\end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned}\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| &< 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} < 2 \sin \frac{x}{2} \\ &< 2 \cdot \frac{x}{2} = x.\end{aligned}$$

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min \left\{ \frac{\pi}{2}, \varepsilon \right\}$, 于是当 $0 < |x| < \delta$ 时, 就有

$$\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| < |x| < \delta \leq \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 成立.

从定义和上面的例题中可以看出, 自变量 x 趋近定点 x_0 时是从左右两边同时趋近的. 当定点 x_0 是函数 $f(x)$ 的定义区间的端点时, 函数 $f(x)$ 只在点 x_0 的一边有定义而在另一边没有定义, 当然无法按上面的定义来讨论函数在点 x_0 的极限. 为了适应这种情况, 下面引入函数在定点的单侧极限, 即左极限和右极限.

定义 2 (i) 设函数 $f(x)$ 在一个以 x_0 为右端点的开区间中有定义, $A \in \mathbb{R}$. 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < x_0 - x < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 以 A 为左极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ 或者 $f(x) \rightarrow A \ (x \rightarrow x_0^-)$.

(ii) 设函数 $f(x)$ 在一个以 x_0 为左端点的开区间中有定义, $A \in \mathbf{R}$. 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 以 A 为右极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 或者 $f(x) \rightarrow A \ (x \rightarrow x_0^+)$.

例 5 求证 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon^2$, 于是当 $0 < x < \delta$ 时, 就有

$$|\sqrt{x} - 0| = \sqrt{x} < \sqrt{\delta} = \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$ 成立.

例 6 求证 $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$.

分析 对于任给的 $\varepsilon > 0$, $e^{\frac{1}{x}} < \varepsilon$ 等价于 $\frac{1}{x} < \ln \varepsilon$. 当 $\varepsilon < 1$ 时, 又有 $x > \frac{1}{\ln \varepsilon}$.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$. 不妨设 $\varepsilon < 1$, 取 $\delta = -\frac{1}{\ln \varepsilon}$, 于是当 $-\delta < x < 0$ 时, 就有

$$\frac{1}{\ln \varepsilon} < x < 0, \quad \frac{1}{x} < \ln \varepsilon,$$

$$|e^{\frac{1}{x}} - 0| = e^{\frac{1}{x}} < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$ 成立.

下面给出表明极限与两个单侧极限关系的定理.

定理 1 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的一个空心邻域中有定义, 于是 $f(x)$ 在点 x_0 的极限存在的充分必要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 的左极限和右极限都存在且相等.

证 必要性显然, 只证充分性. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$. 于是对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$ 和 $\delta_2 > 0$, 使得

$$|f(x) - A| < \varepsilon, \text{ 当 } 0 < x_0 - x < \delta_1,$$

$$|f(x) - A| < \varepsilon, \text{ 当 } 0 < x - x_0 < \delta_2.$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 于是当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 便有

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

二、函数在无穷远处的极限

函数 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$ 或 $x \rightarrow \infty$ 时的极限统称为函数在无穷远处的极限. 与函数在一点 x_0 的极限相比, 前者与数列的极限更为类似.

定义 3 (i) 设函数 $f(x)$ 在一个形如 $(a, +\infty)$ 的区间中有定义, $A \in \mathbf{R}$. 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $X > 0$, 使当 $x > X$ 时, 就有

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

则称 $f(x)$ 在 $+\infty$ 处以 A 为极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 或者 $f(x) \rightarrow A$ ($x \rightarrow +\infty$).

(ii) 设函数 $f(x)$ 在一个形如 $(-\infty, a)$ 的区间中有定义, $A \in \mathbf{R}$. 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $X > 0$, 使当 $x < -X$ 时, 就有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $-\infty$ 处以 A 为极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ 或者 $f(x) \rightarrow A$ ($x \rightarrow -\infty$).

(iii) 设函数 $f(x)$ 在一个形如 $(-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$ 的集合上有定义, $A \in \mathbf{R}$. 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $X > 0$, 使当 $|x| > X$ 时, 就有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 ∞ 处以 A 为极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 或者 $f(x) \rightarrow A \ (x \rightarrow \infty)$.

注意, 上述定义中自变量 x 趋向无穷远的过程有三种不同, 必须加以区分. 所以 $x \rightarrow +\infty$ 和 $x \rightarrow -\infty$ 中的正负号不能省略, 否则就变成了第三种情形. 这和数列极限中 $n \rightarrow +\infty$ 中的正号可以省略而写成 $n \rightarrow \infty$ 的情形是不同的.

例 7 求证 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $X = \frac{1}{\varepsilon}$, 于是当 $|x| > X$ 时, 就有

$$\left| \frac{\sin x}{x} - 0 \right| = \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right| < \frac{1}{X} = \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ 成立.

例 8 求证 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 - 2} = 3$.

分析 变形得估计式

$$\begin{aligned} \left| \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 - 2} - 3 \right| &= \left| \frac{3x^2 + 2x - 1 - 3x^2 + 6}{x^2 - 2} \right| = \left| \frac{2x + 5}{x^2 - 2} \right| \\ &\leq \frac{2(|x| + 3)}{|x^2 - 2|}. \end{aligned}$$

当 $|x| \geq 3$ 时, 又有

$$\left| \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 - 2} - 3 \right| \leq \frac{4|x|}{\frac{1}{2}x^2} = \frac{8}{|x|}.$$

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $X = \max \left\{ 3, \frac{8}{\varepsilon} \right\}$, 于是当 $|x| > X$ 时, 就有

$$\left| \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 - 2} - 3 \right| \leq \frac{2(|x| + 3)}{|x^2 - 2|} \leq \frac{8}{|x|} < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 - 2} = 3$ 成立.

例 9 求证 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccotg} x = \pi$.

分析 估计式

$$0 < \pi - \operatorname{arccotg} x < \varepsilon$$

依次等价于

$$\operatorname{arccotg} x > \pi - \varepsilon,$$

$$x < \operatorname{ctg}(\pi - \varepsilon) = -\operatorname{ctg} \varepsilon.$$

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $X = \operatorname{ctg} \varepsilon$, 于是当 $x < -X$ 时, 就有

$$x < -\operatorname{ctg} \varepsilon = \operatorname{ctg}(\pi - \varepsilon),$$

$$\operatorname{arccotg} x > \pi - \varepsilon,$$

$$|\operatorname{arccotg} x - \pi| = \pi - \operatorname{arccotg} x < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccotg} x = \pi$ 成立.

例 10 求证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]} = e$.

证 由 §3 例 4 的论证可知, 函数 $\left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]}$ 在 $[1, +\infty)$ 上是递增的且总有 $\left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]} < e$.

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, 故有 $n_0 \in \mathbf{N}$, 使得

$$0 < e - \left(1 + \frac{1}{n_0}\right)^{n_0} < \varepsilon.$$

于是当 $x > n_0$ 时, $[x] \geq n_0$, 从而有

$$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n_0}\right)^{n_0} \leq \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]} < e < e + \varepsilon,$$

$$\left| \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]} - e \right| < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]} = e$ 成立.

三、函数极限型的无穷大量

在函数极限中, 自变量的变化过程共有六种不同情形: $x \rightarrow x_0, x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty, x \rightarrow \infty$. 不管哪种情形, 极限为 0 时, 都称之为无穷小量. 但与数列情形不同的是, 每次都要标明自变量的变化过程.

函数的极限值是无穷大有三种不同情形: $f(x) \rightarrow +\infty, f(x) \rightarrow -\infty, f(x) \rightarrow \infty$. 从而函数的极限值是无穷大, 即无穷大量的定义有十八种不同情形. 下面, 我们举几种定义作为示范, 其余情形请读者自行给出.

定义 4 (i) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的一个空心邻域中有定义. 如果对于任何 $M > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$f(x) > M,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 的极限值是 $+\infty$, 或称 $f(x)$ 在点 x_0 是正无穷大量, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ 或者 $f(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow x_0)$.

(ii) 设函数 $f(x)$ 在一个以 x_0 为右端点的开区间中有定义. 如果对于任何 $M > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < x_0 - x < \delta$ 时, 就有

$$f(x) < -M,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 的左极限值是 $-\infty$, 或称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0^-$ 时是负无穷大量, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$ 或者 $f(x) \rightarrow -\infty (x \rightarrow x_0^-)$.

(iii) 设函数 $f(x)$ 在一个以 x_0 为左端点的开区间中有定义. 如果对于任何 $M > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, 就有

$$|f(x)| > M,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 的右极限值是 ∞ , 或称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0^+$ 时是中性无穷大量, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或者 $f(x) \rightarrow \infty (x \rightarrow x_0^+)$.

定义 5 (i) 设函数 $f(x)$ 在一个形如 $(a, +\infty)$ 的区间中有定义. 如果对于任何 $M > 0$, 都存在 $X > 0$, 使当 $x > X$ 时, 就有

$$|f(x)| > M.$$

则称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限值是 ∞ , 或称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时是中性的无穷大量, 记为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$. 或者 $f(x) \rightarrow \infty$ ($x \rightarrow +\infty$).

(ii) 设函数 $f(x)$ 在一个形如 $(-\infty, b)$ 的区间中有定义. 如果对于任何 $M > 0$, 都存在 $X > 0$, 使当 $x < -X$ 时, 就有

$$f(x) > M,$$

则称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow -\infty$ 时的极限值是 $+\infty$, 或称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow -\infty$ 时是正无穷大量, 记为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ 或者 $f(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$).

例 11 求证 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x = \infty$.

分析 $|\operatorname{tg} x| > M$ 可分成两部分

$$\operatorname{tg} x > M, \quad \operatorname{tg} x < -M,$$

$$x > \operatorname{arctg} M, \quad x < \pi - \operatorname{arctg} M.$$

证 对于任给的 $M > 0$, 取 $\delta = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} M > 0$, 于是当 $0 < |x - \frac{\pi}{2}| < \delta$ 时, 就有

$$\frac{\pi}{2} - \delta < x < \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} + \delta,$$

$$\operatorname{arctg} M < x < \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{2} < x < \pi - \operatorname{arctg} M,$$

$$\operatorname{tg} x > M, \quad \operatorname{tg} x < -M,$$

$$|\operatorname{tg} x| > M.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x = \infty$ 成立.

例 12 求证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

证 对于任给的 $M > 0$, 取 $X = e^M$, 于是当 $x > X$ 时, 就有

$$x > X = e^M.$$

两边取对数即得

$$\ln x > M.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ 成立.

四、函数极限的否定定义

上面三部分中, 分别给出了函数极限的不同情形的定义 (包括极限值为无穷大的情形), 共有 24 种. 现在要分别给出它们的否定定义, 即用 “ $\varepsilon - \delta$ ”, “ $\varepsilon - X$ ” 语言来叙述函数 $f(x)$ 在某种过程中不以 A 为极限或没有极限的分析定义. 当然, 我们也只能以几种情形为例给出定义并举例说明, 其它情形请读者自行给出.

定义 6 (i) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的一个空心邻域中有定义. $A \in \mathbf{R}$. 如果存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对任何 $\delta > 0$, 都存在 x_δ , 使得 $0 < |x_\delta - x_0| < \delta$ 且有

$$|f(x_\delta) - A| \geq \varepsilon_0,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 不以 A 为极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$.

(ii) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的一个空心邻域中有定义. 如果对于任何 $A \in \mathbf{R}$, 都存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对任何 $\delta > 0$, 都存在 x_δ , 使得 $0 < |x_\delta - x_0| < \delta$ 且有

$$|f(x_\delta) - A| \geq \varepsilon_0,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 没有极限.

例 13 求证函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在点 $x = 0$ 没有极限.

证 对于任何 $A \in \mathbf{R}$, 不妨设 $A \geq 0$. 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 于是对任何

$\delta > 0$, 取 n_0 足够大, 使得

$$x_\delta = \frac{1}{(2n_0 + 1)\pi + \frac{\pi}{2}} < \delta.$$

因而有

$$\left| \sin \frac{1}{x_\delta} - A \right| = \left| \sin \left[(2n_0 + 1)\pi + \frac{\pi}{2} \right] - A \right| = |-1 - A| \geq 1 > \varepsilon_0.$$

按定义知 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在点 $x = 0$ 没有极限.

定义 7 (i) 设函数 $f(x)$ 在一个形如 $(a, +\infty)$ 的区间中有定义. $A \in \mathbf{R}$. 如果存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对任何 $X > 0$, 都存在 $x_0 > X$, 使得

$$|f(x_0) - A| \geq \varepsilon_0,$$

则称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时不以 A 为极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq A$.

(ii) 设函数 $f(x)$ 在一个形如 $(a, +\infty)$ 的区间中有定义. 如果对于任何 $A \in \mathbf{R}$, 都存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对任何 $X > 0$, 都存在 $x_0 > X$, 使得

$$|f(x_0) - A| \geq \varepsilon_0,$$

则称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时没有极限.

定义 8 设函数 $f(x)$ 在一个形如 $(a, +\infty)$ 的区间上有定义. 如果存在 $M_0 > 0$, 使对任何 $X > 0$, 都存在 $x_0 > X$, 使得

$$f(x_0) \leq M_0,$$

则称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限值不是 $+\infty$.

例 14 求证

$$(i) \lim_{x \rightarrow +\infty} x(2 + \sin x) = +\infty,$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 + \sin x) \neq +\infty.$$

证 (i) 对于任给的 $M > 0$, 取 $X = M$, 于是当 $x > X$ 时, 就有

$$x(2 + \sin x) \geq x > X = M.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(2 + \sin x) = +\infty$ 成立.

(ii) 取 $M_0 = 1$, 对于任何 $X > 0$, 选取 n_0 , 使得 $x_0 = (2n_0 + 1)\pi + \frac{\pi}{2} > X$, 于是有

$$x_0(1 + \sin x_0) = 0 < 1 = M_0.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 + \sin x) \neq +\infty$ 成立.

在使用反证法来证明极限关系式时, 经常要用到极限的否定定义. 为了全面深入地学好极限理论, 必须能熟练叙述和运用极限的否定定义.

§5 函数极限的性质

函数极限的性质与数列极限的性质极为相似, 而且证明过程也相当一致. 为避免重复和节省篇幅, 对于有些定理将只叙述而不证明. 函数极限的自变量变化过程有六种不同情形, 本节讲述函数极限的性质时将以 $x \rightarrow x_0$ 的过程为主. 定理的陈述和证明都不难转换成其他变化过程的情形.

在六种极限都一致的陈述中, 将用不带自变量变化过程的极限符号 $\lim$ 来表示极限, 但我们约定, 在同一定理中, 所有极限号都对应于自变量的同一变化过程, 在本节的陈述与论证中, 经常出现“点 x_0 的一个空心邻域”的字眼, 这是对“ $x \rightarrow x_0$ ”的过程而言. 为了便于将这种极限过程换成其他的变化过程, 我们约定 x_0^- , x_0^+ , $+\infty$, $-\infty$ 和 ∞ 的空心邻域指的分别是开区间 $(x_0 - \delta, x_0)$, $(x_0, x_0 + \delta)$, $(a, +\infty)$, $(-\infty, -a)$ 和开区间之并集 $(-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$.

对于无穷大量的某些性质, 本节也将附带提及.

定理 1 若 $\lim f(x) = a$, $\lim f(x) = b$, 则 $a = b$.

定理 2 若 $\lim f(x) = a$, 则 $\lim |f(x)| = |a|$.

定理 3 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$.

(i) 若 $a > b$, 则存在点 x_0 的一个空心邻域, 使在此空心邻域中有 $f(x) > g(x)$;

(ii) 若存在点 x_0 的一个空心邻域, 使在此空心邻域中有 $f(x) \geq g(x)$, 则 $a \geq b$.

推论 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, b \in \mathbb{R}$.

(i) 若 $a > b$ (或 $a < b$), 则存在点 x_0 的一个空心邻域, 使在此空心邻域中有 $f(x) > b$ ($f(x) < b$);

(ii) 若存在点 x_0 的一个空心邻域, 使在此空心邻域中有 $f(x) \geq b$ (或 $f(x) \leq b$), 则 $a \geq b$ ($a \leq b$).

定理 4 若函数在一点有极限, 则它在该点的某一空心邻域中有界.

证 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 于是对 $\varepsilon_0 = 1$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - a| < 1.$$

因此, 当 $x \in N(x_0, \delta) - \{x_0\}$ 时, 有

$$|f(x)| < |a| + 1.$$

定理 5 设 $\lim f(x) = a, \lim g(x) = b$, 则有

(i) $\lim[f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x) = a \pm b$;

(ii) $\lim f(x)g(x) = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = ab$;

(iii) $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{a}{b}, b \neq 0$.

例 1 求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x - 7}{2x^2 - x + 1}$.

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - x + 1) = 18 - 3 + 1 = 16 \neq 0$, 故可分别取极限而得到

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x - 7}{2x^2 - x + 1} = \frac{5 \times 3 - 7}{2 \times 9 - 3 + 1} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}.$$

例 2 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 5x - 7}{2x^2 - x + 1}$.

解 因为表达式中尚不是分子和分母的各项都有极限, 故还不能直接按四则运算法则分别取极限. 因此改写

$$\frac{x^2 + 5x - 7}{2x^2 - x + 1} = \frac{1 + \frac{5}{x} - \frac{7}{x^2}}{2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}.$$

右端已是分别取极限的形式, 故得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 5x - 7}{2x^2 - x + 1} = \frac{1}{2}.$$

定理 6 (i) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ ($+\infty, -\infty$), 且存在 $M > 0$ 和 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有 $|g(x)| \leq M$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \infty$ ($+\infty, -\infty$);

(ii) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 的极限值都是 $+\infty$ ($-\infty$), 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = +\infty$ ($-\infty$).

注意, (ii) 中的两个极限值必须是同号无穷大. 若为异号无穷大或同为中性无穷大, 则结论不再成立.

定理 7 (i) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 且存在 $M > 0$ 和 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有 $|g(x)| \geq M$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$;

(ii) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$.

这两个定理的证明都很简单, 从略.

定理 8 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则对任何 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$) 且 $x_n \neq x_0$ ($n = 1, 2, \dots$) 的数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

证 因 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 故对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - A| < \varepsilon. \quad (1)$$

又因 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), 故对上述 $\delta > 0$, 有 N , 使当 $n > N$ 时, 就有 $|x_n - x_0| < \delta$. 由已知又有 $x_n \neq x_0$, 故当 $n > N$ 时, 有

$$0 < |x_n - x_0| < \delta. \quad (2)$$

由 (1) 和 (2) 即知, 当 $n > N$ 时, 就有

$$|f(x_n) - A| < \varepsilon.$$

故得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

定理 9 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$, 则对任何趋向 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$.

证 因 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$, 故对任何 $M > 0$, 都存在 $X > 0$, 使当 $x > X$ 时, 就有

$$|f(x)| > M. \quad (3)$$

又因 $x_n \rightarrow +\infty$ ($n \rightarrow \infty$), 故对上述 $X > 0$, 有 N , 使当 $n > N$ 时, 有 $x_n > X$. 从而由此及 (3) 得到

$$|f(x_n)| > M.$$

故得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$.

对于函数极限的所有情形都成立与定理 8 或 9 同样的结论. 这些定理表明了函数极限与数列极限之间的关系. 它们的逆定理也都成立, 我们将在下一节中来讲述.

§6 函数极限的判定定理

本节中的某些定理类似于数列的相应定理, 其中证明过程基本相同的定理证明将被省略.

定理 1 设函数 $f(x), g(x), h(x)$ 满足下列条件:

(i) 在点 x_0 的某空心邻域上恒有 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$;

(ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$,

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$.

定理 2 设 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0$ 且当 $x \neq x_0$ 时, $g(x) \neq y_0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$.

证 因 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = A$, 故对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\eta > 0$, 使当 $0 < |y - y_0| < \eta$ 时, 就有

$$|f(y) - A| < \varepsilon. \quad (1)$$

又因 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0$, 故对上述 $\eta > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有 $|g(x) - y_0| < \eta$. 由已知, 当 $x \neq x_0$ 时, $g(x) \neq y_0$, 故当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$0 < |g(x) - y_0| < \eta. \quad (2)$$

由 (1) 和 (2) 知, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(g(x)) - A| < \varepsilon.$$

故得 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$.

例 1 求证 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

证 显然, 只须分别证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

当 $x \geq 1$ 时, 我们有不等式

$$\begin{aligned} \frac{\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x] + 1}}{\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)} &= \left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \\ &\leq \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x] + 1} = \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right). \end{aligned} \quad (3)$$

由 §4 例 10 知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]} = e$, 故有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x] + 1}}{\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)} = e = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right). \quad (4)$$

由 (3),(4) 和定理 1 即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e. \quad (5)$$

另一方面, 当 $x < -1$ 时, 我们写

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \left(\frac{x+1}{x}\right)^x = \left(\frac{x}{x+1}\right)^{-x} = \left(\frac{-x}{-x-1}\right)^{-x} \\ &= \left(\frac{-x-1+1}{-x-1}\right)^{-x} = \left(1 + \frac{1}{-x-1}\right)^{-x} \\ &= \left(1 + \frac{1}{-x-1}\right)^{-x-1} \left(1 + \frac{1}{-x-1}\right). \end{aligned} \quad (6)$$

由前段证明知

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{-x-1}\right)^{-x-1} = e,$$

故由 (6) 式两端取极限得到

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e. \quad (7)$$

由 (5) 和 (7) 即得所欲证.

例 2 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$.

解 因为 $\lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y = e$ 而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$, 故由定理 2 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{\frac{1}{x}}\right)^{\frac{1}{x}} = e.$$

亦即有 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$.

例 3 求证 (i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$; (ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$; (iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, (a > 0)$.

证 因为不等式

$$-\varepsilon < \frac{\ln(1+x)}{x} - 1 < \varepsilon$$

等价于

$$e^{1-\varepsilon} < (1+x)^{\frac{1}{x}} < e^{1+\varepsilon}, \quad (8)$$

又因 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$, 故对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x| < \delta$ 时, (8) 式成立, 从而有

$$\left| \frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \right| < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, 即 (i) 得证.

令 $x = e^t - 1$, 于是 $\lim_{t \rightarrow 0} (e^t - 1) = 0$ 且当 $t \neq 0$ 时, $e^t - 1 \neq 0$.

由定理 2 得到

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{e^t - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

所以有 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$, 即 (ii) 得证.

最后, 利用 (ii) 的结果, 由定理 2 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln a} - 1}{x \ln a} \cdot \ln a = \ln a.$$

我们指出, §4 例 4 和本节例 1 - 3 给出的极限都是相当重要的极限, 在后面求导数以及求其他极限时, 经常要把它们当作已知结果来运用.

现在, 我们再来看函数极限和数列极限的关系, 即建立上节定理 8 和 9 的逆定理.

定理 3 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的一个空心邻域中有定义, 且对任何 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$) 且 $x_n \neq x_0$ ($n = 1, 2, \dots$) 的数列 $\{x_n\}$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 都收敛, 则存在 $A \in \mathbb{R}$, 使得

(i) 对任何上述的 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$;

(ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

证 (i) 取定一个数列 $\{\bar{x}_n\} : \bar{x}_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 且 $\bar{x}_n \neq x_0, n = 1, 2, \dots$, 于是由假设知数列 $\{f(\bar{x}_n)\}$ 收敛. 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\bar{x}_n) = A$.

对于任何一个数列 $\{x_n\} : x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $x_n \neq x_0, n = 1, 2, \dots$, 令

$$y_n = \begin{cases} \bar{x}_k, & \text{当 } n = 2k - 1, \\ x_k, & \text{当 } n = 2k, \end{cases}$$

则 $\{y_n\}$ 满足条件: $y_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $y_n \neq x_0$. 从而由假设知 $\{f(y_n)\}$ 收敛. 因为作为 $\{f(y_n)\}$ 的子列的 $\{f(\bar{x}_n)\}$ 收敛于 A , 故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = A$. 因而 $\{f(x_n)\}$ 作为 $\{f(y_n)\}$ 的子列也收敛于 A , 即 (i) 得证.

(ii) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$, 则由极限的否定定义知存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对任何 $\delta > 0$, 都存在 x_δ , 使得

$$0 < |x_\delta - x_0| < \delta, \quad |f(x_\delta) - A| \geq \varepsilon_0. \quad (9)$$

依次取 $\delta_n = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$, 由 (9) 就有 $\{x_n\}$, 使得

$$0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0.$$

这表明 $\{x_n\}$ 满足条件 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $x_n \neq x_0, n = 1, 2, \dots$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$, 此与 (i) 的结果矛盾. 从而必有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

推论 设有两个数列 $\{x_n\}$ 和 $\{x'_n\} : x_n \rightarrow x_0, x'_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty), x_n \neq x_0, x'_n \neq x_0, n = 1, 2, \dots$, 使得 $\{f(x_n)\}$ 和 $\{f(x'_n)\}$ 都收敛但极限不等, 则 $f(x)$ 在点 x_0 没有极限.

将上节定理 8 和本节定理 3 结合起来, 我们有

定理 4 函数 $f(x)$ 在点 x_0 有极限的充分必要条件是对任何 $\{x_n\} : x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $x_n \neq x_0, n = 1, 2, \dots$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 都收敛.

当然, 还可以把定理 4 换一种方式来叙述. 读者自会发现, 两种叙述的侧重点不同.

定理 4' $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是对任何 $\{x_n\} : x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $x_n \neq x_0, n = 1, 2, \dots$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

对于上节定理 9, 也有相应的结果.

定理 5 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$ 的充分必要条件是对任何趋向 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$.

例 4 试证狄里赫莱函数 $D(x)$ 在任何点 x_0 都没有极限.

证 对于任何 $x_0 \in \mathbb{R}$, 由有理数和无理数在实数中的稠密性知可选取有理数的数列 $\{x_n\}$ 和无理数的数列 $\{x'_n\}$, 满足条件 $x_n \rightarrow x_0, x'_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $x_n \neq x_0, x'_n \neq x_0, n = 1, 2, \dots$. 于是按 $D(x)$ 的定义有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(x_n) = 1 \neq 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} D(x'_n).$$

由定理 3 的推论知 $D(x)$ 在点 x_0 的极限不存在.

定理 6 (柯西收敛原理) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 有极限的充分必要条件是对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 及 $0 < |x' - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

证 必要性. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 于是对于任给的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当 $0 < |x - x_0| < \delta, 0 < |x' - x_0| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x')| &\leq |f(x) - A| + |f(x') - A| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

充分性. 设 $\{x_n\}$ 是满足条件 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $x_n \neq x_0 (n = 1, 2, \dots)$ 的任一数列. 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 按假设存在 $\delta > 0$,

使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 及 $0 < |x' - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - f(x')| < \varepsilon. \quad (10)$$

对于上述的 $\delta > 0$, 因为 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), 故有 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$|x_n - x_0| < \delta.$$

又因 $x_n \neq x_0$ ($n = 1, 2, \dots$), 故当 $m > N, n > N$ 时, 就有

$$0 < |x_m - x_0| < \delta, \quad 0 < |x_n - x_0| < \delta. \quad (11)$$

由 (10) 和 (11) 得知, 当 $m > N, n > N$ 时, 有

$$|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon,$$

即 $\{f(x_n)\}$ 为柯西数列, 从而由数列极限的柯西收敛原理知 $\{f(x_n)\}$ 收敛. 再由定理 3 即知 $f(x)$ 在点 x_0 的极限存在.

注意, 对于其他的极限过程, 也都有相应的柯西收敛原理. 例如在 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有如下的定理.

定理 6' 函数 $f(x)$ 在 $+\infty$ 处有极限的充分必要条件是对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $X > 0$, 使当 $x > X, x' > X$ 时, 就有

$$|f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

最后, 再介绍一下函数极限型的上极限和下极限.

设 $f(x)$ 在点 x_0 的某空心邻域 $N(x_0, \eta) - \{x_0\}$ 中有界. 对于 $0 < \delta < \eta$, 令

$$\bar{y}_\delta = \sup_{0 < |x - x_0| \leq \delta} f(x), \quad \underline{y}_\delta = \inf_{0 < |x - x_0| \leq \delta} f(x),$$

于是, 当 $0 < |x - x_0| < \delta < \eta$ 时, 有

$$\underline{y}_\delta \leq f(x) \leq \bar{y}_\delta$$

易见, 在 $(0, \eta)$ 中作为 δ 的函数, y_δ 递减而 $\bar{y}_\delta$ 递增且二者都有界. 从而极限 $\lim_{\eta \rightarrow 0^+} y_\delta$ 和 $\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \bar{y}_\delta$ 都存在, 并分别称之为函数 $f(x)$ 在点 x_0 的下极限和上极限, 记之为

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} y_\delta = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \inf_{0 < |x - x_0| \leq \delta} f(x),$$

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \bar{y}_\delta = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sup_{0 < |x - x_0| \leq \delta} f(x).$$

像数列极限的情形一样地有:

定理 7 函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件是上下极限都存在且相等, 亦即有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = A = \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

对于函数极限的其他情形, 照样可以定义上极限和下极限并有与定理 7 相应的定理成立, 这里从略.

习 题

1. 按定义证明下列各极限:

$$(i) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{2x^2 - 1} = \frac{2}{7}; \quad (ii) \lim_{x \rightarrow 1} \log_a x = 0, a > 1;$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = 2; \quad (iv) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x^2+x-12} = \frac{6}{7};$$

$$(v) \lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}; \quad (vi) \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty, 0 < a < 1;$$

$$(vii) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-2} = 1; \quad (viii) \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x}} = 1;$$

$$(ix) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+x}{x-1} = -\infty; \quad (x) \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{ctg} \frac{1}{x} = \infty.$$

2. 设 $R(x)$ 为黎曼函数, 求证对任意 $x_0 \in \mathbf{R}$, 均有 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) =$

0.

3. 写出下列各式的分析定义并举出适当的例子:

$$(i) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty; \quad (ii) \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty;$$

- (iii) $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$; (iv) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;
 (v) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$; (vi) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$;
 (vii) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq +\infty$; (viii) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq A$;
 (ix) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \neq A$; (x) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \neq A$;
 (xi) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq -\infty$; (xii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \neq +\infty$.

4. 证明下列各极限:

- (i) $\lim_{x \rightarrow x_0} \ln x = \ln x_0, x_0 > 0$;
 (ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}, a > 0, a \neq 1$;
 (iii) $\lim_{x \rightarrow x_0} x^\alpha = x_0^\alpha, x_0 > 0$;
 (iv) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$;
 (v) $\lim_{x \rightarrow +\infty} q^x = 0, 0 < q < 1$.

5. 求下列各函数在给定点的左右极限:

$$(i) \quad f(x) = \begin{cases} 2 + x^2, & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ x \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \end{cases} \quad x_0 = 0;$$

$$(ii) \quad f(x) = \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right], \quad x_0 = \frac{1}{n}, n \geq 2;$$

$$(iii) \quad f(x) = \operatorname{sgn} \operatorname{tg} x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}.$$

6. 证明下列各极限:

- (i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^s}{a^x} = 0, a > 1, s > 0$;
 (ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha} = 0, a > 1, \alpha > 0$;
 (iii) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \log_a x = 0, a > 1, \alpha > 0$.

7. 求下列各极限:

- (i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}, m, n \in \mathbf{N}$;
 (ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x}, n \in \mathbf{N}$;
 (iii) $\lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1+x} - 3}{2 + \sqrt[3]{x}};$

- (iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}};$
- (v) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+\frac{x}{3}} - \sqrt[4]{1+\frac{x}{4}}}{1 - \sqrt{1-\frac{x}{2}}};$
- (vi) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+\alpha x} \sqrt[n]{1+\beta x} - 1}{x}, \quad m, n \in \mathbf{N};$
- (vii) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[m]{x} - 1}{\sqrt[n]{x} - 1}, \quad m, n \in \mathbf{N};$
- (viii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right);$
- (ix) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3+x} - x};$
- (x) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} \right);$
- (xi) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[n]{(x+\alpha_1) \cdots (x+\alpha_n)} - x \right];$
- (xii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2};$ (xiii) $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2};$
- (xiv) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin mx}{\sin nx}, \quad m, n \in \mathbf{N};$
- (xv) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} 2x \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right);$
- (xvi) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} a}{x - a};$ (xvii) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(x - \frac{\pi}{3})}{1 - 2 \cos x};$
- (xviii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a+2x) - 2 \cos(a+x) + \cos a}{x^2};$
- (xix) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x};$
- (xx) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x});$
- (xxi) $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}};$ (xxii) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\operatorname{ctg}^2 x};$
- (xxiii) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x};$ (xxiv) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x;$
- (xxv) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x [\ln(x+1) - \ln x];$

$$(xxvi) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2 + e^{3x})}{\ln(3 + e^{2x})}; \quad (xxvii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Intg} \left(\frac{\pi}{4} + ax \right)}{\sin bx};$$

$$(xxviii) \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a}, \quad a > 0; \quad (xxix) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - a^a}{x - a}, \quad a > 0;$$

$$(xxx) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}, \quad a > 0, b > 0, c > 0;$$

$$(xxxi) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{x^2} - b^{x^2}}{(a^x - b^x)^2}, \quad a > 0, b > 0;$$

$$(xxxii) \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{\pi}{4} - \operatorname{arctg} \frac{x}{x+1} \right);$$

$$(xxxiii) \lim_{x \rightarrow +\infty} \arccos(\sqrt{x^2 + x} - x);$$

$$(xxxiv) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg}(a+x) - \operatorname{arctg} a}{x};$$

$$(xxxv) \lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right]; \quad (xxxvi) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x}, \quad \alpha \neq 0.$$

8. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0$, 求 a 和 b .

9. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, 求证 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln f(x)}{f(x)} = 0$.

10. 对于下列各极限, 叙述并证明与 §6 定理 4' 相应的定理:

(i) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A;$ (ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty;$

(iii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A;$ (iv) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty.$

11. 对于下列各极限给出柯西收敛原理:

(i) $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x);$ (ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x).$

12. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 中有定义, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ 且对任何 $x > 0$, 都有 $f(2x) = f(x)$, 求证 $f(x) \equiv l$.

13. 设函数 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的严格递增函数, 又设对 $\{x_n\} \subset [a, b]$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

14. 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 中有定义, 且对任何 $b > a$, $f(x)$ 都在 (a, b) 上有界, 求证

(i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)];$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)},$$

其中两个等式中都假设右端的极限存在.

15. 设函数 $f(x)$ 是从 $[a, b]$ 到 (a, b) 的映射, 且对任何 $x, y \in [a, b]$, 都有

$$|f(x) - f(y)| < \alpha |x - y|, \quad 0 < \alpha < 1,$$

求证存在唯一的 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

16. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) \right] = 0$, 求证 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$.

17. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 中有定义, 且对任何 $\lambda \in (0, 1)$, 都有 $f(n\lambda) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 问是否必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$?

第三章 连续函数

连续函数是最重要的函数之一. 尽管它比可微函数弱而又比可积函数强, 但无论在微分学还是在积分学中, 它都充当着重要的角色.

§1 连续和间断

在中学数学中, 曾经出现过许多函数的图像. 例如, 一次函数的图像是一条直线, 二次函数的图像是一条抛物线, 正弦图像是一条周期变化的曲线, 反比例函数的图像是双曲线, 即为在 $x=0$ 断开的两条曲线, 正切图像则在每个 $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 处都断开一次. 这些断开的点, 就是该函数的间断点; 而连续曲线所对应的 x 处, 就是连续点.

在上一章中给出极限定义时, 特别指出函数在点 x_0 的极限值与函数在该点的值是否存在, 存在时是大是小都没有关系. 然而, 在讨论各种函数的极限时却经常发现, 不少函数的极限都恰好等于该点的函数值. 其实这并不是巧合, 原因在于该函数在所论点是连续的. 本节主要就讨论这类问题.

定义 1 (i) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 是左连续的;

(ii) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 是右连续的;

(iii) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 是连续的.

显然, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续的充分必要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 既是左连续又是右连续. 对于上述三种连续性, 还可用 $\varepsilon - \delta$ 语言给出等价定义如下.

定义 2 (i) 设 $f(x)$ 在一个以点 x_0 为右端点的闭区间上有定义. 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 \leq x_0 - x < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 左连续;

(ii) 设 $f(x)$ 在一个以点 x_0 为左端点的闭区间上有定义. 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 \leq x - x_0 < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 右连续;

(iii) 设 $f(x)$ 在点 x_0 的一个邻域中有定义. 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 连续且称点 x_0 是 $f(x)$ 的连续点.

由定义可见, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续意味着下列三点: (i) $f(x)$ 在点 x_0 有定义; (ii) $f(x)$ 在点 x_0 有极限; (iii) 极限值等于 $f(x_0)$. 如果至少有三条之一不成立, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 不连续, 也称点 x_0 为 $f(x)$ 的不连续点或间断点.

定义 3 使 $f(x)$ 不连续的点称为 $f(x)$ 的不连续点或间断点, 它分为以下三种情形:

(i) 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 但它不等于 $f(x_0)$ 或 $f(x_0)$ 在点 x_0 没有定义, 则称点 x_0 为 $f(x)$ 的可去间断点.

(ii) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 都存在但不相等则称点 x_0 为 $f(x)$ 的第一类间断点.

(iii) 若 $f(x)$ 在点 x_0 的左右极限至少有一个不存在, 则称点 x_0 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

例 1 求证 $\sin x$ 和 $\cos x$ 在所有点都连续.

证 对于任意的 $x_0 \in \mathbf{R}$, 我们有

$$|\sin x - \sin x_0| = \left| 2 \sin \frac{x-x_0}{2} \cos \frac{x+x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq |x-x_0|,$$

$$|\cos x - \cos x_0| = \left| 2 \sin \frac{x-x_0}{2} \sin \frac{x+x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq |x-x_0|.$$

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 于是当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$|\sin x - \sin x_0| \leq |x - x_0| < \delta = \varepsilon,$$

$$|\cos x - \cos x_0| \leq |x - x_0| < \delta = \varepsilon.$$

按定义知 $\sin x$ 和 $\cos x$ 都在点 x_0 连续. 再由点 x_0 的任意性知 $\sin x$ 和 $\cos x$ 在所有点都连续.

例 2 设 $a > 0, a \neq 1$. 求证指数函数 a^x 在所有点都连续.

证 当 $a > 1$ 时, 由 §2.4 例 3 有 $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$. 当 $a < 1$ 时, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{a}\right)^x = 1$, 从而也有 $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$. 由此可得, 对任何 $x_0 \in \mathbf{R}$, 均有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = \lim_{x \rightarrow x_0} (a^x \cdot a^{-x_0} \cdot a^{x_0}) = a^{x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} a^{x-x_0} = a^{x_0}.$$

按定义知函数 a^x 在点 x_0 连续.

例 3 试指出狄里赫莱函数 $D(x)$ 与黎曼函数 $R(x)$ 的连续点和间断点.

解 (i) 在 §2.6 例 4 中证明了 $D(x)$ 在任何点 x_0 的极限都不存在, 所以 $D(x)$ 在每点都不连续. 类似地还可证明, $D(x)$ 在点 x_0 的左右极限都不存在, 所以点 x_0 是第二类间断点, 即所有点都是 $D(x)$ 的第二类间断点.

(ii) 按定义可以证明, 对于任意 $x_0 \in \mathbf{R}$, 都有 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$. 所以, 所有无理点都是连续点, 所有有理点都是间断点, 而且都是可去间断点.

例 4 试指出整数部分函数 $[x]$ 的连续点和间断点.

解 按定义, 当 $n \leq x < n+1$ 时, $[x] = n$, 即 $[x]$ 在区间 $[n, n+1)$ 上恒等于常数 n . 可见, 当 x_0 不是整数点时, $[x]$ 在点 x_0 连续; 当 $x_0 = n \in \mathbf{Z}$ 时, $[x]$ 的左右极限都存在,

$$\lim_{x \rightarrow n^-} [x] = n - 1, \quad \lim_{x \rightarrow n^+} [x] = n = [n],$$

二者不等, 所以当 x_0 为整数点时, $[x]$ 在点 x_0 不连续且为右连续但不是左连续, 即整数点都是 $[x]$ 的第一类间断点.

例 5 试指出函数 $f(x) = xD(x)$ 的连续点.

解 按 $D(x)$ 的定义有

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{当 } x \text{ 为有理数,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

对于任何 $x_0 \in \mathbf{R}$, 当取有理数的数列 $\{x_n\} : x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $x_n \neq x_0 (n = 1, 2, \dots)$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = x_0$; 当取无理数的数列 $\{x'_n\} : x'_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $x'_n \neq x_0$ 时, 又有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = 0$. 显然, 当 $x_0 \neq 0$ 时, $f(x)$ 在点 x_0 的极限不存在且左右极限也都不存在, 所以点 $x_0 \neq 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

对于任何 x , 我们有

$$-|x| \leq f(x) \leq |x|.$$

于是由两边夹定理有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$. 可见, 点 $x = 0$ 是函数 $f(x)$ 的唯一连续点.

§2 连续函数及其性质

定义 1 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 内部的所有点都连续且当 I 有左端点 a 时, $f(x)$ 在点 a 右连续, 当 I 有右端点 b 时, $f(x)$ 在点 b 左连续, 则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续.

例如,上节的例1和例2说明,函数 $\sin x, \cos x, a^x$ 都是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数. 函数 $y = \frac{1}{x}$ 是 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上的连续函数, 但不是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数.

定理1 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在点 x_0 连续, 则函数 $f(x) \pm g(x)$, $f(x)g(x)$ 都在点 x_0 连续. 如果还有 $g(x_0) \neq 0$, 则 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 也在点 x_0 连续.

显然, 这是函数极限的四则运算的直接推论.

例1 试讨论函数 $\operatorname{tg} x$ 和 $\operatorname{ctg} x$ 的连续性.

解 因为 $\sin x$ 和 $\cos x$ 都是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 所以 $\operatorname{tg} x$ 在 $\cos x \neq 0$ 的所有点都连续, $\operatorname{ctg} x$ 在 $\sin x \neq 0$ 的所有点都连续.

因为当 $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时 $\cos x_n = 0$, 这时 $\operatorname{tg} x$ 无定义, 所以 x_n 是 $\operatorname{tg} x$ 的间断点. 综上所述, $\operatorname{tg} x$ 在它有定义的所有点处连续. 同理, $\operatorname{ctg} x$ 也在它有定义的所有点处都连续.

用反证法不难证明, 一个连续函数与一个不连续函数的和与差函数是不连续函数. 然而, 一个连续函数与一个不连续函数的积和商函数就不一定了. 同样地, 两个不连续函数的和, 差, 积, 商也都不一定. 请读者自行举例验之.

定理2 设 $f(x)$ 是开区间 (a, b) 中的严格递增的连续函数, 值域为 (α, β) , 则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(y)$ 是 (α, β) 中的严格递增的连续函数.

证 显然, 只须证明 $f^{-1}(y)$ 的连续性. 任取 $y_0 \in (\alpha, \beta)$ 并设 $y_0 = f(x_0)$.

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $\varepsilon_1 < \varepsilon$, 使得 $x_0 - \varepsilon_1$ 和 $x_0 + \varepsilon_1$ 都在定义域 (a, b) 之中, 故不妨设 ε 本身就具有此性质. 由 $f(x)$ 的严格递增性有

$$y_0 = f(x_0) \in (f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon)) \subset (\alpha, \beta). \quad (1)$$

取 $\delta = \min\{f(x_0) - f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0)\}$. 于是有

$$(f(x_0) - \delta, f(x_0) + \delta) \subset (f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon)). \quad (2)$$

因而当 $|y - y_0| < \delta$ 时, 由 (1) 和 (2) 就有

$$y \in (f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon)) \subset (\alpha, \beta).$$

$$f(x_0 - \varepsilon) < y < f(x_0 + \varepsilon),$$

由反函数 $f^{-1}(y)$ 的严格递增性有

$$x_0 - \varepsilon < f^{-1}(y) < x_0 + \varepsilon.$$

由于 $x_0 = f^{-1}(y_0)$, 上式又可化为

$$f^{-1}(y_0) - \varepsilon < f^{-1}(y) < f^{-1}(y_0) + \varepsilon,$$

$$|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \varepsilon.$$

按定义知函数 $f^{-1}(y)$ 在点 y_0 连续, 再由点 y_0 的任意性即知 $f^{-1}(y)$ 为 (α, β) 中的连续函数.

由定理 2 的证明过程可知, 定理中函数 $f(x)$ 的定义域 (a, b) 可以换成任意的区间 I , 定理的结论仍然成立. 当然, 这时 $f(x)$ 的值域 (α, β) 也要作相应的变化. 此外, 当将条件“严格递增”换成“严格递减”时, 定理也仍然成立.

因为 $\sin x$ 的值域是 $[-1, 1]$, 它在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是严格递增的连续函数, 由定理 2 知 $\arcsin x$ 是区间 $[-1, 1]$ 上的严格递增的连续函数. 同理, 反三角函数都是各自定义域上的连续函数. 对数函数则是 $(0, +\infty)$ 上的连续函数.

定理 3 (复合函数的连续性) 设函数 $f(y)$ 在点 y_0 连续, 函数 $g(x)$ 在点 x_0 连续且 $y_0 = g(x_0)$, 则复合函数 $f(g(x))$ 在点 x_0 连续.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 因为函数 $f(y)$ 在点 y_0 连续, 故有 $\eta > 0$, 使当 $|y - y_0| < \eta$ 时, 就有

$$|f(y) - f(y_0)| < \varepsilon. \quad (3)$$

对于上述的 $\eta > 0$, 又因 $g(x)$ 在点 x_0 连续, 故又有 $\delta > 0$, 使当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$|g(x) - g(x_0)| < \eta. \quad (4)$$

又因 $y_0 = g(x_0)$, 故由 (3) 和 (4) 得知, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$|f(g(x)) - f(g(x_0))| < \varepsilon.$$

按定义知复合函数 $f(g(x))$ 在点 x_0 连续.

例 2 设 $\alpha \in \mathbf{R} - \{0\}$, 求证幂函数 x^α 在 $(0, +\infty)$ 中连续.

证 改写

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x},$$

令 $f(y) = e^y, g(x) = \alpha \ln x$, 则 $f(y)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数而 $g(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 中的连续函数. 从而由定理 3 知 x^α 是 $(0, +\infty)$ 中的连续函数.

至此, 我们证明了所有基本初等函数在它们各自的定义域上都是连续的. 再利用本节的三个定理即得

定理 4 所有初等函数在它们各自的定义域上都是连续的.

例 3 求证函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & \text{当 } x \neq 0, \\ 0, & \text{当 } x = 0 \end{cases}$$

是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数.

证 由定理 4 知, 初等函数 $x \sin \frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上连续, 故只须再证 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 连续.

因为当 $x \neq 0$ 时有

$$0 \leq \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|,$$

故由两边夹定理可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0).$$

按定义知 $f(x)$ 于 $x = 0$ 连续.

函数极限的某些重要性质, 也可推广到连续函数上来.

定理 5 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 中有定义且在点 $x_0 \in (a, b)$ 连续, 则 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域上有界.

这个结果是 §2.5 定理 4 的直接推论.

定理 6 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续的充分必要条件是对于任何收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$.

这个结果是 §2.6 定理 4 的直接推论.

§3 闭区间上连续函数的性质

本章前两节讲的是函数的连续性, 所涉及的性质也都是连续与间断的性质. 本节要讲的则是在函数于闭区间上连续的条件下所导出的函数的其他一些重要性质. 这里所说的闭区间指的都是有限闭区间.

定理 1 闭区间上的连续函数必有界.

证 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 令

$$\xi = \sup\{t \mid f(x) \text{ 在 } [a, t] \text{ 上有界}\},$$

则 $\xi \in (a, b]$. 由于 $f(x)$ 在点 ξ 连续, 由上节定理 5 知 $f(x)$ 在 ξ 的某邻域 $(\xi - \delta, \xi + \delta)$ 与 $[a, b]$ 之交上有界. 由 ξ 定义知必有 $t_0 \in (\xi - \delta, \xi]$, 使得 $f(x)$ 在 $[a, t_0]$ 上有界. 从而 $f(x)$ 于 $[a, \xi + \delta) \cap [a, b]$ 上有界.

若 $\xi < b$, 不妨设 $\xi + \delta \leq b$, 于是 $f(x)$ 在 $[a, \xi + \delta)$ 上有界, 此与 ξ 定义矛盾. 故必有 $\xi = b$. 从而 $[a, \xi + \delta) \cap [a, b] = [a, b]$, 即 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

定理 2 闭区间上的连续函数必能取得最大值和最小值.

证 1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 由定理 1 知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 于是

$$M = \sup_{a \leq x \leq b} f(x) < +\infty.$$

若 $f(x)$ 不能取得最大值, 则对任何 $x \in [a, b]$, 均有 $f(x) < M$. 令

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)},$$

则 $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数. 由定理 1 知 $g(x)$ 于 $[a, b]$ 上有界. 设 $K > 0$ 为 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个上界, 即有

$$K \geq g(x) = \frac{1}{M - f(x)}, \quad a \leq x \leq b,$$

$$f(x) \leq M - \frac{1}{K}, \quad a \leq x \leq b.$$

这表明 $M - \frac{1}{K}$ 为 $f(x)$ 的一个上界, 此与 M 为上确界矛盾. 从而证明了 $f(x)$ 必能取得最大值 M . 同理可证 $f(x)$ 必能取得最小值.

证 2 设

$$M = \sup_{a \leq x \leq b} f(x) < +\infty,$$

且不妨设 $f(a) < M$. 令

$$\xi = \sup \left\{ t \mid \sup_{a \leq x \leq t} f(x) < M \right\},$$

则 $\xi \in (a, b]$ 且有 $f(\xi) = M$.

若不然, 则 $f(\xi) = A < M$. 因为 $f(x)$ 在点 ξ 连续, 故存在 $\delta > 0$, 使当 $|x - \xi| < \delta$ 时, 就有

$$f(x) < \frac{1}{2}(A + M). \quad (1)$$

由 ξ 定义知可取得 $t_0 \in (\xi - \delta, \xi]$, 使得

$$\sup_{a \leq x \leq t_0} f(x) = K < M. \quad (2)$$

若 $\xi \in (a, b)$, 不妨设 $\xi + \delta \in [a, b]$. 于是由 (1) 和 (2) 即得

$$\sup_{a \leq x \leq \xi + \delta} f(x) \leq \max \left\{ K, \frac{1}{2}(A + M) \right\} < M,$$

此与 ξ 的定义矛盾.

若 $\xi = b$, 则类似地有

$$\sup_{a \leq x \leq b} f(x) \leq \max \left\{ K, \frac{1}{2}(A + M) \right\} < M,$$

此与 M 定义矛盾. 故得 $f(\xi) = M$.

定理 3 (介值定理) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(a) \neq f(b)$, 则对介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何实数 C , 必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = C$.

证 不妨设 $f(a) < C < f(b)$. 令

$$\xi = \sup\{t | f(x) < C, a \leq x \leq t\},$$

于是有 $\xi \in (a, b)$ 且 $f(\xi) \leq C$.

若 $f(\xi) < C$, 则 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}(C - f(\xi)) > 0$. 因为 $f(x)$ 在点 ξ 连续, 故有 $\delta > 0$, 使当 $|x - \xi| \leq \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - f(\xi)| < \varepsilon_0,$$

$$f(x) < f(\xi) + \varepsilon_0 = \frac{1}{2}(C + f(\xi)) < C. \quad (3)$$

又由 ξ 定义知有 $t_0 \in (\xi - \delta, \xi]$, 使得

$$f(x) < C, a \leq x \leq t_0. \quad (4)$$

将 (3) 与 (4) 结合起来即得

$$f(x) < C, a \leq x \leq \xi + \delta.$$

此与 ξ 定义矛盾. 这就证明了必有 $f(\xi) = C$.

推论 1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且有 $f(a)f(b) < 0$, 则在 (a, b) 中必有方程 $f(x) = 0$ 的根.

推论 2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, M 和 m 分别是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值, 则 $f(x)$ 的值域是 $[m, M]$.

有了定理 3, 上节定理 2 中的条件“值域为 (α, β) ”可以去掉. 定理可以改述如下:

设 $f(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的严格递增的连续函数且 $f(a) = \alpha, f(b) = \beta$, 则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(y)$ 是 $[\alpha, \beta]$ 上的严格递增的连续函数.

除了上述三个定理之外, 闭区间上的连续函数还有一个极其重要的性质, 就是一致连续性. 为此, 我们先来给出函数的一致连续性的定义.

回忆函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续的定义 “对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 就有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ ”, 可以看出, 是在指定了点 x_0 并给定了 $\varepsilon > 0$ 之后, 才确定 $\delta > 0$ 的存在. 一般说来, $\delta = \delta(x_0, \varepsilon)$, 即 δ 的值随着 x_0 和 ε 的不同而变化. 众所周知, 不能要求 δ 与 ε 无关, 但能否要求 δ 与 x_0 无关呢? 答案是肯定的, 这就是现在要介绍的一致连续性.

定义 1 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $x, x' \in I$ 且 $|x - x'| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - f(x')| < \varepsilon,$$

则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续.

由定义直接可知, 在区间 I 上一致连续的函数在区间 I 的每点都连续, 但反之不然.

例 1 求证 $f(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

证 对于任何 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则对满足条件 $|x - x'| < \delta$ 的任何 x 和 x' , 都有

$$|\sin x - \sin x'| = 2 \left| \sin \frac{x - x'}{2} \cos \frac{x + x'}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x - x'}{2} \right| \leq |x - x'| < \delta = \varepsilon.$$

按定义知 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

定义 2 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 如果存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对任何 $\delta > 0$, 都存在 $x_\delta, x'_\delta \in I$, $|x_\delta - x'_\delta| < \delta$, 使得

$$|f(x_\delta) - f(x'_\delta)| \geq \varepsilon_0,$$

则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上不一致连续.

例 2 求证函数 $\frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上不一致连续.

证 显然, $\frac{1}{x}$ 是 $(0, 1]$ 上的连续函数, 对于 $\varepsilon_0 = 1$ 和任何 $\delta > 0$, 取 $n_0 = \left\lceil \frac{1}{\delta} \right\rceil + 2 > \frac{1}{\delta}$, $x_1 = \frac{1}{n_0}$, $x_2 = \frac{1}{2n_0}$, 于是有 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 且

$$|x_1 - x_2| = \left| \frac{1}{n_0} - \frac{1}{2n_0} \right| < \frac{1}{n_0} < \delta,$$

但是

$$\left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right| = |n_0 - 2n_0| = n_0 > 1.$$

这就证明了 $\frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上不一致连续.

注意, 定义在 $(0, 1]$ 上的函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 是本节的一个重要反例. 只因它的定义域不是闭区间, 它就既不是有界的, 又不是一致连续的, 由于它没有上确界, 当然也谈不上取得最大值.

定理 4 闭区间上的连续函数必一致连续.

证 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 如果存在 $\delta > 0$, 使当 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 且 $|x_1 - x_2| \leq \delta$ 时, 就有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有性质 P_ε , 记为 $f \in P_\varepsilon[a, b]$. 令

$$\xi = \sup\{t | f \in P_\varepsilon[a, t]\},$$

则 $\xi \in (a, b]$.

因为 $f(x)$ 在点 ξ 连续, 故对此 $\varepsilon > 0$, 存在 δ_1 , 使当 $|x - \xi| \leq \delta_1$ 且 $x \in [a, b]$ 时, 就有

$$|f(x) - f(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因而当 $x_1, x_2 \in [\xi - \delta_1, \xi + \delta_1] \cap [a, b]$ 时

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - f(\xi)| + |f(\xi) - f(x_2)| < \varepsilon. \quad (5)$$

由 ξ 定义知, 存在 $t_0 \in \left(\xi - \frac{\delta_1}{2}, \xi\right]$, 使 $f \in P_\varepsilon[a, t_0]$. 故又存在 $\delta_2 > 0$, 使当 $x_1, x_2 \in [a, t_0]$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta_2$ 时, 就有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon. \quad (6)$$

令 $\delta = \min\left\{\frac{\delta_1}{2}, \delta_2\right\}$, 于是当 $x_1, x_2 \in [a, \xi + \delta_1] \cap [a, b]$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 或者 $x_1, x_2 \in [\xi - \delta_1, \xi + \delta_1] \cap [a, b]$ 或者 $x_1, x_2 \in [a, t_0]$ 或者二者兼有之. 从而由 (5) 和 (6) 得到

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon, \quad (7)$$

即 $f \in P_\varepsilon[a, \xi']$, 其中 $\xi' = \min\{b, \xi + \delta_1\}$.

若 $\xi < b$, 则不妨设 $\xi + \delta_1 \leq b$. 从而 $\xi' = \xi + \delta_1 > \xi$. 这时 $f \in P_\varepsilon[a, \xi']$ 与 ξ 定义矛盾. 故必有 $\xi = b$. 这时有 $f \in P_\varepsilon[a, b]$, 即存在 $\delta > 0$, 使当 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, (7) 式成立. 再由 $\varepsilon > 0$ 的任意性即知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

§4* 实数系的基本定理

上节中我们应用“确界存在原理”证明了闭区间上连续函数的四个重要性质. 鉴于许多书中都是应用实数系的其他几个基本定理证明的, 我们仍然附带地介绍这几个定理和应用, 并指出它们的等价性.

定理 1 (区间套定理) 设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是一个闭区间的序列, 满足如下条件:

$$(i) [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n], \quad n = 1, 2, \dots;$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0,$$

则存在唯一的实数 ξ , 使得 $\xi \in [a_n, b_n], n = 1, 2, \dots$, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi.$$

证 由条件 (i) 知, $\{a_n\}$ 递增且有上界, $\{b_n\}$ 递减且有下界, 从而二者都有极限. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$. 再由数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的递增和递减性知于任何 $n \in \mathbf{N}$, 均有 $a_n \leq \xi \leq b_n$, 即 $\xi \in [a_n, b_n]$.

若还有 ξ' , 使得 $\xi' \in [a_n, b_n], n = 1, 2, \dots$, 则由

$$a_n \leq \xi' \leq b_n$$

取极限即得 $\xi' = \xi$, 这就证明了满足要求的 ξ 的唯一性.

注意, 当把定理条件中的有限闭区间的序列 $\{[a_n, b_n]\}$ 换成开区间的序列 $\{(a_n, b_n)\}$ 或无限闭区间的序列 $\{[a_n, +\infty)\}$ 时, 点 ξ 的存在性不一定成立. 例如 $\left\{\left(0, \frac{1}{n}\right)\right\}$ 和 $\{[n, +\infty)\}$ 都会导致满足要求的点 ξ 不再存在.

下面来介绍有限覆盖定理. 为此, 先来给出下面两个有关概念.

定义 1 设 $S \subset \mathbf{R}, \Lambda \subset \mathbf{R}$, 对于每个 $\lambda \in \Lambda$, 都对应一个开区间 I_λ , 于是得到一个以开区间为元素的集合 $E = \{I_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$, 如果对任何 $a \in S$, 都存在 $I_\lambda \in E$, 使得 $a \in I_\lambda$, 则称开区间族 E 是集合 S 的一个开覆盖.

定义 2 设 E 是 S 的一个开覆盖. 如果 E 的子集 E_1 仍然是 S 的一个开覆盖, 则称 E_1 为 E 中的子覆盖. 如果 E_1 的元数 $|E_1| < +\infty$, 则称 E_1 为 E 中的有限子覆盖.

定理 2 (有限覆盖定理) 有限闭区间的任何开覆盖中都存在着有限子覆盖.

证 设开区间族 $E = \{I_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 覆盖闭区间 $[a_1, b_1]$. 若定理的结论不成立, 则 E 的任何有限子族都不能覆盖 $[a_1, b_1]$.

考察下列两个闭区间:

$$\left[a_1, \frac{a_1 + b_1}{2}\right], \left[\frac{a_1 + b_1}{2}, b_1\right],$$

其中至少有一个不能被 E 的任何有限子族所覆盖. 否则将导致 $[a_1, b_1]$ 也能被 E 的有限子族所覆盖. 若为前者, 则令 $a_2 = a_1, b_2 =$

$\frac{a_1 + b_1}{2}$; 若为后者, 则令 $a_2 = \frac{a_1 + b_1}{2}, b_2 = b_1$. 若两者均不能被 E 的任何有限子族所覆盖, 则可任选其中之一作为 $[a_2, b_2]$.

再考察下列两个闭区间:

$$\left[a_2, \frac{a_2 + b_2}{2} \right], \left[\frac{a_2 + b_2}{2}, b_2 \right],$$

其中又至少有一个不能被 E 的任何有限子族所覆盖, 与前一样地选这样的—个区间为 $[a_3, b_3]$.

继续这个过程, 我们得到闭区间的序列 $\{[a_n, b_n]\}$, 满足下列条件:

- (i) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n], n = 1, 2, \dots;$
- (ii) $(b_n - a_n) = \frac{1}{2}(b_{n-1} - a_{n-1}) = \frac{1}{2^{n-1}}(b_1 - a_1) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty);$
- (iii) 每个 $[a_n, b_n]$ 都不能被 E 的任何有限子族所覆盖.

(i) 和 (ii) 表明 $\{[a_n, b_n]\}$ 是满足区间套定理条件的区间套, 故有唯一的 $\xi \in [a_n, b_n], n = 1, 2, \dots$ 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi.$$

因为 E 覆盖 $[a_1, b_1]$ 且 $\xi \in [a_1, b_1]$, 故必有开区间 $(c_\lambda, d_\lambda) = I_\lambda \in E$, 使得 $\xi \in (c_\lambda, d_\lambda)$. 令 $\varepsilon = \min\{\xi - c_\lambda, d_\lambda - \xi\} > 0$, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi,$$

故有 N_1 和 N_2 , 使得

$$|a_n - \xi| < \varepsilon, \text{ 当 } n > N_1,$$

$$|b_n - \xi| < \varepsilon, \text{ 当 } n > N_2,$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 于是当 $n > N$ 时, 就有

$$c_\lambda \leq \xi - \varepsilon < a_n \leq \xi \leq b_n < \xi + \varepsilon \leq d_\lambda,$$

$$[a_n, b_n] \subset (c_\lambda, d_\lambda),$$

这表明 E 的一个开区间就覆盖了 $[a_n, b_n]$, 此与 (iii) 矛盾, 这就完成了定理的证明.

定理 3 (致密性定理) 任何有界数列必有收敛的子数列.

证 设 $\{x_n\}$ 为有界数列, a 是它的一个下界, b 是它的一个上界, 于是下列两种情形之一成立:

(i) 存在 $\alpha \in [a, b]$, 使在 α 的任何邻域中都有 $\{x_n\}$ 的无穷多项;

(ii) 对任何 $x \in [a, b]$, 都存在 x 的一个邻域 $(x - \delta_x, x + \delta_x)$, 使其中只含 $\{x_n\}$ 的有限多项.

如果 (ii) 成立, 则开区间族 $\{(x - \delta_x, x + \delta_x) | x \in [a, b]\}$ 构成 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 于是由定理 2 知, 其中必有有限子覆盖. 由于每个开区间中都只含 $\{x_n\}$ 的有限多项, 故有限个开区间之并也只含 $\{x_n\}$ 的有限多项. 但另一方面又应该包含 $\{x_n\}$ 的所有项, 矛盾. 这表明 (ii) 不能成立, 即必是 (i) 成立.

考察 α 的邻域序列 $\left\{\left(\alpha - \frac{1}{n}, \alpha + \frac{1}{n}\right)\right\}$. 由 (i) 知, 每个邻域中都含有 $\{x_n\}$ 的无穷多项. 首先在区间 $(\alpha - 1, \alpha + 1)$ 中取一项, 记为 x_{n_1} . 然后因 $\left(\alpha - \frac{1}{2}, \alpha + \frac{1}{2}\right)$ 中含 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 故可在其中取得下标大于 n_1 的一项, 记为 x_{n_2} . 一般地, 当 $x_{n_k} \in \left(\alpha - \frac{1}{k}, \alpha + \frac{1}{k}\right)$ 取定之后, 由于 $\left(\alpha - \frac{1}{k+1}, \alpha + \frac{1}{k+1}\right)$ 中含有 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 故又可从中取出下标大于 n_k 的一项, 记为 $x_{n_{k+1}}$. 这样可以得到子列 $\{x_{n_k}\}$. 满足条件

$$|\alpha - x_{n_k}| < \frac{1}{k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

当然有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \alpha$, 即 $\{x_{n_k}\}$ 为 $\{x_n\}$ 的收敛子数列.

定理 3 是从数列的角度来得到的结果. 这个事实还可以从点集的角度来考察, 得到的情形称之为聚点定则.

定义 3 设点集 $S \subset \mathbf{R}$, $\alpha \in \mathbf{R}$, 如果 α 的任何空心邻域中都含有点集 S 中的点, 则称 α 为集 S 的聚点.

定理 3' 有界无穷点集必有聚点.

证 设 S 为有界无穷点集. 从 S 中依次取出互不相同的点 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 排成一列, 于是得到有界数列 $\{x_n\}$. 由定理 3 知其中必有收敛子列, 不妨设数列 $\{x_n\}$ 本身收敛于 α , 亦即有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$.

往证 α 即为 S 的聚点. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$, 故对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$|x_n - \alpha| < \varepsilon,$$

亦即 $x_n \in (\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon)$. 因个 x_n 互不相同, 故知 α 为 S 的聚点.

这样, 我们用定理 3 证明了定理 3'. 反之, 利用定理 3' 也可以证明定理 3.

设 $\{x_n\}$ 为有界数列. 若有某数 α 在数列 $\{x_n\}$ 中无穷次出现, 亦即有无穷多项的值都是 α , 则这些项就构成 $\{x_n\}$ 的一个收敛子列. 定理 3 当然成立.

否则, 任何一个数在 $\{x_n\}$ 中都至多出现有限多次, 于是 $\{x_n\}$ 有无穷多个互不相同的项. 从而相应的子集是有界无穷点集. 由定理 3' 知这个点集必有聚点 α . 于是像定理 3 证明中最后一段那样又可找出收敛于 α 的子列. 这就证明了定理 3.

综上可知定理 3 与定理 3' 是等价的.

至此, 关于实数系我们得到了七个命题:

- (i) 戴德金特连续性公理;
- (ii) 确界存在原理;
- (iii) 单调收敛定理;
- (iv) 区间套定理;
- (v) 有限覆盖定理;
- (vi) 致密性定理 — 聚点定理;
- (vii) 柯西收敛原理.

我们指出, 这七个命题是互相等价的. 换句话说, 只要承认上述七个命题中的一个为真, 则由它出发就可以证明另外六个命题也都成立. 事实上, 本书就是承认第一个命题为真 — 作为公理, 然

后证明了后面六个命题的. 回忆这些命题的证明过程可以发现, 以前的证明次序是 $(i) \Leftrightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (iv) \Rightarrow (v) \Rightarrow (vi)$ 和 $(iii) \Rightarrow (vii)$.

可见, 为证七个命题的等价性, 只须再证 $(vi) \Rightarrow (vii) \Rightarrow (ii)$.

$(vi) \Rightarrow (vii)$. 设 $\{x_n\}$ 为柯西数列, §2.3 定理 6 的证明中已经证明柯西数列 $\{x_n\}$ 是有界的. 由致密性定理知 $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 设它的极限为 a . 于是对任何 $\varepsilon > 0$, 都有自然数 K , 使当 $k > K$ 时, 就有

$$|x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1)$$

又因 $\{x_n\}$ 为柯西数列, 故有 N , 使当 $m > N, n > N$ 时, 就有

$$|x_m - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2)$$

因为当 $k \rightarrow \infty$ 时, $n_k \rightarrow +\infty$, 故可取得 n_{k_0} , 使得 $k_0 > K$ 且 $n_{k_0} > N$. 从而当 $n > N$ 时, 由 (1) 和 (2) 有

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_{k_0}}| + |x_{n_{k_0}} - a| < \varepsilon.$$

按定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

$(vii) \Rightarrow (ii)$. 设 S 是一个有上界的集合. 取实数 b_1 , 使对所有 $x \in S$, 都有 $x < b_1$. 取 $a_1 \in S$ 并考察区间 $[a_1, b_1]$ 的中点 $\frac{a_1 + b_1}{2}$. 若 $\frac{a_1 + b_1}{2}$ 是 S 的上界, 则令 $a_2 = a_1, b_2 = \frac{a_1 + b_1}{2}$; 若 $\frac{a_1 + b_1}{2}$ 不是 S 的上界, 则令 $a_2 = \frac{a_1 + b_1}{2}, b_2 = b_1$. 于是总可得到区间 $[a_2, b_2]$, 使得 b_2 是 S 的上界. $[a_2, b_2]$ 中有 S 的点且 $b_2 - a_2 = \frac{1}{2}(b_1 - a_1)$.

再对闭区间 $[a_2, b_2]$ 进行同样的处理, 又可得到闭区间 $[a_3, b_3] \subset [a_2, b_2]$, 使得 b_3 是 S 的上界, $[a_3, b_3]$ 中有 S 的点且 $b_3 - a_3 = \frac{1}{2}(b_2 - a_2) = \frac{1}{2^2}(b_1 - a_1)$.

继续这个过程, 可以得到一个闭区间的序列 $\{[a_n, b_n]\}$, 满足下列条件:

$$(i) [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n], \quad n = 1, 2, \dots;$$

$$(ii) \quad b_n - a_n = \frac{1}{2^{n-1}}(b_1 - a_1), \quad n = 1, 2, \dots;$$

(iii) 对每个 $n \in \mathbf{N}$, b_n 是 S 的上界且 $[a_n, b_n] \cap S \neq \emptyset$.

由 (i) 和 (ii) 知, 当 $m > n$ 时, 有

$$|b_m - b_n| = b_n - b_m < b_n - a_n = \frac{1}{2^{n-1}}(b_1 - a_1).$$

可见, 数列 $\{b_n\}$ 为柯西列. 由柯西收敛原理知 $\{b_n\}$ 收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = M$.

对任何 $x \in S$ 和任何 $n \in \mathbf{N}$, 均有 $x \leq b_n$, 所以有 $x \leq M$, 即 M 为 S 的上界.

另一方面, 对任何 $\varepsilon > 0$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 故有 n_0 , 使得 $b_{n_0} - a_{n_0} < \varepsilon$. 又因 $b_{n_0} \geq M$, 故有

$$a_{n_0} > b_{n_0} - \varepsilon \geq M - \varepsilon.$$

由 (iii) 知 $[a_{n_0}, b_{n_0}]$ 中有 S 的点, 这表明 $M - \varepsilon$ 不是 S 的上界. 所以 M 是 S 的上确界, 这就证明了 (ii) 成立.

附带指出, 有时也把有限覆盖定理称之为海涅-波雷尔 (Heine-Borel) 定理, 把致密性定理称之为波尔查诺-韦尔斯特拉斯 (Bolzano-Weierstrass) 定理.

既然区间套定理, 有限覆盖定理和致密性定理与确界存在原理都是等价的, 自然想到用这几个定理去证明上节的四个定理. 为简单计, 把这四个定理分别称之为定理 3.3.1, 定理 3.3.2, 定理 3.3.3, 定理 3.3.4.

首先, 用区间套定理来证明定理 3.3.2 和定理 3.3.3.

定理 3.3.2 的证明 设

$$M = \sup_{a \leq x \leq b} f(x) < +\infty.$$

往证必有 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = M$.

考察两个闭区间

$$\left[a, \frac{a+b}{2} \right], \left[\frac{a+b}{2}, b \right].$$

至少在其中 - 一个区间上, $f(x)$ 的上确界仍然是 M . 从两个区间中选取一个具有这样性质的区间记为 $[a_1, b_1]$. 再对闭区间 $[a_1, b_1]$ 进行同样的处理, 于是又可得到闭区间 $[a_2, b_2]$, 使得

$$\sup_{a_2 \leq x \leq b_2} f(x) = M, [a_2, b_2] \subset [a_1, b_1],$$

$$b_2 - a_2 = \frac{1}{2}(b_1 - a_1) = \frac{1}{2^2}(b - a).$$

继续这个过程, 可以得到闭区间的序列 $\{[a_n, b_n]\}$, 满足下列条件:

- (i) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n], b_n - a_n = \frac{1}{2^n}(b - a), n = 1, 2, \dots;$
- (ii) $\sup_{a_n \leq x \leq b_n} f(x) = M, n = 1, 2, \dots.$

据 (i) 由区间套定理知, 存在 $\xi \in [a_n, b_n], n = 1, 2, \dots$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi.$$

再由 (ii) 又知存在 $x_n \in [a_n, b_n]$, 使得 $f(x_n) > M - \frac{1}{n}$. 从而有 $x_n \rightarrow \xi (n \rightarrow \infty)$. 再由 $f(x)$ 在点 ξ 的连续性便得

$$M \geq f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(M - \frac{1}{n} \right) = M.$$

所以 $f(\xi) = M$.

定理 3.3.3 的证明 不妨设 $f(a) < C < f(b)$ 并设结论不成立.

考察函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 中点的值 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$. 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) > C$, 则令 $a_1 = a, b_1 = \frac{a+b}{2}$; 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) < C$, 则令 $a_1 = \frac{a+b}{2}, b_1 = b$. 于是得到区间 $[a_1, b_1] \subset [a, b]$, 使得 $b_1 - a_1 = \frac{1}{2}(b - a)$ 且 $f(a_1) < C < f(b_1)$.

同样地考察 $f(x)$ 在 $[a_1, b_1]$ 中点的值 $f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right)$, 又可得到区间 $[a_2, b_2] \subset [a_1, b_1]$, 使得 $b_2 - a_2 = \frac{1}{2}(b_1 - a_1)$ 且 $f(a_2) < C < f(b_2)$.

继续这个过程, 可以得到闭区间的序列 $\{[a_n, b_n]\}$, 满足下列条件:

(i) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \subset [a, b], n = 1, 2, \dots;$

(ii) $b_n - a_n = \frac{1}{2^n}(b - a), n = 1, 2, \dots;$

(iii) 对每个 $n \in \mathbf{N}$, 均有 $f(a_n) < C < f(b_n)$.

据 (i) 和 (ii) 由区间套定理知有 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\xi \in [a_n, b_n] (n = 1, 2, \dots)$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi.$$

因为 $f(x)$ 在点 ξ 连续, 故由 §2 定理 6 有

$$C \geq \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq C.$$

所以 $f(\xi) = C$, 矛盾.

其次, 用致密性定理来证明定理 3.3.1 和定理 3.3.4.

定理 3.3.1 的证明 若不然, 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续但无界. 于是对每个 $n \in \mathbf{N}$, 都有 $x_n \in [a, b]$, 使得

$$|f(x_n)| > n. \quad (3)$$

这样, 我们得到一个有界数列 $\{x_n\}$, 从而由致密性定理知 $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 记

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi \in [a, b].$$

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 当然在点 ξ 连续, 所以有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\xi). \quad (4)$$

由 (4) 知 $\{f(x_{n_k})\}$ 有界. 但由 (3) 又知 $\{f(x_{n_k})\}$ 无界, 矛盾. 所以 $f(x)$ 必于 $[a, b]$ 上有界.

定理 3.3.4 的证明 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对任何 $n \in \mathbf{N}$, 都有 $x_n, x'_n \in [a, b]$, 使得 $|x_n - x'_n| < \frac{1}{n}$ 但是有

$$|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon_0. \quad (5)$$

这样,我们得到了两个有界数列 $\{x_n\}$ 和 $\{x'_n\}$. 由致密性定理知 $\{x_n\}$ 中有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 $\xi \in [a, b]$. 又因 $\lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k} - x'_{n_k}) = 0$, 故子列 $\{x'_{n_k}\}$ 也收敛于 ξ . 由 §2 定理 6 知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\xi) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x'_{n_k}),$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})) = 0,$$

此与 (5) 矛盾. 从而证明了 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

最后,用有限覆盖定理来证明定理 3.3.2 和定理 3.3.4.

定理 3.3.2 的证明 设 $M = \sup_{a \leq x \leq b} f(x) < +\infty$. 若定理的结论不成立, 则对任何 $x \in [a, b]$, 均有 $f(x) < M$. 令 $\varepsilon_x = \frac{1}{2}(M - f(x)) > 0$, 因 $f(y)$ 在点 x 连续, 故有 $\delta_x > 0$, 使当 $|y - x| < \delta_x$ 且 $y \in [a, b]$ 时就有

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon_x.$$

$$f(y) < f(x) + \varepsilon_x = \frac{1}{2}(M + f(x)) < M. \quad (6)$$

记 $I_x = (x - \delta_x, x + \delta_x)$, 则 $\{I_x | a \leq x \leq b\}$ 为闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 由有限覆盖定理知存在有限子覆盖

$$I_{x_1}, I_{x_2}, \dots, I_{x_m}.$$

令 $M' = \max \left\{ \frac{1}{2}(M + f(x_i)) | i = 1, 2, \dots, m \right\}$, 于是由 (6) 有

$$f(x) < M' < M, \quad a \leq x \leq b.$$

此与 M 为 $f(x)$ 的上确界矛盾. 这就证明了必有一点 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = M$.

定理 3.3.4 的证明 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 对于任何 $\varepsilon > 0$, 对每个 $x \in [a, b]$, 都存在 $\delta_x > 0$, 使当 $|x' - x| < \delta_x$, $|x'' - x| < \delta_x$ 且 $x', x'' \in [a, b]$ 时, 就有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon. \quad (7)$$

于是得到一个开区间族 $\left\{ \left(x - \frac{\delta_x}{2}, x + \frac{\delta_x}{2} \right) \mid a \leq x \leq b \right\}$, 它是 $[a, b]$ 的开覆盖, 从而由有限覆盖定理知其中必有有限子覆盖

$$\left(x_k - \frac{\delta_{x_k}}{2}, x_k + \frac{\delta_{x_k}}{2} \right), \quad k = 1, \dots, m.$$

令 $\delta = \min \left\{ \frac{\delta_{x_k}}{2} \mid k = 1, \dots, m \right\}$, 于是当 $|x' - x''| < \delta$ 且 $x', x'' \in [a, b]$ 时, 存在 $k, 1 \leq k \leq m$, 使得

$$x' \in \left(x_k - \frac{\delta_{x_k}}{2}, x_k + \frac{\delta_{x_k}}{2} \right).$$

又因

$$|x'' - x_k| \leq |x'' - x'| + |x' - x_k| < \delta + \frac{\delta_{x_k}}{2} \leq \delta_{x_k},$$

所以有 $x', x'' \in (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k})$. 因而由 (7) 得到

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

按定义知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

习 题

1. 判定下列各函数在给定点的连续性:

$$(i) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{|x|}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases} \quad x_0 = 0;$$

$$(ii) f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad x_0 = 0;$$

$$(iii) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x-1}}}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases} \quad x_0 = 1;$$

$$(iv) f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad x_0 = 0.$$

2. 求下列各函数的间断点并指出间断点的类型:

$$(i) f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}; \quad (ii) f(x) = x \operatorname{arctg} \frac{1}{x};$$

$$(iii) f(x) = \operatorname{sgn} \left(\sin \frac{\pi}{x} \right); \quad (iv) f(x) = x[x];$$

$$(v) f(x) = x \operatorname{ctg} x; \quad (vi) f(x) = \frac{1}{\ln x};$$

$$(vii) f(x) = \begin{cases} \sin \pi x, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数;} \end{cases}$$

$$(viii) f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2}, & |x| \leq 1, \\ |x - 1|, & |x| > 1. \end{cases}$$

3. 求作满足下列条件的各函数:

(i) 函数 $f(x)$ 只在点 $x = a$ 连续而在其余点都不连续;

(ii) 函数 $f(x)$ 在所有点都不连续但 $|f(x)|$ 在所有点都连续;

(iii) 函数 $f(x)$ 在 $1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ 间断而在其余点都连续;

(iv) 函数 $f(x)$ 在 $1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ 和 0 间断而在其余点都连续;

(v) 函数 $f(x)$ 在 $1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ 有第二类间断点而在其余点

都连续.

4. 判定函数 $f(x) + g(x)$ 与 $f(x)g(x)$ 在点 x_0 是否必不连续?

说明理由.

(i) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续而 $g(x)$ 在点 x_0 不连续;

(ii) 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 都不连续;

(iii) 函数 $f(x)$ 以 x_0 为第一类间断点而函数 $g(x)$ 以 x_0 为第二类间断点.

5. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续且 $f(x_0) > 0$, 求证存在 $\delta > 0$, 使当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 就有 $f(x) \geq c > 0$, 其中 c 为常数.

6. 设对所有 $x \in [-1, 1]$, 均有 $|f(x)| \leq |x|$, 求证 $f(x)$ 在点 0 连续.

7. 设函数 $f(x)$ 在点 0 连续且对任何 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 求证

(i) $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数;

(ii) 存在常数 a , 使得 $f(x) = ax$.

8. 设 $\omega_a(\delta) = \sup\{|f(x') - f(x'')| | x', x'' \in N(a, \delta)\}$, 求证函数 $f(x)$ 在点 a 连续的充分必要条件是 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \omega_a(\delta) = 0$.

9. 设单调函数 $f(x)$ 可以取到 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的所有值. 求证 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

10. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续且对任何 $x > 0$, 都有 $f(x^2) = f(x)$, 求证 $f(x)$ 恒等于常数.

11. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且对任何 $x \in [a, b]$, 都存在 $y \in [a, b]$, 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$, 求证存在点 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

12. 试证任何实系数的奇次多项式至少有一个实零点.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且对任意 $x \in [0, 1]$, 都有 $f(x) \in [0, 1]$, 求证存在 $x_0 \in [0, 1]$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

14. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续且 $f(a) < g(a)$, $f(b) > g(b)$, 求证存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

15. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且 $f(0) = f(1)$, 求证对每个 $n \in \mathbf{N}$, 都存在一个 $x_n \in [0, 1]$, 使得 $f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right)$.

16. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有第一类间断点, 求证 $f(x)$ 于 $[a, b]$ 上有界.

17. 是否存在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$, 使对任何 $c \in \mathbf{R}$,

(i) 方程 $f(x) = c$ 都恰有两个解?

(ii) 方程 $f(x) = c$ 都恰有 3 个解?

18. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, 求证存在点 $\xi \in [x_1, x_n]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)].$$

19. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty$, 求证

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

20. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续有界而 $c > 0$, 求证存在数列 $\{x_n\}$ 趋向 $+\infty$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{f(x_n + c) - f(x_n)\} = 0.$$

21. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上有定义且没有第二类间断点, 对于任意 $x, y \in (a, b)$, 都有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{1}{2}[f(x) + f(y)],$$

求证 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

22. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增且 $f(a) \geq a, f(b) \leq b$, 求证存在点 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

23. 判定下列各函数在指定区间上是否一致连续? 说明理由:

(i) $f(x) = \sqrt[3]{x}, [0, 1];$

(ii) $f(x) = \sin \frac{\pi}{x}, (-\infty, +\infty);$

(iii) $f(x) = x + \sin x, (-\infty, +\infty);$

(iv) $f(x) = \sin x^2, (-\infty, +\infty).$

24. 设 $f(x)$ 在 $(a, b], [b, c)$ 上都一致连续, 求证 $f(x)$ 在 (a, c) 中一致连续. 若将区间 $(a, b]$ 改为 (a, b) , 其他条件都不动, 结论又如何? 说明理由.

25. 设 $f(x)$ 于 (a, b) 中一致连续, 求证 $f(x)$ 于 (a, b) 中有界.

26. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A < +\infty,$$

求证 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

27. 设 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上满足李普希兹条件: 对任意 $x, y \in [a, +\infty)$, 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|,$$

其中 L 为常数, 求证函数 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

28. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续且对任意 $x \geq a$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0,$$

求证

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

若将条件“一致连续”改为“有界连续”, 结论又如何? 说明理由.

第四章 导数

已知物体的运动规律求速度是运动学的基本问题. 已知曲线求它的切线和法线, 是几何学的基本问题. 这两个问题都化为求已知函数的导数问题.

§1 导数的概念

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的一个邻域中有定义. 所谓导数问题就是如下的极限的存在和求值问题:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}, \quad (1)$$

其中 $\Delta x = x - x_0$ 称为自变量 x 的改变量, 函数值的差 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 称为函数 $f(x)$ 在点 x_0 相应于 Δx 的改变量, 有时也简记为 Δy . Δx 的值可正可负, 但 $\Delta x \neq 0$. 这样, (1) 式中的分式表达式的分母和分子分别为自变量的差和函数值的差, 故习惯上将这个分式称为差商. 所以, 导数问题就是差商的极限问题. 按第二章定义的极限类型来看, 这种极限当然是函数在定点 0 的极限. 注意, 这里所说的函数极限不是函数 $f(x)$ 的极限而是把差商作为 Δx 的函数在 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的极限.

定义 1 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的一个邻域中有定义. 若极限 (1) 存在, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 是可导的, 并把 (1) 的极限值称为 $f(x)$ 在点 x_0 的导数, 记为 $f'(x_0)$, 即有

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \quad (2)$$

$f'(x)$ 有时也记作 y' . 作为差商的极限, 有时也称之为微商, 并记为 $\frac{dy}{dx}, \frac{df(x)}{dx}$.

我们说 $f(x)$ 在点 x_0 可导时, 导数 (2) 当然是有限值. 若 (2) 中的极限值是 $+\infty$ 或 $-\infty$, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 有无穷导数, 记为 $f'(x_0) = \pm\infty$, 但 $f(x)$ 在点 x_0 仍是不可导的.

利用左极限和右极限, 还可引入左导数和右导数的概念.

定义 2 (i) 设函数 $f(x)$ 在一个以点 x_0 为右端点的闭区间上有定义. 若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 左可导, 并称这个极限值为 $f(x)$ 在点 x_0 的左导数, 记为 $f'_-(x_0)$;

(ii) 设函数 $f(x)$ 在一个以点 x_0 为左端点的闭区间上有定义. 若极限

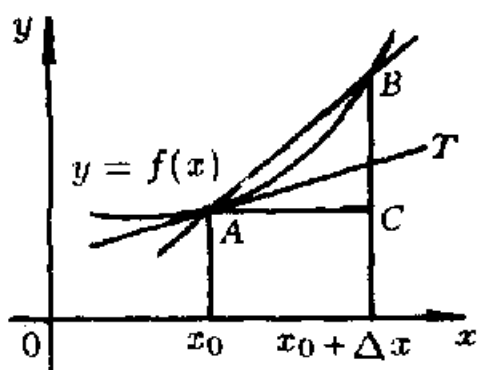
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 右可导, 并称这个极限值为 $f(x)$ 在点 x_0 的右导数, 记为 $f'_+(x_0)$.

显然, $f(x)$ 在点 x_0 可导的充分必要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 既左可导又右可导且左右导数相等.

进一步地, 如果函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 中处处可导, 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 中可导; 如果函数 $f(x)$ 在 (a, b) 中可导且在点 a 右可导, 在点 b 左可导, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导. 类似地可定义函数在 $[a, b)$ 和 $(a, b]$ 上可导的情形.

从几何上看, 导数 $f'(x_0)$ 就是曲线 $y = f(x)$ 在点 x_0 的切线的斜率. 右图中点 $A(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 上一定点, $B(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ 为曲线 $y = f(x)$ 上一动点. 这时, 线段 AC 的长度为 Δx , 线段 BC 的长度为 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 即函数 $f(x)$ 的改变量. 所以, (2) 式右端的差商恰为



$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{BC}{AC} = \operatorname{tg} \angle BAC. \quad (3)$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 点 B 沿曲线 $y = f(x)$ 趋于点 A , 割线 AB 趋于曲线在点 A 的切线 AT . 割线 AB 的斜率 $\operatorname{tg} \angle BAC$ 就趋向于切线 AT 的斜率 $\operatorname{tg} \angle TAC$, 但 (3) 式左端的极限为 $f'(x_0)$, 所以, 当函数 $f(x)$ 可导时, 曲线 $y = f(x)$ 的切线存在且导数 $f'(x_0)$ 恰为曲线在点 $(x_0, f(x_0))$ 的切线的斜率.

例 1 求函数 $f(x) = x^3$ 在点 x_0 的导数.

解 按定义

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x_0^3 + 3x_0^2\Delta x + 3x_0\Delta x^2 + \Delta x^3 - x_0^3}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3x_0^2 + 3x_0\Delta x + \Delta x^2) = 3x_0^2. \end{aligned}$$

例 2 求函数 $f(x) = |x|$ 在点 $x = 0$ 的左导数和右导数.

解 按定义

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|0 + \Delta x| - 0}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1; \\ f'_+(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|0 + \Delta x| - 0}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1. \end{aligned}$$

由此可见, $f(x) = |x|$ 在点 $x = 0$ 不可导. 从几何上看, 曲线 $f(x) = |x|$ 在点 $x = 0$ 是尖点, 当然不存在切线.

注意, 函数 $f(x) = |x|$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 但它在点 $x = 0$ 不可导, 这表明函数的连续性不足以保证可导性. 然而, 可导性却足以保证连续性.

定理 1 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 则它在点 x_0 必连续.

证 因为 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 故有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0).$$

又因为 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x = 0$, 故由极限的乘法运算有

$$\begin{aligned} & \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \\ &= f'(x_0) \cdot 0 = 0, \end{aligned}$$

亦即有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0).$$

按定义知 $f(x)$ 在点 x_0 连续.

例 3 已知函数

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在点 $x=0$ 可导, 求 α 的取值范围.

解 因为 $x_0 = 0$, 故 $\Delta x = x$, 所以

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x}.$$

当 $\alpha < 1$ 时, $\alpha - 1 < 0$, 函数 $x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 的任何空心邻域中都无法有界, 当然没有极限; 当 $\alpha = 1$ 时, 函数 $\sin \frac{1}{x}$ 也没有极限; 当 $\alpha > 1$ 时, $x^{\alpha-1}$ 为无穷小量, $\sin \frac{1}{x}$ 有界, 故有

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} = 0.$$

可见, α 的取值范围为 $(1, +\infty)$.

注意, 例 3 中给出的这类函数是相当重要的函数例子, 今后将多次遇到它.

函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导时, 对于每个 $x \in I$, 都有导数 $f'(x)$ 与它对应, 这就定义了区间 I 上的一个函数, 称之为函数 $f(x)$ 在区间 I 上的导函数.

例 4 求三角函数 $y = \sin x$ 和 $y = \cos x$ 的导函数.

解 因为 $\cos x$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 所以有

$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \sin \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = \cos x. \end{aligned}$$

又因为 $\sin x$ 连续, 所以又有

$$\begin{aligned} (\cos x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \sin \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} \\ &= - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = -\sin x. \end{aligned}$$

例 5 求指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) 和对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1, x > 0$) 的导函数.

解 由 §2.6 例 3-(iii) 知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$, 所以有

$$(a^x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = a^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = a^x \ln a.$$

特别地, 当 $a = e$ 时, $(e^x)' = e^x$. 这表明函数 e^x 在求导运算之下是不变的. 这也正是指数函数 $y = e^x$ 比其它指数函数重要的原因所在.

由 §2.6 例 2 知 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$, 所以有

$$\begin{aligned} (\log_a x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x + \Delta x) - \log_a x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x} \\ &= \frac{1}{x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}} \\ &= \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}. \end{aligned}$$

特别地, $a = e$ 时, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. 将以 e 为底数的对数称为自然对数, 原因也在于此.

§2 求导法则

与极限的情形一样, 我们不能总是按定义来求函数的导数, 特别对于较复杂的函数求导时就更是如此. 本节就来建立一系列的求导运算的法则.

定理 1(导数的四则运算) 设函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 都在点 x 可导, 于是有

- (i) $[Cu(x)]' = Cu'(x)$, 其中 C 为常数;
- (ii) $[u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x)$;
- (iii) $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$;
- (iv) $\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}$, $v(x) \neq 0$.

证 由于 (i) 和 (ii) 的证明极为简单, 故这里只证 (iii) 和 (iv). 因为 $v(x)$ 在点 x 可导, 故在点 x 连续.

(iii) 令 $y = u(x)v(x)$, 于是

$$\begin{aligned}\Delta y &= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x) \\ &= [u(x + \Delta x) - u(x)]v(x + \Delta x) + u(x)[v(x + \Delta x) - v(x)] \\ &= \Delta u v(x + \Delta x) + u(x)\Delta v.\end{aligned}$$

所以按定义有

$$\begin{aligned}[u(x)v(x)]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{\Delta u}{\Delta x} v(x + \Delta x) + u(x) \frac{\Delta v}{\Delta x} \right] \\ &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x).\end{aligned}$$

(iv) 令 $y = \frac{u(x)}{v(x)}$, 于是

$$\begin{aligned}\Delta y &= \frac{u(x + \Delta x)}{v(x + \Delta x)} - \frac{u(x)}{v(x)} \\ &= \frac{u(x + \Delta x)v(x) - u(x)v(x + \Delta x)}{v(x + \Delta x)v(x)} \\ &= \frac{[u(x + \Delta x) - u(x)]v(x) - u(x)[v(x + \Delta x) - v(x)]}{v(x + \Delta x)v(x)} \\ &= \frac{\Delta u v(x) - u(x)\Delta v}{v(x + \Delta x)v(x)}.\end{aligned}$$

按定义又有

$$\begin{aligned}\left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta u}{\Delta x} v(x) - u(x) \frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(x + \Delta x)v(x)} \\ &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2}.\end{aligned}$$

例 1 求下列各三角函数的导数:

- (i) $\operatorname{tg} x$; (ii) $\operatorname{ctg} x$;
(iii) $\sec x$; (iv) $\csc x$.

解 (i) 当 $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时, $\cos x \neq 0$, 由商的求导法则有

$$(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \sec^2 x.$$

(ii) 当 $x \neq n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时, $\sin x \neq 0$, 由商的求导法则有

$$(\operatorname{ctg} x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{-\sin x \cdot \sin x - \cos x \cdot \cos x}{\sin^2 x} = -\operatorname{csc}^2 x.$$

由于常数的导数为 0, 故由商的求导法则知于 $\sec x$, $\csc x$ 有定义之处, 分别有

$$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x} \right)' = -\frac{-\sin x}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x \sec x;$$

$$(\csc x)' = \left(\frac{1}{\sin x} \right)' = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x \csc x.$$

例 2 求下列各双曲函数的导数:

(i) $\operatorname{sh} x$; (ii) $\operatorname{ch} x$;

(iii) $\operatorname{th} x$; (iv) $\operatorname{cth} x$.

解 按双曲函数定义及和差求导法则有

$$(\operatorname{sh} x)' = \left[\frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \right]' = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \operatorname{ch} x;$$

$$(\operatorname{ch} x)' = \left[\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \right]' = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \operatorname{sh} x.$$

利用双曲函数公式 $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$, 由商的求导公式有

$$(\operatorname{th} x)' = \left(\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} \right)' = \frac{\operatorname{ch} x \cdot \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

当 $x \neq 0$ 时, $\operatorname{sh} x \neq 0$, 于是由商的求导法则有

$$(\operatorname{cth} x)' = \left(\frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} \right)' = \frac{\operatorname{sh} x \cdot \operatorname{sh} x - \operatorname{ch} x \cdot \operatorname{ch} x}{\operatorname{sh}^2 x} = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}.$$

定理 2(反函数求导法) 设函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 中严格单调, 在点 $x_0 \in (a, b)$ 可导且 $f'(x_0) \neq 0$, $y_0 = f(x_0)$, $x = \varphi(y)$ 为 $y = f(x)$ 的反函数, 则 $x = \varphi(y)$ 在点 y_0 可导且有

$$\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}. \quad (1)$$

证 记 $\Delta x = \varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)$, 于是

$$\varphi(y_0 + \Delta y) = x_0 + \Delta x, \quad \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

由于函数 $f(x)$ 严格单调, 故 $\Delta x \neq 0$ 当且仅当 $\Delta y \neq 0$. 又因 $f(x)$ 在点 x_0 可导当然连续, 反函数 $\varphi(y)$ 也在 y_0 连续, 所以 $\Delta x \rightarrow 0$ 当且仅当 $\Delta y \rightarrow 0$. 从而有

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

按定义知 (1) 式成立.

例 3 求下列各反三角函数的导数:

$$(i) \arcsin x; \quad (ii) \arccos x;$$

$$(iii) \arctg x; \quad (iv) \operatorname{arccotg} x.$$

解 因为 $y = \arcsin x$ ($-1 < x < 1$) 是 $x = \sin y$ 的反函数, 故由定理 2 有

$$\begin{aligned} (\arcsin x)' &= \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (-1 < x < 1). \end{aligned}$$

再于公式

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

两端取导数即得

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (-1 < x < 1).$$

因为 $y = \arctg x$ ($-\infty < x < +\infty$) 是 $x = \operatorname{tgy}$ ($-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$) 的反函数, 故由定理 2 有

$$(\arctg x)' = \frac{1}{(\operatorname{tgy})'} = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

再于公式

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2}$$

两端取导数即得

$$(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

定理 3(复合函数求导法) 设函数 $y = \varphi(x)$ 在点 x_0 可导且 $y_0 = \varphi(x_0)$, 函数 $z = f(y)$ 在点 y_0 可导, 则复合函数 $z = f(\varphi(x))$ 在点 x_0 可导且有

$$\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(y_0) \varphi'(x_0).$$

证 记

$$\begin{aligned} \Delta y &= \varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0), \\ \Delta z &= f(y_0 + \Delta y) - f(y_0) = f(\varphi(x_0 + \Delta x)) - f(\varphi(x_0)). \end{aligned} \quad (2)$$

因为 $z = f(y)$ 在点 y_0 可导, 故有

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta y} = f'(y_0). \quad (3)$$

令

$$\alpha(\Delta y) = \begin{cases} \frac{\Delta z}{\Delta y} - f'(y_0), & \Delta y \neq 0, \\ 0, & \Delta y = 0, \end{cases}$$

于是当 $\Delta y \neq 0$ 时就有

$$\Delta z = f'(y_0) \Delta y + \alpha(\Delta y) \Delta y \quad (4)$$

及

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \alpha(\Delta y) = 0. \quad (5)$$

由(2)知当 $\Delta y = 0$ 时 $\Delta z = 0$, 故(4)式于 $\Delta y = 0$ 时也成立. 又因为 $y = \varphi(x)$ 于点 x_0 可导当然连续, 故当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时有 $\Delta y \rightarrow 0$, 从而(5)式又可化为

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta y) = 0. \quad (5')$$

将(4)式两端同时除以 Δx 并令 $\Delta x \rightarrow 0$ 取极限然后利用(5')即得所欲证.

例 4 求幂函数 $y = x^\alpha$ ($\alpha \neq 0, x > 0$) 的导数.

解 写

$$y = x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$$

并把它视为 $y = e^u$ 和 $u = \alpha \ln x$ 的复合函数, 于是由定理 3 有

$$y' = (x^\alpha)' = (e^{\alpha \ln x})' = e^{\alpha \ln x} \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

易见, 上节例 1 是本例中 $\alpha = 3$ 的特殊情形. 当然, 由于那时 $\alpha = 3$ 是正整数, 函数定义域是 $(-\infty, +\infty)$ 而现在 α 为任意非零实数, 函数定义域只能统一限制为 $(0, +\infty)$.

至此, 基本初等函数的求导问题都解决了, 而且还求出了双曲函数的导数. 这些结果都是今后求导运算的基本公式, 列表如下:

1. $(C)' = 0$, 其中 C 为常数;
2. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $\alpha \neq 0$;
3. $(a^x)' = a^x \ln a$, $(e^x)' = e^x$, $a > 0$;
4. $(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a}$, $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$, $a > 0$;
5. $(\sin x)' = \cos x$;
6. $(\cos x)' = -\sin x$;
7. $(\operatorname{tg} x)' = \sec^2 x$;
8. $(\operatorname{ctg} x)' = -\operatorname{csc}^2 x$;
9. $(\sec x)' = \operatorname{tg} x \sec x$;
10. $(\operatorname{csc} x)' = -\operatorname{ctg} x \operatorname{csc} x$;

$$11. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$12. (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$13. (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2};$$

$$14. (\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2};$$

$$15. (\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x;$$

$$16. (\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x;$$

$$17. (\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x};$$

$$18. (\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}.$$

利用本节的三个定理及上述公式, 就可以求得所有初等函数的导数.

例 5 求函数

$$y = \operatorname{arctg} \sqrt{x^2 - 1} - \frac{\ln x}{\sqrt{x^2 - 1}} + e^{x^2} \sin x$$

的导数.

解 按四则运算求导法与复合函数求导法有

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}}{1+(x^2-1)} - \frac{\frac{1}{x}\sqrt{x^2-1} - \ln x \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}}{x^2-1} \\ &\quad + e^{x^2} 2x \sin x + e^{x^2} \cos x \\ &= \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} - \frac{\frac{1}{x}(x^2-1) - x \ln x}{(x^2-1)\sqrt{x^2-1}} + e^{x^2}(2x \sin x + \cos x) \\ &= \frac{x \ln x}{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}} + e^{x^2}(2x \sin x + \cos x), \quad x > 1. \end{aligned}$$

我们遇到的绝大多数函数都能象例 5 这样来求导, 即视为若干个简单函数的四则运算及函数复合的结果. 某些较复杂的函数,

表面上看无法写成两个以上简单函数的四则运算和复合,但往往稍加变化后仍能做到.

例 6 设 $u(x) > 0$. 函数 $u(x)$, $v(x)$ 皆可导. 求函数

$$y = u(x)^{v(x)} \quad (6)$$

的导数.

解 改写

$$y = u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)},$$

于是函数 (6) 就可视为指数函数 e^t 和函数 $t = v(x) \cdot \ln u(x)$ 的复合函数, 而 $\ln u(x)$ 又是对数函数与函数 $u(x)$ 的复合. 从而由定理 1 和 3 有

$$\begin{aligned} y' &= \left(e^{v(x) \ln u(x)} \right)' = e^{v(x) \ln u(x)} (v(x) \ln u(x))' \\ &= u(x)^{v(x)} \left(v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right). \end{aligned} \quad (7)$$

我们指出, (7) 式可作为求 (6) 形函数的公式来应用. 例如求 $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 的导数时, 即可按 (7) 式得到

$$\begin{aligned} y' &= \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]' = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) + x \frac{-\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} \right] \\ &= \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right]. \end{aligned}$$

§3 微 分

在讲述微分概念之前, 我们先来介绍无穷小量的阶的概念. 简单地说, 无穷小量虽然都收敛于 0, 但收敛于 0 的速度各不相同, 有快有慢. 现在我们就对无穷小量收敛于 0 的速度进行比较, 并引入阶的概念来进行定量的研究.

众所周知, 在各种极限过程中都有无穷小量. 但是, 下面的陈述将不限定具体是哪种极限过程而只是约定, 进行比较的两个无穷小量当然是同一极限过程中的.

设 y 和 z 是两个无穷小量.

(i) 若 $\frac{y}{z} \rightarrow 0$ 或 $\frac{z}{y} \rightarrow \infty$, 则称 y 是比 z 高阶的无穷小量, z 是比 y 低阶的无穷小量, 记为 $y = o(z)$.

(ii) 若 $\frac{y}{z} \rightarrow a \neq 0$, 则称 y 和 z 是同阶无穷小量, 记为 $y = O^\#(z)$.

(iii) 若存在常数 $M > 0$ 及极限过程的某个时刻, 使在此时刻之后, 总有 $\left|\frac{y}{z}\right| \leq M$, 则记为 $y = O(z)$. 显然, $o(z)$ 和 $O^\#(z)$ 都是 $O(z)$.

(iv) 若 (ii) 中的 $a = 1$, 则称 y 和 z 是等价无穷小量, 记为 $y \sim z$.

(v) 若 $y = O^\#(x^n)$, 其中 x 是自变量, $n \in \mathbf{N}$, 则称 y 是 n 阶无穷小量; 若 $y = o(x^n)$, 则称 y 是高于 n 阶的无穷小量.

例如, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x$, $\operatorname{tg} x$, $e^x - 1$ 和 $\ln(1+x)$ 都是 1 阶无穷小量; $1 - \cos x$ 是 2 阶无穷小量; 对任何 $\alpha > 0$, x^α 都是比 $\frac{1}{\ln x}$ 高阶的无穷小量.

此外, 还使用 $y = o(1)$ 表示 y 为无穷小量.

设函数 $y = f(x)$ 在点 x 可导, 于是有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x).$$

使用无穷小量的记号, 这又可以写成

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x) = o(1),$$

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + o(1)\Delta x = f'(x)\Delta x + o(\Delta x). \quad (1)$$

(1) 式表明, 在使 $f(x)$ 可导的点 x 处, 函数的改变量 Δy 可以分成两项: 第 1 项是 Δx 的正比例函数, 而导数 $f'(x)$ 为其比例系数; 第 2 项是一个比 Δx 高阶的无穷小量. 显然, 当 Δx 充分小时, 可

以将第1项即线性部分作为 Δy 的近似值, 这时误差是比 Δx 高阶的无穷小量. 函数在一点的可微性说的就是这种情形.

定义 1 设函数 $y = f(x)$ 在点 x 的邻域中有定义. 如果对应于自变量在点 x 的改变量 Δx , 函数的改变量 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ 可以表示为

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), \quad (2)$$

其中 A 是一个与 Δx 无关的常数, 则称函数 $y = f(x)$ 在点 x 可微, 并称 (2) 式右端第1项 $A\Delta x$ 为 $y = f(x)$ 在点 x 的微分, 记为 dy 或 $df(x)$, 亦即有

$$dy = A\Delta x. \quad (3)$$

注意, 对于每个固定的点 x , 函数的微分是 Δx 的线性函数, 而 x 作为参数可能在 A 中出现. 例如 (1) 式表明, 当 $f(x)$ 在点 x 可导时, $A = f'(x)$, 从而当 $f(x)$ 在点 x 可导时, 也在点 x 可微. 其实, 反之亦然.

定理 1 函数 $y = f(x)$ 在点 x 可微的充分必要条件是 $f(x)$ 在点 x 可导.

证 显然, 只须证明必要性. 因为 $y = f(x)$ 在点 x 可微, 故有 (2) 式成立. 将 (2) 式两端同时除以 Δx 并令 $\Delta x \rightarrow 0$ 取极限, 即得

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \right) = A,$$

即 $f(x)$ 在点 x 可导且导数 $f'(x) = A$.

这个定理表明, 从不同角度导出的函数的可导性与可微性原来是一回事. 因此今后在表述函数的性质时, 对可导与可微将不再区分.

特别地, 当 $y = f(x) = x$ 时, $f'(x) = 1$, 按 (3) 式有 $dx = dy = 1 \cdot \Delta x = \Delta x$. 因此, 以后我们将 (3) 式中的 Δx 写成 dx , 即有

$$dy = f'(x)dx. \quad (4)$$

显然, (4) 式两端同除以 dx , 便得 $\frac{dy}{dx} = f'(x)$. 这就是我们有时把导数又称为微商并记为 $\frac{dy}{dx}$ 的原因. 只不过原来 $\frac{dy}{dx}$ 只具有统一的意义, 即表示导数, 而现在分子与分母都具有独立的意义了.

了解自然辩证法的读者可能会发现, 这里定义的分与哲学中定义的分不一致. 这并不奇怪. 哲学中强调定义的辩证性, 说分既是 0 又不是 0, 是特定的 0, 这当然是对的. 可这个定义不适宜于运算, 因此数学分析中不用这样的提法而采用本节前面给出的定义, 这有利于进行运算. 其实, 微分的关键在于微分系数 $A = f'(x)$, 而这在两种定义中是一致的.

由 (4) 知求微分主要是求导数, 所以计算微分的法则和公式都可由求导的法则和公式变化而来:

1. $d[u(x) \pm v(x)] = du(x) \pm dv(x);$
 2. $d[u(x)v(x)] = v(x)du(x) + u(x)dv(x);$
 3. $d\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{v(x)du(x) - u(x)dv(x)}{v^2(x)}, \quad v(x) \neq 0;$
 4. $df(\varphi(x)) = f'(\varphi(x))\varphi'(x)dx.$
- (5)

计算微分的公式与求导公式完全平行, 这里不再一一列出.

设 $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$, 则上面公式 (5) 给出了复合函数的微分公式. 对两个函数分别求微分, 又有

$$dy = f'(u)du, \quad du = \varphi'(x)dx. \quad (6)$$

将 (6) 中第 2 式代入 (5) 之 4, 得到

$$dy = df(\varphi(x)) = f'(\varphi(x))\varphi'(x)dx = f'(u)du. \quad (7)$$

(7) 与 (6) 中第 1 式的形式完全一样, 但 (6) 中的 du 表示自变量的微分而 (7) 中的 du 则是中间变量作为函数的微分. 这个性质称为微分的形式不变性. 这使得我们在计算微分时不必顾及一个变量是自变量还是因变量, 只要按照微分公式往下算就行了.

例 1 求函数 $y = e^{ax} \sin bx$ 的微分.

解 按公式有

$$\begin{aligned} dy &= \sin bx de^{ax} + e^{ax} d \sin bx \\ &= \sin bx \cdot ae^{ax} dx + e^{ax} b \cos bx dx \\ &= e^{ax} (a \sin bx + b \cos bx) dx. \end{aligned}$$

例 2 设 u 和 v 都是 x 的可微函数且 $v \neq 0$, 求函数 $y = \arctg \frac{u}{v}$ 的微分.

解 按公式有

$$dy = \frac{d\left(\frac{u}{v}\right)}{1 + \left(\frac{u}{v}\right)^2} = \frac{v^2}{u^2 + v^2} \frac{vdu - u dv}{v^2} = \frac{u'v - uv'}{u^2 + v^2} dx.$$

§4 隐函数与由参数方程给出的函数的导数

前面对函数导数的各种讨论和研究都是在函数有着明显的 x 的解析表达式 $f(x)$ 的前提下进行的. 然而, 表达函数的方法是多种多样的, 并不只是用解析表达式 $f(x)$ 表达这一种. 本节将要另两种形式表达的函数来讲求导方法.

一、隐函数及其求导法

考察二元方程

$$F(x, y) = 0 \quad (1)$$

设有区间 I , 使对每个 $x \in I$, 方程 (1) 作为 y 的一元方程有解 $y = f(x)$, 且在关于 x 和 y 的某种限制下, 解 $f(x)$ 还是唯一的. 于是可以让 x 对应于 y 并从而得到一个区间 I 上的函数 $y = f(x)$. 这样确定的函数称为隐函数.

上面定义隐函数时, 只是要求对于固定的 $x \in I$, 方程 (1) 作为 y 的一元方程在某些条件下有唯一解, 这个唯一解能否以明显方式

得到则是另一回事. 尽管这里仍然记之为 $y = f(x)$, 但 $f(x)$ 却只是函数的记号而不一定是明显的解析表达式. 特别地, 只在 $f(x)$ 没有明显的解析表达式时, 隐函数才真正超越了显函数的范围而成为函数的新的表现形式.

对于隐函数的存在性和可导性的深入研究将在以后的多元函数的微分学中进行, 而现在由于工具不够还无法进行更多讨论. 这里, 我们总是假定隐函数存在且可导, 在此前提下来介绍如何求出隐函数的导数. 具体地说, 就是介绍如何只利用方程 (1), 而不必把 $y = f(x)$ 解出的情形下来求导数的方法.

例 1 求方程 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 所确定的隐函数的导数.

显然, 这个方程确定了两个隐函数:

$$y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}, \quad -r \leq x \leq r.$$

只要加上条件 $y \geq 0$ 或 $y \leq 0$, 就可以在 $I = [-r, r]$ 上确定唯一的隐函数且这个函数可导. 于是可以求得导数:

$$\begin{aligned} y'_1 &= \left(\sqrt{r^2 - x^2}\right)' = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}} = -\frac{x}{y_1}; \\ y'_2 &= \left(-\sqrt{r^2 - x^2}\right)' = \frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}} = -\frac{x}{y_2}. \end{aligned} \quad (2)$$

这里写出 (2) 式只是为了对照, 下面介绍隐函数的求导法.

解 把 y 作为 x 的隐函数, 在方程两端同时对 x 求导, 得到

$$2x + 2yy' = 0.$$

由此解得 $y' = -\frac{x}{y}$. 可见, 这与 (2) 式是完全一致的.

例 2 求由方程 $e^x - e^y - xy = 0$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数.

解 将 y 视为 x 的函数, 对方程两端同时求导, 得到

$$e^x - e^y y' - y - xy' = 0.$$

由此解得隐函数的导数为

$$y' = \frac{e^x - y}{e^y + x}. \quad (3)$$

二、由参数方程所给出的函数的求导法

设曲线由参数方程给出, 即 x 和 y 都是第 3 个变量 t 的函数:

$$x = u(t), \quad y = v(t), \quad (4)$$

其中 t 称为参数. 对于每个固定的 t , 都可由 (4) 式得到一组 (x, y) 的值. 令这里的 x 对应于 y , 便建立了一个对应. 如果存在区间 I , 使 $x = u(t)$ 在 I 上是严格单调的, 则这个对应是单值的, 所以它就确定了函数 $y = f(x)$, 称之为由参数方程确定的函数. 这时由于 $x = u(t)$ 严格单调, 故有反函数 $t = u^{-1}(x)$. 将 $t = u^{-1}(x)$ 代入 (4) 中第二个关系式, 即得

$$y = v(u^{-1}(x)). \quad (5)$$

这表明由参数方程给出的函数 $y = f(x)$ 就是 $y = v(t)$ 与 $x = u(t)$ 的反函数 $t = u^{-1}(x)$ 的复合函数. 于是在 $u(t)$ 和 $v(t)$ 都可导且 $x = u(t)$ 的反函数存在的前提下, 由 (5) 式有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{v'(t)}{u'(t)}. \quad (6)$$

例 3 求由参数方程

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad (7)$$

所确定的函数的导数并求这条曲线过点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a, \frac{\sqrt{2}}{2}b\right)$ 的切线方程.

解 因为

$$\frac{dx}{dt} = -a \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = b \cos t,$$

故由公式 (6) 有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b}{a} \operatorname{ctgt}. \quad (8)$$

由 (7) 知, 点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a, \frac{\sqrt{2}}{2}b\right)$ 对应于参数值 $t_0 = \frac{\pi}{4}$, 所以由 (8) 知曲线在这点的切线斜率为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\frac{\sqrt{2}}{2}a} = -\frac{b}{a} \operatorname{ctgt} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{b}{a}.$$

从而曲线过点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a, \frac{\sqrt{2}}{2}b\right)$ 的切线方程为

$$y - \frac{\sqrt{2}}{2}b = -\frac{b}{a} \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}a \right).$$

显然, 这个参数方程所确定的曲线是上半椭圆. 利用隐函数求导或直接写成显函数再求导, 与这里的结果是完全一致的.

§5 高阶导数

在 §2 中说过, 如果函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上处处可导, 则当令 $x \in I$ 对应于 $f'(x)$ 时, 就得到一个新的函数, 称之为 $y = f(x)$ 的导函数, 就记为 $f'(x)$. 导函数当然也是函数, 如果它在点 x 可导, 则称函数 $y = f(x)$ 在点 x 两次可导, 并把导函数的导数称为二阶导数, 记为 $f''(x)$. 如果 $f''(x)$ 在区间 I 上处处有定义, 则称之为 $f(x)$ 的二阶导函数, 就记为 $f''(x)$. 当然, 有时也使用 y'' , $\frac{d^2y}{dx^2}$ 或 $\frac{d^2f}{dx^2}$ 来表示.

类似地, 可以定义函数 $y = f(x)$ 的三阶, 四阶以至 n 阶导数. 三阶导数记为 $f'''(x)$, 四阶导数记为 $f^{(4)}(x)$, n 阶导数记为 $f^{(n)}(x)$. 当然也可以分别记为 y''' , $y^{(4)}$, $y^{(n)}$ 或 $\frac{d^3y}{dx^3}$, $\frac{d^4y}{dx^4}$, $\frac{d^ny}{dx^n}$.

例 1 设 $n \in \mathbf{N}$, 求函数 $y = x^n$ 的 k 阶导数.

解 按公式有

$$(x^n)' = nx^{n-1},$$

$$(x^n)'' = n(n-1)x^{n-2}.$$

用数学归纳法容易证明, 当 $1 \leq k \leq n$ 时,

$$(x^n)^{(k)} = n(n-1)\cdots(n-k+1)x^{n-k}.$$

特别当 $k = n$ 时有

$$(x^n)^{(n)} = n!.$$

从而当 $k > n$ 时, $(x^n)^{(k)} = 0$.

例 2 求 $\sin x$ 的 n 阶导数.

解 按求导公式和三角函数的诱导公式有

$$(\sin x)' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

这表明对 $\sin x$ 求导一次的结果是将自变量 x 加上 $\frac{\pi}{2}$, 从而有

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

因此, 对任意非负整数 k , 都有

$$\begin{aligned} (\sin x)^{(4k)} &= \sin x, & (\sin x)^{(4k+1)} &= \cos x, \\ (\sin x)^{(4k+2)} &= -\sin x, & (\sin x)^{(4k+3)} &= -\cos x. \end{aligned}$$

对于一般的 n 阶导数, 有如下的求导法则.

定理 1 设函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 都 n 次可导, 则下列三个公式成立:

- (i) $[Cu(x)]^{(n)} = Cu^{(n)}(x)$, 其中 C 为常数;
- (ii) $[u(x) \pm v(x)]^{(n)} = u^{(n)}(x) \pm v^{(n)}(x)$;
- (iii) 莱布尼兹公式

$$[u(x)v(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)}(x)v^{(n-k)}(x). \quad (2)$$

证 显然, 只须证明 (iii). 用数学归纳法. $n=1$ 时就是乘积求导公式, 当然成立. 设当 $n=k$ 时 (2) 成立, 即有

$$[u(x)v(x)]^{(k)} = \sum_{j=0}^k C_k^j u^{(j)}(x)v^{(k-j)}(x).$$

在上式两端同时求导, 得到

$$\begin{aligned} [uv]^{(k+1)} &= \sum_{j=0}^k C_k^j \left[u^{(j+1)}v^{(k-j)} + u^{(j)}v^{(k-j+1)} \right] \\ &= \sum_{j=0}^k C_k^j u^{(j+1)}v^{(k-j)} + \sum_{j=0}^k C_k^j u^{(j)}v^{(k+1-j)} \\ &= \sum_{j=1}^{k+1} C_k^{j-1} u^{(j)}v^{(k+1-j)} + \sum_{j=0}^k C_k^j u^{(j)}v^{(k+1-j)} \\ &= C_k^k u^{(k+1)}v^{(0)} + \sum_{j=1}^k (C_k^{j-1} + C_k^j) u^{(j)}v^{(k+1-j)} \\ &\quad + C_k^0 u^{(0)}v^{(k+1)} \\ &= \sum_{j=0}^{k+1} C_{k+1}^j u^{(j)}v^{(k+1-j)}, \end{aligned}$$

即当 $n=k+1$ 时 (2) 式成立. 这就完成了归纳证明.

例 3 设 $y = x^2 \sin x$, 求 $y^{(1998)}$.

解 按莱布尼兹公式有

$$\begin{aligned} y^{(1998)} &= (x^2 \sin x)^{(1998)} \\ &= x^2 (\sin x)^{(1998)} + 3996x (\sin x)^{(1997)} \\ &\quad + 3990006 (\sin x)^{(1996)} \\ &= -x^2 \sin x + 3996x \cos x + 3990006 \sin x. \end{aligned}$$

例 4 求由方程 $e^x - e^y - xy = 0$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的二阶导数.

解 由 §4 例 2 有

$$y' = \frac{e^x - y}{e^y + x}. \quad (3)$$

对上式两端再求一次导数, 得到

$$y'' = \frac{(e^x - y')(e^y + x) - (e^x - y)(e^y y' + 1)}{(e^y + x)^2} \quad (4)$$

将 (3) 代入 (4), 即得

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{(e^x - \frac{e^x - y}{e^y + x})(e^y + x) - (e^x - y)(e^y \frac{e^x - y}{e^y + x} + 1)}{(e^y + x)^2} \\ &= \frac{e^x(e^y + x)^2 - 2(e^x - y)(e^y + x) - e^y(e^x - y)^2}{(e^y + x)^3}. \end{aligned}$$

类似地, 还可以求隐函数的更高阶的导数.

下面, 再来看由参数方程给出的函数的高阶导数的求法. 由 §4 知, 由参数方程

$$x = u(t), \quad y = v(t)$$

给出的函数 $y = y(x)$, 在 $u(t)$ 和 $v(t)$ 都可导且 $u(t)$ 严格单调的条件下, 其导数为

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{v'(t)}{u'(t)}.$$

于是参数方程

$$x = u(t), \quad \frac{dy}{dx} = \frac{v'(t)}{u'(t)}$$

又可确定 $\frac{dy}{dx}$ 是 x 的函数, 从而当 $u(t)$ 和 $v(t)$ 都两次可导时, 就有

$$\begin{aligned} y''(x) &= \frac{d^2 y}{d^2 x} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{v'(t)}{u'(t)}\right)}{\frac{dx}{dt}} \\ &= \frac{v''(t)u'(t) - v'(t)u''(t)}{[u'(t)]^3}. \end{aligned} \quad (5)$$

类似地可以求出由参数方程给出的函数的更高阶的导数.

例 5 求由参数方程

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t$$

给出的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数.

解 因为

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -a \sin t, & \frac{dy}{dt} &= b \cos t, \\ \frac{d^2x}{dt^2} &= -a \cos t, & \frac{d^2y}{dt^2} &= -b \sin t, \end{aligned}$$

所以由公式 (5) 有

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{(-b \sin t)(-a \sin t) - (b \cos t)(-a \cos t)}{(-a \sin t)^3} \\ &= -\frac{b}{a^2 \sin^3 t}. \end{aligned}$$

例 6 问函数

$$f(x) = \begin{cases} x^5 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在点 0 最高有几阶导数? 说明理由.

解 当 $x \neq 0$ 时, 按求导公式有

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5x^4 \sin \frac{1}{x} + x^5 \cos \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{x^2} \right) \\ &= 5x^4 \sin \frac{1}{x} - x^3 \cos \frac{1}{x}. \end{aligned} \quad (6)$$

当 $x = 0$ 时, 按导数定义有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5 \sin \frac{1}{x}}{x} = 0. \quad (7)$$

按导数定义, 由 (6) 和 (7) 又有

$$\begin{aligned} f''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(5x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x} \right) = 0. \end{aligned} \quad (8)$$

按求导公式由 (6) 式有

$$\begin{aligned} f''(x) &= 20x^3 \sin \frac{1}{x} + 5x^4 \cos \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{x^2}\right) - 3x^2 \cos \frac{1}{x} \\ &\quad - x^3 \left(-\sin \frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= 20x^3 \sin \frac{1}{x} - 8x^2 \cos \frac{1}{x} - x \sin \frac{1}{x}, \quad x \neq 0. \end{aligned} \quad (9)$$

由 (8) 和 (9) 有

$$\frac{f''(x) - f''(0)}{x} = 20x^2 \sin \frac{1}{x} - 8x \cos \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}. \quad (10)$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, (10) 式右端前两项的极限都是 0 而第 3 项的极限不存在, 从而 (10) 式左端不存在极限. 按导数定义知函数 $f(x)$ 在点 0 不存在三阶导数. 从而 $f(x)$ 在点 0 最高有二阶导数.

下面, 我们来介绍高阶微分的概念. 一般说来, 函数 $f(x)$ 的微分

$$dy = f'(x)dx$$

还是 x 的函数, 这里把 dx 视为常数. 如果它仍然可微, 即 $f'(x)$ 是可微的, 则它的微分就称为函数 $y = f(x)$ 的二阶微分, 记为 $d(dy) = d^2y$. 于是有

$$\begin{aligned} d^2y &= d(dy) = d(f'(x)dx) = df'(x)dx \\ &= f''(x)dx^2, \end{aligned}$$

其中 $dx^2 = (dx)^2$.

类似地可以定义三阶, 四阶以至 n 阶微分, 分别记为 d^3y, d^4y 和 $d^n y$ 且有

$$d^n y = f^{(n)}(x)dx^n.$$

例 7 求函数 $y = x \sin x$ 的三阶微分.

解 按求微分的公式有

$$\begin{aligned}dy &= \sin x dx + \cos x dx = (\sin x + x \cos x) dx, \\dy^2 &= d(\sin x + x \cos x) dx \\&= (\cos x dx + \cos x dx + x(-\sin x) dx) dx \\&= (2 \cos x - x \sin x) dx^2, \\d^3y &= d(2 \cos x - x \sin x) dx^2 \\&= (-2 \sin x dx - \sin x dx - x \cos x dx) dx^2 \\&= (-3 \sin x - x \cos x) dx^3.\end{aligned}$$

对于一阶微分有形式不变性. 那么, 对于高阶微分, 情形又如何呢? 让我们来考察如下的简单例子: $y = 2x, x = e^t$. 当 x 为自变量时, 有

$$dy = 2dx, \quad d^2y = 0.$$

当 x 为中间变量时, $y = 2e^t$, 于是有

$$d^2y = 2e^t dt^2 = 2e^{-t}(e^t dt)^2 = \frac{2}{x} dx^2.$$

可见, 即使对于二阶微分, 形式不变性也不再成立了.

最后, 作为本节结束, 介绍一个以后常用的术语 “ n 次连续可导” 或 “ n 次连续可微”.

如果函数 $f(x)$ 的 n 阶导数在区间 I 上连续, 则称 $f(x)$ 在区间 I 上 n 次连续可导或 n 次连续可微. 特别地, 当 $n = 1$ 时, 就说 $f(x)$ 在区间 I 上连续可导或连续可微. 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上有任意阶的导数, 则称 $f(x)$ 在 I 上无穷次可导或无穷次可微.

例如, 例 6 中给出的函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上两次连续可导. 若将其中的幂指数 5 改为 4, 则所得的函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上两次可导但却不是两次连续可导了, 因为这时 $f''(x)$ 在点 0 不连续.

习 题

1. 按导数定义求下列各函数在给定点的导数:

(i) $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}, x = 3;$

(ii) $f(x) = \ln(1 + x^2), x = 1;$

(iii) $f(x) = [x], x = \frac{3}{2};$

(iv) $f(x) = x^2 \sin(x - 2), x = 2.$

2. 设对任何收敛于 0 的有理数列 $\{r_n\}$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x + r_n) - f(x)}{r_n}$$

都存在, 问函数 $f(x)$ 在点 0 是否必可导?

3. 设 $f(x) = x^2 D(x)$, 其中 $D(x)$ 是狄里赫莱函数, 求证 $f(x)$ 在点 0 可导.

4. 求证黎曼函数 $R(x)$ 处处不可导.

5. 设函数 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义且 $g(0) = g'(0) = 0$, 求函数

$$f(x) = \begin{cases} g(x) \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在点 0 的导数 $f'(0)$.

6. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导且 $f'(x_0) > 0$, 求证存在 $\delta > 0$, 使当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, $f(x) < f(x_0)$; 当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, $f(x) > f(x_0)$.

7. 设 $f(x)$ 在点 x_0 可导且 $f(x_0) \neq 0$, 求证 $|f(x)|$ 在点 x_0 也可导. 当 $f(x_0) = 0$ 时, 同样的结论还成立吗?

8. 按导数定义证明偶函数的导函数为奇函数而奇函数的导函数为偶函数.

9. 已知对数曲线 $y = \log_a x$ 与直线 $y = x$ 相切, 求底数 a 的值和切点的坐标.

10. 设函数 $f(x)$ 在点 0 可导且

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

求证 $\frac{d}{dx}[f(g(x))] = 0$.

11. 设函数 $f(x)$ 于 $[a, b]$ 上连续且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$, 求证存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

12. 求下列各函数的导数:

(i) $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 1$;

(ii) $f(x) = x^4 + \sin x - 2 \cos x$;

(iii) $f(x) = e^x - 2x + 7$;

(iv) $f(x) = 2 \ln x + x^2 - 1$;

(v) $f(x) = 4 \operatorname{sh} x - 3 \operatorname{ch} x + x^2$;

(vi) $f(x) = x \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x$;

(vii) $f(x) = (x + \sin x) \ln x$;

(viii) $f(x) = x^2 \cos x + x \operatorname{ch} x$;

(ix) $f(x) = x^3 e^x \sin x + x \cos x$;

(x) $f(x) = (x-1)(2x-3)(3x-2)$;

(xi) $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$; (xii) $f(x) = \frac{2 + \sin x + \cos x}{x}$;

(xiii) $f(x) = \frac{x e^x + 1}{\sin x}$; (xiv) $f(x) = \frac{(1+x^2) \sin x}{2x}$.

13. 求下列各函数的导数:

(i) $f(x) = 3e^{2x} + 5x \cos 2x$;

(ii) $f(x) = \ln \sin x + x \operatorname{sh} 2x$;

- (iii) $f(x) = e^{-x}(\cos x + \sin 2x + 1)$;
 (iv) $f(x) = (x^2 + 1)^3 e^{-2x} \sin 3x$;
 (v) $f(x) = x \arcsin 2x + x^2 \arccos x$;
 (vi) $f(x) = 2^{\sin x} + 2^{\sin \frac{1}{x}}$;
 (vii) $f(x) = e^{x^2 \sin x} + \arcsin x^2$;
 (viii) $f(x) = \ln \frac{1-x^2}{1+x^2}$; (ix) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$;
 (x) $f(x) = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{2x}{1-x^2}$;
 (xi) $f(x) = \ln \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b-ac}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b-ac}}$;
 (xii) $f(x) = \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a}$;
 (xiii) $f(x) = \frac{x}{2} [\sin(\ln ax) + \cos(\ln ax)]$;
 (xiv) $f(x) = \ln[\sqrt{ax} + \sqrt{ax^2+b}]$;
 (xv) $f(x) = x\sqrt{a^2-x^2} + \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$;
 (xvi) $f(x) = \arcsin(\sin x \cdot \cos x)$.

14. 利用先取对数再求导的方法, 求下列各函数的导数:

- (i) $y = (x \sin x)^x$; (ii) $y = (\sin x)^{\cos x}$;
 (iii) $y = x^{a^x}$; (iv) $y = x^{x^a}$;
 (v) $y = a^{x^x}$; (vi) $y = x^{x^x}$;
 (vii) $y = x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$; (viii) $y = \frac{x^2}{1-x} \sqrt{\frac{x+1}{1+x+x^2}}$.

15. 设 $f(x)$ 可导, 求 y' :

- (i) $y = f(x^2 + 2x)$; (ii) $y = f(e^x) e^{f(x)}$;
 (iii) $y = f(f(f(x)))$; (iv) $y = \sin x f(\sin x)$.

16. 设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 都可导, 求 y' :

- (i) $y = \sqrt{u^2(x) + v^2(x)}$;
 (ii) $y = \operatorname{arctg} \frac{u(x)}{v(x)}$, $v(x) \neq 0$;
 (iii) $y = \sqrt[n]{v(x)}$, $v(x) > 0$, $u(x) \neq 0$;
 (iv) $y = \log_{u(x)} v(x)$, $u(x) > 0$, $v(x) > 0$;
 (v) $y = e^{u(x)v(x)} \cdot \sin u(x)$.

17. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 且在点 $x_0 \in (a, b)$ 处有左右导数. 又设点列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足条件: $a < a_n < b_n < b$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 求证存在非负实数 p 和 q , $p + q = 1$ 与子列 $\{a_{n_k}\}$ 及 $\{b_{n_k}\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(b_{n_k}) - f(a_{n_k})}{b_{n_k} - a_{n_k}} = pf'_+(x_0) + qf'_-(x_0).$$

18. 设 $f(x)$ 在点 0 连续, $f(0) = 0$ 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = m,$$

求证 $f'(0) = m$.

19. 是否存在实轴上的可微函数 $f(x)$ 满足条件 $f(f(x)) = -x^3 + x^2 + 1$? 说明理由.

20. 求证不存在 $(-\infty, +\infty)$ 上的可微函数 $f(x)$, 使得 $f(f(x)) = x^2 - 3x + 3$.

21. 设 $f(0) = 0$, $f'(0) = a$, 求数列

$$x_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right), \quad n = 1, 2, \cdots$$

的极限.

22. 设 $f(x)$ 是区间 (a, b) 上的凸函数, 求证对任意 $x \in (a, b)$, 左右导数 $f'_-(x)$ 和 $f'_+(x)$ 都存在且有 $f'_-(x) \leq f'_+(x)$.

23. 设 $f(x)$ 在点 a 可导, 求极限:

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right]^n; \quad (ii) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + \alpha t) - f(a + \beta t)}{t}.$$

24. 设 $|f(x)|$ 在点 a 可导且 $f(a) = 0$, 求证 $f'(a) = 0$.

25. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 导数 $f'(x)$ 在 (a, b) 中恒等于 0, 求证 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为常数.

26. 求下列各隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$:

(i) $x^2 + xy + y^2 = a^2, \quad a > 0;$

(ii) $\cos xy = x + y;$

(iii) $y^2 \cos x = a^2 \sin 3x, \quad a > 0;$

(iv) $y - \sin x - \cos(x - y) = 0;$

(v) $\operatorname{arctg} \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2};$

(vi) $x^2 y^2 + y = 1 + x e^y.$

27. 求曲线 $x^{3/2} + y^{3/2} = 16$ 在点 $(4, 4)$ 的切线方程和法线方程.

28. 求下列各参数方程给出的函数的导数 $\frac{dy}{dx}$:

(i) $x = \sin^2 t, \quad y = \cos^2 t;$

(ii) $x = e^{2t} \cos^2 t, \quad y = e^{2t} \sin^2 t;$

(iii) $x = a \cosh t, \quad y = b \sinh t;$

(iv) $x = \frac{a}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right), \quad y = \frac{b}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right);$

(v) $x = a \left(\ln \operatorname{tg} \frac{t}{2} + \cos t \right), \quad y = a \sin t, \quad a > 0, \quad 0 < t < \pi.$

29. 求由参数方程

$$x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t$$

所给出的函数 $y(x)$ 的导数并求证此参数方程所表示的曲线的切线被坐标轴所截长度为一常数.

30. 求下列各函数在指定点的微分:

- (i) $y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad x=0, 1;$
- (ii) $y = \arcsin \frac{x}{2}, \quad x=1;$
- (iii) $y = x \ln x, \quad x = e^2;$
- (iv) $y = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}), \quad x=3a.$

31. 求下列各函数的微分:

- (i) $y = (x^2 + 2x)(x + 1);$
- (ii) $y = 5^{\ln \operatorname{tg} x};$
- (iii) $y = \sqrt{\arcsin x} + (\operatorname{arctg} x)^2;$
- (iv) $y = \frac{\ln x}{x^2}; \quad (v) \quad y = \frac{\sin x^2}{e^x - e^{-x}};$
- (vi) $y = \frac{x^3 + 1}{x^3 - 1}; \quad (vii) \quad y = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|.$

32. 设 $u(x)$, $v(x)$ 和 $w(x)$ 都可微, 求下列各函数 y 的微分:

- (i) $y = uvw + u^2; \quad (ii) \quad y = \operatorname{arctg} \frac{u}{v};$
- (iii) $y = \ln \sqrt{u^2 + v^2}; \quad (iv) \quad y = e^{uv+w}.$

33. 求下列各复合函数 y 对自变量 x 的微分:

- (i) $y = \sin^2 u, \quad u = \ln(3x + 1);$
- (ii) $y = e^{3u}, \quad u = \frac{1}{2} \ln v, \quad v = x^3 - 2x + 5;$
- (iii) $y = \operatorname{arctg} u, \quad u = \ln^2 v, \quad v = 1 + x^2 - \operatorname{ctg} x;$
- (iv) $y = \ln \operatorname{tg} \frac{u}{2}, \quad u = \arcsin v, \quad v = \cos 2x.$

34. 求下列各函数的二阶导数:

(i) $y = x\sqrt{1+x^2} + x\sin x$;

(ii) $y = e^{-x^2} + e^{-\frac{1}{x^2}}, x \neq 0$;

(iii) $y = x^2 \ln x + x \ln^2 x$;

(iv) $y = (1+x^2)\operatorname{arctg}x$.

35. 设 $f(x) = |x|^3$, 求 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 并问 $f'''(x)$ 是否在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处存在?

36. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^n, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad n \in \mathbf{N},$$

求证 $f^{(n-1)}(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处存在但 $f^{(n)}(0)$ 不存在.

37. 求证对任何 $n \in \mathbf{N}$, 函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在点 0 的 n 阶导数都为 0, 即 $f^{(n)}(0) = 0$.

38. 求下列各函数的高阶导数:

(i) $y = x^3 \operatorname{sh} x$, 求 $y^{(19)}$;

(ii) $y = x^3 \cos x$, 求 $y^{(98)}$;

(iii) $y = \frac{e^x}{x} + x^9 + 1$, 求 $y^{(10)}$;

(iv) $y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$, 求 $y^{(n)}$;

(v) $y = \frac{1}{x(1-x)}$, 求 $y^{(n)}$.

39. 求下列各函数在点 0 的各阶导数:

(i) $y = \operatorname{arctg}x$; (ii) $y = \arcsin x$.

40. 求函数 $y = \operatorname{arctg}x$ 的 n 阶导数.

41. 设 $f(x)$ 三次可导, 求 y'' , y''' :

(i) $y = f(x^2)$; (ii) $y = f\left(\frac{1}{x}\right)$;

(iii) $y = f(e^{-x})$; (iv) $y = f(\ln x)$.

42. 设 $x = \varphi(y)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数, 试用 f' , f'' 和 f''' 来表示 $\varphi'''(y)$.

43. 求下列由参数方程给出的各函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

(i) $x = 2t - t^2$, $y = 3t - t^3$;

(ii) $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$;

(iii) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$;

(iv) $x = f'(t)$, $y = tf'(t) - f(t)$, $f''(t) > 0$ 且 $f'''(t)$ 存在.

44. 求下列各方程所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

(i) $e^{x+y} - xy = 0$;

(ii) $y^2 + 2 \ln y - x^4 = 0$;

(iii) $x^3 + y^3 - 3axy = 0$, 其中 a 为常数.

45. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上两次连续可导且对任意 x, h , 都有

$$f(x+h) - f(x) = hf' \left(x + \frac{h}{2} \right),$$

求证 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 其中 a, b, c 都是常数.

46. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可微, 求证对 $x \neq 0$, 总有

$$\frac{1}{x^{n+1}} f^{(n)} \left(\frac{1}{x} \right) = (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \left[x^{n-1} f \left(\frac{1}{x} \right) \right].$$

47. 利用函数变换 $y = \frac{z}{\sqrt{x}}$ 来化简微分方程

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \left(1 - \frac{1}{4x^2} \right) y = 0.$$

48. 设 $y = (x + \sqrt{1+x^2})^m$, 求证

$$(1+x^2)y'' + xy' = m^2y.$$

49. 是否存在函数 $f(x)$, 它以 $\left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbf{N}\right\}$ 为第 2 类间断点集而在 $[-2, 2]$ 上的其余所有点都可导? 若将可导加强为两次可导而其它条件都不变, 结论又如何?

50. 设函数 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 都在 (a, b) 中 n 次可导, 令

$$W_k(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & \cdots & f_k(x) \\ f_1'(x) & \cdots & f_k'(x) \\ \vdots & & \vdots \\ f_1^{(k-1)}(x) & \cdots & f_k^{(k-1)}(x) \end{vmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

已知 $W_n(x) \equiv 0$ 而 $W_{n-1}(x) \neq 0$, 求证 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 线性相关, 即存在不全为 0 的常数 $C_1, C_2, \dots, C_n$, 使得

$$C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x) + \cdots + C_n f_n(x) \equiv 0.$$

第五章 导数的应用

导数是研究函数性质的一个强有力的工具,它在各方面有着许多重要的应用.

§1 微分中值定理

微分中值定理是反映函数与导数之间联系的重要定理,共有三个定理,但其中最主要的,也是用得最多的定理是拉格朗日中值定理,即本节定理3.在讲述中值定理之前,先给出一个预备定理.

定理1(费马, Fermat) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的邻域 $N(x_0, \delta)$ 中有定义,在点 x_0 可导且有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (f(x) \geq f(x_0)), \quad x \in N(x_0, \delta),$$

则 $f'(x_0) = 0$.

证 因为 $f(x)$ 在点 x_0 可导,故在点 x_0 的左右导数都存在且相等.又因为

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0,$$

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0,$$

所以 $f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = 0$.

定理2(罗尔, Rolle) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,在 (a, b) 中可导,且 $f(a) = f(b)$,则存在 $\xi \in (a, b)$,使得 $f'(\xi) = 0$.

证 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为常数,则结论显然成立.当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不恒为常数时,其最大值大于最小值.又因 $f(a) = f(b)$,所以 $f(x)$ 的最大值和最小值至少有一个在区间 (a, b) 内取得,不妨

设有 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值. 于是由定理 1 知 $f'(\xi) = 0$.

从几何上看, 这个定理说的是若连结光滑曲线上两点的弦 $\overline{AB}$ 平行于 x 轴, 则两点之间的曲线上必有另一点, 使曲线过这点的切线平行于 x 轴, 当然也平行于弦 $\overline{AB}$. 当弦 $\overline{AB}$ 不平行于 x 轴时, 类似的结果照样成立, 这就是下面的拉格朗日 (Lagrange) 中值定理.

定理 3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad (1)$$

证 令

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

于是 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可导且 $F(a) = f(a) = F(b)$. 从而由罗尔定理知存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 又因

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad x \in (a, b).$$

所以

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

定理 4(柯西, Cauchy) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可导且当 $x \in (a, b)$ 时, $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}. \quad (2)$$

证 若 $g(a) = g(b)$, 则由罗尔定理知存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $g'(\xi) = 0$, 此与已知矛盾, 故知 $g(b) - g(a) \neq 0$, 即 (2) 式右端有意义.

令

$$H(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)],$$

于是 $H(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可导且 $H(a) = f(a) = H(b)$. 从而由罗尔定理知存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $H'(\xi) = 0$. 又因

$$H'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(x), \quad x \in (a, b)$$

且 $g'(x) \neq 0$, 所以对此 ξ 有 (2) 式成立.

若把 a 和 b 分别写成 x 和 $x + \Delta x$, 则 $b - a = \Delta x$ 且 $\xi = x + \theta \Delta x$, 其中 $0 < \theta < 1$, 于是 (1) 式又可写成

$$f(x + \Delta x) = f(x) + f'(x + \theta \Delta x) \Delta x. \quad (1')$$

中值定理的这个关系式今后经常用到.

作为微分中值定理的一个应用, 我们介绍下面的重要结果.

定理 5 若 $f(x)$ 在 (a, b) 中的导数 $f'(x) \equiv 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 中恒为一个常数.

证 若不然, 则存在 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得 $x_1 < x_2$ 且 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 但由拉格朗日中值定理又知存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0,$$

矛盾. 所以 $f(x)$ 在 (a, b) 中必恒为常数.

定理 6 (达布, Darboux) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导而 $\eta \in \mathbf{R}$ 介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间, 则必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \eta$.

证 设 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 异号, 先证必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. 不妨设 $f'_+(a) > 0$, $f'_-(b) < 0$.

因为

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_+(a) > 0,$$

故有 $\delta_1 > 0$, 使当 $a < x < a + \delta_1$ 时, 就有

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0,$$

因 $x - a > 0$, 所以 $f(x) - f(a) > 0$, 即当 $a < x < a + \delta$ 时, $f(x) > f(a)$, 从而 $f(a)$ 不是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值. 类似地可以

证明, $f(b)$ 也不是 $f(x)$ 的最大值. 又因 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导当然连续, 故 $f(x)$ 必在某点 $\xi \in (a, b)$ 取得最大值. 由定理 1 知 $f'(\xi) = 0$.

回到一般情形, 不妨设 $f'_+(a) < \eta < f'_-(b)$, 令

$$F(x) = f(x) - \eta x,$$

于是 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导且 $F'_+(a) = f'_+(a) - \eta < 0$, $F'_-(b) = f'_-(b) - \eta > 0$. 由前段证明知存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$. 这表明 $f'(\xi) - \eta = F'(\xi) = 0$, 即有 $f'(\xi) = \eta$.

注意, 这个定理不能用连续函数的介值定理来证明, 因为定理的条件推不出 $f'(x)$ 的连续性.

§2 洛必达法则

在建立求导法则和求导公式的过程中, 极限理论和一些具体的极限结果起着决定性的作用. 而有了导数理论和求导公式之后, 它又可以反作用于极限理论. 具体地说, 就是能够以导数为工具, 来研究某些以前难求的极限的求法, 其中最主要的当属求“未定式”极限的洛必达 (L'Hospital) 法则.

众所周知, 如果 $f(x) \rightarrow 0$, $g(x) \rightarrow 0$ 或者 $f(x) \rightarrow \infty$, $g(x) \rightarrow \infty$, 则比值 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的极限状态极为复杂, 没有一般的求解方法. 我们就把这种极限称为未定式, 并分别称两种情形为 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的未定式. 此外还有另五种未定式: $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 0^0 , 1^∞ , ∞^0 型. 稍后我们将指出, 这五种未定式都可以化为前两种未定式来解决.

定理 1(洛必达) 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在点 a 的一个空心邻域中可导且 $g'(x) \neq 0$,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \quad (A \in \mathbf{R} \text{ 或 } A = \pm\infty). \quad (1)$$

(i) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A; \quad (2)$$

(ii) 若 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, 则也有 (2) 式成立.

证 (i) 补充定义 $f(a) = g(a) = 0$, 于是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $N(a, \delta)$ 上连续. 当 $x < a$ 时, 由柯西中值定理知存在 $\xi \in (x, a)$, 使得

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(a) - f(x)}{g(a) - g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}. \quad (3)$$

因为 $x \rightarrow a^-$ 时, 也有 $\xi \rightarrow a^-$, 故由 (1) 知 (3) 式右端的极限为 A . 从而由 (3) 有

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)} = A. \quad (4)$$

同理可证

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = A. \quad (5)$$

将 (4) 和 (5) 结合起来即得 (2).

(ii) 先证 (4) 式. 设 $A \in \mathbf{R}$, 于是由 (1) 知于任给的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - a| \leq \delta$ 时, 就有

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - A \right| < \varepsilon. \quad (6)$$

当 $x \in (a - \delta, a)$ 时, 由柯西中值定理知存在 $\xi \in (a - \delta, x)$ 使得

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f(x) - f(a - \delta)}{g(x) - g(a - \delta)} \frac{g(x) - g(a - \delta)}{g(x)} + \frac{f(a - \delta)}{g(x)} \\ &= \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \frac{g(x) - g(a - \delta)}{g(x)} + \frac{f(a - \delta)}{g(x)}. \end{aligned} \quad (7)$$

由于 $g'(x) \neq 0$ 且 $g(x) \rightarrow \infty$ ($x \rightarrow a$), 故可设 $g(x) > 0$ 且 $g(x) \nearrow +\infty$ ($x \rightarrow a^-$). 于是 (7) 式右端第 1 项的第 2 个因式为正. 从而由 (7) 和 (6) 得到

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq (A + \varepsilon) \frac{g(x) - g(a - \delta)}{g(x)} + \frac{f(a - \delta)}{g(x)}.$$

令 $x \rightarrow a^-$ 取上极限, 即得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)} \leq A + \varepsilon. \quad (8)$$

同理可证

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)} \geq A - \varepsilon. \quad (9)$$

将 (8) 和 (9) 结合起来, 得到

$$A - \varepsilon \leq \underline{\lim}_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)} \leq A + \varepsilon.$$

再由 ε 的任意性即得 (4) 式. 同理可证 (5) 式成立, 从而知 (2) 式于 $A \in \mathbf{R}$ 时成立.

当 $A = \pm\infty$ 时, 用类似的方法可以证明 (2) 式也成立. 有兴趣的读者可自行补证.

例 1 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{1 - e^{2\sqrt{x}}}$.

解 这是 $\frac{0}{0}$ 型, 按洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{1 - e^{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{-e^{2\sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{-2e^{2\sqrt{x}}} = -\frac{1}{2}.$$

例 2 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(x - \frac{\pi}{2})^2}{\operatorname{tg} x}$.

解 这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 按洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(x - \frac{\pi}{2})^2}{\operatorname{tg} x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{2}{x - \frac{\pi}{2}}}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos^2 x}{x - \frac{\pi}{2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-4 \cos x \sin x}{1} \\ &= -4 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x \sin x = 0. \end{aligned}$$

对于 $x \rightarrow \infty$ 的情形, 也有类似的洛必达法则.

定理 2(洛必达) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $|x| > a > 0$ 时可导且 $g'(x) \neq 0$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \quad (A \in \mathbf{R} \text{ 或 } A = \pm\infty). \quad (10)$$

(i) 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A; \quad (11)$$

(ii) 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$, 则也有 (11) 式成立.

证 令 $F(t) = f\left(\frac{1}{t}\right)$, $G(t) = g\left(\frac{1}{t}\right)$, 于是 $F(t)$ 和 $G(t)$ 都在点 0 的一个空心邻域中可导且

$$G'(t) = g'\left(\frac{1}{t}\right) \left(-\frac{1}{t^2}\right) \neq 0,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F'(t)}{G'(t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'\left(\frac{1}{t}\right) \left(-\frac{1}{t^2}\right)}{g'\left(\frac{1}{t}\right) \left(-\frac{1}{t^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

从而由定理 1 即知定理 2 成立.

易见, 若把极限过程“ $x \rightarrow \infty$ ”换成“ $x \rightarrow +\infty$ ”或“ $x \rightarrow -\infty$ ”, 则定理 2 的结论照样成立.

例 3 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n}$, $n \in \mathbf{N}$.

解 这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 用数学归纳法证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (12)_n$$

当 $n = 1$ 时, 由洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1} = +\infty.$$

即 $(12)_1$ 成立. 设 $(12)_k$ 成立, 当 $n = k + 1$ 时, 由洛必达法则又有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^{k+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{(k+1)x^k} = \frac{1}{k+1} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^k} = +\infty,$$

即 $(12)_{k+1}$ 成立. 从而 (12) 式对所有 n 都成立.

例 4 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha}$, $\alpha > 0$.

解 这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 按洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\alpha} = 0.$$

例 5 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x$, $\alpha > 0$.

解 这是 $0 \cdot \infty$ 型, 但稍加变化即可化为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 从而按洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^\alpha}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{\alpha}{x^{\alpha+1}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{x^\alpha}{\alpha} \right) = 0. \end{aligned}$$

例 6 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{ctg} x - \frac{1}{x} \right)$.

解 这是 $\infty - \infty$ 型, 将它改写

$$\operatorname{ctg} x - \frac{1}{x} = \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x},$$

就化成了 $\frac{0}{0}$ 型. 于是有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{ctg} x - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - x \sin x - \cos x}{\sin x + x \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{\frac{\sin x}{x} + \cos x} = 0. \end{aligned}$$

例 7 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}}$.

解 这是 ∞^0 型, 改写

$$x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln x},$$

就化成了 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 利用例 4 的结果, 得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x} \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \ln x} = e^0 = 1.$$

例 8 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$.

解 这是 0^0 型, 改写

$$x^x = e^{x \ln x},$$

就化成了例 5 的情形, 从而有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^0 = 1.$$

例 9 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} x^{\operatorname{tg} 2x}$.

解 由于 $\operatorname{tg} x \rightarrow 1$, $\operatorname{tg} 2x \rightarrow \infty$ ($x \rightarrow \frac{\pi}{4}$), 所以这是 1^∞ 型, 改写

$$\operatorname{tg} x^{\operatorname{tg} 2x} = e^{\operatorname{tg} 2x \ln(\operatorname{tg} x)} = e^{\frac{\ln(\operatorname{tg} x)}{\operatorname{ctg} 2x}}$$

就化成了 $\frac{0}{0}$ 型, 按洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\operatorname{tg} x)}{\operatorname{ctg} 2x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{ctg} x \cdot \sec^2 x}{-2 \csc^2 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-\sin^2 2x}{2 \operatorname{tg} x \cos^2 x} = -\frac{1}{2 \times 1 \times \frac{1}{2}} = -1. \end{aligned}$$

所以, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} x^{\operatorname{tg} 2x} = \frac{1}{e}$.

例 10 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x}$.

解 这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 但是极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - \sin x)'}{(x + \sin x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$$

不存在, 所以不能应用洛必达法则. 若不去验证洛必达定理的条件就冒然应用洛必达法则, 就会得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{-\sin x} = -1,$$

这当然是错误的结果. 正确的解法是

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x - 2 \sin x}{x + \sin x} \\ &= 1 - 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x + \sin x} = 1. \end{aligned}$$

这个例子给予我们两点启示: 第一, 再好的方法也总有它的局限性, 洛必达法则也是如此; 第二, 在使用洛必达法则求极限之前或求解运算中, 一定要认真检验其条件是否都被满足, 只有在确认条件都已满足之后才能应用或继续运算.

例 11 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 中可微且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = 0$, 求证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证 因为 $e^x \rightarrow \infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 故由洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x f(x))'}{(e^x)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x) + e^x f'(x)}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = 0. \end{aligned}$$

§3 泰勒公式

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 于是按定义有

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o((x - x_0)),$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o((x - x_0)). \quad (1)$$

这表明在点 x_0 附近, 可用一次多项式近似表达 $f(x)$, 而误差是高于二阶的无穷小量. 从几何上看, 这就是用曲线的过点 x_0 的切线来近似曲线. 从指导思想上看, 这种逼近就是使在点 x_0 , 函数值与一阶导数值都与原函数的相应值相等. 无论是理论证明还是实际计算中, 许多情况下使用这种逼近是不够的, 这就需要寻求并建立更准确的逼近. 自然想到用高次多项式去逼近并使多项式在点 x_0 的函数及直到 n 阶导数的值都与原来函数的对应值相等. 这正是本节所要介绍的泰勒 (Taylor) 公式.

设

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x - x_0), \quad (2)$$

其中的 $R_n(x - x_0)$ 称为余项, 它表示用 n 次多项式逼近 $f(x)$ 时的误差. 因此, 下面的问题就是对 $R_n(x - x_0)$ 进行估计.

(2) 式中出现了 $f(x)$ 在点 x_0 的直到 n 阶的导数, 当然应该要求函数 $f(x)$ 在点 x_0 n 次可导且在点 x_0 的某邻域 $N(x_0, \delta)$ 中 $n-1$ 次可导. 从而 $f(x)$ 在 $N(x_0, \delta)$ 中 $n-2$ 次连续可导且有

$$\begin{aligned} R_n^{(k)}(0) &= \left[f^{(k)}(x) - \sum_{m=k}^n \frac{f^{(m)}(x_0)}{(m-k)!} (x - x_0)^{m-k} \right] \Big|_{x=x_0} \\ &= f^{(k)}(x_0) - f^{(k)}(x_0) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1 \end{aligned}$$

于是连续应用 $n-1$ 次洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x - x_0)}{(x - x_0)^n} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R'_n(x - x_0)}{n(x - x_0)^{n-1}} = \dots = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x - x_0)}{n!(x - x_0)} \\ &= \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right] \\ &= 0. \end{aligned}$$

这就证明了

$$R_n(x - x_0) = o((x - x_0)^n). \quad (3)$$

从而有如下的.

定理 1 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 n 次可导, 则存在 $\delta > 0$, 使在 $N(x_0, \delta)$ 中有 (2) 和 (3) 式成立.

以后, 我们称 (2) 式为函数 $f(x)$ 在点 x_0 的泰勒公式, 当其中的余项由 (3) 给出时, 称之为带有皮亚诺 (Peano) 余项的泰勒公式. 然而, 皮亚诺余项只是对余项的定性估计, 即当 $x \rightarrow x_0$ 时, 它是高于 n 阶的无穷小量. 但这不能满足精确估计的需要. 因而还需要建立对余项的定量表达.

定理 2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 n 次连续可导且在 (a, b) 中 $n+1$ 次可导, 则对任何 $x, x_0 \in [a, b]$, 都有 (2) 式成立, 且

$$R_n(x - x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad (4)$$

其中 ξ 介于 x 和 x_0 之间.

证 作辅助函数

$$\varphi(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k, \quad (5)$$

于是 $\varphi(t)$ 在 $[x_0, x]$ 或 $[x, x_0]$ 上连续, 在 (x_0, x) 或 (x, x_0) 中可导且有 $\varphi(x_0) = R_n(x - x_0)$, $\varphi(x) = 0$,

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= -f'(t) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left[f^{(k+1)}(t)(x - t)^k - f^{(k)}(t)k(x - t)^{k-1} \right] \\ &= - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x - t)^k + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x - t)^{k-1} \\ &= - \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x - t)^n. \end{aligned} \quad (6)$$

为利用柯西中值定理, 将 (6) 与 (4) 对照, 再令

$$\psi(t) = (x - t)^{n+1},$$

于是 $\psi(x_0) = (x - x_0)^{n+1}$, $\psi(x) = 0$. 从而由柯西中值定理知存在 ξ 介于 x 和 x_0 之间, 使得

$$\begin{aligned}\frac{R_n(x - x_0)}{(x - x_0)^{n+1}} &= \frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{\psi(x_0) - \psi(x)} = \frac{\varphi'(\xi)}{\psi'(\xi)} \\ &= \frac{-\frac{1}{n!}f^{(n+1)}(\xi)(x - \xi)^n}{-(n+1)(x - \xi)^n} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.\end{aligned}$$

由此即得 (4) 式.

公式 (4) 所表示的 $R_n(x - x_0)$ 称为拉格朗日余项, 当 (2) 式中的 $R_n(x - x_0)$ 由 (4) 式表示时, 称为带拉格朗日余项的泰勒公式. 本章就介绍这两种余项, 到第八章讲述定积分应用时, 还要介绍其它类型的余项.

特别地, 当 $x_0 = 0$ 时, 定理 1 和 2 的结论, 即两种余项的泰勒公式分别化为

$$\begin{aligned}f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n), \\ f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1.\end{aligned}$$

这两个公式称为麦克劳林公式.

例 1 求下列各函数的麦克劳林公式:

(i) $f(x) = e^x$; (ii) $f(x) = \ln(1+x)$;

(iii) $f(x) = \sin x$; (iv) $f(x) = \cos x$;

(v) $f(x) = (1+x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbf{R} - \mathbf{N}_0$, $\mathbf{N}_0$ 为所有非负整数的集合.

解 (i) 因为当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时有

$$f^{(k)}(x) = e^x, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

所以在 $(-\infty, +\infty)$ 上有

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1. \quad (7)$$

(ii) 因为当 $x \in (-1, +\infty)$ 时有

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

所以由定理 2 知, 当 $x \in (-1, +\infty)$ 时,

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}},$$

$$0 < \theta < 1. \quad (8)$$

(iii) 因为在 $(-\infty, +\infty)$ 上有

$$(\sin x)^{(n)} = \sin \left(x + \frac{n\pi}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

所以有

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} (-1)^k \sin x, & n = 2k, \\ (-1)^k \cos x, & n = 2k+1. \end{cases}$$

从而由定理 2 知于 $(-\infty, +\infty)$ 上有

$$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + (-1)^{n+1} \frac{\cos \theta x}{(2n+3)!} x^{2n+3}, \quad (9)$$

其中 $0 < \theta < 1$.

(iv) 因为 $(\cos x)^{(n)} = (\sin x)^{(n+1)}$, 所以有

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} (-1)^k \sin x, & n = 2k-1, \\ (-1)^k \cos x, & n = 2k. \end{cases}$$

从而由定理 2 知于 $(-\infty, +\infty)$ 上有

$$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + (-1)^{n+1} \frac{\cos \theta x}{(2n+2)!} x^{2n+2},$$

$$0 < \theta < 1. \quad (10)$$

(v) 因为 $f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}$, 所以由定理 2 知于 $(-1, +\infty)$ 上有

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)(1+\theta x)^{\alpha-n-1}}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad (11)$$

其中 $0 < \theta < 1$.

(7)-(11) 这五个麦克劳林展开式都是常用的公式, 应该记住. 当然, 有时可根据需要把余项写成皮亚诺余项.

定理 1 和 2 给出了泰勒展开式的存在性. 我们指出, 泰勒展开式还是唯一的, 而且其证明要容易得多.

定理 3 设函数 $f(x)$ 在 $N(x_0, \delta)$ 上可以写成

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1(x-x_0) + \cdots + a_n(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n), \\ f(x) &= b_0 + b_1(x-x_0) + \cdots + b_n(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n), \end{aligned} \quad (12)$$

则 $a_k = b_k, k = 0, 1, \cdots, n$.

证明 按已知, (12) 中两式右端相等. 令 $x \rightarrow x_0$ 取极限, 使得 $a_0 = b_0$. 消去 a_0 和 b_0 , 然后两端同除以 $x - x_0$, 得到

$$\begin{aligned} & a_1 + a_2(x-x_0) + \cdots + a_n(x-x_0)^{n-1} + o((x-x_0)^{n-1}) \\ &= b_1 + b_2(x-x_0) + \cdots + b_n(x-x_0)^{n-1} + o((x-x_0)^{n-1}). \end{aligned}$$

再令 $x \rightarrow x_0$ 取极限, 又得 $a_1 = b_1$. 继续这个过程, 便可依次得到 $a_k = b_k, k = 2, \cdots, n$.

定理 3 说的就是形如 (12) 的泰勒公式的唯一性, 即无论形如 (12) 的公式是怎样得来的, 只要它形如 (12), 它就是 $f(x)$ 的泰勒公式.

例 2 求函数 $e^{\sin x}$ 的麦克劳林展式 (到 x^3 项).

解 由公式 (7) 和 (9) 有

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3),$$

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3).$$

从而有

$$\begin{aligned} e^{\sin x} &= 1 + \sin x + \frac{1}{2}\sin^2 x + \frac{1}{6}\sin^3 x + o(\sin^3 x) \\ &= 1 + \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right) + \frac{1}{2}(x + O(x^3))^2 \\ &\quad + \frac{1}{6}(x + O(x^3))^3 + o(x^3) \\ &= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^3). \end{aligned} \tag{13}$$

按定理 3 知, (13) 式就是所求的麦克劳林展开式.

例 3 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$.

解 利用泰勒公式

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4),$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4),$$

可得

$$\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} = -\frac{x^4}{12} + o(x^4).$$

从而有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^4}{12} + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}.$$

例 4 求常数 a 和 b , 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{2x^2 + 4x - 1} - ax - b \right) = 0.$$

解 按麦克劳林公式 (11) 有

$$\begin{aligned}\sqrt{2x^2+4x-1} &= \sqrt{2}x \sqrt{1 + \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{2x^2}\right)} \\ &= \sqrt{2}x + \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{4x} + o(1).\end{aligned}$$

于是

$$\sqrt{2x^2+4x-1} - ax - b = (\sqrt{2}-a)x + (\sqrt{2}-b) - \frac{\sqrt{2}}{4x} + o(1).$$

按已知有

$$\begin{aligned}0 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{2x^2+4x-1} - ax - b \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(\sqrt{2}-a)x + (\sqrt{2}-b) \right].\end{aligned}$$

易见, 上式成立当且仅当 $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{2}$.

例 5 计算 $\sin 1^\circ$ 的近似值 (精确到小数点后第 7 位).

解 因为

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} = 0.017453292 \cdots,$$

所以有

$$\begin{aligned}0.01745329 &< \frac{\pi}{180} < 0.01745330, \\ 0.00000088 &< \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{180} \right)^3 < 0.00000089, \\ \frac{1}{5!} \left(\frac{\pi}{180} \right)^5 &< 10^{-2} \left(\frac{3.6}{180} \right)^5 < 10^{-2} (0.02)^5 = 32 \times 10^{-12} < 10^{-10}.\end{aligned}$$

可见, 为使结果精确到小数点后第 7 位, 应在例 1 公式 (9) 中取 $n=1$, 这时

$$\begin{aligned}\left| R_4 \left(\frac{\pi}{180} \right) \right| &\leq \frac{1}{5!} \left(\frac{\pi}{180} \right)^5 < 10^{-10}, \\ 0.01745240 &< \frac{\pi}{180} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{180} \right)^3 < 0.01745242.\end{aligned}$$

所以 $\sin 1^\circ \approx 0.0174524$.

§4 函数的增减和极值

从几何上看, 导数是曲线的切线斜率. 因此, 若光滑曲线在某区间上递增, 则切线斜率非负, 即导数在该区间上非负. 现在我们要证明这个关系的逆命题也是对的.

定理 1 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微.

(i) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增的充分必要条件是在 (a, b) 中有 $f'(x) \geq 0$;

(ii) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递减的充分必要条件是在 (a, b) 中有 $f'(x) \leq 0$.

证 显然, 只须证 (i).

必要性. 任取 $x \in (a, b)$, $\Delta x > 0$. 因为 $f(x)$ 递增, 所以 $f(x + \Delta x) - f(x) \geq 0$. 又因为 $f(x)$ 在点 x 可导, 故有

$$f'(x) = f'_+(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0.$$

再由 $x \in (a, b)$ 的任意性即知必要性成立.

充分性. 任取 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 且 $x_1 < x_2$, 则由拉格朗日中值定理有

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geq 0, \quad \xi \in (x_1, x_2).$$

由 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 的任意性即知函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增.

定理 2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格递增 (递减) 的充分必要条件是

(i) $f'(x)$ 在 (a, b) 中非负 (正);

(ii) 对任何 $(c, d) \subset (a, b)$, 都存在 $\xi \in (c, d)$, 使得 $f'(\xi) > 0$ ($f'(\xi) < 0$).

证 必要性. 由定理 1 知 (i) 成立. 对任何 $(c, d) \subset (a, b)$, 因为 $f(x)$ 严格递增, 故有 $f(c) < f(d)$. 从而由拉格朗日中值定理知存

在 $\xi \in (c, d)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(d) - f(c)}{d - c} > 0,$$

即 (ii) 成立.

充分性. 因 $f'(x)$ 在 (a, b) 中非负, 故由定理 1 知 $f(x)$ 于 $[a, b]$ 上递增. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不是严格递增, 则必存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_1 < x_2$, 使得 $f(x_1) = f(x_2)$. 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 故 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上恒为常数. 从而 $f'(x)$ 在 (x_1, x_2) 中恒等于 0, 此与 (ii) 矛盾. 所以 $f(x)$ 于 $[a, b]$ 上严格递增.

例 1 求函数 $f(x) = x^4 - 2x^2$ 的递增和递减区间.

解 由于

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x+1)(x-1),$$

故知在区间 $(-\infty, -1)$ 和 $(0, 1)$ 中 $f'(x) < 0$; 在区间 $(-1, 0)$ 和 $(1, +\infty)$ 中 $f'(x) > 0$. 从而由定理 2 知 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, -1]$ 和 $[0, 1]$ 上严格递减而在区间 $[-1, 0]$ 和 $[1, +\infty)$ 上严格递增.

例 2 设 $x \neq 0$, 求证 $e^x > 1 + x$.

解 令 $f(x) = e^x - x - 1$, 于是 $f'(x) = e^x - 1$. 可见, 在区间 $(-\infty, 0)$ 中 $f'(x) < 0$; 在区间 $(0, +\infty)$ 中 $f'(x) > 0$. 故由定理 2 知 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0]$ 上严格递减而在区间 $[0, +\infty)$ 上严格递增. 又因 $f(0) = 0$, 所以当 $x \neq 0$ 时, $f(x) > 0$, 亦即有 $e^x > 1 + x$.

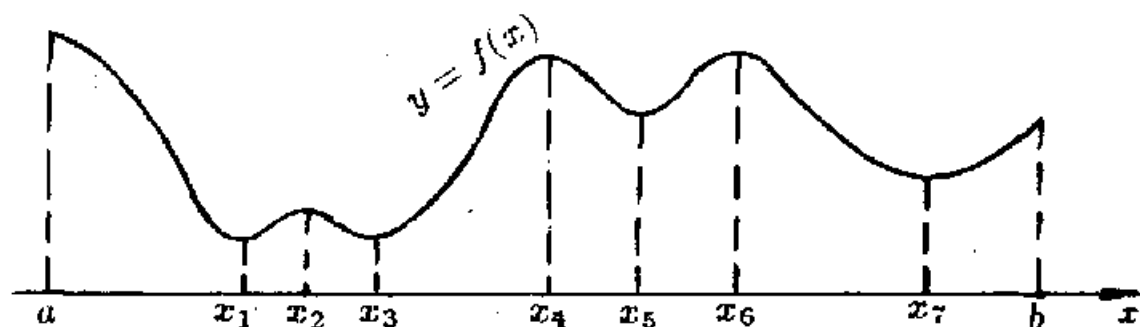
定义 若存在点 x_0 的一个邻域 $N(x_0, \delta)$, 使在 $N(x_0, \delta)$ 上有

$$f(x) \geq f(x_0) \quad (f(x) \leq f(x_0)),$$

则称点 x_0 为 $f(x)$ 的一个极小点 (极大点), $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的一个极小值 (极大值). 极小点和极大点统称为极值点, 极小值和极大值统称为极值.

注意, 函数的极值和最值 (最小值和最大值的统称) 是既有关联又不同的两个概念. 二者最根本的区别在于最值是整体的而极

值是局部的. 在所论区间上最大值和最小值都至多一个, 但极大值和极小值却可以有多个. 特别有趣的是, 极大值可能小于某个极小值, 这在最值中是不可能的. 例如下图中 $f(x_1), f(x_3), f(x_5)$ 和 $f(x_7)$ 都是极小值, 而 $f(x_2), f(x_4)$ 和 $f(x_6)$ 都是极大值, 其中极大值 $f(x_2)$ 小于极小值 $f(x_5)$. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值是 $f(x_3)$ 而最大值是 $f(a)$.



§1 的费马定理表明, 函数在极值点的导数为 0, 但逆命题不成立. 例如函数 $f(x) = x^3$ 在点 0 的导数为 0, 却不在此点取极值. 尽管如此, 求极值点时, 我们总是先求出所有的使导数为 0 的点. 这种点称为函数的稳定点. 当然, 这只是就可导点而言, 如果函数还有不可导点, 则要另加注意.

定理 3 (一阶导数判别法) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $N(x_0, \delta)$ 中连续, 在空心邻域 $N(x_0, \delta) - \{x_0\}$ 中可导.

(i) 若在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 中 $f'(x) \geq 0$, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 中 $f'(x) \leq 0$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极大点;

(ii) 若在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 中 $f'(x) \leq 0$, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 中 $f'(x) \geq 0$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极小点.

证 显然, 只须证 (i). 因为函数 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - \delta, x_0]$ 中连续且 $f'(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 中非负, 故由定理 1 知 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0]$ 上递增, 从而有

$$f(x) \leq f(x_0), \quad x \in (x_0 - \delta, x_0]. \quad (1)$$

同理可证 $f(x)$ 在 $[x_0, x_0 + \delta)$ 上递减, 从而又有

$$f(x) \leq f(x_0), \quad x \in [x_0, x_0 + \delta]. \quad (2)$$

按定义, 由 (1) 和 (2) 即知点 x_0 为 $f(x)$ 的极大点.

定理 4 (二阶导数判别法) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 两次可导且 $f'(x_0) = 0$.

(i) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极大点;

(ii) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极小点.

证 (i) 因为 $f''(x_0) < 0$, 按定义有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} < 0.$$

从而有 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$\frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} < 0.$$

这意味着 $f'(x) - f'(x_0)$ 与 $x - x_0$ 反号, 即当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > f'(x_0) = 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$. 按定理 1 之 (i) 知 x_0 为 $f(x)$ 的极大点.

同理可证 (ii) 成立.

例 3 求函数 $f(x) = x^4 - 2x^2$ 的所有极值点.

解 因为

$$f'(x) = 4x(x+1)(x-1).$$

所以 $f(x)$ 共有 3 个稳定点: $x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$. 又因

$$f''(x) = 4(3x^2 - 1)$$

所以 $f''(-1) > 0, f''(0) < 0, f''(1) > 0$. 由定理 4 知, $f(x)$ 共有 3 个极值点, 其中 -1 和 1 是两个极小点而 0 是极大点.

例 4 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上两次可导且在 $[a, b]$ 上, $f(x)$ 与 $f''(x)$ 同号, 又设 $f(x)$ 在任何子区间上都不恒为 0, 求证方程 $f(x) = 0$ 和 $f'(x) = 0$ 在区间 (a, b) 中都至多有一个根.

证 (i) 设 $f(x) = 0$ 有两个根 $x_1 < x_2$. 因为 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上不恒为 0, 所以或有正的最大值或有负的最小值. 不妨设为前者, 设 $f(x)$ 在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 取得正的最大值, 从而由定理 2 知 $f''(\xi) \leq 0$, 与 $f(\xi) > 0$ 不同号, 矛盾.

(ii) 设 $f'(x) = 0$ 有两个根 x_3, x_4 , 由拉格朗日中值定理知有 $\eta \in (x_3, x_4)$, 使得 $f''(\eta) = 0$. 从而有 $f(\eta) = 0$. 由前段证明知 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 中至多一个根, 故 $f(x)$ 在 $[x_3, \eta)$ 和 $(\eta, x_4]$ 上都不变号. 不妨设 $f(x)$ 在 $[x_3, \eta)$ 上恒正, 于是 $f''(x)$ 也在 $[x_3, \eta)$ 上恒正, 从而 $f'(x)$ 在 $[x_3, \eta)$ 上严格递增. 又因 $f'(x_3) = 0$, 故 $f'(x)$ 在 (x_3, η) 中恒正. 再由定理 2 知 $f(x)$ 在 $[x_3, \eta]$ 严格递增, 从而 $f(\eta) > 0$, 矛盾.

作为本节结束, 最后讲一下最大值和最小值的求法.

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 于是 $f(x)$ 必能取得最大值和最小值. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值可能在 (a, b) 中某点 x_0 取得, 也可能在端点处取得. 例如前面图中所示的函数的最大值就在端点 a 取得. 若最大值在点 $x_0 \in (a, b)$ 取得, 则 x_0 必为极大点. 因此, 为求 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值, 只须将 $f(x)$ 在 (a, b) 中的所有极大值与 $f(a), f(b)$ 相比较, 其中最大者即为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值.

例 5 求 $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值和最小值.

解 因为

$$f'(x) = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2 = 5x^2(x-1)(x-3).$$

故知 $f(x)$ 的稳定点为 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 3$. 由于 $x_3 = 3$ 不在所论区间内, 故不予考虑. $f'(x)$ 在 $N(0, \frac{1}{2})$ 中除点 0 之外皆为正, 故 $f(x)$ 在 $N(0, \frac{1}{2})$ 中严格递增, 所以 $x_1 = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点. 因为

$$f''(1) = (20x^3 - 60x^2 + 30x) \Big|_{x=1} = -10 < 0,$$

所以 $x_2 = 1$ 是 $f(x)$ 的极大点, 极大值 $f(1) = 2$.

又因 $f(-1) = -10$, $f(2) = -7$, 所以 $f(x)$ 在 $[-1, 2]$ 上的最大值为 $f(1) = 2$, 最小值为 $f(-1) = -10$.

§5 函数的凸性、拐点及函数作图

一、函数的凸性

函数图形的曲线的升降是基本属性之一, 描述它的就是上节所讲的函数的单调性. 曲线的弯曲方向也是基本属性之一, 描述它的就是本节要讲的函数的凸性.

定义 1 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义.

(i) 若对任何 $x_0, x_1 \in I$, $x_0 < x_1$, 任何 $t \in (0, 1)$, 都有

$$f((1-t)x_0 + tx_1) \leq (1-t)f(x_0) + tf(x_1), \quad (1)$$

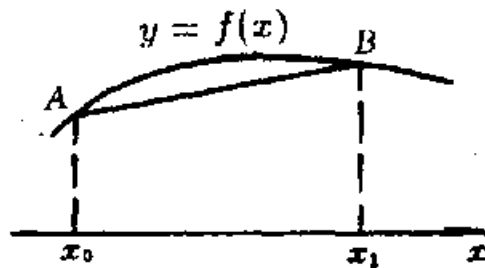
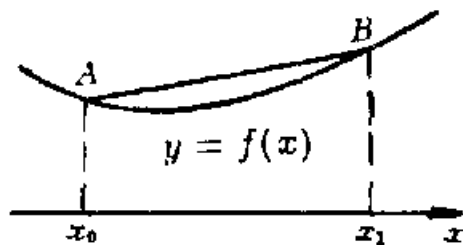
则称 $f(x)$ 在区间 I 上是下凸的; 若 (1) 式中的不等号是严格的, 则称 $f(x)$ 在 I 上是严格下凸的;

(ii) 若把 (1) 式中的不等号反过来, 则分别称 $f(x)$ 在区间 I 上是上凸的和严格上凸的.

下面左图中画的是下凸函数, 右图中是上凸函数. 当用 A, B 来记两点 $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1))$ 时, 参数方程

$$x = (1-t)x_0 + tx_1, \quad y = (1-t)f(x_0) + tf(x_1), \quad 0 \leq t \leq 1$$

所代表的恰为弦 AB .



从图中可以看出, 连结下凸曲线上任何两点的弦都在曲线的上方; 连结上凸曲线上任何两点的弦都在曲线的下方, 这是由定义决定的. 不难看出, 凸性还可以用曲线与切线的关系来刻画. 当然, 我们更注重的是从微分学的角度来刻画.

定理 1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可导, 则下列三个命题等价:

(i) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是下凸 (上凸) 的;

(ii) $f'(x)$ 在 (a, b) 中递增 (递减);

(iii) 对任何 $u \in (a, b)$, 曲线 $f(x)$ 在点 $(u, f(u))$ 的切线位于曲线的下方 (上方), 亦即对任何 $x \in [a, b]$, 都有

$$f(x) \geq (\leq) f'(u)(x - u) + f(u).$$

证 设 $a < x_0 < x_1 < b$, $0 < t < 1$, 记 $x_t = (1 - t)x_0 + tx_1$, 于是

$$\begin{cases} x_t - x_0 = t(x_1 - x_0) > 0, \\ x_t - x_1 = (1 - t)(x_0 - x_1) < 0. \end{cases} \quad (2)$$

我们用轮换法按 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (i) 的次序来证明.

(i) $\Rightarrow$ (ii). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是下凸函数, 于是对任何 $a < x_0 < x_1 < b$, $0 < t < 1$, 都有

$$f(x_t) \leq (1 - t)f(x_0) + tf(x_1). \quad (3)$$

由 (2) 和 (3) 有

$$\begin{aligned} \frac{f(x_t) - f(x_0)}{x_t - x_0} &\leq \frac{(1 - t)f(x_0) + tf(x_1) - f(x_0)}{x_t - x_0} \\ &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}, \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \frac{f(x_t) - f(x_1)}{x_t - x_1} &\geq \frac{(1 - t)f(x_0) + tf(x_1) - f(x_1)}{x_t - x_1} \\ &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}, \end{aligned} \quad (5)$$

因为 $f(x)$ 在 (a, b) 中可导, 特别在 x_0 和 x_1 都可导, 故当分别在 (4) 和 (5) 中令 $x_t \rightarrow x_0^+$, $x_t \rightarrow x_1^-$, 即令 $t \rightarrow 0^+$, $t \rightarrow 1^-$ 时, 得到

$$f'(x_0) \leq \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \leq f'(x_1).$$

再由 $a < x_0 < x_1 < b$ 的任意性即知 $f'(x)$ 在 (a, b) 中递增.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 设 $f'(x)$ 在 (a, b) 中递增. 任取 $u \in (a, b)$, 于是对任何 $x \neq u$, 若 $u < x \leq b$, 则由拉格朗日中值定理知有 $\xi \in (u, x)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u} = f'(\xi) \geq f'(u).$$

从而得到

$$f(x) \geq f'(u)(x - u) + f(u), \quad u < x \leq b \quad (6)$$

若 $a \leq x < u$, 则由拉格朗日中值定理知有 $\eta \in (x, u)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u} = f'(\eta) \leq f'(u).$$

因这时 $x - u < 0$, 故得

$$f(x) \geq f'(u)(x - u) + f(u), \quad a \leq x < u. \quad (7)$$

将 (6) 和 (7) 结合起来即得证 (iii).

(iii) $\Rightarrow$ (i). 设对任何 $u \in (a, b)$, 当 $x \in [a, b]$ 时都有

$$f(x) \geq f'(u)(x - u) + f(u). \quad (8)$$

在 (8) 中分别令 $x = x_0$, $x = x_1$ 和 $u = x_t$, 便得

$$f(x_0) \geq f'(x_t)(x_0 - x_t) + f(x_t), \quad (8')$$

$$f(x_1) \geq f'(x_t)(x_1 - x_t) + f(x_t), \quad (8'')$$

将 (8') 乘以 $(1-t)$, 将 (8'') 乘以 t 然后相加并利用 (2) 式, 即得

$$\begin{aligned} & (1-t)f(x_0) + tf(x_1) \\ & \geq (1-t)f'(x_t)t(x_0 - x_1) + (1-t)f(x_t) \\ & \quad + tf'(x_t)(1-t)(x_1 - x_0) + tf(x_t) \\ & = f(x_t), \end{aligned}$$

即 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是下凸函数.

推论 1 若将定理 1 的 (i) 中的下凸, (ii) 中的递增和 (iii) 中的不等式同时加强为严格的, 则 3 条命题仍然等价.

推论 2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中两次可导.

(i) 若在 (a, b) 中 $f''(x)$ 非负 (恒正), 则 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的下凸 (严格下凸) 函数;

(i) 若在 (a, b) 中 $f''(x)$ 非正 (恒负), 则 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的上凸 (严格上凸) 函数;

显然, e^x 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是严格下凸函数而 $\ln x$ 是 $(0, +\infty)$ 上的严格上凸函数, $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上是严格上凸的而在 $[\pi, 2\pi]$ 上是严格下凸的.

例 1 研究函数 $f(x) = x^4 - 2x^2$ 的凸性.

解 因为

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 - 4x, \\ f''(x) &= 12x^2 - 4 = 4(3x^2 - 1) \begin{cases} > 0, & |x| > \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ < 0, & |x| < \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{cases} \end{aligned}$$

所以由推论 2 知, $f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 和 $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty\right)$ 上是严格下凸的而在 $\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$ 上是严格上凸的.

附带说明一点, 还有的书上把凸性称为凹凸性, 并把下凸函数和上凸函数分别称之为凸函数和凹函数.

二、拐点

定义 2 若存在点 x_0 的邻域 $N(x_0, \delta)$, 使得函数 $f(x)$ 在 $[x_0 - \delta, x_0]$ 和 $[x_0, x_0 + \delta]$ 上具有相反的凸性, 则称点 x_0 为 $f(x)$ 的一个拐点.

显然, 从几何上看, 拐点是曲线的上凸部分与下凸部分的分界点.

定理 2 设点 x_0 为 $f(x)$ 的拐点且 $f''(x_0)$ 存在, 则 $f''(x_0) = 0$.

证 因为 $f''(x_0)$ 存在, 故 $f'(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $N(x_0, \delta)$ 中有定义. 又因 x_0 为 $f(x)$ 的拐点, 按定义知 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0]$ 和 $[x_0, x_0 + \delta)$ 上有相反的凸性. 再由定理 1 知 $f'(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0]$ 和 $[x_0, x_0 + \delta)$ 上有相反的单调性, 从而 x_0 为 $f'(x)$ 的极值点. 由费马定理知 $f''(x_0) = 0$.

定理 3 设 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $N(x_0, \delta)$ 中两次可导, 且 $f''(x)(x - x_0)$ 在 $N(x_0, \delta)$ 中不变号 (可以为 0), 则 x_0 为 $f(x)$ 的拐点.

证 因为 $f''(x)(x - x_0)$ 在 $N(x_0, \delta)$ 中不变号, 故 $f''(x)$ 在点 x_0 两侧异号. 从而由定理 1 的推论 2 知 $f(x)$ 在点 x_0 两侧具有相反的凸性. 按定义知点 x_0 为 $f(x)$ 的拐点.

推论 若 $f(x)$ 在点 x_0 三次可导且 $f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) \neq 0$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的拐点.

例如, $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ 都是例 1 中的函数 $f(x) = x^4 - 2x^2$ 的拐点;
 $x = n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 都是 $\sin x$ 的拐点.

三、函数作图

这里所说的函数作图, 是指画出函数的较为精细的草图, 即在各种特殊点的值及各区间上的单调性和凸性都较为准确的情况下画出函数的图形, 其主要步骤如下:

- (i) 确定函数 $f(x)$ 的定义域;
- (ii) 判定 $f(x)$ 是否具有奇偶性, 周期性及其它对称性;

(iii) 确定函数的增减区间及极值点;
 (iv) 确定函数的上凸与下凸区间及拐点;
 (v) 求出函数在各特殊点的值, 其中包括 $f(x)$ 与两条坐标轴的交点的函数值;

(vi) 确定 $f(x)$ 是否有渐近线并求出所有的渐近线;

(vii) 依据上述各条信息, 较为准确的作出函数图形.

在作图之前, 我们介绍一下函数的各种类型的渐近线.

定义 3 (i) 若有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 则称直线 $y = a$ 或 $y = b$ 为 $f(x)$ 的水平渐近线;

(ii) 若有 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$, 则称直线 $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的竖直渐近线;

(iii) 若有 $a \neq 0$, 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$, 则称直线 $y = ax + b$ 为 $f(x)$ 的斜渐近线.

显然, 函数的水平渐近线和竖直渐近线均易求出. 下面介绍斜渐近线的求法. 设直线 $y = ax + b$ 是函数 $f(x)$ 的渐近线, 于是有

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0. \quad (9)$$

由此可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(x)}{x} - a - \frac{b}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - ax - b}{x} = 0.$$

因为 a 和 b 都是常数, 所以

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}. \quad (10)$$

将 (10) 代入 (9), 即得

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - ax. \quad (11)$$

这样就求得了斜渐近线. 同理可知 $x \rightarrow -\infty$ 时是否有渐近线并在存在时求出渐近线.

例 2 求函数 $y = 2x + \arctg x + 1$ 的渐近线.

解 因为 y 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 所以没有竖直渐近线. 又因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \infty$, 故也没有水平渐近线.

下面求斜渐近线. 由于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \arctg x + 1}{x} = 2 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctg x + 1}{x} = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + \arctg x + 1}{x} = 2,$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + \arctg x + 1 - 2x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\arctg x + 1) \\ &= \frac{\pi}{2} + 1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + \arctg x + 1 - 2x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (\arctg x + 1) \\ &= -\frac{\pi}{2} + 1, \end{aligned}$$

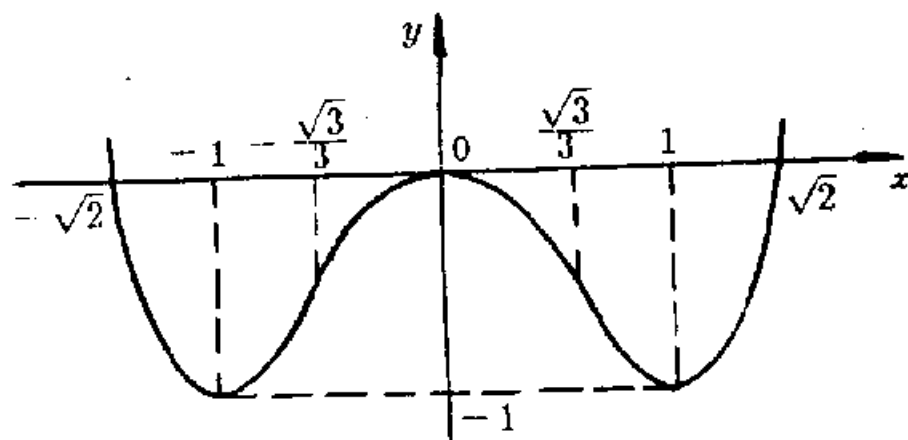
所以函数 $y = 2x + \arctg x + 1$ 有两条斜渐近线: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时有渐近线 $y = 2x + \frac{\pi}{2} + 1$; 当 $x \rightarrow -\infty$ 时有渐近线 $y = 2x - \frac{\pi}{2} + 1$.

例 3 求作函数 $f(x) = x^4 - 2x^2$ 的图形.

解 易见, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义且为偶函数, 没有渐近线. $f(\pm\sqrt{2}) = 0$, 即函数图形与 x 轴有两个交点 $(-\sqrt{2}, 0)$ 和 $(\sqrt{2}, 0)$, 利用上节例 3 和本节例 1 的结果, 列表如下:

x	0	$(0, \frac{\sqrt{3}}{3})$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	0	-	-	-	0	+
$f''(x)$	-	-	0	+	+	+
$f(x)$	0, 极大	↘			-1, 极小	↗
	上凸		$-\frac{5}{9}$, 拐	下凸		

依据表中的信息, 即可画出所论函数 $f(x)$ 的图形如图所示.



例 4 求作函数 $y = \frac{(1+x)^2}{4(1-x)}$ 的图形.

解 函数 $f(x) = \frac{(1+x)^2}{4(1-x)}$ 的定义域是 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$, $f(-1) = 0$, $f(0) = \frac{1}{4}$. 由于

$$f'(x) = \frac{(3-x)(1+x)}{4(1-x)^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3},$$

故有两个稳定点 $x = -1$, $x = 3$. 又因 $f''(-1) = \frac{1}{4} > 0$, $f''(3) = -\frac{1}{4} < 0$, 所以 -1 是极小点, 3 是极大点. $f''(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 中为正, 在 $(1, +\infty)$ 中为负, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 中为下凸, 在 $(1, +\infty)$ 中为上凸.

因为

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1+x)^2}{4(1-x)} = \infty,$$

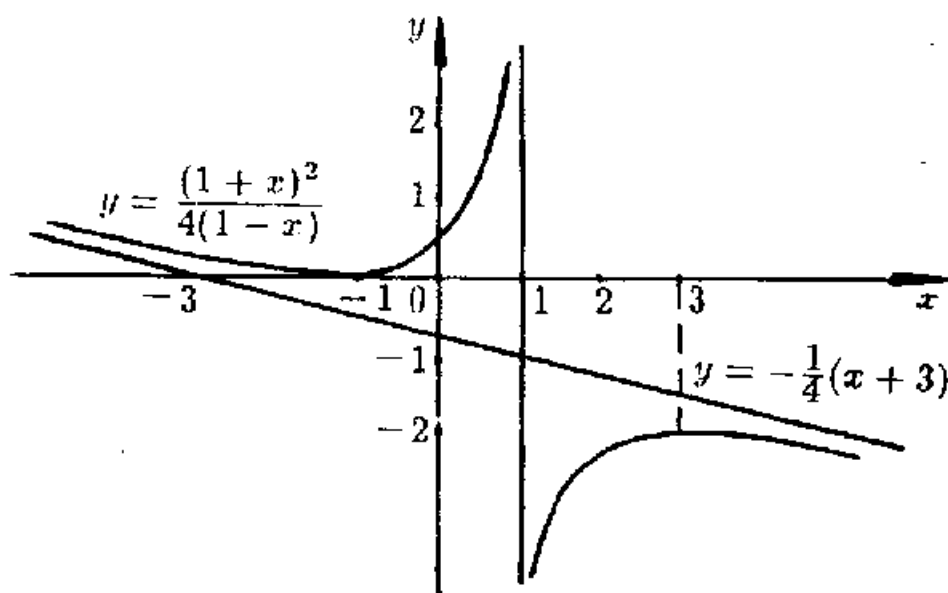
所以直线 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的竖直渐近线. 易见 $f(x)$ 没有水平渐近线. 再求 $f(x)$ 的斜渐近线. 由于

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1+x)^2}{4(1-x)x} = -\frac{1}{4}.$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left[f(x) + \frac{x}{4} \right] &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{(1+x)^2}{4(1-x)} + \frac{x}{4} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+3x}{4(1-x)} = -\frac{3}{4},\end{aligned}$$

故知当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $f(x)$ 都以直线 $y = -\frac{1}{4}(x+3)$ 为渐近线, 将以上结果列表如下:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	+	0	-
$f''(x)$	+	+	+	-	-	-
$f(x)$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\nearrow$	-2	$\searrow$
	下凸			上凸		



易见, 这个函数的图形分成两部分, 且这两部分关于点 $(1, -1)$ 中心对称. 如果能事先看出这一点, 则可使作图过程更为简单.

例 5 求作函数 $y = \frac{1-2x}{x^2} + 1$ ($x > 0$) 的图形.

解 函数 $f(x) = \frac{1-2x}{x^2} + 1$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 由于

$$f'(x) = \frac{2(x-1)}{x^3},$$

故知 $f(x)$ 只有一个稳定点 $x = 1$. 又因

$$f''(x) = \frac{2(3-2x)}{x^4}, \quad f''\left(\frac{3}{2}\right) = 0, \quad f''(1) = 2 > 0,$$

所以 1 是极小点, $\frac{3}{2}$ 是拐点.

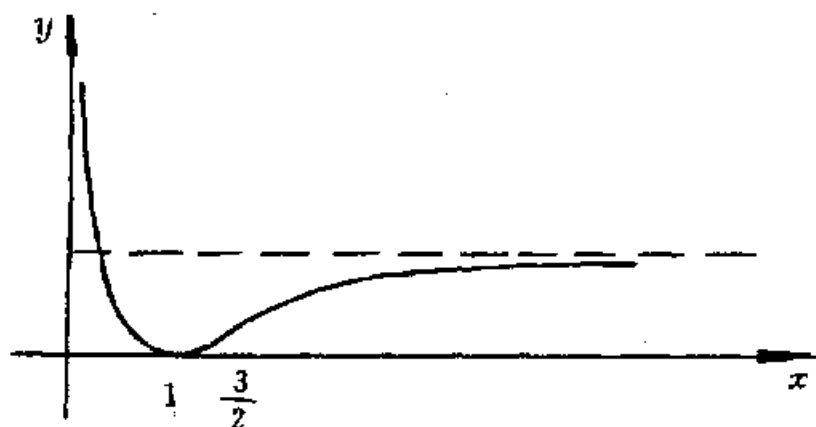
由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1-2x}{x^2} + 1 \right] = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{1-2x}{x^2} + 1 \right] = 1,$$

所以 y 轴是 $f(x)$ 的竖直渐近线而 $y=1$ 是 $f(x)$ 的水平渐近线. 这些结果可列表如下:

x	$(0,1)$	1	$(1, \frac{3}{2})$	$\frac{3}{2}$	$(\frac{3}{2}, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	+	+
$f''(x)$	+	+	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	0, 极小	$\nearrow$		
	下凸			$\frac{1}{9}$, 拐	上凸

依据这些信息, 可作图如下:

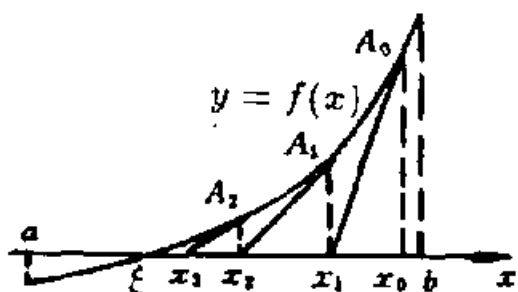


§6 解方程的牛顿法

除了少数特殊情形之外, 一般的方程的根是很难求出的, 甚至是无法求出的. 这时只好退而求其次, 即求出方程的近似解. 在实际问题中, 常常只要求出具有一定精确度的解, 并不需要真正的精确解. 有时即使有精确解, 由于求法繁杂, 也是不适用的, 宁可要

近似解. 所以, 如果对于给定的精确度, 总能求出满足要求的解, 也就认为方程的求解问题是解决了. 本节就来介绍求方程近似解的一种方法——牛顿法.

设 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的图象如右图所示, 其中 $f(\xi) = 0$, 即 ξ 是方程 $f(x) = 0$ 的解. 为近似地求出 ξ 的值, 首先在 (ξ, b) 中任取 x_0 , 称之为初始值. 于是得到曲线上的点 $A_0(x_0, f(x_0))$, 过点 A_0 作曲线的切线, 其方程为



$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

设此切线交 x 轴于点 $x_1 \in (\xi, b)$, 于是有

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

由 x_1 又得到曲线上的点 $A_1(x_1, f(x_1))$. 过点 A_1 作曲线的切线, 其方程为

$$y = f'(x_1)(x - x_1) + f(x_1).$$

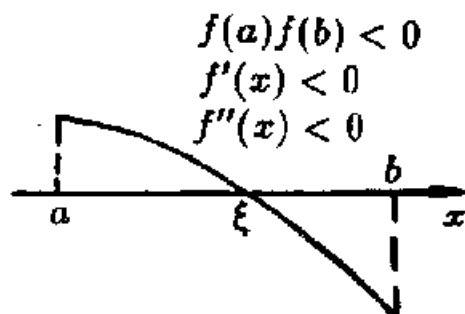
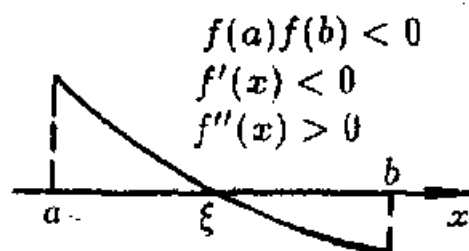
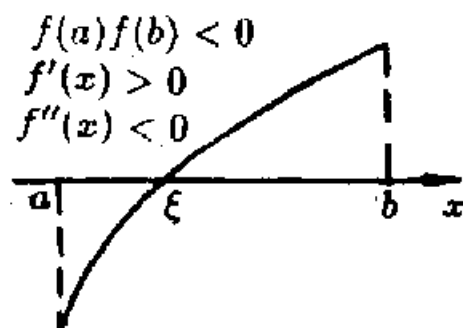
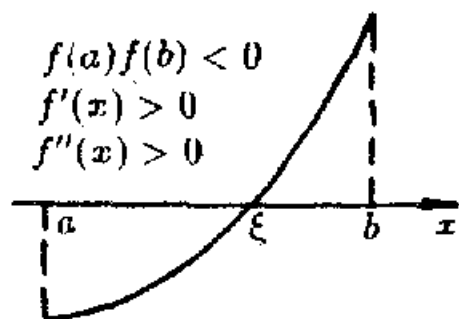
设此切线交 x 轴于点 x_2 , 于是有

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}.$$

继续这个过程, 可以得到点列 $\{x_n\}$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

从图中看出, 可以期望 $x_n \rightarrow \xi$ ($n \rightarrow \infty$), 于是问题在于 $f(x)$ 满足什么条件时可以保证 $\{x_n\}$ 收敛于 ξ .



从图中可以看出, 若在 (一), (四) 中取 $x_0 = b$, 在 (二), (三) 中取 $x_0 = a$, 则可以期望由公式 (1) 所给出的数列 $\{x_n\}$ 收敛于 ξ . 下面以情形 (一) 为例给出定理, 另外三种情形的结果是类似的.

定理 1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上两次可导且满足

- (i) $f(a) < 0, f(b) > 0$;
- (ii) $f'(x) > 0, x \in [a, b]$;
- (iii) $f''(x) > 0, x \in [a, b]$,

则方程 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上有唯一解 ξ , 且当取 $x_0 = b$ 时, 由递推公式 (1) 给出数列 $\{x_n\}$ 收敛于 ξ .

证 由 (i) 和 (ii) 知方程 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上有唯一解 ξ , 当然 $a < \xi < b$.

取 $x_0 = b$, 于是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 的切线方程是

$$F(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0). \quad (2)$$

由 (iii) 知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格下凸, 故由 §5 定理 1 知

$$f(\xi) > F(\xi) = f'(x_0)(\xi - x_0) + f(x_0).$$

又因 $f(\xi) = 0$, 故 $F(\xi) < 0$, $F(x_0) = f(x_0) > 0$, 所以存在 $x_1 \in (\xi, x_0)$, 使得

$$f'(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_0) = F(x_1) = 0.$$

亦即有

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}, \quad \xi < x_1 < x_0.$$

完全平行地可以得到

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad \xi < x_{n+1} < x_n. \quad (3)$$

由此可见, 数列 $\{x_n\}$ 严格递减且有下界 ξ . 所以 $\{x_n\}$ 收敛, 记其极限为 ξ' , 于是 $\xi \leq \xi' < b$. 在 (3) 式两端令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 得到

$$\xi' = \xi' - \frac{f(\xi')}{f'(\xi')}.$$

从而得到 $f(\xi') = 0$. 由 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上的解的唯一性即得 $\xi' = \xi$, 亦即 $x_n \rightarrow \xi$ ($n \rightarrow \infty$).

习 题

1. 利用拉格朗日中值定理证明下列各不等式:

- (i) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$;
- (ii) $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x, \quad x > 0$;
- (iii) $|\arctg x - \arctg y| \leq |x - y|$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可导, 问是否对任意 $\xi \in (a, b)$, 总有 $x_1, x_2 \in [a, b], x_1 < \xi < x_2$, 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)?$$

3. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 中的导函数 $f'(x)$ 有界, 求证 $f(x)$ 在 (a, b) 中一致连续并问逆命题是否成立?

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 问 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上是否必有界? 说明理由.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可导, 又设 $f(x)$ 不是线性函数且 $f(a) < f(b)$, 求证存在点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

6. 已知 $f'(x) = k$ (常数), 求证 $f(x) = kx + b$, 其中 b 为常数.

7. 设 (a, b) 为任一开区间, a 可为 $-\infty$, b 可以为 $+\infty$, $f(x)$ 在 (a, b) 中可导且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

8. 试证对任何常数 c , 方程 $x^2 - 3x + c = 0$ 在 $[0, 1]$ 上都不可能有两个不等的实根.

9. 设 $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上可导且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} f'(x)$ 存在, 求证 $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上一致连续.

10. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义且对任何 $a, b \in (-\infty, +\infty)$, 都满足

$$|f(b) - f(a)| \leq M |b - a|^\alpha, \quad \alpha > 1,$$

求证 $f(x)$ 恒等于常数.

11. 设 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 上可导但无界, 求证 $f'(x)$ 在 (a, b) 上也无界.

12. (i) 设 $f'(x)$ 在无穷区间 I 上有界, 问 $f(x)$ 在 I 上是否一定有界?

(ii) 设 $f(x)$ 在无穷区间 I 上有界且可导, 问 $f'(x)$ 在 I 上是否一定有界?

13. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 中可导且 $f'(x)$ 在 (a, b) 中单调, 求证 $f'(x)$ 在 (a, b) 中连续.

14. 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导且 $f'(x) \rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty)$, 求证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.

15. (i) 设 $f(x)$ 在 $[a, a + \delta]$ 上连续, 在 $(a, a + \delta)$ 中可导, 求证若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = f'_+(x)$.

(ii) 在一般情况下, (1) 中的结论成立吗? 试研究函数

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{1+x}{1-x}, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$$

并证明 $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x)$ 存在但 $f'_-(1)$ 和 $f'_+(1)$ 都不存在.

16. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义.

(i) 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 都存在, 求证

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

(ii) 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$ 都存在, 求证

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0.$$

17. 利用洛必达法则求下列各极限:

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x - \sin x}; \quad (ii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \operatorname{ctg} x - 1}{x^2};$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^3};$$

$$(iv) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin x}}{x^3}; \quad (v) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{a^x}, \quad a > 1, n \in \mathbf{N};$$

$$(vi) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x}; \quad (vii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$$

$$(viii) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2x+1} \right)^{\frac{1}{x}};$$

$$(ix) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} x \right)^x;$$

$$(x) \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right);$$

$$(xi) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4};$$

$$(xii) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right); \quad (xiii) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{ctg} x - \frac{1}{x} \right);$$

$$(xiv) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}}; \quad (xv) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}}.$$

18. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导且 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$, 求证: 存在 $\xi > 0$, 使 $f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$.

19. 设 $a^2 - 3b < 0$, 求证函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恰有一个实根.

20. 求下列各函数的麦克劳林公式:

$$(i) \cos x^2; \quad (ii) \sin^3 x;$$

$$(iii) \ln(1-x^2); \quad (iv) \frac{1}{(1+x)^2}.$$

21. 写出下列各函数的麦克劳林公式到指定的项:

$$(i) \operatorname{tg} x \quad (x^3); \quad (ii) e^x \cos x \quad (x^4);$$

$$(iii) \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (x^3);$$

$$(iv) \ln(1+x+x^2+x^3) \quad (x^6).$$

22. 求下列各极限:

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right);$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[3]{x^3 + 3x} - \sqrt{x^2 - 2x} \right];$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right];$$

$$(iv) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)}; \quad (v) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}.$$

23. 设 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域中 $n+1$ 次连续可导且 $f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$, 其泰勒公式为

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \cdots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x_0 + \theta h),$$

其中 $0 < \theta < 1$, 求证 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}$.

24. 设 $f(x)$ 在点 x_0 两次可导, 求证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h) - 2f(x_0)}{h^2} = f''(x_0).$$

25. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上两次可导且 $f'(a) = f'(b) = 0$, 求证存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

26. 设 $f(x)$ 在点 0 的某邻域中连续可导且 $f'(0) = 0$, $f''(0)$ 存在, 求证

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3} = \frac{1}{2} f''(0).$$

27. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上两次可导且对所有 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$|f(x)| \leq M_0, \quad |f''(x)| \leq M_2,$$

其中 M_0 和 M_2 都是常数. 令

$$M_1 = \sup_{-\infty < x < +\infty} |f'(x)|,$$

求证: (i) 存在与 M_0, M_2 无关的常数 C , 使得 $M_1 \leq CM_0^{\frac{1}{2}} M_2^{\frac{1}{2}}$;

(ii) (i) 中的常数 C 可以取为 $\sqrt{2}$.

28. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 中无穷次可导, 对任何 $x \in (a, b)$ 和任何 $n \in \mathbf{N}$, $f^{(n)}(x) \geq 0$ 且 $|f(x)| \leq M$. 求证对任何 $x \in (a, b)$ 和 $r > 0$, $x+r \in (a, b)$, 都有

$$f^{(n)}(x) \leq \frac{2Mn!}{r^n}, \quad n = 1, 2, \dots.$$

29. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中两次可导, 求证存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{1}{4}(b-a)^2 f''(\xi).$$

30. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可导且满足

(i) $|f^{(n)}(x)| \leq M, -\infty < x < +\infty, n = 0, 1, 2, \dots;$

(ii) $f\left(\frac{1}{m}\right) = 0, m = 1, 2, \dots,$

求证 $f(x) \equiv 0$.

31. 设 $f(0) = 0, f'(x)$ 严格递增, 求证函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增.

32. 下列各函数的单调区间:

(i) $y = 3x - x^3;$ (ii) $y = \frac{x^2}{2^x};$

(iii) $y = (1+x)^{\frac{1}{x}}, x > 0;$

(iv) $y = x + |\sin 2x|;$

(v) $y = x^n e^{-x}, n \in \mathbf{N}, x \geq 0.$

33. 设 $p(x)$ 为多项式, 即 $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, 求证

(i) 存在 $x_0 > 0$, 使 $p(x)$ 分别在 $(-\infty, -x_0]$ 和 $[x_0, +\infty)$ 上严格单调;

(ii) 若 n 为偶数, 则当 $a_n > 0$ 时, $p(x)$ 必有最小值; 当 $a_n < 0$ 时, $p(x)$ 必有最大值.

34. 求证下列各不等式:

(i) $x > \sin x > \frac{2}{\pi}x, 0 < x < \frac{\pi}{2};$

(ii) $x - \frac{x^3}{6} > \sin x > x, x < 0;$

(iii) $\operatorname{tg} x > x + \frac{x^3}{3}, 0 < x < \frac{\pi}{2}.$

35. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 中有定义, 在点 $x_0 \in (a, b)$ 可导且 $f'(x_0) > 0$, 问是否存在 $\delta > 0$, 使 $f(x)$ 在邻域 $N(x_0, \delta)$ 中递增? 说明理由.

36. 设点 x_0 是连续函数 $f(x)$ 的极小点, 问是否必存在 $\delta > 0$, 使 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 中递减而在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 中递增? 说明理由.

37. 求函数 $x D(x)$ 和 $R(x)$ 的全部极值点.

38. 设 $f(x)$ 是两次可微的偶函数, $f''(x) \neq 0$, 求证 $f(0)$ 是极值.

39. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导且在 I 上只有唯一的稳定点 x_0 , 若 $f(x_0)$ 为极大值, 求证 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 在 I 上的最大值.

40. 对任意 $x, y > 0$, $0 < \alpha < \beta$, 求证

$$(x^\beta + y^\beta)^{\frac{1}{\beta}} < (x^\alpha + y^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}.$$

41*. 试证对任何 $n \in \mathbf{N}$, 都有

$$\frac{e}{2n+2} < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{e}{2n+1}.$$

42. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上两次可导且有界, 求证存在一点 x_0 , 使 $f''(x_0) = 0$.

43*. 设 $f(x)$ 于 $(-\infty, +\infty)$ 上两次可导且满足

$$f^2(x) \leq a, [f'(x)]^2 + [f''(x)]^2 \leq b,$$

其中 a 和 b 都是常数, 求证

$$[f(x)]^2 + [f'(x)]^2 \leq \max\{a, b\}.$$

44. 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上两次可导且 $|f''(x)| \leq M$, $0 \leq x \leq a$, 又设 $f(x)$ 在 $x_0 \in (0, a)$ 取得最大值, 求证 $|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma$.

45. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上恒正连续可导且 $f(0) = 1$, 求证

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = e^{f'(0)}.$$

46. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都下凸且 $f(x)$ 递增, 求证复合函数 $f \circ g$ 也是下凸函数.

47. 设 $p_i \geq 0$, $i = 1, \dots, n$ 且 $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, $f(x)$ 下凸, 求证琴生不等式

$$f\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n p_i f(x_i).$$

48. 设 $f(x)$ 在区间 I 上是下凸的, 求证对任何 $x_1, x_2, x_3 \in I$, $x_1 < x_2 < x_3$, 都有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

49. 求下列各函数的凸性区间和拐点:

(i) $y = 3x^2 - x^3$; (ii) $y = \frac{1}{1+x^2}$;
 (iii) $y = (x-1)\sqrt[3]{x^2}$; (iv) $y = \sqrt{1+x^2}$.

50. 求下列各函数的极值:

(i) $y = x^3 - 6x^2 + 8x - 4$;
 (ii) $y = (x+1)^{10}e^{-x}$;
 (iii) $y = x + \frac{1}{x}$;
 (iv) $y = \sin^3 x + \cos^3 x$.

51. 作出下列各函数的图象:

(i) $y = \frac{2x}{1+x^2}$; (ii) $y = \frac{x^2}{1+x}$;
 (iii) $y = \sqrt{\frac{x^3}{x-1}}$; (iv) $y = \frac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$.

第六章 不定积分

象初等数学一样, 每讲述一种运算之后, 总要研究它的逆运算, 而且逆运算往往包含更为丰富的内容和更为新颖的结果. 求导运算的逆运算就是求不定积分, 它是下一章中定积分计算的预备知识.

§1 不定积分的概念

设 I 是一个区间, 函数 $F(x)$ 和 $f(x)$ 都在区间 I 上有定义.

定义 1 如果在区间 I 上总有 $F'(x) = f(x)$, 则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数.

由于

$$(x^2)' = 2x, (\sin x)' = \cos x, (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

所以按定义知, x^2 是 $f(x) = 2x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个原函数; $\sin x$ 是 $\cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个原函数; $\arcsin x$ 是 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 在 $(-1, 1)$ 上的一个原函数. 易见, 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上有一个原函数 $F(x)$, 则它的原函数不止一个. 对此, 我们有如下的定理.

定理 1 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数, 则 $G(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数的充分必要条件是 $G(x) = F(x) + C$, 其中 C 为常数.

证 设 $G(x) = F(x) + C$, 因为常数 C 的导数为 0, 故有

$$G'(x) = (F(x) + C)' = F'(x) = f(x),$$

所以 $G(x)$ 也是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数. 充分性得证.

反之, 设 $G(x)$ 也是 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数, 于是有

$$(G(x) - F(x))' = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

所以在区间 I 上有 $G(x) - F(x) \equiv C$, 其中 C 为常数, 即在区间 I 上有 $G(x) = F(x) + C$, 必要性得证.

定义 2 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有原函数, 则 $f(x)$ 在 I 上的原函数全体称为 $f(x)$ 在 I 上的不定积分, 记为 $\int f(x)dx$. 这里, “ $\int$ ” 称为积分号, 读作 “积分”, $f(x)$ 称为被积函数而 $f(x)dx$ 称为被积表达式, x 称为积分变量.

这里所说的 $f(x)$ 在区间 I 上的不定积分指的不是 $f(x)$ 的一个原函数, 而是 $f(x)$ 的全体原函数. 这时, 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数, 则由定理 1 知

$$\int f(x)dx = \{F(x) + C | C \in \mathbf{R}\}.$$

习惯上, 上式右端并不写成这样的集合形式, 而是简写如下

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

其中 C 是任意常数. 但这里的 C 更多地理解成所有实数 C , 从而体现右端所示是 $f(x)$ 的所有原函数. 例如

$$\int 2x dx = x^2 + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C.$$

还有一点需要指出的是, 在原函数和不定积分的定义中, 所论的实数集合都是区间 I . 这样做的目的在于使讨论既简单明了又不失严密性, 而绝不是说以后对每个函数求不定积分都要限制在某个区间上. 恰恰相反, 以后论及的许多不定积分都不是在一个区间上, 而是在不止一个甚至无穷多个互相隔开的区间之并集上进行的. 这时, 原函数和不定积分的定义都不必修改. 但定理 1 的结果则需加以改动. 其中的 $G(x) = F(x) + C$ 应改为 $F(x)$ 在不同的区

间上分别加上既可相同又可不同的常数 C_i . 由于这种写法比较复杂而道理又非常简单, 所以习惯上仍然写成 $G(x) = F(x) + C$, 只是这时要把所加的任意常数 C 理解为可以在不同区间上取不同的值. 这样一来, 函数在较一般的实数集上的不定积分与函数在一个区间上的不定积分在写法上就完全一致了.

例如, 由求导公式知

$$(\ln|x|)' = \frac{1}{x}, \quad x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty),$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \sec^2 x, \quad x \in \bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} \left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right),$$

所以有

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C, \quad x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty),$$

$$\int \sec^2 x dx = \operatorname{tg} x + C, \quad x \in \bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} \left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right).$$

而且由于 $x=0$ 时被积函数 $\frac{1}{x}$ 没有定义, $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 时 $\sec x$ 也没有定义, 所以积分式后加的自变量 x 的变化范围不加也不会导致误解, 习惯上也正是这样处理的.

第四章在进行求导运算时, 我们曾经主要针对基本初等函数列出一个导数表, 给导数运算带来许多方便. 现在我们则要就不定积分列一个类似的表, 而它和上述的导数表恰好是互逆的.

$$(i) \int 0 dx = C;$$

$$(ii) \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \quad \alpha \neq -1;$$

$$(iii) \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C;$$

$$(iv) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0, a \neq 1;$$

$$(v) \int e^x dx = e^x + C;$$

$$(vi) \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$(vii) \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$(viii) \int \sec^2 x dx = \operatorname{tg} x + C;$$

$$(ix) \int \csc^2 x dx = -\operatorname{ctg} x + C;$$

$$(x) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} \arcsin x + C, \\ -\arccos x + C; \end{cases}$$

$$(xi) \int \frac{dx}{1+x^2} = \begin{cases} \operatorname{arctg} x + C, \\ -\operatorname{arcctg} x + C; \end{cases}$$

$$(xii) \int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C;$$

$$(xiii) \int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C;$$

$$(xiv) \int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + C;$$

$$(xv) \int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + C.$$

由于求导运算和线性运算可以换序, 所以作为逆运算的不定积分与线性运算也可以换序. 这是不定积分的一个性质.

定理 2 设 $F(x)$ 和 $G(x)$ 分别是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在实数集 X 上的任一原函数, 则有

$$(i) \int k f(x) dx = k F(x) + C, \text{ 其中 } k \text{ 为常数};$$

$$(ii) \int [f(x) \pm g(x)] dx = F(x) \pm G(x) + C.$$

例 1 求不定积分 $\int (x^2 + \sin x - \cos x) dx$.

解 因为 $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$, $\int \sin x dx = -\cos x + C$, $\int \cos x dx = \sin x + C$, 所以

$$\int (x^2 + \sin x - \cos x) dx = \frac{x^3}{3} - \cos x - \sin x + C.$$

例 2 求不定积分 $\int \frac{x^2}{1+x^2} dx$.

解 由于

$$\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2},$$

所以由定理 2 有

$$\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int 1 dx - \int \frac{dx}{1+x^2} = x - \operatorname{arctg} x + C.$$

最后, 我们指出, 求导和求不定积分互为逆运算的具体体现是

$$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x),$$

$$d \int f(x) dx = f(x) dx,$$

$$\int df(x) = \int f'(x) dx = f(x) + C.$$

前两个式子表明先积分后微分时, 微分和积分恰好互相抵消. 第三个式子表明先微分后积分时, 可能差一个任意常数 C . 但是, 当把微分号下的函数 $f(x)$ 也加上常数 C 时, 就恰好是互相抵消了, 即当把等式两端的函数都理解为带有任意常数 C 的函数族时, 积分恰为微分的逆运算.

不定积分作为求导的逆运算, 它的运算法则都是从求导法则逆向推导而来. 除了定理 2 之外, 还有两个重要法则: 一个是从复合函数求导法变化而来的换元积分法; 一个是从乘积微分法变化而来的分部积分法. 我们将在下面两节分别讲述它们.

§2 换元积分法

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数, 于是有

$$\int f(x) dx = F(x) + C. \quad (1)$$

又设函数 $x = \varphi(t)$ 是区间 J 上的可导函数, 其值域含在区间 I 中.
于是作为复合函数有

$$dF(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t)dt. \quad (2)$$

从而又有

$$F(\varphi(t)) + C = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt. \quad (3)$$

由 (1) 和 (3) 得到

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt. \quad (4)$$

由 (4) 式可知, 若其中的两个积分有一个可以求得, 则另一个立即可以得到, 这就是换元积分法的理论根据.

(一) 如果要求 (4) 式右端的不定积分, 而 (4) 式左端的不定积分是可以求得的, 这时就可以将右端的不定积分通过 (4) 式化为左端来求. 这种方法就称之为第一换元积分法.

由于 (4) 式右端的积分是先给的, 按照习惯, 把它的积分变量写成 x . 设 $g(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x)$, $t = \varphi(x)$, 于是由 (4) 式有

$$\int g(x)dx = \int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int f(t)dt. \quad (5)$$

若 $F(t)$ 是 $f(t)$ 的一个原函数, 则有

$$\int g(x)dx = \int f(t)dt = F(t) + C = F(\varphi(x)) + C. \quad (6)$$

这就是第一换元积分法的公式.

例 1 求不定积分 $\int \frac{x}{1+x^4}dx$.

解 因为

$$\frac{x}{1+x^4} = \frac{1}{2} \frac{(x^2)'}{1+(x^2)^2},$$

所以当令 $t = x^2$ 时, 由 (5), (6) 有

$$\int \frac{x}{1+x^4}dx = \int \frac{1}{2} \frac{d(x^2)}{1+(x^2)^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t^2}$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x^2 + C.$$

例 2 求不定积分 $\int \operatorname{tg} x dx$.

解 令 $t = \cos x$, 于是有

$$\begin{aligned} \int \operatorname{tg} x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx = - \int \frac{dt}{t} \\ &= -\ln |t| + C = -\ln |\cos x| + C. \end{aligned}$$

例 3 求 $\int \frac{dx}{a^2 - x^2}$, $a > 0$.

解 由于

$$\frac{1}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{a - x} + \frac{1}{a + x} \right),$$

而且

$$\int \frac{dx}{a - x} = - \int \frac{d(a - x)}{a - x} = - \int \frac{dt}{t} = -\ln |t| + C = -\ln |a - x| + C$$

$$\int \frac{dx}{a + x} = \int \frac{d(a + x)}{a + x} = \ln |a + x| + C,$$

所以

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{a^2 - x^2} &= \frac{1}{2a} \left(\int \frac{dx}{a - x} + \int \frac{dx}{a + x} \right) \\ &= \frac{1}{2a} (-\ln |a - x| + \ln |a + x| + C) \\ &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a + x}{a - x} \right| + C. \end{aligned}$$

例 4 求 $\int \sec x dx$.

解 1 参看例 3 的结果, 我们有

$$\int \sec x dx = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{d \sin x}{1 - \sin^2 x} = \int \frac{dt}{1 - t^2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin x}{\cos x} \right|^2 + C \\
&= \ln |\sec x + \operatorname{tg} x| + C.
\end{aligned}$$

解 2 令 $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$, 于是有

$$\begin{aligned}
\int \sec x dx &= \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}} = \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2} (1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2})} \\
&= 2 \int \frac{d \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = 2 \int \frac{dt}{1 - t^2} \\
&= \ln \left| \frac{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg} \frac{x}{2}} \right| + C = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C.
\end{aligned}$$

例 4 中的两种方法导致两个形式不同的结果, 这没有关系. 通常我们不去把一个化为另一个, 而是通过求导法则来验证每个结果的正确性.

例 5 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}, a > 0$.

解 令 $t = \frac{x}{a}$, 于是有

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} = \int \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} = \arcsin t + C \\
&= \arcsin \frac{x}{a} + C.
\end{aligned}$$

例 6 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$.

解 1 令 $t = 2x - 1$, 于是有

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = \int \frac{dx}{\sqrt{x - x^2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}} = \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{d(2x-1)}{\sqrt{1-(2x-1)^2}} = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \\
 &= \arcsin t + C = \arcsin(2x-1) + C.
 \end{aligned}$$

解 2 令 $t = \sqrt{x}$, 于是有

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} &= 2 \int \frac{dx}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}} = 2 \int \frac{d\sqrt{x}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} = 2 \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \\
 &= 2 \arcsin t + C = 2 \arcsin \sqrt{x} + C.
 \end{aligned}$$

例 7 求 $\int \operatorname{tg}^n x dx$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

解 利用三角公式和第一换元积分法, 我们有

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int \operatorname{tg}^n x dx = \int \operatorname{tg}^{n-2} x \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \operatorname{tg}^{n-2} x \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx \\
 &= \int \operatorname{tg}^{n-2} x d\operatorname{tg} x - \int \operatorname{tg}^{n-2} x dx = \int t^{n-2} dt - I_{n-2} \\
 &= \frac{1}{n-1} t^{n-1} - I_{n-2} = \frac{1}{n-1} \operatorname{tg}^{n-1} x - I_{n-2}. \quad (7)
 \end{aligned}$$

上式中因 I_{n-2} 还是一个不定积分, 其结果中含有任意常数 C , 所以计算前一个积分 $\int t^{n-2} dt$ 时只要写出一个原函数而不必再写任意常数 C .

显然, (7) 式是个递推公式. 由此可知, 按奇偶性的不同, 最后化归 I_1 和 I_0 的计算. 对此, 我们有

$$I_1 = \int \operatorname{tg} x dx = -\ln |\cos x| + C, I_0 = \int dx = x + C. \quad (8)$$

由 (7) 和 (8) 得到

$$\begin{aligned}
 I_n &= \sum_{i=1}^{[\frac{n}{2}]} \frac{(-1)^{i-1}}{n-(2i-1)} \operatorname{tg}^{n-(2i-1)} x + (-1)^{[\frac{n}{2}]} I_{n-2[\frac{n}{2}]} \\
 &= \sum_{i=1}^{[\frac{n}{2}]} \frac{(-1)^{i-1}}{n-(2i-1)} \operatorname{tg}^{n-(2i-1)} x + \begin{cases} (-1)^{[\frac{n}{2}]} x + C, & n=2k, \\ (-1)^{[\frac{n}{2}]+1} \ln |\cos x| + C, & n=2k-1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

利用这个公式, 易得

$$I_4 = \int \operatorname{tg}^4 x dx = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg} x + x + C;$$

$$I_5 = \int \operatorname{tg}^5 x dx = \frac{1}{4} \operatorname{tg}^4 x - \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x - \ln |\cos x| + C.$$

(二) 如果要求的是 (4) 式左端的积分, 而 (4) 式右端的积分是可以积出的, 则可通过 (4) 式将左端的积分化为右端的积分来作, 这就是第二换元积分法. 这时, 设 $g(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$, $G(t)$ 是 $g(t)$ 的一个原函数, 于是有

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int g(t) dt = G(t) + C.$$

设 $x = \varphi(t)$ 的反函数为 $t = \varphi^{-1}(x)$, 最后得到

$$\int f(x) dx = \int g(t) dt = G(t) + C = G(\varphi^{-1}(x)) + C. \quad (9)$$

这就是第二换元积分法的公式.

例 8 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}, a > 0$.

计算这个无理函数积分的关键在于通过换元去掉根号.

解 1 令 $x = a \operatorname{tg} t, -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$, 于是有

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \int \frac{d(a \operatorname{tg} t)}{\sqrt{a^2 \operatorname{tg}^2 t + a^2}} = \int \frac{a \sec^2 t}{a \sec t} dt = \int \sec t dt.$$

由例 4 的结果得到

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln |\sec t + \operatorname{tg} t| + C.$$

因为 $x = a \operatorname{tg} t$, 所以

$$\operatorname{tg} t = \frac{x}{a}, \sec t = \sqrt{\operatorname{tg}^2 t + 1} = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a},$$

于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| + C = \ln(\sqrt{x^2+a^2}+x) + C + \ln a.$$

因为 C 为任意常数, 所以 $C + \ln a$ 仍然是任意常数, 从而可仍然把它记为 C , 于是得到

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln(\sqrt{x^2+a^2}+x) + C.$$

解 2 令 $x = a \operatorname{sh} t$, 于是 $dx = a \operatorname{ch} t dt$, 于是有

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \int \frac{a \operatorname{ch} t}{a \operatorname{ch} t} dt = \int dt = t + C.$$

因为双曲正弦 $\frac{x}{a} = \operatorname{sh} t$ 的反函数为 $t = \ln \frac{x + \sqrt{x^2+a^2}}{a}$, 所以有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} &= t + C = \ln \frac{x + \sqrt{x^2+a^2}}{a} + C \\ &= \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C. \end{aligned}$$

比较解 1 和解 2 并注意解 1 中用到了例 4 的现成结果, 易见, 即使加上求双曲正弦反函数的过程, 解 2 也还是比解 1 来得简单. 这也正是数学分析中总要使用双曲函数的主要原因.

例 9 求 $\int \sqrt{a^2-x^2} dx, a > 0$.

解 注意, 被积函数的定义域为 $[-a, a]$. 令 $x = a \sin t, t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 于是 $dx = a \cos t dt, \sqrt{a^2-x^2} = a \cos t$. 从而有

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2-x^2} dx &= a^2 \int \cos^2 t dt = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) dt \\ &= \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{4} \sin 2t + C \\ &= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2-x^2} + C. \end{aligned}$$

例 10 求 $\int \frac{dt}{\sqrt{x^2 - a^2}}, a > 0, |x| > a$.

解 1 令 $x = a \sec t, t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 于是 $dx = a \sec t \operatorname{tg} t dt, \sqrt{x^2 - a^2} = a \sqrt{\operatorname{tg}^2 t} = \pm a \operatorname{tg} t$, 其中当 $t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时取正号, 当 $t \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 时取负号. 从而由例 4 的结果有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &= \int \frac{a \sec t \operatorname{tg} t}{\pm a \operatorname{tg} t} dt = \pm \int \sec t dt = \pm \ln |\sec t + \operatorname{tg} t| + C \\ &= \begin{cases} \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right| + C \\ -\ln \left| \frac{x}{a} - \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right| + C \end{cases} = \begin{cases} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C, x > a, \\ -\ln |x - \sqrt{x^2 - a^2}| + C, x < -a. \end{cases} \end{aligned}$$

又因当 $x < -a$ 时, 有

$$\begin{aligned} -\ln |x - \sqrt{x^2 - a^2}| &= -\ln(\sqrt{x^2 - a^2} - x) = -\ln \frac{(x^2 - a^2) - x^2}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} \\ &= -\ln \frac{a^2}{|x + \sqrt{x^2 - a^2}|} \\ &= \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| - \ln a^2. \end{aligned}$$

所以对所有 $|x| > a$, 均有

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.$$

象例 8 一样, 本题也可利用双曲变换来解.

解 2 令 $x = \pm a \operatorname{ch} t, t > 0$, 其中当 $x > a$ 时取正号, 当 $x < -a$ 时取负号, 于是 $dx = \pm a \operatorname{sh} t dt, \sqrt{x^2 - a^2} = a \operatorname{sh} t$. 从而有

$$\int \frac{dt}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \pm \int \frac{a \operatorname{sh} t}{a \operatorname{sh} t} dt = \pm \int dt = \pm t + C.$$

由双曲余弦的反函数知

$$t = \begin{cases} \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) - \ln a, & x > a, \\ \ln(-x + \sqrt{x^2 - a^2}) - \ln a, & x < -a, \end{cases} \quad (10)$$

代入上式, 并经由像解 1 中一样的变化即得

$$\int \frac{dt}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.$$

例 11 求 $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}}, x > 1.$

解 1 令 $t = \sqrt{x^2 - 1}$, 于是 $x = \sqrt{t^2 + 1}, dx = \frac{t dt}{\sqrt{t^2 + 1}}$, 从而有

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} = \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \operatorname{arctg} t + C = \operatorname{arctg} \sqrt{x^2 - 1} + C.$$

解 2 令 $t = \frac{1}{x}$, 于是

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} &= \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = - \int \frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = - \int \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} \\ &= -\arcsin t + C = -\arcsin \frac{1}{x} + C. \end{aligned}$$

解 3 令 $x = \csc t, t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 于是 $dx = -\csc t \cdot \operatorname{ctg} t dt$, $\sqrt{x^2 - 1} = \operatorname{ctg} t$. 从而有

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} = - \int \frac{\csc t \operatorname{ctg} t}{\csc t \operatorname{ctg} t} dt = - \int dt = -t + C,$$

因 $\frac{1}{x} = \sin t$, 故得 $t = \arcsin \frac{1}{x}$. 代入上式便得与解 2 同样的结果.

解 4 令 $x = \operatorname{ch} t, t > 0$, 于是 $dx = \operatorname{sh} t dt, \sqrt{x^2 - 1} = \operatorname{sh} t$. 从而有

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} = \int \frac{dt}{\operatorname{ch} t} = \int \frac{\operatorname{ch} t}{\operatorname{ch}^2 t} dt = \int \frac{d \operatorname{sh} t}{1 + \operatorname{sh}^2 t} = \operatorname{arctg}(\operatorname{sh} t) + C$$

$$= \operatorname{arctg} \sqrt{\operatorname{ch}^2 t - 1} + C = \operatorname{arctg} \sqrt{x^2 - 1} + C.$$

解 5 作与解 4 同样的变换 $x = \operatorname{ch} t, t > 0$, 但改变解 4 中的运算, 又得

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{dt}{\operatorname{ch} t} = 2 \int \frac{dt}{e^t + e^{-t}} = 2 \int \frac{de^t}{e^{2t} + 1} = 2 \operatorname{arctg} e^t + C.$$

按双曲函数定义有

$$e^t = \operatorname{ch} t + \operatorname{sh} t = \operatorname{ch} t + \sqrt{\operatorname{ch}^2 t - 1} = x + \sqrt{x^2 - 1}.$$

代入上式即得

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = 2 \operatorname{arctg}(x + \sqrt{x^2 - 1}) + C.$$

解 6 令 $\sqrt{x^2 - 1} = x - t$, 于是

$$t = x - \sqrt{x^2 - 1}, x^2 - 1 = x^2 - 2xt + t^2, x = \frac{t^2 + 1}{2t},$$

$$dx = \frac{t^2 - 1}{2t^2} dt, \sqrt{x^2 - 1} = \frac{t^2 + 1}{2t} - t = \frac{1 - t^2}{2t}.$$

从而有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} &= \int \frac{2t \cdot 2t(t^2 - 1)}{(t^2 + 1)(1 - t^2)2t^2} dt = -2 \int \frac{dt}{1 + t^2} \\ &= -2 \operatorname{arctg} t + C = 2 \operatorname{arctg}(-t) + C \\ &= 2 \operatorname{arctg}(\sqrt{x^2 - 1} - x) + C. \end{aligned}$$

解 7 令 $\sqrt{x^2 - 1} = t(x - 1)$, 于是

$$t = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1}, x = \frac{t^2 + 1}{t^2 - 1}, dx = -\frac{4t dt}{(t^2 - 1)^2},$$

$$\sqrt{x^2 - 1} = t \left(\frac{t^2 + 1}{t^2 - 1} - 1 \right) = \frac{2t}{t^2 - 1}.$$

从而有

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} &= \int \frac{(t^2-1)(t^2-1)(-4t)}{(t^2+1)2t(t^2-1)^2} dt = -2 \int \frac{dt}{1+t^2} \\ &= -2\operatorname{arctg} t + C = -2\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x-1} + C.\end{aligned}$$

后两种解法中所用的变换称之为解无理函数积分的欧拉变换. 适用于根号中为二次三项式的各种情形. 由于它具有一般性, 在解一些具体题目时, 尽管是可行的, 但常常不是最简单的.

§3 分部积分法

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数, $g(x)$ 在区间 I 上可导, 于是有

$$\begin{aligned}[F(x)g(x)]' &= F'(x)g(x) + F(x)g'(x) \\ &= f(x)g(x) + F(x)g'(x), \\ f(x)g(x) &= [F(x)g(x)]' - F(x)g'(x).\end{aligned}$$

两端同时积分, 得到

$$\begin{aligned}\int f(x)g(x)dx &= \int [F(x)g(x)]' dx - \int F(x)g'(x)dx \\ &= F(x)g(x) - \int F(x)g'(x)dx.\end{aligned}$$

这就是分部积分的公式. 它使左端的积分化归为右端的积分. 如果右端的积分可以直接求得或经某些变化后求得, 则左端的积分也就解决了.

例 1 求 $\int \ln x dx$.

解 按分部积分公式, 有

$$\int \ln x dx = \int 1 \cdot \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C \\
 &= x(\ln x - 1) + C.
 \end{aligned}$$

例 2 求 $\int x \sin x dx$.

解 按分部积分公式, 有

$$\begin{aligned}
 \int x \sin x dx &= (-\cos x)x - \int (-\cos x)dx \\
 &= -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C.
 \end{aligned}$$

例 3 求 $\int e^{ax} \cos bx dx$.

解 分部积分两次, 有

$$\begin{aligned}
 \int e^{ax} \cos bx dx &= \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin bx dx \\
 &= \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a^2} e^{ax} \sin bx - \frac{b^2}{a^2} \int e^{ax} \cos bx dx.
 \end{aligned}$$

注意, 上式右端的积分与左端的相同, 移项并整理, 得到

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C,$$

移项之后, 右端没有积分项, 不要忘了加上任意常数 C .

在两次分部积分中, 我们都是把 e^{ax} 作为公式中的 $f(x)$. 其实, 若两次都把 e^{ax} 作为公式中的 $g(x)$, 而把三角函数作为 $f(x)$, 所得的结果是完全一致的. 然而, 却不能一次把 e^{ax} 作为 $f(x)$, 另一次又把它作为 $g(x)$. 如果这样的话, 两次分部积分之后得到平凡的恒等式, 等于什么也没有进行.

例 4 求 $\int \sqrt{x^2 - a^2} dx, a > 0$.

解 1 分部积分, 得到

$$\int \sqrt{x^2 - a^2} dx = x \sqrt{x^2 - a^2} - \int x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx$$

$$\begin{aligned}
&= x\sqrt{x^2-a^2} - \int \frac{x^2-a^2+a^2}{\sqrt{x^2-a^2}} dx \\
&= x\sqrt{x^2-a^2} - \int \sqrt{x^2-a^2} dx - a^2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}.
\end{aligned}$$

注意，右端第二项的积分与左端的完全一致而第三项中的积分是我们在 §2 例 10 中算过的，所以有

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{x^2-a^2} dx &= \frac{1}{2}x\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} \\
&= \frac{1}{2}x\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2} \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C.
\end{aligned}$$

这种解法看起来简单明了，在写书和讲课时用起来很方便，但在单独遇到这个积分需要计算时就不方便了。所以，这种题中套题的解法不值得推广。下面，我们用换元积分法来直接计算它。

解 2 令 $x = \pm a \operatorname{ch} t, t > 0$ ，其中 $x \geq a$ 时取正号，当 $x \leq a$ 时取负号，于是 $dx = \pm a \operatorname{sh} t dt, \sqrt{x^2-a^2} = a \operatorname{sh} t$ 。从而有

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{x^2-a^2} dt &= \pm \int a \operatorname{sh} t \cdot a \operatorname{sh} t dt = \pm a^2 \int \operatorname{sh}^2 t dt \\
&= \pm \frac{a^2}{2} \int (\operatorname{ch} 2t - 1) dt \\
&= \pm \frac{a^2}{2} \left(\frac{1}{2} \operatorname{sh} 2t - t \right) + C \\
&= \frac{1}{2} (\pm a \operatorname{ch} t \cdot a \operatorname{sh} t - a^2 (\pm t)) + C.
\end{aligned}$$

再利用 §2 例 10 中的 (10) 式所给出的双曲余弦反函数表达式，即得

$$\int \sqrt{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2} \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C.$$

例 5 求不定积分 $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}, n \in \mathbb{N}$.

解 改写后利用分部积分, 得到

$$\begin{aligned}
 I_n &= \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2 + a^2 - x^2}{(x^2 + a^2)^n} dx = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^n} dx \\
 &= \frac{1}{a^2} I_{n-1} + \frac{1}{2(n-1)a^2} \int x \left[\frac{1}{(x^2 + a^2)^{n-1}} \right]' dx \\
 &= \frac{1}{a^2} I_{n-1} + \frac{1}{2(n-1)a^2} \left[\frac{x}{(x^2 + a^2)^{n-1}} - \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n-1}} \right] \\
 &= \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} I_{n-1} + \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2 + a^2)^{n-1}}.
 \end{aligned}$$

易见, 这是 I_n 的一个递推公式.

当 $n=1$ 时, 利用简单的换元积分可得

$$I_1 = \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.$$

再由递推公式即可依次求得 $I_2, I_3, \dots$ 例如

$$\begin{aligned}
 I_2 &= \frac{1}{2a^2} I_1 + \frac{x}{2a^2(x^2 + a^2)} \\
 &= \frac{x}{2a^2(x^2 + a^2)} + \frac{1}{2a^3} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C; \\
 I_3 &= \frac{3}{4a^2} I_2 + \frac{x}{4a^2(x^2 + a^2)^2} \\
 &= \frac{x}{4a^2(x^2 + a^2)^2} + \frac{3x}{8a^4(x^2 + a^2)} + \frac{3}{8a^5} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.
 \end{aligned}$$

在上一节与本节例题中所得的一些结果也是基本结果, 今后也可作为公式来用. 作为第 1 节积分表的补充, 我们将这些结果列表如下:

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad & \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, \quad a \neq 0; \\
 \text{(ii)} \quad & \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C, \quad a \neq 0;
 \end{aligned}$$

$$(iii) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, \quad a > 0;$$

$$(iv) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C;$$

$$(v) \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C, \quad a > 0;$$

$$(vi) \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C.$$

§4 有理函数积分法

我们称形如

$$R(x) = \frac{F(x)}{G(x)}$$

的函数为有理函数, 其中 $F(x)$ 和 $G(x)$ 都是多项式而且 $G(x)$ 的次数不小于 1. 如果 $F(x)$ 的次数不小于 $G(x)$ 的次数, 则称 $R(x)$ 为假分式, 否则称为真分式. 对于一般的有理分式, 按多项式除法可以写成

$$\frac{F(x)}{G(x)} = h(x) + \frac{f(x)}{g(x)}.$$

其中 $f(x), g(x)$ 和 $h(x)$ 都是多项式, $f(x)$ 与 $g(x)$ 是既约的, $f(x)$ 的次数小于 $g(x)$ 的次数, $g(x)$ 的最高次项的系数为 1. 因为多项式 $h(x)$ 的积分容易按公式求得, 所以一般有理函数的积分总可以化为真分式的积分.

首先, 我们指出, 真分式形的有理函数的积分, 都可以化为下列四种简单分式的积分的代数和:

$$(i) \frac{a}{x - \alpha};$$

$$(ii) \frac{a}{(x - \alpha)^n}, \quad n = 2, 3, \dots;$$

$$(iii) \frac{ax + b}{x^2 + px + q}, \quad p^2 - 4q < 0;$$

$$(iv) \frac{ax + b}{(x^2 + px + q)^n}, \quad p^2 - 4q < 0, n = 2, 3, \dots.$$

显然, (i) 和 (ii) 都是容易积出的. 对于 (iii), 将它改写成

$$\frac{ax+b}{x^2+px+q} = \frac{a}{2} \cdot \frac{2x+p}{x^2+px+q} + \left(b - \frac{ap}{2}\right) \cdot \frac{1}{x^2+px+q}. \quad (1)$$

因为

$$\int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx = \ln|x^2+px+q| + C, \quad (2)$$

又因 $p^2 - 4q < 0$, 由上节最后的积分公式 (i) 得到

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2+px+q} &= \int \frac{dx}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{4q-p^2}}{2}\right)^2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{4q-p^2}} \operatorname{arctg} \frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}} + C, \end{aligned} \quad (3)$$

所以由 (1)–(3) 得到

$$\int \frac{ax+b}{x^2+px+q} dx = \frac{a}{2} \ln|x^2+px+q| + \frac{2b-ap}{\sqrt{4q-p^2}} \operatorname{arctg} \frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}} + C.$$

至于 (iv), 与 (1) 式类似地有分解式

$$\frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n} = \frac{a}{2} \cdot \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^n} + \left(b - \frac{ap}{2}\right) \frac{1}{(x^2+px+q)^n}. \quad (4)$$

由于 $n \geq 2$, 所以对 (4) 式右端第 1 项有

$$\int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^n} dx = \frac{-1}{(n-1)(x^2+px+q)^{n-1}} + C.$$

对于 (4) 式右端第 2 项, 令 $t = x + \frac{p}{2}, d = \frac{1}{2}\sqrt{4q-p^2}$, 类似于 (3) 式可得

$$\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^n} = \int \frac{dt}{(t^2+d^2)^n}. \quad (5)$$

(5) 式右端的积分恰为上节例 5 中计算过的积分, 所以 (iv) 的积分问题也就解决了.

设真分式的分母多项式 $g(x)$ 可以分解成

$$g(x) = \prod_{i=1}^s (x - \alpha_i)^{n_i} \prod_{j=1}^t (x^2 + p_j x + q_j)^{m_j}, \quad p_j^2 - 4q_j < 0. \quad (6)$$

这表明 $g(x)$ 有 s 个不同的实零点, 其中第 i 个零点 α_i 的重数为 n_i , $g(x)$ 还有 t 对复零点, 第 j 对复零点的重数为 m_j . 当 $g(x)$ 次数为 n 时, 我们有

$$\sum_{i=1}^s n_i + 2 \sum_{j=1}^t m_j = n.$$

按照代数理论, 有理真分式 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 可以分解如下:

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} = & \sum_{i=1}^s \left[\frac{a_{i1}}{x - \alpha_i} + \frac{a_{i2}}{(x - \alpha_i)^2} + \cdots + \frac{a_{in_i}}{(x - \alpha_i)^{n_i}} \right] \\ & + \sum_{j=1}^t \left[\frac{b_{j1}x + c_{j1}}{x^2 + p_j x + q_j} + \frac{b_{j2}x + c_{j2}}{(x^2 + p_j x + q_j)^2} + \cdots + \frac{b_{jm_j}x + c_{jm_j}}{(x^2 + p_j x + q_j)^{m_j}} \right], \quad (7) \end{aligned}$$

其中 a_{ik}, b_{jk}, c_{jk} 都是待定的实系数, 其总个数恰好是 n , 它们可以通过取 x 的特殊值或对比多项式系数而得到 n 个方程式的方程组来解得. 易见, (7) 式右端恰是本节前面所列举的四种简单分式的代数和. 由于它们的积分都可以求得, 所以左端的积分也可以求得.

例 1 把真分式

$$\frac{x+3}{x^3-3x^2+4}$$

分解成简单分式之和.

解 1 因为 $x^3 - 3x^2 + 4 = (x+1)(x^2 - 4x + 4) = (x+1)(x-2)^2$. 所以有

$$\frac{x+3}{x^3-3x^2+4} = \frac{x+3}{(x+1)(x-2)^2} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{(x-2)^2}. \quad (8)$$

将右端通分并消去分母, 注意, 由于两端的分子都是多项式, 所以在分母为 0 从而分式无定义之处分子也相等, 故得

$$x+3 = a(x-2)^2 + b(x+1)(x-2) + c(x+1). \quad (9)$$

比较 (9) 式两端 x^2, x 的系数和常数项, 得到以 a, b, c 为未知数的方程组

$$\begin{cases} a + b = 0, \\ -4a - b + c = 1 \\ 4a - 2b + c = 3. \end{cases}$$

由此解得

$$a = \frac{2}{9}, b = -\frac{2}{9}, c = \frac{5}{3}.$$

将此代入 (8) 式即得所要求的分解式.

解 2 注意, (9) 式关于所有 x 值是恒等式. 令 $x = -1$, 由 (9) 式得到

$$2 = 9a, \quad a = \frac{2}{9}.$$

再于 (9) 式中令 $x = 2$, 又得

$$5 = 3c, \quad c = \frac{5}{3}.$$

对 (9) 式求导一次, 得到

$$1 = 2a(x-2) + b(x-2) + b(x+1) + c.$$

令 $x = 2$, 又得

$$1 = 3b + c, \quad b = \frac{1-c}{3} = -\frac{2}{9}.$$

将 a, b, c 之值代入 (8) 式即得所要求的分解式.

不难看出, 在解 2 中为求 b 的值, 不对 (9) 式求导而直接令 $x = 0$ 或 1 亦可以. 究竟使用哪种方法, 可因题制宜地加以选用.

例 2 求 $\int \frac{x^3 + 1}{x^3 - 5x^2 + 6x} dx$.

解 首先, 按多项式除法有

$$\frac{x^3 + 1}{x^3 - 5x^2 + 6x} = 1 + \frac{5x^2 - 6x + 1}{x^3 - 5x^2 + 6x}. \quad (10)$$

又因 $x^3 - 5x^2 + 6x = x(x-2)(x-3)$, 故可设

$$\frac{5x^2 - 6x + 1}{x^3 - 5x^2 + 6x} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{x-3}. \quad (11)$$

将 (11) 式右端通分并去掉分母, 得到

$$5x^2 - 6x + 1 = a(x-2)(x-3) + bx(x-3) + cx(x-2). \quad (12)$$

在 (12) 式中分别令 $x = 0, 2, 3$, 即可得到

$$a = \frac{1}{6}, b = -\frac{9}{2}, c = \frac{28}{3}.$$

将此代入 (11) 式, 得到

$$\frac{5x^2 - 6x + 1}{x^3 - 5x^2 + 6x} = \frac{1}{6x} - \frac{9}{2(x-2)} + \frac{28}{3(x-3)}. \quad (13)$$

由 (10) 和 (13), 得到

$$\int \frac{x^3 + 1}{x^3 - 5x^2 + 6x} dx = x + \frac{1}{6} \ln |x| - \frac{9}{2} \ln |x-2| + \frac{28}{3} \ln |x-3| + C.$$

例 3 求 $\int \frac{x^6 + x^4 - 4x^2 - 2}{x^3(x^2 + 1)^2} dx.$

解 设有分解式

$$\frac{x^6 + x^4 - 4x^2 - 2}{x^3(x^2 + 1)^2} = \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \frac{a_3}{x^3} + \frac{b_1x + c_1}{x^2 + 1} + \frac{b_2x + c_2}{(x^2 + 1)^2}. \quad (14)$$

通分并去掉分母, 得到

$$\begin{aligned} x^6 + x^4 - 4x^2 - 2 &= a_1x^2(x^2 + 1)^2 + a_2x(x^2 + 1)^2 + a_3(x^2 + 1)^2 \\ &\quad + (b_1x + c_1)x^3(x^2 + 1) + (b_2x + c_2)x^3 \\ &= (a_1 + b_1)x^6 + (a_2 + c_1)x^5 + (2a_1 + a_3 + b_1 + b_2)x^4 \\ &\quad + (2a_2 + c_1 + c_2)x^3 + (a_1 + 2a_3)x^2 + a_2x + a_3. \end{aligned} \quad (15)$$

比较 (15) 式两端同次项系数, 得到

$$a_1 + b_1 = 1, \quad a_2 + c_1 = 0, \quad 2a_1 + a_3 + b_1 + b_2 = 1,$$

$$2a_2 + c_1 + c_2 = 0, \quad a_1 + 2a_3 = -4, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = -2.$$

由此解得

$$a_1 = 0, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = -2, \quad b_1 = 1, \quad b_2 = 2, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = 0.$$

代入 (14) 式, 得到

$$\frac{x^6 + x^4 - 4x^2 - 2}{x^3(x^2 + 1)^2} = \frac{-2}{x^3} + \frac{x}{x^2 + 1} + \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}.$$

从而

$$\int \frac{x^6 + x^4 - 4x^2 - 2}{x^3(x^2 + 1)^2} dx = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| - \frac{1}{x^2 + 1} + C.$$

这样, 我们就可以说有理函数的积分问题全部解决了. 当然, 如果无法对 $g(x)$ 写出形如 (6) 式的分解, 积分还是求不出来. 但那是代数问题未解决, 并不是积分的问题未解决.

§5 无理函数的积分

无理函数的积分, 除了少数几个可以直接化为应用公式的情形之外, 绝大多数的解法都是通过换元去掉根号而化为有理函数或其它基本初等函数的积分, 这一点在 §2 的某些例题中已经见到过了.

例 1 求

$$\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x} + \sqrt{1+x}}.$$

被积函数中有两个不同的根号, 作变换时应考虑将两个根号同时去掉或变成其他可积出来的情形.

解 1 令

$$x = \left(\frac{t^2 - 1}{2t} \right)^2,$$

于是

$$1+x = \left(\frac{t^2+1}{2t} \right)^2, dx = \frac{t^2-1}{t} \cdot \frac{2t^2-t^2+1}{2t^2} dt = \frac{t^4-1}{2t^3} dt.$$

从而有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}} &= \int \frac{1}{1+\frac{t^2-1}{2t}+\frac{t^2+1}{2t}} \cdot \frac{t^4-1}{2t^3} dt \\ &= \int \frac{2t}{2t+2t^2} \cdot \frac{t^4-1}{2t^3} dt = \int \frac{(t-1)(t^2+1)}{2t^3} dt \\ &= \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^3} \right) dt = \frac{1}{2} \left(t - \ln|t| - \frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2} \right) + C. \end{aligned}$$

因为

$$\sqrt{x} = \frac{t^2-1}{2t}, \sqrt{1+x} = \frac{t^2+1}{2t},$$

所以

$$\sqrt{x} + \sqrt{1+x} = t.$$

故得

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}} &= \frac{1}{2} \{ \sqrt{x} + \sqrt{1+x} - \ln(\sqrt{x} + \sqrt{1+x}) \\ &\quad - \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{1+x}} + \frac{1}{2(\sqrt{x} + \sqrt{1+x})^2} \} + C \\ &= \frac{x}{2} + \sqrt{x} - \frac{1}{2} \ln(\sqrt{x} + \sqrt{1+x}) - \frac{1}{2} \sqrt{x(1+x)} + C. \end{aligned}$$

解 2 先作恒等变形有

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}} = \int \frac{1+\sqrt{x}-\sqrt{1+x}}{(1+\sqrt{x})^2-(\sqrt{1+x})^2} dx = \int \frac{1+\sqrt{x}-\sqrt{1+x}}{2\sqrt{x}} dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx = \sqrt{x} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \int \sqrt{\frac{1+x}{x}} dx. \quad (1)$$

令 $t = \sqrt{\frac{1+x}{x}}$, 于是 $xt^2 = 1+x$, $x = \frac{1}{t^2-1}$, $dx = -\frac{2t}{(t^2-1)^2} dt$. 从而有

$$\begin{aligned} \int \sqrt{\frac{1+x}{x}} dx &= \int \frac{-2t^2}{(t^2-1)^2} dt = -2 \int \frac{dt}{t^2-1} - 2 \int \frac{dt}{(t^2-1)^2} \\ &= -\ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| - \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right)^2 dt \\ &= -\ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{(t-1)^2} + \int \frac{dt}{t^2-1} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{(t+1)^2} \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t-1} + \frac{1}{t+1} \right) + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{x}} \right| + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{1+x}{x}} - 1} + \frac{1}{\sqrt{\frac{1+x}{x}} + 1} \right) + C \\ &= \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) + \sqrt{x(1+x)} + C. \end{aligned} \quad (2)$$

将 (2) 代入 (1), 得到

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}} = \sqrt{x} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln(\sqrt{x} + \sqrt{1+x}) - \frac{1}{2} \sqrt{x(1+x)} + C.$$

解 3 令 $x = \operatorname{sh}^2 t$, 于是 $\sqrt{x} = \operatorname{sh} t$, $\sqrt{1+x} = \operatorname{ch} t$, $t \geq 0$, $dx = 2\operatorname{sh} t \operatorname{ch} t dt$. 从而有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}} &= \int \frac{\operatorname{sh} 2t}{1+\operatorname{sh} t+\operatorname{ch} t} dt = \int \frac{e^{2t} - e^{-2t}}{2(1+e^t)} dt \\ &= \int \frac{e^{2t} - 1 + 1 - e^{-2t}}{2(1+e^t)} dt = \frac{1}{2} \int (e^t - 1) dt + \frac{1}{2} \int \frac{e^t - 1}{e^{2t}} dt \\ &= \frac{1}{2} \left(e^t - t - e^{-t} + \frac{1}{2} e^{-2t} \right) + C = \operatorname{sh} t - \frac{t}{2} + \frac{1}{4} e^{-2t} + C. \end{aligned}$$

因为 $e^t = \operatorname{sh} t + \operatorname{ch} t = \sqrt{x} + \sqrt{1+x}$, $e^{-t} = \operatorname{ch} t - \operatorname{sh} t = \sqrt{1+x} - \sqrt{x}$, 所以 $t = \ln(\sqrt{x} + \sqrt{1+x})$. 故得

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}} &= \sqrt{x} - \frac{1}{2} \ln(\sqrt{x} + \sqrt{1+x}) + \frac{1}{4}(\sqrt{1+x} - \sqrt{x})^2 + C \\ &= \sqrt{x} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln(\sqrt{x} + \sqrt{1+x}) - \frac{1}{2} \sqrt{x(1+x)} + C.\end{aligned}$$

易见, 若令 $x = \operatorname{tg}^2 t$, 则 $\sqrt{x} = \operatorname{tg} t$, $\sqrt{1+x} = \sec t$, 也可以将两个根号同时消去而得到一个三角函数有理式的积分. 然后通过万能变换可以化成有理函数的积分, 也可得到同样的结果, 但相比之下运算量要大得多, 这里就不详细介绍了. 对于像例 1 这样的无理函数的积分, 解题的方法是临时选定的. 但也有一些类型的无理函数的积分具有通用的方法. 为叙述简便, 以下总设 $R(u, v)$ 是二元有理函数. 不但本节要使用这个记号, 而且下节仍将用到这个记号.

一、 $\int R\left(x, \sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ 型积分 (其中 $m \in \mathbf{N}, ad-bc \neq 0$)

对于这种类型的无理函数积分, 总可作变换 $t = \sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 而使被积函数有理化.

例 2 求 $\int \frac{1 - \sqrt{x+1}}{(x+1)(1 + \sqrt[3]{x+1})} dx$.

解 令 $t = \sqrt[3]{x+1}$, 于是 $x = t^3 - 1, dx = 3t^2 dt$. 从而有

$$\begin{aligned}\int \frac{1 - \sqrt{x+1}}{(x+1)(1 + \sqrt[3]{x+1})} dx &= \int \frac{(1-t^3)3t^2}{t^6(1+t^2)} dt = 3 \int \frac{1-t^3}{t(1+t^2)} dt \\ &= 3 \int \frac{1+t^2-t^2+t-t-t^3}{t(1+t^2)} dt = 3 \int \left[\frac{1}{t} - \frac{t-1}{1+t^2} - 1 \right] dt \\ &= 3 \left[\ln|t| - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) + \operatorname{arctg} t - t \right] + C \\ &= 3 \ln \frac{\sqrt[3]{x+1}}{1 + \sqrt[3]{x+1}} + 3 \operatorname{arctg} \sqrt[3]{x+1} - 3\sqrt[3]{x+1} + C.\end{aligned}$$

例 3 求 $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3(1+x)}}$.

解 注意, 被积函数的定义域为 $(-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$. 我们改写

$$\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3(1+x)}} = \int \frac{dx}{|x| \sqrt[4]{\frac{1+x}{x}}}.$$

令 $t = \sqrt[4]{\frac{1+x}{x}}$, 于是 $x = \frac{1}{t^4-1}$, $dx = (t^4-1)^{-2}(-4t^3)dt$. 从而有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3(1+x)}} &= \pm \int \frac{(t^4-1)^{-2}(-4t^3)dt}{(t^4-1)^{-1}t} = \mp \int \frac{4t^2}{t^4-1} dt \\ &= \pm 2 \int \left(\frac{1}{1-t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dt = \pm \left(\ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| - 2 \operatorname{arctg} t \right) + C \\ &= \pm \left(\ln \left| \frac{1 + \sqrt[4]{\frac{1+x}{x}}}{1 - \sqrt[4]{\frac{1+x}{x}}} \right| - 2 \operatorname{arctg} \sqrt[4]{\frac{1+x}{x}} \right) + C, \end{aligned}$$

其中当 $x > 0$ 时取正号, 当 $x < -1$ 时取负号.

二、 $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})dx$ 型积分

对于这种类型的无理函数积分, 有如下三种欧拉变换可以使用. 虽然总可以使这种积分有理化, 但往往较为复杂. 所以对于具体题目, 只是在想不出较好方法时再加以使用.

第一种欧拉变换 设 $a > 0$. 令

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = t - \sqrt{ax},$$

便可将 x 和根式 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 同时表为 t 的有理函数.

第二种欧拉变换 设 $c > 0$. 令

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = xt \pm \sqrt{c},$$

便可将 x 和根式 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 同时表为 t 的有理函数.

第三种欧拉变换 设二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 有两个不同实根 λ 与 μ . 令

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - \lambda)$$

即可.

例 4 求 $\int \frac{x+2}{\sqrt{x^2+2x+2}} dx$.

解 分成两项并按公式即得

$$\begin{aligned} \int \frac{x+2}{\sqrt{x^2+2x+2}} dx &= \int \left[\frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{(x+1)^2+1}} \right] dx \\ &= \int \frac{d((x+1)^2+1)}{2\sqrt{(x+1)^2+1}} + \int \frac{d(x+1)}{\sqrt{(x+1)^2+1}} \\ &= \sqrt{x^2+2x+2} + \ln(x+1+\sqrt{x^2+2x+2}) + C. \end{aligned}$$

例 5 求 $\int \frac{dx}{x+\sqrt{x^2-x+1}}$.

解 1 用第一种欧拉变换. 令 $\sqrt{x^2-x+1} = t-x$, 于是

$$x^2 - x + 1 = t^2 - 2tx + x^2, x = \frac{t^2 - 1}{2t - 1}, dx = \frac{2(t^2 - t + 1)}{(2t - 1)^2} dt.$$

从而有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x+\sqrt{x^2-x+1}} &= \int \frac{2t^2-2t+2}{t(2t-1)^2} dt = \int \left[\frac{2}{t} - \frac{3}{2t-1} + \frac{3}{(2t-1)^2} \right] dt \\ &= 2 \ln |t| - \frac{3}{2} \ln |2t-1| - \frac{3}{2(2t-1)} + C \\ &= 2 \ln |x + \sqrt{x^2-x+1}| - \frac{3}{2} \ln |2x + 2\sqrt{x^2-x+1} - 1| \\ &\quad - \frac{3}{2(2x + 2\sqrt{x^2-x+1} - 1)} + C. \end{aligned}$$

解 2 用第二种欧拉变换. 令 $\sqrt{x^2-x+1} = tx-1$, 于是

$$x^2 - x + 1 = t^2 x^2 - 2tx + 1, x - 1 = t^2 x - 2t, x = \frac{2t-1}{t^2-1},$$

$$dx = -2 \frac{t^2 - t + 1}{(t^2 - 1)^2} dt, \sqrt{x^2 - x + 1} = \frac{t(2t - 1)}{t^2 - 1} - 1 = \frac{t^2 - t + 1}{t^2 - 1},$$

$$x + \sqrt{x^2 - x + 1} = (1 + t)x - 1 = \frac{2t - 1}{t - 1} - 1 = \frac{t}{t - 1}.$$

从而有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 - x + 1}} &= \int \frac{-2t^2 + 2t - 2}{t(t+1)^2(t-1)} dt \\ &= \int \left[\frac{2}{t} - \frac{1}{2(t-1)} - \frac{3}{2(t+1)} - \frac{3}{(t+1)^2} \right] dt \\ &= 2 \ln |t| - \frac{1}{2} \ln |t-1| - \frac{3}{2} \ln |t+1| + \frac{3}{t+1} + C \\ &= 2 \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} + 1}{x} \right| - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} + 1}{x} - 1 \right| \\ &\quad - \frac{3}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} + 1}{x} + 1 \right| + \frac{3x}{\sqrt{x^2 - x + 1} + 1 + x} + C \\ &= 2 \ln |\sqrt{x^2 - x + 1} + 1| - \frac{1}{2} \ln |\sqrt{x^2 - x + 1} - x + 1| \\ &\quad - \frac{3}{2} \ln |\sqrt{x^2 - x + 1} + x + 1| + \frac{3x}{\sqrt{x^2 - x + 1} + x + 1} + C. \end{aligned}$$

三、二项式微分式积分 $\int x^m(a+bx^n)^p dx$ (其中 a, b 为常数, m, n, p 为有理数)

首先, 令 $t = x^n$, 于是 $x = t^{\frac{1}{n}}, dx = \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt$. 从而积分变为

$$\begin{aligned} \int x^m(a+bx^n)^p dx &= \int t^{\frac{m}{n}}(a+bt)^p \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt \\ &= \frac{1}{n} \int t^{\frac{m+1}{n}-1} (a+bt)^p dt \\ &= \frac{1}{n} \int t^{\frac{m+1}{n}+p-1} \left(\frac{a+bt}{t} \right)^p dt. \end{aligned}$$

若记 $q = \frac{m+1}{n} - 1$, 则又有

$$\begin{aligned}\int x^m (a + bx^n)^p dx &= \frac{1}{n} \int t^q (a + bt)^p dt \\ &= \frac{1}{n} \int t^{p+q} \left(\frac{a+bt}{t} \right)^p dt.\end{aligned}$$

当 p 为整数时, 只有 t^q 可能是根式, 所以能有理化;

当 q 为整数时, 只有 $(a+bt)^p$ 可能是根式, 也可以进行有理化;

当 $p+q$ 为整数时, 只有 $\left(\frac{a+bt}{t}\right)^p$ 可能是根式, 也可以进行有理化.

切比雪夫证明了这种类型的积分除上述三种情形之外都积不出来, 即其原函数都不能是初等函数.

例 6 求 $\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx$.

解 在这个积分中, $m = -\frac{1}{2}, n = \frac{1}{4}, p = \frac{1}{3}$, 因而有 $q = \frac{m+1}{n} - 1 = 4\left(-\frac{1}{2} + 1\right) - 1 = 1$. 所以这是第二种可积情形.

令 $t = \sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}$, 于是 $x = (t^3 - 1)^4, dx = 12t^2(t^3 - 1)^3 dt$. 从而有

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx &= 12 \int t^3 (t^3 - 1) dt = \frac{12}{7} t^7 - 3t^4 + C \\ &= \frac{12}{7} \left(1 + x^{\frac{1}{4}}\right)^{\frac{7}{3}} - 3 \left(1 + x^{\frac{1}{4}}\right)^{\frac{4}{3}} + C.\end{aligned}$$

例 7 求 $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{1+x^4}}$.

解 在这个积分中, $m = 0, n = 4, p = -\frac{1}{4}$, 因而有 $q = \frac{m+1}{n} - 1 = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}, p+q = -1$. 所以这是第三种可积情形.

令 $t = \sqrt[4]{\frac{1+x^4}{x^4}}$, 于是 $|x| = (t^4 - 1)^{-\frac{1}{4}}, \sqrt[4]{1+x^4} = t|x| =$

$t(t^4 - 1)^{-\frac{1}{4}}, dx = \mp t^3(t^4 - 1)^{-\frac{5}{4}} dt$. 从而有

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt[4]{1+x^4}} &= \mp \int \frac{t^2 dt}{t^4 - 1} = \pm \left[\frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t-1} \right) dt - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 + 1} \right] \\ &= \pm \left[\frac{1}{4} \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t \right] + C \\ &= \pm \left[\frac{1}{4} \ln \left| \frac{\sqrt[4]{1+x^4} + |x|}{\sqrt[4]{1+x^4} - |x|} \right| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \sqrt[4]{\frac{1+x^4}{x^4}} \right] + C, \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{\sqrt[4]{1+x^4} + x}{\sqrt[4]{1+x^4} - x} \right| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt[4]{1+x^4}}{x} + C.\end{aligned}$$

§6 三角函数积分法

首先, 我们指出, 三角有理函数 $R(\sin x, \cos x)$ 总是可以积出的.

令 $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$, 于是 $x = 2 \operatorname{arctg} t$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$, 且有

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

从而有

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R \left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2} \right) \frac{2dt}{1+t^2}.$$

这就把三角函数有理式的积分化成了有理函数的积分. 因此, 通常把这个变换称为“万能变换”. 然而, 也正由于这个变换是万能的, 通用的, 在解决具体题目时不一定是最简单的. 所以在解具体问题

时, 还是要先想想有没有好方法, 想不出好方法时, 再来采用万能变换.

例 1 求

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}.$$

解 令 $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$, 于是

$$x = 2 \arctg t, dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

从而有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} &= \int \frac{\frac{2}{1+t^2} dt}{1 + \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{1+t} \\ &= \ln |1+t| + C = \ln \left| 1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C. \end{aligned}$$

除了万能变换之外, 对于三角函数有理式的积分, 在某些条件下还可选用如下三种变换:

(i) 若 $R(-u, v) = -R(u, v)$, 即 R 关于变量 u 为奇函数, 可作变换 $t = \cos x$;

(ii) 若 $R(u, -v) = -R(u, v)$, 即 R 关于变量 v 为奇函数, 可作变换 $t = \sin x$;

(iii) 若 $R(-u, -v) = R(u, v)$, 即 R 关于两个变量为偶函数, 则可令 $t = \operatorname{tg} x$.

例 2 求

$$\int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x + 2 \cos x} dx.$$

解 改写

$$\int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x + 2 \cos x} dx = 2 \int \frac{\sin x \cos x}{1 - \cos^2 x + 2 \cos x} dx,$$

易见右端被积函数满足 $R(-u, v) = -R(u, v)$. 令 $t = \cos x$, 于是 $dt = -\sin x dx$. 从而有

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x + 2 \cos x} dx &= 2 \int \frac{-t dt}{1 + 2t - t^2} = \int \frac{-2t + 2 - 2}{1 + 2t - t^2} dt \\ &= \int \frac{d(1 + 2t - t^2)}{1 + 2t - t^2} - \int \frac{2 dt}{2 - (t - 1)^2} \\ &= \ln |1 + 2t - t^2| + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} + 1 - t}{\sqrt{2} - 1 + t} \right| + C \\ &= \ln |1 + 2 \cos x - \cos^2 x| + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} + 1 - \cos x}{\sqrt{2} - 1 + \cos x} \right| + C \\ &= \ln |\sin^2 x + 2 \cos x| + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} + 1 - \cos x}{\sqrt{2} - 1 + \cos x} \right| + C. \end{aligned}$$

例 3 求 $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$, $ab \neq 0$.

解 显然, 这个积分的被积函数满足条件 $R(-u, -v) = R(u, v)$. 令 $t = \operatorname{tg} x$, 于是有 $dt = \sec^2 x dx$. 从而有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} &= \frac{1}{b^2} \int \frac{\sec^2 x dx}{\left(\frac{a}{b}\right)^2 \operatorname{tg}^2 x + 1} = \frac{1}{b^2} \int \frac{dt}{\left(\frac{a}{b}t\right)^2 + 1} \\ &= \frac{1}{ab} \int \frac{d\left(\frac{at}{b}\right)}{\left(\frac{at}{b}\right)^2 + 1} = \frac{1}{ab} \operatorname{arctg} \frac{a \operatorname{tg} x}{b} + C. \end{aligned}$$

例 4 求 $\int \sin^4 x dx$.

解 1 分部积分, 得到

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x dx &= \int \sin^3 x \sin x dx = -\cos x \sin^3 x + 3 \int \sin^2 x \cos^2 x dx \\ &= -\sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^2 x dx - 3 \int \sin^4 x dx. \end{aligned}$$

变号移项并整理, 得到

$$\begin{aligned}\int \sin^4 x dx &= -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{4} \int \sin^2 x dx \\&= -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{8} \int (1 - \cos 2x) dx \\&= -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{8} x - \frac{3}{16} \sin 2x + C.\end{aligned}$$

解 2 按三角公式有

$$\begin{aligned}\int \sin^4 x dx &= \int \sin^2 x (1 - \cos^2 x) dx = \int \sin^2 x dx - \int \sin^2 x \cos^2 x dx \\&= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) dx - \frac{1}{8} \int (1 - \cos 4x) dx \\&= \frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C.\end{aligned}$$

上面我们讲述了各种各样函数的积分法, 见到了大量的例题和习题, 可能给人留下了除了个别的无理函数积分无法积出之外, 其它函数都是可以积出的印象. 如果这样, 则完全是错觉. 其实, 许多相当简单的函数都是无法积出的, 即不能用初等函数来表示它们的原函数. 例如下列积分都是这样的积分:

$$\begin{aligned}&\int e^{-x^2} dx, \quad \int \sin x^2 dx, \quad \int \cos x^2 dx, \\&\int \frac{\sin x}{x} dx, \quad \int \frac{\cos x}{x} dx, \quad \int \frac{dx}{\ln x}.\end{aligned}$$

这样一来, 这些积分所表示的函数, 就是我们从未见过的新函数, 这正象加法的逆运算减法导致负数, 乘法的逆运算除法导致分数, 乘方的逆运算开方导致虚数一样.

习 题

1. 求下列函数在指定区间上的原函数:

$$(i) e^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$(ii) |\ln x|, \quad 0 < x < +\infty;$$

$$(iii) \max\{1, x^2\}, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$(iv) f'(2x), \quad a < x < b.$$

2. 已知 $f(x)$ 满足给定条件, 求 $f(x)$:

$$(i) \text{ 设 } f'(\sin^2 x) = \cos^2 x, \quad f(0) = 0;$$

$$(ii) \text{ 设 } f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ x, & 1 < x < +\infty, \end{cases} \quad f(0) = 0;$$

$$(iii) f'(x) = \frac{1}{4}x, \quad f(2) = \frac{5}{2};$$

$$(iv) f(x)f'(x) = 1 (x > 0).$$

3. 求下列各不定积分:

$$(i) \int x^2(2-x)^3 dx; \quad (ii) \int \left(\frac{1-x}{x}\right)^2 dx;$$

$$(iii) \int \frac{x^2+3}{x^2-1} dx; \quad (iv) \int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \sqrt{x} \sqrt{x} dx;$$

$$(v) \int \frac{x+1}{\sqrt{x}} dx; \quad (vi) \int \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right) dx;$$

$$(vii) \int \frac{e^{3x}+1}{e^x+1} dx; \quad (viii) \int \frac{2^{x+1}-5^{x-1}}{10^x} dx;$$

$$(ix) \int \operatorname{ctg}^2 x dx; \quad (x) \int \sqrt{1-\sin 2x} dx;$$

4. 求下列各不定积分:

$$(i) \int (2x-3)^{10} dx; \quad (ii) \int \frac{dx}{\sqrt{2-5x}};$$

- (iii) $\int \frac{dx}{2+3x^2}$; (iv) $\int \frac{dx}{2-3x^2}$;
(v) $\int \csc x \, dx$; (vi) $\int \frac{x^3}{x^8-2} dx$;
(vii) $\int \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx$; (viii) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}$;
(ix) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$; (x) $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1+x)}}$;
(xi) $\int xe^{-x^2} dx$; (xii) $\int \frac{e^x}{2+e^x} dx$;
(xiii) $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$; (xiv) $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{2x}}}$;
(xv) $\int \frac{1}{x} \ln^2 x \, dx$; (xvi) $\int \frac{dx}{x \ln x \ln(\ln x)}$;
(xvii) $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} dx$; (xviii) $\int \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} dx$;
(xix) $\int \frac{\sin x \cos x}{\sqrt{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}} dx, |a| \neq |b|$;
(xx) $\int \sqrt{\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{1+x^2}} dx$;
(xxi) $\int \frac{x^2+1}{x^4+1} dx$; (xxii) $\int \frac{x^2-1}{x^4+1} dx$;
(xxiii) $\int \frac{dx}{x^4+1}$; (xxiv) $\int \frac{x^{14} dx}{(x^5+1)^4}$;
(xxv) $\int \frac{1}{1-x^2} \ln \frac{1+x}{1-x} dx$; (xxvi) $\int \frac{\cos x}{\sqrt{2+\cos^2 x}} dx$;
(xxvii) $\int \frac{2^x \cdot 3^x}{9^x - 4^x} dx$; (xxviii) $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{(1+x^2)^3}}$;
(xxix) $\int \frac{\ln \ln x}{x \ln x} dx$; (xxx) $\int x\sqrt{2-5x} dx$;
(xxxi) $\int x^3 \sqrt[3]{1+x^2} dx$; (xxxii) $\int \frac{dx}{(x^2-2)(x^2+3)}$;
(xxxiii) $\int \sin^3 x \, dx$; (xxxiv) $\int \cos^4 x \, dx$;

$$\begin{array}{ll}
 (\text{xxxv}) \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}; & (\text{xxxvi}) \int \frac{\sin x \cos^3 x}{1 + \cos^2 x} dx; \\
 (\text{xxxvii}) \int \frac{\sin^2 x}{\cos^6 x} dx; & (\text{xxxviii}) \int \frac{dx}{\sin x \cos^4 x}; \\
 (\text{xxxix}) \int \frac{dx}{(1-x)^{\frac{3}{2}}}; & (\text{xl}) \int \sqrt{\frac{x-a}{x+a}} dx, \quad a > 0.
 \end{array}$$

5. 求下列各不定积分:

$$\begin{array}{ll}
 (\text{i}) \int \sqrt{x^2 + a^2} dx; & (\text{ii}) \int x^2 \sqrt{x^2 + a^2} dx; \\
 (\text{iii}) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}; & (\text{iv}) \int \frac{dx}{\sqrt{(x+a)(x+b)}}; \\
 (\text{v}) \int x^2 e^{-2x} dx; & (\text{vi}) \int \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx; \\
 (\text{vii}) \int x^3 e^{-x^2} dx; & (\text{viii}) \int e^{\sqrt{x}} dx; \\
 (\text{ix}) \int \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 dx; & (\text{x}) \int x^n \ln x dx, \quad n \neq -1; \\
 (\text{xi}) \int \sqrt{x} \ln^2 x dx; & (\text{xii}) \int x^2 \sin 2x dx; \\
 (\text{xiii}) \int e^{2x} \sin^2 x dx; & (\text{xiv}) \int \operatorname{arctg} x dx; \\
 (\text{xv}) \int x \operatorname{arctg} x dx; & (\text{xvi}) \int \frac{\arcsin x}{x^2} dx; \\
 (\text{xvii}) \int x (\operatorname{arctg} x)^2 dx; & (\text{xviii}) \int (\arcsin x)^2 dx; \\
 (\text{xix}) \int x^2 \arccos x dx; & (\text{xx}) \int \sin x \ln(\operatorname{tg} x) dx; \\
 (\text{xxi}) \int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx; & (\text{xxii}) \int x \ln \frac{1+x}{1-x} dx; \\
 (\text{xxiii}) \int \sin(\ln x) dx; & (\text{xxiv}) \int \frac{x dx}{\cos^2 x}; \\
 (\text{xxv}) \int \frac{x e^{\operatorname{arctg} x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx; & (\text{xxvi}) \int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x} dx;
 \end{array}$$

$$(xxvii) \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-2}} dx;$$

$$(xxviii) \int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx;$$

$$(xxix) \int x e^x \cos x dx;$$

$$(xxx) \int x^n e^{-x} dx.$$

6. 求下列各不定积分:

$$(i) \int \frac{x+1}{x^2+x+1} dx;$$

$$(ii) \int \frac{dx}{a+bx^2}, \quad ab \neq 0;$$

$$(iii) \int \frac{x-1}{(x^2+2x+3)^2} dx;$$

$$(iv) \int \frac{x-5}{(x+1)(x-2)^2} dx;$$

$$(v) \int \frac{dx}{(x-2)^2(x+3)^2};$$

$$(vi) \int \frac{dx}{x(1+x)(1+x+x^2)};$$

$$(vii) \int \frac{x^5 dx}{x^6-x^3-2};$$

$$(viii) \int \frac{x dx}{x^2-2x \cos \alpha + 1}, \quad 0 < \alpha < \frac{\pi}{2};$$

$$(ix) \int \frac{x^3+1}{x(x-1)^3} dx;$$

$$(x) \int \frac{x^{3n-1}}{x^n+1} dx.$$

7. 求下列各不定积分:

$$(i) \int \frac{dx}{x(1+2\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})};$$

$$(ii) \int \frac{x\sqrt[3]{x+2}}{x+\sqrt[3]{x+2}} dx;$$

$$(iii) \int \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}} dx;$$

$$(iv) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+x+1}};$$

$$(v) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}};$$

$$(vi) \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}};$$

$$(vii) \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{x^2-1}};$$

$$(viii) \int \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2+1}};$$

$$(ix) \int \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2-1}};$$

$$(x) \int \frac{x dx}{\sqrt[4]{x^3(a-x)}}, \quad a > 0;$$

$$(xi) \int \sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}} dx;$$

$$(xii) \int \frac{x dx}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}}.$$

8. 求下列各不定积分:

- (i) $\int \cos^6 x dx$; (ii) $\int \sin^4 x \cos^5 x dx$;
 (iii) $\int \frac{dx}{\sin^3 x}$; (iv) $\int \frac{dx}{\sin^4 x \cos^4 x}$;
 (v) $\int \operatorname{tg}^5 x dx$; (vi) $\int \frac{dx}{\sqrt{\operatorname{tg} x}}$;
 (vii) $\int \frac{dx}{\sqrt{\sin^3 x \cos^5 x}}$; (viii) $\int \sin 5x \cos 3x dx$;
 (ix) $\int \cos x \cos 2x \cos 3x dx$;
 (x) $\int \frac{dx}{\sin x - \sin a}$, $\cos a \neq 0$;
 (xi) $\int \frac{dx}{\sin(x+a) \sin(x+b)}$, $\sin(a-b) \neq 0$;
 (xii) $\int \frac{dx}{(2 + \cos x) \sin x}$; (xiii) $\int \frac{dx}{2 \sin x - \cos x + 5}$;
 (xiv) $\int \frac{dx}{1 + \varepsilon \cos x}$, (i) $0 < \varepsilon < 1$, (ii) $\varepsilon > 1$;
 (xv) $\int \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} dx$; (xvi) $\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x}$.

9. 导出下列不定积分的递推公式:

- (i) $I_n = \int \sin^n x dx$; (ii) $J_n = \int \cos^n x dx$;
 (iii) $K_n = \int \frac{dx}{\sin^n x}$; (iv) $L_n = \int \frac{dx}{\cos^n x}$.

10. 设 $a^2 + b^2 \neq 0$, 求证

$$\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx = Ax + B \ln |a \sin x + b \cos x| + C,$$

其中 A 和 B 为常数, C 为任意常数.

11. 设 $P(x)$ 为 n 次多项式, 求证

$$(i) \int e^{ax} P(x) dx \\ = e^{ax} \left[\frac{P(x)}{a} - \frac{P'(x)}{a^2} + \cdots + (-1)^n \frac{P^{(n)}(x)}{a^{n+1}} \right] + C;$$

$$(ii) \int P(x) \sin ax dx \\ = -\frac{\cos ax}{a} \left[P(x) - \frac{P''(x)}{a^2} + \frac{P^{(4)}(x)}{a^4} - \cdots \right] \\ + \frac{\sin ax}{a^2} \left[P'(x) - \frac{P'''(x)}{a^2} + \frac{P^{(5)}(x)}{a^4} - \cdots \right] + C.$$

12. 求下列各组不定积分:

$$(i) \int \frac{dx}{1+x^3}, \quad \int \frac{x dx}{1+x^3};$$

$$(ii) \int \frac{dx}{1+x^4}, \quad \int \frac{x^2 dx}{1+x^4};$$

$$(iii) \int \frac{\sin x dx}{a \cos x + b \sin x}, \quad \int \frac{\cos x dx}{a \cos x + b \sin x}, \quad ab \neq 0.$$

13. 求下列各不定积分:

$$(i) \int x^5 \sin 5x dx; \quad (ii) \int (\cos \sqrt{x})^2 dx;$$

$$(iii) \int \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx; \quad (iv) \int \sqrt{\frac{e^x - 1}{e^x + 1}} dx;$$

$$(v) \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x} + \sqrt{1-e^x}}; \quad (vi) \int \sqrt{\frac{x}{1-x\sqrt{x}}} dx;$$

$$(vii) \int \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} e^x dx; \quad (viii) \int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx;$$

$$(ix) \int \operatorname{sh} x \operatorname{sh} 2x \operatorname{sh} 3x dx; \quad (x) \int \frac{dx}{\operatorname{sh} x + 2 \operatorname{ch} x}.$$

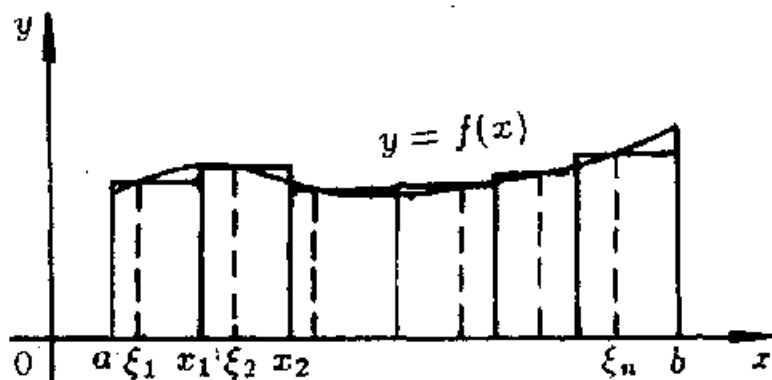
第七章 定积分

许多实际问题,例如计算曲线所围成的平面图形的面积,曲面围成的几何体的体积,已知变速运动的速度求路程,计算变力所做的功等等,最后都化为积分问题.这样的积分就是本章要讨论的定积分.

§1 定积分的概念

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上非负连续. 由曲线 $y = f(x)$ 和直线 $x = a$, $x = b$, $y = 0$ 所围成的图形称为一个曲边梯形. 我们的任务是求这个曲边梯形的面积.

由于我们只会计算直边图形的面积而尚不会计算曲边图形的面积,我们用如下方法计算曲边梯形的面积 S . 先把区间 $[a, b]$ 用分点



$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_n = b$$

分成 n 个小区间 $[x_{k-1}, x_k]$, $k = 1, \cdots, n$. 过每个分点作 y 轴的平行线与曲线 $y = f(x)$ 相交, 于是将曲边梯形分成了 n 个小曲边梯形. 与整个曲边梯形相比较, 每个小曲边梯形的曲边的高度变化较小, 因此可以近似地把它都看成矩形. 在每个小区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上任取一点 ξ_k , 并把 $f(\xi_k)$ 当作第 k 个小矩形的高. 记 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, 于是第 k 个小矩形的面积为 $S_k = f(\xi_k) \Delta x_k$. 再对 S_k 从 1 到 n 求

和, 得到

$$\sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k. \quad (1)$$

我们就把这个和数作为曲边梯形面积 S 的近似值 (如上页图).

从图中可以看出, 分点愈多, 相邻分点的距离愈小, 则由 (1) 式所给出的和数就愈接近于面积 S 的值. 而且可以预料, 这样无限变化下去的极限就是曲边梯形的面积 S .

在区间 $[a, b]$ 上给出 $n+1$ 个分点, 满足条件

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

记 $T = \{x_k | k = 0, 1, \cdots, n\}$ 并称之为区间 $[a, b]$ 上的一个网或区间 $[a, b]$ 的一个分划. 这些分点将区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{k-1}, x_k], k = 1, \cdots, n$. 这些小区间称之为网孔. 第 k 个小区间的长度为 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$. 令

$$\|T\| = \max\{\Delta x_k | k = 1, \cdots, n\}$$

并称之为网 T 的直径.

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, T 是 $[a, b]$ 上的一个网. 任取 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k], k = 1, \cdots, n$, 则可以组成一个和式 (1). 这样的和式称为函数 $f(x)$ 对应于网 T 的一个积分和, 或简称为积分和. 易见, 即使对于同一个函数 f 和同一个网 T , 由于 ξ_k 的选法不同, 和式 (1) 的值也可能是不同的.

定义 1 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义. 如果存在实数 I , 使对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 只要 $\|T\| < \delta$, 无论 $\{\xi_k\}$ 怎样选取, 都有

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k - I \right| < \varepsilon, \quad (2)$$

则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积并称 I 是 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分, 记为

$$I = \int_a^b f(x) dx,$$

其中的 $f(x)$ 称为被积函数, $f(x)dx$ 称为被积表达式, x 称为积分变量而 a 和 b 分别称为此定积分的下限和上限, 表示积分变量的变化范围.

定积分与不定积分的一个主要区别在于, 不定积分的结果是一族函数而定积分的结果是一个数.

定理 1 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积的必要条件是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 故存在实数 I , 使对 $\varepsilon_0 = 1$, 存在 $\delta > 0$, 只要 $\|T\| < \delta$, 无论怎样选取 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k], k = 1, \dots, n$, 都有

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k - I \right| < 1. \quad (3)$$

取 n 足够大, 使 $\frac{b-a}{n} < \delta$. 将区间 $[a, b]$ 均分成 n 等分并记相应的网为 $T = \{x_i\}$. 对任意 $j, 1 \leq j \leq n$, 取 $\xi_k = x_k, k \neq j$. 于是由 (3) 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k \neq j} f(x_k) \Delta x_k + f(\xi_j) \Delta x_j - I \right| &< 1, \\ |f(\xi_j) \Delta x_j| &< |I| + 1 + \sum_{k \neq j} |f(x_k) \Delta x_k|, \\ |f(\xi_j)| &< \frac{n(|I| + 1)}{b-a} + \sum_{k \neq j} |f(x_k)| \end{aligned} \quad (4)$$

由于 (4) 式右端为常数而左端的 ξ_j 可在 $[x_{j-1}, x_j]$ 上任取, 故知 $f(x)$ 在 $[x_{j-1}, x_j]$ 上有界. 再由 j 的任意性知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

此外, 从定积分的定义可以看出, 定积分的值与积分变量无关, 即有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt.$$

因此, 在进行运算或论证时, 可随时根据需要而改换积分变量.

在定义中我们总假定 $a < b$, 即下限小于上限. 但在以后运算中, 也会遇到下限不小于上限的情形. 但由定义可直接看出:

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx, \quad \int_a^a f(x)dx = 0.$$

定积分的这种概念是由黎曼首先引入, 所以, 当有必要与其他的可积性相区别时, 我们将把这种积分称之为黎曼积分.

§2 可积的充分必要条件

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界, 网 $T = \{x_k\}$ 把 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{k-1}, x_k], k = 1, \dots, n$. 令

$$M_k = \sup\{f(x)|x \in [x_{k-1}, x_k]\},$$

$$m_k = \inf\{f(x)|x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \quad k = 1, \dots, n,$$

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1},$$

作和式

$$S = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k, \quad s = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k,$$

并分别称之为函数 $f(x)$ 的对应于网 T 的达布 (Darboux) 上和与达布下和, 统称为达布和. 由定义可知, 函数 $f(x)$ 对应于同一个网 T 的积分和有无穷多个, 但达布上和与达布下和却都只是各有一个. 当 $f(x)$ 不是连续函数时, 达布和不一定是积分和, 但它们都与积分和有着密切的联系. 易见, 对于同一网 T , 有

$$s(T) \leq \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k \leq S(T).$$

定理1 当在网 T 中加入新的分点时, 上和不增而下和不减, 亦即当把加入新的分点后的网记为 T' 时, 总有 $s(T) \leq s(T') \leq S(T') \leq S(T)$.

证 设网 T 为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

不妨设网 T' 只比网 T 多 1 个分点 $x' \in (x_{j-1}, x_j)$. 令

$$M_{j_1} = \sup\{f(x) | x \in [x_{j-1}, x']\},$$

$$M_{j_2} = \sup\{f(x) | x \in [x', x_j]\},$$

于是有 $M_{j_1} \leq M_j, M_{j_2} \leq M_j$, 所以

$$M_{j_1}(x' - x_{j-1}) + M_{j_2}(x_j - x') \leq M_j \Delta x_j.$$

由于 $S(T)$ 与 $S(T')$ 中的其余各项对应相同, 故得

$$S(T') \leq S(T).$$

同理可证 $s(T') \geq s(T)$.

定理2 设 T_1 和 T_2 是 $[a, b]$ 上的任意两个网, 则有 $s(T_1) \leq S(T_2)$. 换句话说, 任一下和都不大于任一上和.

证 令 $T = T_1 \cup T_2$, 于是由定理 1 知

$$s(T_1) \leq s(T) \leq S(T) \leq S(T_2).$$

定理 2 表明, 一切下和的集合 $\{s\}$ 有上界, 从而必有上确界, 记为 $\underline{I}$; 一切上和的集合 $\{S\}$ 有下界, 从而必有下确界, 记为 $\bar{I}$. 显然有 $\underline{I} \leq \bar{I}$. $\underline{I}$ 和 $\bar{I}$ 分别称为 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的下积分与上积分.

定理3 (可积的第一充分必要条件) 有界函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积的充分必要条件是 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} (S(T) - s(T)) = 0$, 即对任何 $\epsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $\|T\| < \delta$ 时, 就有

$$0 \leq S(T) - s(T) < \epsilon.$$

证 必要性. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 其定积分为 I . 于是按定义知, 对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使对 $[a, b]$ 上的任何网 $T = \{x_k\}_{0 \leq k \leq n}$, 只要 $\|T\| < \delta$, 就有

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k - I \right| < \frac{\varepsilon}{4}, \quad (1)$$

其中的 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k] (k = 1, \dots, n)$ 可以任意选取.

在 (1) 中分别对 ξ_k 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上取下确界和上确界, $k = 1, \dots, n$, 得到

$$|s(T) - I| \leq \frac{\varepsilon}{4}, \quad |S(T) - I| \leq \frac{\varepsilon}{4}.$$

由此即得

$$0 \leq S(T) - s(T) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

充分性. 由充分性条件知, 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使对 $[a, b]$ 上的任何网 $T = \{x_k\}_{0 \leq k \leq n}$, 只要 $\|T\| < \delta$, 就有

$$0 \leq S(T) - s(T) < \varepsilon. \quad (2)$$

按上下积分的定义有

$$0 \leq \bar{I} - \underline{I} \leq S(I) - s(I) < \varepsilon,$$

再由 $\varepsilon > 0$ 的任意性, 得到 $\bar{I} = \underline{I}$. 记 $I = \bar{I} = \underline{I}$. 于是当 $\|T\| < \delta$ 时, 由 (2) 有

$$0 \leq S(T) - I \leq S(T) - s(T) < \varepsilon.$$

$$0 \leq I - s(T) \leq S(T) - s(T) < \varepsilon.$$

从而有

$$S(T) < I + \varepsilon, \quad s(T) > I - \varepsilon,$$

故得

$$I - \varepsilon < s(T) \leq \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k \leq S(T) < I + \varepsilon,$$

亦即有

$$|\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k - I| < \varepsilon, \text{ 当 } \|T\| < \delta.$$

按定义知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且其定积分为 I .

对于区间 $[a, b]$ 上的任一网 $T = \{x_k\}_{0 \leq k \leq n}$, 我们令 $\omega_k = M_k - m_k \geq 0$, 并称之为 $f(x)$ 在区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的振幅. 利用这个记号, 定理 3 中的充分必要条件可叙述为

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k = 0, \quad (3)$$

这种形式用起来很方便.

不难看出, 为使 (3) 式成立, 或者当 $\|T\|$ 充分小时, 所有的 ω_k 都很小, 或者大多数 ω_k 都很小而某些 ω_k 不能很小, 但与之相应的 Δx_k 之和很小. 从后一种思路出发, 我们有如下的:

定理4 (可积的第二充分必要条件) 有界函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积的充分必要条件是对于任何 $\eta > 0$ 和 $\sigma > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $\|T\| < \delta$ 时, 对应于振幅 $\omega_{k'} > \eta$ 的那些网孔的长度之和 $\sum_{k'} \Delta x_{k'} < \sigma$.

证 必要性. 对于任给的 $\eta > 0$ 和 $\sigma > 0$, 令 $\varepsilon = \eta\sigma$. 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 故有 $\delta > 0$, 使当 $\|T\| < \delta$ 时, 就有

$$\sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k < \varepsilon = \eta\sigma.$$

于是有

$$\eta\sigma > \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k \geq \sum_{k'} \omega_{k'} \Delta x_{k'} > \eta \sum_{k'} \Delta x_{k'},$$

所以

$$\sum_{k'} \Delta x_{k'} < \sigma,$$

其中 $\omega_{k'} > \eta$ 而 $\sum_{k'}$ 表示对振幅 $\omega_{k'} > \eta$ 的那些项求和.

充分性. 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $\eta = \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$, $\sigma = \frac{\varepsilon}{2(\Omega+1)}$, 其中 Ω 表示 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的振幅. 设 $\omega_{k''} \leq \eta$ 而 $\sum_{k''}$ 表示对振幅 $\omega_{k''} \leq \eta$ 的那些项求和. 按充分性条件有 $\delta > 0$, 使当 $\|T\| < \delta$ 时, 就有

$$\sum_{k'} \Delta x_{k'} < \sigma.$$

从而有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k &= \sum_{k'} \omega_{k'} \Delta x_{k'} + \sum_{k''} \omega_{k''} \Delta x_{k''} \\ &< \Omega \sum_{k'} \Delta x_{k'} + \eta \sum_{k''} \Delta x_{k''} \\ &< \Omega \sigma + \eta(b-a) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

从而由定理 3 知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

利用定理 3 和定理 4, 可以证明如下的结果.

定理5 下列三类函数都是可积的:

- (i) 区间 $[a, b]$ 上的连续函数;
- (ii) 在 $[a, b]$ 上只有有限多个间断点的有界函数;
- (iii) $[a, b]$ 上的单调函数.

证 (i) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 故有 $\delta > 0$. 使当 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{b-a}. \quad (4)$$

对于满足 $\|T\| < \delta$ 的任意网 $T = \{x_k\}_{0 \leq k \leq n}$, 由 (4) 可得

$$\omega_k = M_k - m_k < \frac{\varepsilon}{b-a}, \quad k = 1, \dots, n, \quad (5)$$

其中 M_k, m_k 分别为 $f(x)$ 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的上确界和下确界. 由 (5) 即得

$$\sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \varepsilon.$$

由定理 3 知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

(ii) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上共有 h 个间断点: $x'_1, x'_2, \dots, x'_h$, 不妨设 $a = x'_0 < x'_1 < x'_2 < \dots < x'_h < x'_{h+1} = b$. 记

$$\delta' = \min\{x'_j - x'_{j-1} | j = 1, 2, \dots, h+1\}.$$

对于任给的 $\eta > 0$ 和 $\sigma > 0$, 取

$$\delta_1 = \min\left\{\frac{\sigma}{4h}, \frac{\delta'}{4}\right\}. \quad (6)$$

对每个 $j \in \{1, 2, \dots, h\}$, 取点 $(x'_j - \delta_1, f(x'_j - \delta_1))$ 和 $(x'_j + \delta_1, f(x'_j + \delta_1))$ 并在两点间连结一条直线段. 记以这条直线段为图形的函数为 $y = g_j(x)$. 令

$$F(x) = \begin{cases} g_j(x), & x \in \Delta_j, \quad j = 1, \dots, h, \\ f(x), & \text{其它处,} \end{cases} \quad (7)$$

其中 $\Delta_j = (x'_j - \delta_1, x'_j + \delta_1)$. 于是 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而一致连续. 因此有 $\delta_2 > 0$, 使当 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta_2$ 时, 就有

$$|F(x_1) - F(x_2)| < \eta. \quad (8)$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 于是当 $\|T\| < \delta$ 时, 由 (7) 和 (8) 知, $f(x)$ 在凡是与诸 Δ_k 都不相交的网孔上的振幅都小于 η . 所以, 能使 $\omega_{k'} > \eta$ 的所有小区间的长度之和

$$\sum_{k'} \Delta x_{k'} < \sum_{j=1}^h (x'_j + \delta_1 - x'_j + \delta_1) + 2h\delta \leq 4h\delta_1 \leq \sigma.$$

由定理 4 知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

(iii) 不妨设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增. 若 $f(a) = f(b)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为常数, 当然可积, 故不妨设 $f(a) < f(b)$.

由于 $f(x)$ 递增, 所以对于 $[a, b]$ 上的任何网 $T = \{x_k\}_{0 \leq k \leq n}$, 都有 $\omega_k = f(x_k) - f(x_{k-1})$.

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}$, 于是当 $\|T\| < \delta$ 时, 就有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k &< \delta \sum_{k=1}^n [f(x_k) - f(x_{k-1})] \\ &= \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} [f(b) - f(a)] = \varepsilon. \end{aligned}$$

由定理 3 知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

例1 求证黎曼函数 $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积.

证 黎曼函数定义如下:

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{当 } x = \frac{p}{q}, p \in \mathbf{Z}, q \in \mathbf{N}, (p, q) = 1, \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

在第二章中我们已经证明过, 对于任意 $x_0 \in [0, 1]$, 都有 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$. 从而所有无理点都是连续点, 所有有理点都是间断点.

对任何 $\eta > 0$ 和 $\sigma > 0$, 当且仅当 $q < \frac{1}{\eta}$ 时才有

$$R\left(\frac{p}{q}\right) \geq \frac{1}{q} > \eta. \quad (9)$$

由于满足 $q < \frac{1}{\eta}$ 的自然数 q 只有有限多个, 且由 $\frac{p}{q} \in [0, 1]$ 又知 $0 \leq p \leq q$, 所以使 (9) 式成立的点 $\frac{p}{q}$ 只有有限多个. 设共有 h 个: $x'_1, \dots, x'_h$.

取 $\delta = \frac{\sigma}{2h}$, 于是当 $\|T\| < \delta$ 时, 使 $\omega_{k'} > \eta$ 的网孔不超过 $2h$ 个. 所以其长度之和

$$\sum_{k'} \Delta x_{k'} < 2h\delta = \sigma.$$

由定理 4 知 $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积.

同理可证, 黎曼函数 $R(x)$ 在任何有限区间 $[a, b]$ 上都可积. 由于 $R(x)$ 的达布下和 $s = 0$, 故有

$$\int_a^b R(x)dx = 0.$$

§3 定积分的性质

本节集中介绍定积分的各种性质, 它们对于计算积分和证明与积分有关的题目是非常有用的.

定理1 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, λ 为一常数, 则 $\lambda f(x)$, $f(x) \pm g(x)$ 也都在 $[a, b]$ 上可积, 且有

$$(i) \int_a^b \lambda f(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx;$$

$$(ii) \int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx.$$

证 (i) 比较简单, 这里只证 (ii). 记

$$I_f = \int_a^b f(x)dx, I_g = \int_a^b g(x)dx,$$

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 按定义有 $\delta > 0$, 使当 $\|T\| < \delta$ 时, 无论怎样选取 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$, $k = 1, \dots, n$, 都有

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k)\Delta_k - I_f \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \left| \sum_{k=1}^n g(\xi_k)\Delta_k - I_g \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而当 $\|T\| < \delta$ 时, 就有

$$\left| \sum_{k=1}^n [f(\xi_k) + g(\xi_k)]\Delta x_k - (I_f \pm I_g) \right| < \varepsilon,$$

按定义知 $f(x) \pm g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积且有 (ii) 成立.

定理2 设 $a < c < b$.

(i) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上都可积, 且有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx; \quad (1)$$

(ii) 若 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上都可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积且 (1) 式成立.

证 (i) 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 故对 $[a, b]$ 上的任意网 $T = \{x_k\}_{0 \leq k \leq n}$, 只要 $\|T\| < \delta$, 就有

$$\sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k < \varepsilon. \quad (2)$$

对于 $[a, c]$ 上的任一网 T_1 和 $[c, b]$ 上的任一网 T_2 , $T = T_1 \cup T_2$ 便是 $[a, b]$ 上的一个网. 当 $\|T_1\| < \delta$, $\|T_2\| < \delta$ 时, 有 $\|T\| < \delta$. 设 c 为网 T 的 $n+1$ 个分点中的第 h 个分点, 于是由 (2) 得到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^h \omega_k \Delta x_k &\leq \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k < \varepsilon, \\ \sum_{k=h+1}^n \omega_k \Delta x_k &\leq \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k < \varepsilon. \end{aligned}$$

由上节定理 3 知 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上都可积.

对于区间 $[a, b]$ 上的任一网 T , 令 $T' = T \cup \{c\}$, $T_1 = T' \cap [a, c]$, $T_2 = T' \cap [c, b]$, 于是 T_1 和 T_2 分别是 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上的一个网. 因为 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上都可积, 若记

$$I_1 = \int_a^c f(x)dx, \quad I_2 = \int_c^b f(x)dx,$$

则有

$$\begin{aligned} s(T) &\leq s(T') = s(T_1) + s(T_2) \leq I_1 + I_2 \\ &\leq S(T_1) + S(T_2) = S(T') \leq S(T). \end{aligned} \quad (3)$$

又因 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 故有

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T). \quad (4)$$

由 (3) 和 (4) 便得

$$\int_a^b f(x)dx = I_1 + I_2 = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

(ii) 对于任给的 $\eta > 0$ 和 $\sigma > 0$, 因为 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上都可积, 故有 $\delta_1 > 0$ 和 $\delta_2 > 0$, 使对 $[a, c]$ 上的任意网 $T_1 = \{x'_k\}$ 和 $[c, b]$ 上的任意网 $T_2 = \{x''_k\}$, 只要 $\|T_1\| < \delta_1, \|T_2\| < \delta_2$, 其中振幅大于 η 的网孔的长度之和便有

$$(T_1) \sum_{k'} \Delta x'_k < \frac{\sigma}{3}, \quad (T_2) \sum_{k'} \Delta x''_k < \frac{\sigma}{3}.$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \frac{\sigma}{3}\}$. 对于区间 $[a, b]$ 上的任一网 T , 令 $T' = T \cup \{c\}$, $T_1 = T' \cap [a, c]$, $T_2 = T' \cap [c, b]$, 于是 T_1 和 T_2 分别是 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上的一个网. 当 $\|T\| < \delta$ 时, $\|T_1\| < \delta \leq \delta_1, \|T_2\| < \delta \leq \delta_2$. 网 T 的网孔中, 除了含点 c 的一个外, 其他网孔或为 T_1 的网孔, 或为 T_2 的网孔. 所以, 网 T 的振幅大于 η 的网孔的长度之和满足估计式

$$(T) \sum_{k'} \Delta x_{k'} \leq (T_1) \sum_{k'} \Delta x'_k + (T_2) \sum_{k'} \Delta x''_k + \delta < \sigma.$$

按上节定理 4 知 $f(x)$ 于 $[a, b]$ 上可积. 由 (i) 知 (1) 成立.

此外, 我们指出, 当 (1) 式中的三个积分都存在时, 对任意的 a, b, c , (1) 式都成立, 即不要求 $a < c < b$.

定理3 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)g(x)$ 也在 $[a, b]$ 上可积.

证 因为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 故都在 $[a, b]$ 上有界, 即有常数 M , 使得 $|f(x)| \leq M, |g(x)| \leq M$. 任取两点 $x', x'' \in$

$[x_{k-1}, x_k]$, 于是有

$$\begin{aligned} & |f(x'')g(x'') - f(x')g(x')| \\ &= |[f(x'') - f(x')]g(x'') + f(x')[g(x'') - g(x')]| \\ &\leq M(|f(x'') - f(x')| + |g(x'') - g(x')|) \end{aligned} \quad (5)$$

用 $\omega_k(f)$, $\omega_k(g)$, $\omega_k(fg)$ 分别表示 $f(x)$, $g(x)$, $f(x)g(x)$ 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的振幅, 于是由 (5) 得到

$$\omega_k(fg) \leq M[\omega_k(f) + \omega_k(g)]. \quad (6)$$

对于 $[a, b]$ 上的任何网 $T = \{x_k\}_{0 \leq k \leq n}$, 由 (6) 式求和得到

$$\sum_{k=1}^n \omega_k(fg) \Delta x_k \leq M \left(\sum_{k=1}^n \omega_k(f) \Delta x_k + \sum_{k=1}^n \omega_k(g) \Delta x_k \right)$$

因为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 故有

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_k \omega_k(f) \Delta x_k = 0, \quad \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_k \omega_k(g) \Delta x_k = 0.$$

从而有

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_k \omega_k(fg) \Delta x_k = 0,$$

由上节定理 3 知 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

定理4 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f(x)|$ 也在 $[a, b]$ 上可积.

证 设函数 $f(x)$ 在区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的上确界和下确界分别为 M_k 和 m_k . 易见, 当 M_k 与 m_k 同号时, $\omega_k(f) = \omega_k(|f|)$; 当 M_k 与 m_k 异号时, $\omega_k(f) > \omega_k(|f|)$. 因而总有 $\omega_k(f) \geq \omega_k(|f|)$. 从而对于 $[a, b]$ 上的任何网 $T = \{x_k\}_{0 \leq k \leq n}$, 都有

$$\sum_{k=1}^n \omega_k(|f|) \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n \omega_k(f) \Delta x_k$$

由上节定理 3 知 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积.

注意, 这个定理的逆定理不成立. 例如函数

$$f(x) = 2D(x) - 1 = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ -1, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

时, $|f(x)| \equiv 1$ 当然在 $[0, 1]$ 上可积, 但 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可积.

定理5 若非负函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0.$$

这可由积分作为积分和的极限的定义直接推得.

推论1 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积且 $f(x) \leq g(x)$, 则

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

推论2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx.$$

证 由定理 4 知 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积. 又因

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|,$$

从而由定理 5 的推论 1 有

$$-\int_a^b |f(x)|dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b |f(x)|dx.$$

所以

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx.$$

推论3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, M 和 m 分别是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的任一上界和下界, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

定理 5 及其推论是定积分的重要性质, 不定积分没有类似的性质.

定理 6 (积分第一中值定理) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且不变号, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx. \quad (7)$$

证 不妨设 $g(x) \geq 0$. 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故有最大值 M 和最小值 m . 于是在 $[a, b]$ 上有

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x).$$

由定理 3 知 $f(x)g(x)$ 可积, 同时在 $[a, b]$ 上取积分并由定理 5 的推论 1 得到

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx. \quad (8)$$

若 $\int_a^b g(x)dx = 0$, 则由 (8) 知 $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$. 于是 (7) 式对任何 $\xi \in [a, b]$ 都成立. 当 $\int_a^b g(x)dx > 0$ 时, 又有

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M.$$

由连续函数的介值定理知有 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}.$$

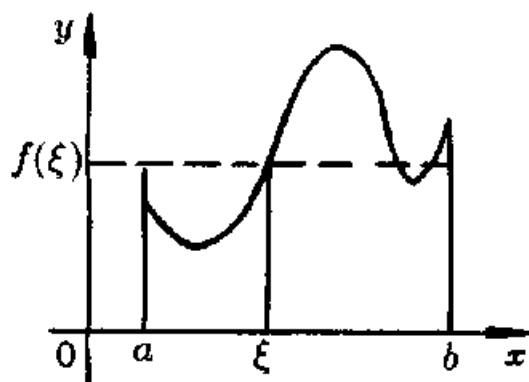
由此即得 (7) 式.

特别地, 当 $g(x) \equiv 1$ 时, (7) 式变为

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a). \quad (7')$$

在 (7') 式中, 左端是曲边梯形的面积而右端是以 $[a, b]$ 为底, 以 $f(\xi)$ 为高的矩形的面积. 可见, (7') 式的几何意义就是左端

积分所表示的曲边梯形的面积等于以 $[a, b]$ 为底, 以某点 $\xi \in [a, b]$ 的函数值 $f(\xi)$ 为高的矩形的面积.



进一步地, (7') 式又可写成

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

这是算术均值在连续情形下的推广. 通常称之为函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的积分均值.

定理7 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, $G(x) = \int_a^x f(t) dt$.

(i) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $G(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;

(ii) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且在点 $x_0 \in [a, b]$ 连续, 则 $G(x)$ 在点 x_0 可导且 $G'(x_0) = f(x_0)$.

证 (i) 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 所以 $G(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 即有常数 $M > 0$, 使得 $|f(x)| \leq M$. 按定理 2 和 5 有

$$\begin{aligned} |G(x + \Delta x) - G(x)| &= \left| \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right| \\ &= \left| \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \right| \\ &\leq \left| \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \right| \leq M|\Delta x|. \end{aligned}$$

因而当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 有 $|G(x + \Delta x) - G(x)| \rightarrow 0$. 这就证明 $G(x)$ 在点 $x \in [a, b]$ 连续. 再由 x 的任意性即知 $G(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

(ii) 按 $G(x)$ 定义有

$$\begin{aligned} & \frac{G(x_0 + \Delta x) - G(x_0)}{\Delta x} - f(x_0) \\ &= \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t) dt - f(x_0) \\ &= \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} [f(t) - f(x_0)] dt \end{aligned} \quad (9)$$

因为 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 都有 $\delta > 0$, 使当 $|t - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon. \quad (10)$$

从而当 $|\Delta x| < \delta$ 时, 由 (9) 和 (10) 得到

$$\begin{aligned} & \left| \frac{G(x_0 + \Delta x) - G(x_0)}{\Delta x} - f(x_0) \right| \\ & \leq \frac{1}{|\Delta x|} \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} |f(t) - f(x_0)| dt \right| \\ & < \frac{\varepsilon}{|\Delta x|} \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} dx \right| = \varepsilon. \end{aligned}$$

这表明 $G(x)$ 在点 x_0 可导且 $G'(x_0) = f(x_0)$.

推论 任一区间上的连续函数都有原函数.

证 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 它当然在 $[a, b]$ 上可积, 于是由定理 7 知 $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上可导且有 $G'(x) = f(x)$. 按定义知 $G(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数.

§4 基本公式和计算

前面我们讲到定积分的定义和性质, 尚未涉及计算. 按定义, 定积分是积分和的极限. 我们确实可以从积分和出发求极限而得到定积分. 然而, 这样作积分较为繁琐, 有时还未必能算出极限. 所

以, 不突破这一点, 定积分就无法得到广泛应用. 而微积分方法的大发展正是由于突破这一关而获得的.

定理1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的任一原函数, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a). \quad (1)$$

证 令 $G(x) = \int_a^x f(t)dt$, 由上节定理 7 知 $G(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数且

$$\int_a^b f(x)dx = G(b) = G(b) - G(a), \quad (2)$$

其中 $G(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$.

因为 $F(x)$ 和 $G(x)$ 都是 $f(x)$ 的原函数, 故存在常数 C , 使得

$$G(x) = F(x) + C.$$

从而由 (2) 得到

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= G(b) - G(a) \\ &= [F(b) + C] - [F(a) + C] \\ &= F(b) - F(a). \end{aligned}$$

通常用记号 $F(x)\Big|_a^b$ 来表示 $F(b) - F(a)$, 于是 (1) 式又可写成

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b. \quad (1')$$

这个公式是定积分的基本公式, 也称之为牛顿-莱布尼兹 (Newton-Leibniz) 公式.

这个公式把计算作为积分和极限的定积分问题化为求被积函数的一个原函数的问题, 极大地简化了定积分的计算并为许多关于积分的论证带来了方便.

例1 求 $\int_0^1 x^2 dx$.

解 因为 $\frac{1}{3}x^3$ 是 x^2 的一个原函数, 所以

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

例2 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$.

解 因为 $\sin x$ 是 $\cos x$ 的一个原函数, 所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

例3 求 $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

解 先求不定积分

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{2} \times 2(1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C \\ &= (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C. \end{aligned}$$

可见, $(1+x^2)^{\frac{1}{2}}$ 是被积函数 $x(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$ 的一个原函数, 所以

$$\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = (1+x^2)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^2 = \sqrt{5} - 1.$$

如果我们不去求不定积分从而得到原函数, 而是作变换 $t = 1+x^2$ 且同时按变换关系将上下限 2 和 0 换为 5 和 1, 则有

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{d(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{dt}{\sqrt{t}} = \sqrt{t} \Big|_1^5 \\ &= \sqrt{5} - 1. \end{aligned}$$

可见, 这种解法的结果与前一种解法相同但运算过程较简单. 我们指出, 结果相同并不是巧合而是因为运算是合理的, 这正是我们将要介绍的定积分的换元积分法.

定理2 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 变换 $x = \varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可导且 $a \leq \varphi(t) \leq b$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt. \quad (3)$$

证 因为函数 $f(x)$ 连续, 故它的原函数存在. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 则由复合函数求导法则知 $F(\varphi(t))$ 是 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的一个原函数. 由定理 1 得到

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a),$$

$$\begin{aligned}\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt &= F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) \\ &= F(b) - F(a).\end{aligned}$$

可见, (3) 式成立.

例4 求 $\int_0^r \sqrt{r^2 - x^2}dx, r > 0$.

解 令 $x = r \sin t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$, 于是 $dx = r \cos t dt, \sqrt{r^2 - x^2} = r \cos t$. 从而有

$$\begin{aligned}\int_0^r \sqrt{r^2 - x^2}dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 \cos^2 t dt = \frac{r^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt \\ &= \frac{r^2}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi r^2}{4}.\end{aligned}$$

注意, 这个积分恰好是以原点为心, r 为半径的圆的函数在第一象限部分的积分. 其结果当然是圆面积的 $\frac{1}{4}$.

例5 求 $\int_a^{2a} \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^4} dx, a > 0$.

解1 令 $x = a \sec t$, 于是 $dx = a \sec t \cdot \tan t dt$, 且当 t 从 0 变到 $\frac{\pi}{3}$ 时, x 从 a 变到 $2a$, 这时还有 $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$. 从而有

$$\begin{aligned}\int_a^{2a} \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^4} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{a^2 \tan^2 t \sec t}{a^4 \sec^4 t} dt = \frac{1}{a^2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t \cos t dt \\ &= \frac{1}{a^2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t d \sin t = \frac{1}{a^2} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} s^2 ds \\ &= \frac{1}{3a^2} s^3 \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{8a^2}.\end{aligned}$$

解2 令 $x = a \operatorname{ch} t$, 于是 $dx = a \operatorname{sh} t dt$, $\sqrt{x^2 - a^2} = a \operatorname{sh} t$. 当 $t = 0$ 时, $x = a$, 但 $x = 2a$ 对应于 $2 = \operatorname{ch} t_0$ 却不能简单写出 t_0 的值. 但仍有

$$\begin{aligned} \int_a^{2a} \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^4} dx &= \int_0^{t_0} \frac{a^2 \operatorname{sh}^2 t}{a^4 \operatorname{ch}^4 t} dt = \frac{1}{a^2} \int_0^{t_0} \operatorname{th}^2 t dt \\ &= \frac{1}{3a^2} \operatorname{th}^3 t \Big|_0^{t_0}. \end{aligned}$$

因为 $\operatorname{ch} t_0 = 2$, 故 $\operatorname{sh} t_0 = \sqrt{3}$, 所以 $\operatorname{th} t_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 代入上式得到

$$\int_a^{2a} \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^4} dx = \frac{1}{3a^2} \operatorname{th}^3 t_0 = \frac{\sqrt{3}}{8a^2}.$$

对比两种解法可见, 若计算的是不定积分, 则两种解法相差无几. 但对现在的定积分, 由于解 2 的积分上限不易求出, 还是解 1 的方法为好.

例 6 求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

解1 令 $x = \operatorname{tg} t$, 于是 $dx = \sec^2 t dt$. 从而有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\operatorname{tg} t) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{\cos t + \sin t}{\cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{\sqrt{2} \cos(\frac{\pi}{4} - t)}{\cos t} dt \quad (4) \\ &= \frac{\pi}{8} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos(\frac{\pi}{4} - t) dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt. \end{aligned}$$

令 $u = \frac{\pi}{4} - t$, 于是 $t = \frac{\pi}{4} - u$, $dt = -du$. 从而有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos(\frac{\pi}{4} - t) dt &= - \int_{\frac{\pi}{4}}^0 \ln \cos u du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos u du = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt. \quad (5) \end{aligned}$$

(5) 式表明 (4) 式右端后两项积分相等, 故得

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

解2 令 $x = \frac{1-t}{1+t}$, 于是 $1+x = \frac{2}{1+t}$, $dx = -\frac{2dt}{(1+t)^2}$,
 $1+x^2 = 1 + \left(\frac{1-t}{1+t}\right)^2 = \frac{2(1+t^2)}{(1+t)^2}$. 从而有

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx &= \int_0^1 \ln \frac{2}{1+t} \cdot \frac{(1+t)^2}{2(1+t^2)} \cdot \frac{2dt}{(1+t)^2} \\ &= \ln 2 \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} - \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt.\end{aligned}\quad (6)$$

由 (6) 式移项便得

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln 2 \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

这是一道较难的定积分计算题. 解 1 中通过换元导出 (4) 式, 其中右端后两项积分可互相消去; 解 2 中通过换元导出 (6) 式, 其中右端第 2 项的积分与左端的积分相同而符号相反, 可以移项合并而得到结论. 在不定积分中已经见过后一种情形但未见过前一种情形. 类似的情况今后还会遇到而且在广义积分中也会遇到. 这是计算定积分的一种技巧.

与不定积分类似, 定积分也有分部积分公式. 设 $F(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续可导且 $F'(x) = f(x)$, 即 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数. 由乘积求导法则有

$$f(x)g(x) = [F(x)g(x)]' - F(x)g'(x).$$

在 $[a, b]$ 上取定积分, 得到

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = [F(x)g(x)]\Big|_a^b - \int_a^b F(x)g'(x)dx.\quad (7)$$

这就是定积分的分部积分公式.

定理3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续而 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 则 (7) 式成立.

例7 求 $\int_0^1 x \ln^2 x dx$.

解 补充定义被积函数在点 0 的值为 0, 则被积函数在 $[0, 1]$ 上连续. 按分部积分公式, 有

$$\begin{aligned}\int_0^1 x \ln^2 x dx &= \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= - \int_0^1 x \ln x dx \\ &= - \frac{1}{2} x^2 \ln x \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 x dx = \frac{1}{4} x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

例8 求 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, n \geq 2$.

解 分部积分, 有

$$\begin{aligned}I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \cdot \sin x dx \\ &= - \sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot (n-1) \sin^{n-2} x \cdot \cos x dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx \\ &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n.\end{aligned}$$

由此可得递推公式

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

由于 $I_0 = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = 1$, 由递推公式得到

$$I_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \frac{1}{2} I_0 = \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \frac{2}{3} I_1 = \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

其中 $(2m)!! = 2m \cdot 2(m-1) \cdots 4 \cdot 2$, $(2m+1)!! = (2m+1)(2m-1) \cdots 3 \cdot 1$, 并称之为双阶乘.

§5 例题选讲

本章中, 我们第一次有机会同时接触极限, 微分和积分. 与前几章相比, 内容丰富了, 方法丰富了, 习题也丰富了. 习题的繁度和难度也随之增加了. 本节就通过例题来介绍分析方法的灵活性和严密性, 并显示解题方法对题目条件的依赖性. 后者是中学数学中从未遇到过的新情况. 要想随机应变地处理好这类问题, 必须牢记定理的条件和理解定理的证明过程, 象中学那样光是记住定理的结论是不够的.

例1 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$.

解 改写

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \frac{1}{n}.$$

易见, 这是连续函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 在区间 $[0, 1]$ 均分成 n 等分的网上的一个积分和. 所以有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) \\ &= \int_0^1 \frac{dx}{1+x} \\ &= \ln(1+x) \Big|_0^1 \\ &= \ln 2. \end{aligned}$$

例2 设函数 $f(x)$ 连续, 求导数 $\frac{d}{dx} \int_{x^3}^{x^2} f(t) dt$.

解 因为函数 $f(x)$ 连续, 故 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 即有 $F'(x) = f(x)$. 从而有

$$\frac{d}{dx} \int_{x^3}^{x^2} f(t) dt = \frac{d}{dx} [F(x^2) - F(x^3)] = 2x f(x^2) - 3x^2 f(x^3).$$

例3 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导且 $0 \leq f'(x) \leq 1$, $f(0) = 0$, 求证

$$\left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx. \quad (1)$$

证 令

$$F(t) = \left[\int_0^t f(x) dx \right]^2 - \int_0^t f^3(x) dx, \quad (2)$$

于是 $F(0) = 0$, $F(t)$ 在 $[0, 1]$ 上两次可导且有

$$F'(t) = 2f(t) \int_0^t f(x) dx - f^3(t) = f(t)G(t), \quad (3)$$

其中 $G(t) = 2 \int_0^t f(x) dx - f^2(t)$ 在 $[0, 1]$ 上有定义, 满足条件 $G(0) = 0$ 且有

$$G'(t) = 2f(t) - 2f(t)f'(t) = 2f(t)(1 - f'(t)) \geq 0.$$

可见 $G(t)$ 为 $[0, 1]$ 上的递增函数, 故有 $G(t) \geq 0$.

因为 $f(0) = 0$ 且 $f'(t) \geq 0$, 故在 $[0, 1]$ 上有 $f(t) \geq 0$. 由 (3) 知 $F'(t) \geq 0$. 又因为 $F(0) = 0$, 所以在 $[0, 1]$ 上有 $F(t) \geq 0$, 特别地有 $F(1) \geq 0$. 由此即得 (1) 式.

例4 求证

$$(i) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0;$$

$$(ii) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right\}^{\frac{1}{n}} = 1.$$

证 (i) 对于任给的 $\varepsilon > 0$. 我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_{\frac{\pi}{2}-\frac{\varepsilon}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}-\frac{\varepsilon}{2}} \sin^n x dx \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\pi}{2} \sin^n \frac{\pi - \varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + 2 \sin^n \frac{\pi - \varepsilon}{2}. \end{aligned} \quad (4)$$

因为 $\sin \frac{\pi - \varepsilon}{2} < 1$, 故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^n \frac{\pi - \varepsilon}{2} = 0$, 所以存在 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$\sin^n \frac{\pi - \varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{4}. \quad (5)$$

将 (4) 和 (5) 结合起来, 得到

$$0 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx < \varepsilon, \quad \text{当 } n > N.$$

按定义知极限 (i) 成立.

(ii) 首先, 因为当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $0 \leq \sin x \leq 1$. 故有

$$\left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right\}^{\frac{1}{n}} \leq \left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \right\}^{\frac{1}{n}} = 1. \quad (6)$$

其次, 因为 $\sin x$ 连续, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $\frac{\pi}{2} - \delta \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $1 - \varepsilon < \sin x \leq 1$. 于是有

$$\left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right\}^{\frac{1}{n}} \geq \left\{ \int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right\}^{\frac{1}{n}} > (1 - \varepsilon) \delta^{\frac{1}{n}}, \quad (7)$$

在 (6) 和 (7) 式中分别取上, 下极限, 得到

$$1 - \varepsilon \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right\}^{\frac{1}{n}} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right\}^{\frac{1}{n}} \leq 1.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性知上, 下极限相等, 从而极限 (ii) 成立.

例5 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有定义且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$.

(i) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 求证

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = a; \quad (8)$$

(ii) 设 $f(t)$ 在任何区间 $[0, x]$ 上都可积, 求证 (8) 式仍然成立.

证 (i) 因为 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 所以函数 $\int_0^x f(t)dt$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导. 于是由洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a.$$

(ii) 这时不能再用洛必达法则, 我们改用分段估计. 不妨设 $a = 0$, 否则可考虑 $f(x) - a$. 于是对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 X_1 , 使当 $x \geq X_1$ 时, 就有

$$|f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (9)$$

利用上述的 X_1 , 改写

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = \frac{1}{x} \int_0^{X_1} f(t)dt + \frac{1}{x} \int_{X_1}^x f(t)dt, \quad (10)$$

对于 (10) 式右端第 1 项, 因定积分是定值, 故有 X_2 , 使当 $x > X_2$ 时, 就有

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^{X_1} f(t)dt \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (11)$$

对于 (10) 式右端第 2 项, 由 (9) 式可得

$$\left| \frac{1}{x} \int_{X_1}^x f(t)dt \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (12)$$

令 $X = \max\{X_1, X_2\}$, 于是当 $x \geq X$ 时, 由 (10)-(12) 得到

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt \right| < \varepsilon.$$

按定义知 (8) 中的极限成立.

例 6 (i) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin nxdx = 0; \quad (13)$$

(ii) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 求证 (13) 式仍然成立.

证 (i) 分部积分, 有

$$\int_a^b f(x) \sin nx dx = -\frac{1}{n} f(x) \cos nx \Big|_a^b + \frac{1}{n} \int_a^b f'(x) \cos nx dx. \quad (14)$$

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 故存在常数 $M > 0$, 使在 $[a, b]$ 上有 $|f(x)| \leq M$, $|f'(x)| \leq M$. 从而 (14) 式右端两项的极限都是 0, 所以左端的极限也是 0, 即 (13) 式成立.

(ii) 不妨设 $[a, b] = [0, 2\pi]$, 否则可取 $m, k \in \mathbb{Z}$, 使得 $[a, b] \subset [2m\pi, 2k\pi]$, 然后补充定义在 $[a, b]$ 之外有 $f(x) = 0$. 最后将 $[2m\pi, 2k\pi]$ 均分成 $k - m$ 个长为 2π 的区间分别处理即可.

改写

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx &= \sum_{k=1}^n \int_{\frac{(2k-2)\pi}{n}}^{\frac{2k\pi}{n}} f(x) \sin nx dx \\ &= \sum_{k=1}^n \left\{ \int_{\frac{(2k-2)\pi}{n}}^{\frac{(2k-1)\pi}{n}} f(x) \sin nx dx + \int_{\frac{(2k-1)\pi}{n}}^{\frac{2k\pi}{n}} f(x) \sin nx dx \right\}. \end{aligned} \quad (15)$$

在上式右端的两个积分中, $\sin nx$ 都不变号. 若记

$$\Delta_k = \left[\frac{(2k-2)\pi}{n}, \frac{2k\pi}{n} \right], \quad m_k = \inf_{x \in \Delta_k} f(x), \quad M_k = \sup_{x \in \Delta_k} f(x),$$

则由积分第一中值定理的证明过程知有 λ_k, μ_k , $m_k \leq \lambda_k, \mu_k \leq M_k$, 使得

$$\begin{aligned} \int_{\frac{(2k-2)\pi}{n}}^{\frac{(2k-1)\pi}{n}} f(x) \sin nx dx &= \lambda_k \int_{\frac{(2k-2)\pi}{n}}^{\frac{(2k-1)\pi}{n}} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{n} \lambda_k, \\ \int_{\frac{(2k-1)\pi}{n}}^{\frac{2k\pi}{n}} f(x) \sin nx dx &= -\frac{2}{n} \mu_k, \end{aligned}$$

其中 $k = 1, 2, \dots, n$. 从而由 (15) 有

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k \cdot \frac{2\pi}{n} - \sum_{k=1}^n \mu_k \cdot \frac{2\pi}{n} \right\}. \quad (16)$$

由于不知道 $f(x)$ 连续, 无法保证 (16) 式右端的两个和数都是 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的积分和数. 但由于 $m_k \leq \lambda_k, \mu_k \leq M_k$, 若记将 $[0, 2\pi]$ 均分成 n 个小区间的网为 T_n , 则这两个和数都不大于对应于 T_n 的达布上和且不小于对应于 T_n 的达布下和. 因为 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上可积, 故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \lambda_k \cdot \frac{2\pi}{n} = \int_0^{2\pi} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu_k \cdot \frac{2\pi}{n}. \quad (17)$$

在 (16) 式中令 $n \rightarrow \infty$ 取极限并利用 (17) 式即得所欲证.

从例 5 和例 6 可以看出, 即使对于同样的结论, 条件的不同导致证法的完全不同.

习 题

1. 按定义证明狄里赫莱函数 $D(x)$ 在任何区间 $[a, b]$ 上都不可积.

2. 设函数 $C(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义. 如果存在网 $T = \{x_k\}_{0 \leq k \leq n}$, 使 $C(x)$ 在每个区间 $[x_{k-1}, x_k)$ 中都是常数, 则称 $C(x)$ 为阶梯函数. 求证 $[a, b]$ 上的阶梯函数都可积.

3.(i) 设 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 问函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是否必可积?

(ii) 设 $f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 问函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是否必可积?

(iii) 设 $f^3(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 问函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是否必可积?

4. 试证 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的充分必要条件是对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在阶梯函数 $C_1(x)$ 和 $C_2(x)$ 使得

(i) 对所有 $x \in [a, b]$, 都有 $C_1(x) \leq f(x) \leq C_2(x)$;

(ii) $0 \leq \int_a^b C_2(x) dx - \int_a^b C_1(x) dx < \varepsilon$.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 求证存在连续函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$,

使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |\varphi_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

6. 设 $a < b < c < d$, 函数 $f(x)$ 在 $[a, d]$ 上可积, 求证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_b^c |f(x+h) - f(x)| dx = 0.$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $\int_a^b f^2(x) dx = 0$, 求证在 $[a, b]$ 上 $f(x) \equiv 0$.

8. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且 $\int_a^b f(x) dx \neq 0$, 求证存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $\int_a^\xi f(x) dx = \int_\xi^b f(x) dx$. 若去掉条件 $\int_a^b f(x) dx \neq 0$, 问结论是否仍然成立?

9. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 求证许瓦尔兹不等式

$$\left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2 \leq \left[\int_a^b f^2(x) dx \right] \left[\int_a^b g^2(x) dx \right].$$

10. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 求证

$$\left[\int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \leq \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}}.$$

11. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负可积, 且 $\int_a^b f(x) dx = 1$, 求证

$$\left[\int_a^b f(x) \cos kx dx \right]^2 + \left[\int_a^b f(x) \sin kx dx \right]^2 \leq 1.$$

12. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负连续, 求证

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\int_a^b f^n(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

13. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 求证

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

14. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 求证对一切 $x \in (a, b)$, 都有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt = f(x) - f(a).$$

15. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是周期为 T 的连续函数, 求证

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_a^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx.$$

16. 设 $a, b > 0$, $f(x)$ 在 $[-a, b]$ 上非负可积且有 $\int_{-a}^b x f(x) dx = 0$, 求证

$$\int_{-a}^b x^2 f(x) dx \leq ab \int_{-a}^b f(x) dx.$$

17. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增且连续, 求证

$$(a+b) \int_a^b f(x) dx \leq 2 \int_a^b x f(x) dx.$$

18. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) dx = A.$$

19. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, $\lambda_n = 2 \int_0^1 (1-t^2)^n dt$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda_n} \int_{-1}^1 (1-t^2)^n f(t) dt = f(0).$$

20. 设 $a > 0$, $b > 0$, 函数 $y = \varphi(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续且严格递增, $\varphi(0) = 0$, $x = \psi(y)$ 是它的反函数, 求证

$$\int_0^a \varphi(x) dx + \int_0^b \psi(y) dy \geq ab.$$

21. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可导且 $f(0) = 0$, $|f'(x)| \leq A|f(x)|$, 其中 A 为常数. 求证 $f(x) \equiv 0$.

22. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续递增, 求证

$$\frac{\int_0^1 x f^3(x) dx}{\int_0^1 x f^2(x) dx} \geq \frac{\int_0^1 f^3(x) dx}{\int_0^1 f^2(x) dx}.$$

23. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且对于任何满足条件 $\int_a^b \varphi(x) dx = 0$ 的连续函数 $\varphi(x)$ 都有

$$\int_a^b f(x) \varphi(x) dx = 0.$$

求证 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒等于常数.

24. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且恒为正数, 求证

$$\ln \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \ln f(x) dx.$$

25. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上连续且满足

$$\int_a^\pi f(x) \cos x dx = 0 = \int_a^\pi f(x) \sin x dx,$$

求证 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 中至少有两个零点.

26. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且不恒为 0, 已知它的前 n 个矩量均为 0, 即有

$$\int_a^b x^k f(x) dx = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

求证 $f(x)$ 在 (a, b) 中至少改变 n 次符号.

27. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微且 $f(0) = f(1) = 0$, 求证对所有 $t \in [0, 1]$, 都有

$$f^2(t) \leq \frac{1}{4} \int_0^1 [f'(x)]^2 dx.$$

28. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上两次连续可微且 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 求证

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{24} M(b-a)^3,$$

其中 $M = \sup_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$.

29. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, 求证

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx.$$

30. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微且 $f(a) = f(b) = 0$, 求证

$$\max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx.$$

31*. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, 定义

$$\varepsilon_n = \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right),$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n\varepsilon_n$.

32*. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可导且

$$\sup_{-\infty < x < +\infty} |e^{-x^2} f'(x)| = M < +\infty,$$

求证

$$\sup_{-\infty < x < +\infty} |xe^{-x^2} f(x)| < +\infty.$$

33. 设 $n \in \mathbf{N}$, 求证

$$\frac{3n+1}{2n+2} < \left(\frac{1}{n}\right)^n + \left(\frac{2}{n}\right)^n + \cdots + \left(\frac{n}{n}\right)^n < 2.$$

34. 设 $n \in \mathbf{N}$ 且 $n \geq 2$, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^n x dx$, 求证

$$\frac{1}{2(n+1)} < I_n < \frac{1}{2(n-1)}.$$

35. 求证下列各极限:

$$(i) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = 0;$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+p} \frac{\sin x}{x} dx = 0, \quad p \in \mathbf{N};$$

$$(iii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{\delta}^1 (1-t^2)^n dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt} = 0, \quad \delta \in (0, 1).$$

36. 求下列各导数:

$$(i) \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt; \quad (ii) \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^4} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}};$$

$$(iii) \frac{d}{dx} \int_{\sin x}^{\cos x} \cos(\pi t^2) dt.$$

37. 求下列各积分:

$$(i) \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad (ii) \int_0^2 |1-x| dx;$$

$$(iii) \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 - 2x \cos \alpha + 1}, \quad 0 < \alpha < \pi.$$

38. 求下列各极限:

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right);$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}, \quad p \in \mathbf{N};$$

$$(iii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n-1}{n}} \right);$$

$$(iv) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right);$$

$$(v) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n};$$

$$(vi) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right) \sin \frac{\pi}{n^2} + \left(1 + \frac{2}{n} \right) \sin \frac{2\pi}{n^2} + \cdots \right. \\ \left. + \left(1 + \frac{n-1}{n} \right) \sin \frac{(n-1)\pi}{n^2} \right].$$

39. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 求证

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx; \\ \text{(ii)} \quad & \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx. \end{aligned}$$

40. 设 $m, n \in \mathbb{N}$, 求证

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 mx dx = \pi; \quad \text{(ii)} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx dx = \pi; \\ \text{(iii)} \quad & \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = 0, \quad m \neq n; \\ \text{(iv)} \quad & \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = 0, \quad m \neq n; \\ \text{(v)} \quad & \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx dx = 0. \end{aligned}$$

41. 求下列各积分:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \int_1^2 \frac{(x+1)(x^2-3)}{3x^2} dx; & \text{(ii)} \quad & \int_0^1 \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^4 dx; \\ \text{(iii)} \quad & \int_0^1 \frac{x^2+1}{x^4+1} dx; & \text{(iv)} \quad & \int_0^1 x^2 (2-3x^2)^2 dx; \\ \text{(v)} \quad & \int_0^{2\pi} x^2 \cos x dx; & \text{(vi)} \quad & \int_0^{\ln 2} x e^{-x} dx; \\ \text{(vii)} \quad & \int_0^1 \arccos x dx; & \text{(viii)} \quad & \int_0^1 \frac{x dx}{1+\sqrt{1+x}}; \\ \text{(ix)} \quad & \int_0^{\pi} (x \sin x)^2 dx; & \text{(x)} \quad & \int_1^e (x \ln x)^3 dx; \\ \text{(xi)} \quad & \int_0^3 \arcsin \frac{x}{1+x} dx; & \text{(xii)} \quad & \int_0^{\pi} e^x \cos^2 x dx; \\ \text{(xiii)} \quad & \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(2+\cos x)(3+\cos x)}; \end{aligned}$$

$$\text{(xiv)} \quad I_n = \int_0^1 (1-x^2)^n dx, \quad n \in \mathbf{N};$$

$$\text{(xv)} \quad I_n = \int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad n \in \mathbf{N};$$

$$\text{(xvi)} \quad I_n = \int_0^\pi \frac{\sin nx}{\sin x} dx, \quad n \in \mathbf{N}$$

第八章 定积分的应用

定积分在各门学科中的应用极为广泛. 限于知识层次和篇幅, 本章只能对它在几何, 数论及物理中的某些应用作一些简单的介绍. 读者自会在进一步的学习中陆续见到定积分的各种应用.

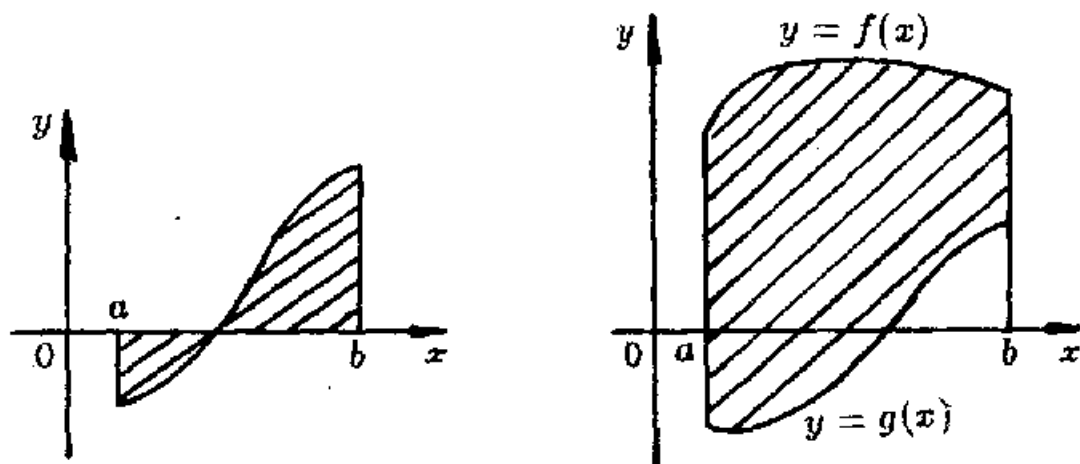
§1 在几何中的各种应用

一、平面图形的面积

众所周知, 定积分的两个来源之一就是计算曲边梯形的面积. 因此, 计算平面图形的面积应该说是定积分的本职工作.

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负连续, 则由 §7.1 知道, 由曲线 $y = f(x)$ 和直线 $x = a, x = b, y = 0$ 所围成的曲边梯形的面积就是定积分 $\int_a^b f(x)dx$. 如果在 $[a, b]$ 上总有 $f(x) \leq 0$, 则所论曲边梯形的面积就是

$$A = \int_a^b |f(x)|dx. \quad (1)$$



一般地, 如果 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的变号连续函数, 则 (1) 式所表示的就是左下图中阴影所示图形的面积. 如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是 $[a, b]$

上的连续函数, 并且 $f(x) \geq g(x)$, 则由曲线 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 和直线 $x = a$, $x = b$ 所围成的平面图形 (见上图) 的面积就是

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx. \quad (2)$$

对于更一般的平面图形, 只要能把它分成有限多块, 使得每块都是上述的图形, 于是可按公式 (1) 或 (2) 求得其面积, 相加即得所论的平面图形的面积.

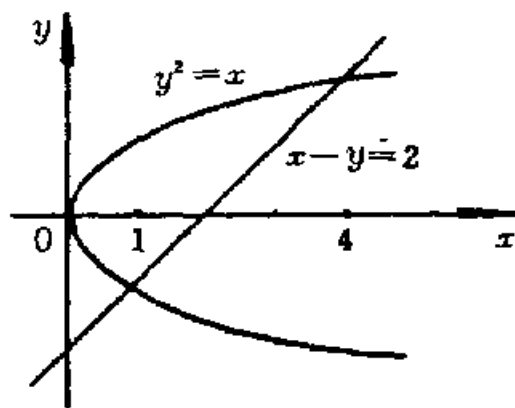
例 1 求由抛物线 $y^2 = x$ 和 $x^2 = 8y$ 所围成的图形的面积.

解 易见, 两条抛物线除原点之外的另一个交点是 $(4, 2)$ 且在区间 $[0, 4]$ 上. $\sqrt{x} \geq \frac{1}{8}x^2$ 故有

$$\begin{aligned} A &= \int_0^4 \left(\sqrt{x} - \frac{x^2}{8} \right) dx = \left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{24}x^3 \right) \Big|_0^4 \\ &= \frac{16}{3} - \frac{64}{24} = 2\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

例 2 求由抛物线 $y^2 = x$ 和直线 $x - y = 2$ 所围成的图形的面积.

解 抛物线 $y^2 = x$ 和直线 $x - y = 4$ 有两个交点 $(1, -1)$ 和 $(4, 2)$. 易见, $x = 1$ 并不是所围成的图形上的点的横坐标的最小值, 所以对 x 积分时需将所论图形分成两块来求面积. 但是, 若把 x 视为 y 的函数且对 y 积分, 则只需一次积分就可以了. 因此, 我们采用后一条路子.



$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 [(y+2) - y^2] dy = \left(\frac{1}{2}y^2 + 2y - \frac{1}{3}y^3 \right) \Big|_{-1}^2 \\ &= 2 + 4 - \frac{8}{3} - \frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{3} = 4\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

设曲线方程由参数形式给出:

$$x = x(t), \quad y = y(t),$$

其中 $x(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上递增且连续可导, $y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续且 $x(\alpha) = a, x(\beta) = b$. 这时, 由公式 (1) 作代换 $x = x(t)$ 便知, 由曲线 $x = x(t), y = y(t), x$ 轴以及直线 $x = a, x = b$ 所围成的图形的面积公式为

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)|x'(t)dt. \quad (3)$$

如果 $x(t)$ 递减, 则 $x'(t) \leq 0$. 但这时 $b = x(\beta) \leq x(\alpha) = a$, 于是公式 (3) 化为

$$A = \int_{\beta}^{\alpha} |y(t)|x'(t)dt. \quad (3')$$

(3) 和 (3') 可统一写成

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)x'(t)|dt. \quad (3'')$$

例 3 求椭圆

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad a > 0, b > 0$$

的面积.

解 由对称性知, 只需计算椭圆在第一象限中的面积. 因为 $x'(t) = -a \sin t$, 故有

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} b \sin t \cdot a \sin t dt = 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt \\ &= 2ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2t) dt = \pi ab. \end{aligned}$$

设曲线方程由极坐标形式给出:

$$r = r(\theta),$$

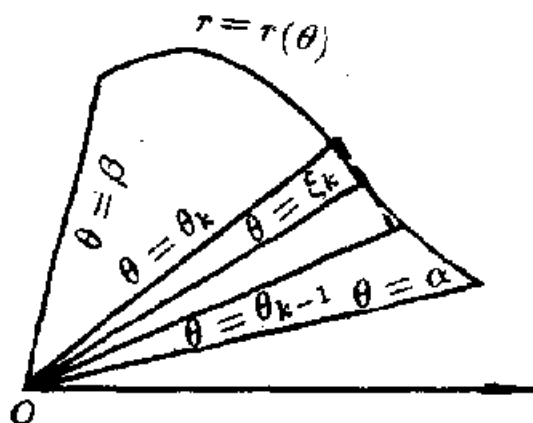
其中 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续且 $r(\theta) \geq 0$. 要求的是由曲线 $r = r(\theta)$ 和射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成的图形的面积. 显然, 这种图形与前两种情形不同, 所以我们直接从定积分定义出发来推导相应的公式.

对于区间 $[\alpha, \beta]$ 的任一网 T :

$$\alpha = \theta_0 < \theta_1 < \theta_2 < \cdots < \theta_n = \beta,$$

在每个区间 $[\theta_{k-1}, \theta_k]$ 上取一点 ξ_k , 并用以 $r(\xi_k)$ 为半径, 顶角为 $\theta_k - \theta_{k-1}$ 的扇形的面积作为所论图形介于 θ_{k-1} 和 θ_k 之间部分的面积 A_k 的近似值:

$$A_k \approx \frac{1}{2} r^2(\xi_k) \Delta\theta_k.$$



将上式对 k 从 1 到 n 求和, 得到近似值

$$A \approx \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n r^2(\xi_k) \Delta\theta_k.$$

注意, 这恰好是函数 $\frac{1}{2} r^2(\theta)$ 对应于 $[\alpha, \beta]$ 上的网 T 的积分和. 由于 $r(\theta)$ 连续, 故有

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta. \quad (4)$$

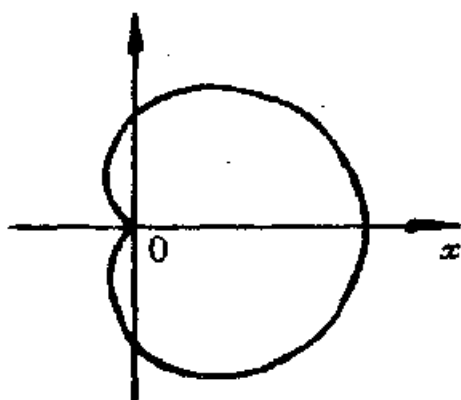
这就是极坐标之下的面积公式.

例 4 求心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 所围成的图形的面积.

解 右图中画出了心脏线的图形.

由对称性知

$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^{\pi} a^2(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\
 &= a^2 \int_0^{\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= a^2 \int_0^{\pi} \left[1 + \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)\right] d\theta \\
 &= \frac{3}{2}\pi a^2.
 \end{aligned}$$



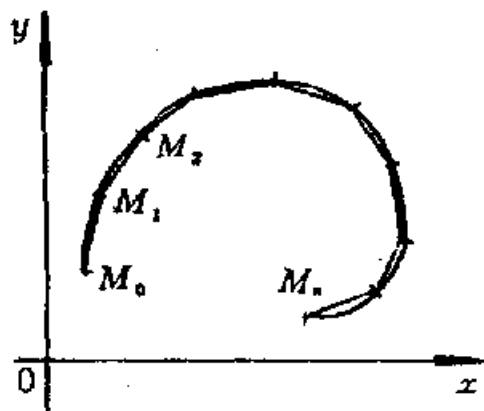
二、平面曲线的弧长

直线段的长度可按两点间的距离公式来计算,但曲线段的长度却无法类似地进行.现在我们就来介绍用定积分来计算曲线弧长的方法.

设曲线 l 由参数方程给出:

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

其中 $x(t)$ 和 $y(t)$ 都在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可导. 对于区间 $[\alpha, \beta]$ 上的任一网 $T: \alpha = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = \beta$, 相应地有曲线段 l 的一组分点:



$$M_k(x(t_k), y(t_k)), \quad k = 0, 1, \cdots, n.$$

依次连结线段 $M_{k-1}M_k, k = 1, \cdots, n$, 得到一条折线 $M_0M_1M_2 \cdots M_n$. 我们就用这条折线的长度来作为曲线弧 l 长度的近似值:

$$s \approx \sum_{k=1}^n \sqrt{[x(t_k) - x(t_{k-1})]^2 + [y(t_k) - y(t_{k-1})]^2}. \quad (5)$$

如果网 T 的直径趋于零时, (5) 式右端的极限存在, 则这个极限就定义为曲线弧 l 的长度, 这时称曲线弧 l 是可求长的.

由于 $x(t)$ 和 $y(t)$ 都在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可导, 故由 (5) 式按拉格朗日中值定理可得

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n \sqrt{[x(t_k) - x(t_{k-1})]^2 + [y(t_k) - y(t_{k-1})]^2} \\ &= \sum_{k=1}^n \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\eta_k)]^2} \Delta t_k, \end{aligned} \quad (5')$$

其中 $\xi_k, \eta_k \in (t_{k-1}, t_k), k = 1, \dots, n$. 如果 $\xi_k = \eta_k$, 则 (5') 右端的和数就是对应于网 T 的积分和, 从而按定积分定义立即得到

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt. \quad (6)$$

然而由于无法保证 $\xi_k = \eta_k$, 所以 (5') 右端的和数不是积分和. 尽管如此, 我们仍然要证明 (6) 式成立.

改写

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\eta_k)]^2} \Delta t_k \\ &= \sum_{k=1}^n \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\xi_k)]^2} \Delta t_k \\ &+ \sum_{k=1}^n \left\{ \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\eta_k)]^2} - \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\xi_k)]^2} \right\} \Delta t_k. \end{aligned}$$

显然, 为证 (6) 式, 只须证明

$$\begin{aligned} \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \left\{ \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\eta_k)]^2} \right. \\ \left. - \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\xi_k)]^2} \right\} \Delta t_k = 0. \end{aligned} \quad (7)$$

因为 $y'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 当然是一致连续, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $t', t'' \in [\alpha, \beta]$ 且 $|t' - t''| < \delta$ 时, 就有

$$|y'(t') - y'(t'')| < \frac{\varepsilon}{\beta - \alpha}$$

从而当 $\|T\| < \delta$ 时, 由于三角形中两边之差小于第三边, 故得

$$\begin{aligned} & |\sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\eta_k)]^2} - \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\xi_k)]^2}| \\ & \leq |y'(\eta_k) - y'(\xi_k)| < \frac{\varepsilon}{\beta - \alpha}. \end{aligned} \quad (8)$$

将 (8) 式对 k 从 1 到 n 求和, 得到

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^n \{ \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\eta_k)]^2} - \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\xi_k)]^2} \} \Delta t_k \right| \\ & < \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon}{\beta - \alpha} \Delta t_k = \varepsilon, \end{aligned}$$

这就证明了 (7) 式成立, 进而 (6) 式成立.

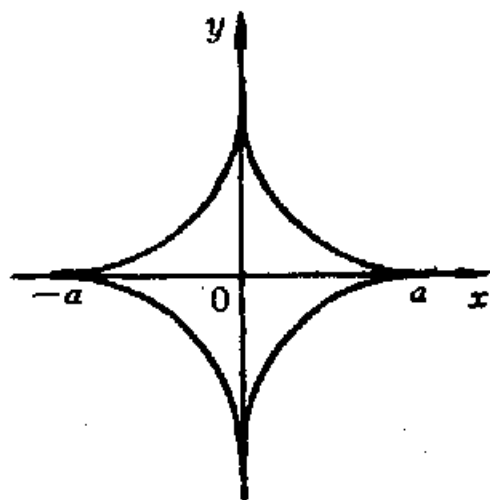
例 5 求星形线

$$\begin{aligned} x &= a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t, \\ 0 &\leq t \leq 2\pi \end{aligned}$$

的周长.

解 因为

$$\begin{aligned} x'(t) &= -3a \cos^2 t \sin t, \\ y'(t) &= 3a \sin^2 t \cos t, \end{aligned}$$



故由公式 (6) 有

$$\begin{aligned} s &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(-3a \cos^2 t \sin t)^2 + (3a \sin^2 t \cos t)^2} dt \\ &= 12a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt = 6a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt \\ &= 3a \int_0^{\pi} \sin u du = 6a. \end{aligned}$$

考察曲线段是由 $y = f(x) (a \leq x \leq b)$ 给出的情形. 设 $f(x)$ 连续可导. 这时可以把 x 视为参数, 于是曲线的参数方程就是

$$x = x, \quad y = f(x), \quad a \leq x \leq b.$$

因而公式 (6) 化为

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx. \quad (9)$$

再考察曲线段由极坐标方程 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出的情形. 设 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可导, 这时, 把 θ 视为参数, 于是曲线的参数方程就是

$$x = r(\theta) \cos \theta, \quad y = r(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta.$$

因而公式 (6) 化为

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta. \quad (10)$$

例 6 求心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的周长.

解 因为 $r'(\theta) = -a \sin \theta$, 所以有

$$\begin{aligned} [r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2 &= a^2 \sin^2 \theta + a^2 (1 + \cos \theta)^2 \\ &= 2a^2 (1 + \cos \theta) = 4a^2 \cos^2 \frac{\theta}{2}. \end{aligned}$$

按公式 (10) 知心脏线的周长为

$$\begin{aligned} s &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta = 4a \int_0^{\pi} \cos \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 8a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = 8a. \end{aligned}$$

从公式 (6), (9) 和 (10) 的推导过程可知, 不论一条曲线是由什么形式给出, 只要要求相应的函数连续可导, 则这条曲线就是可求长的. 以后我们称这样的曲线为光滑曲线. 显然, 如果一条连续曲线是由有限多条光滑曲线首尾相接而成, 则它也是可求长的. 这样的曲线称为逐段光滑曲线. 以后论及曲线时, 很多地方都作这样的

假设. 弧长公式 (6),(9),(10) 还可以写成变动上限的形式:

$$\begin{aligned}s(t) &= \int_{\alpha}^t \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2} d\tau, \\s(x) &= \int_a^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2} dt, \\s(\theta) &= \int_{\alpha}^{\theta} \sqrt{[r'(\varphi)]^2 + [r(\varphi)]^2} d\varphi.\end{aligned}$$

这样一来, 弧长就可分别表示为自变量 t, x, θ 的函数. 由此即可得到弧长的微分公式:

$$\begin{aligned}ds &= \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt, \\ds &= \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx, \\ds &= \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta.\end{aligned}\tag{11}$$

有了弧长的微分公式之后, 我们就可以介绍一个描述曲线弯曲程度的量——曲率. 这是以后微分几何中的基本概念之一.

设 A 和 B 是光滑曲线 l 上的两个点, A 和 B 之间的这段曲线的弧长记为 ΔS , 曲线 l 在点 A 和 B 处的切线的夹角为 $\Delta\alpha$, 则称 $\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$ 为曲线 l 的弧段 AB 的平均曲率. 令点 B 沿着曲线向 A 运动且无限接近 A , 即使 $\Delta s \rightarrow 0$, 这时把极限

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right| = k_A$$

称为曲线 l 在点 A 的曲率.

设曲线 l 的参数方程为

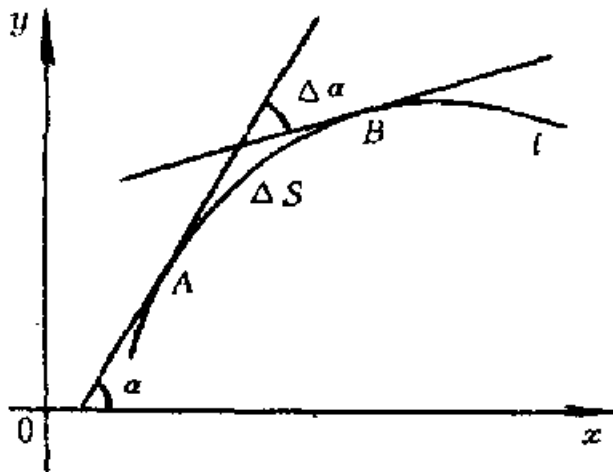
$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

并且 A 和 B 的坐标分别为 $(x(t), y(t)), (x(t + \Delta t), y(t + \Delta t))$, 于是由参数方程的求导公式有

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)},$$

其中 α 是曲线 l 在点 A 的切线与 x 轴的夹角, 从而有

$$\begin{aligned} d\alpha &= d\left(\arctg \frac{y'(t)}{x'(t)}\right) \\ &= \frac{\frac{y''x' - y'x''}{(x')^2}}{1 + \left(\frac{y'}{x'}\right)^2} dt \\ &= \frac{y''x' - y'x''}{(x')^2 + (y')^2} dt. \end{aligned}$$



再由 (11) 中之第 1 式即知曲线 l 在点 A 的曲率为

$$k = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right| = \frac{|y''x' - y'x''|}{[(x')^2 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}. \quad (12)$$

当曲线方程为 $y = f(x)$ 时, 公式 (12) 化为

$$k = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{\frac{3}{2}}}. \quad (13)$$

例 7 求圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上的点的曲率.

解 圆的参数方程为 $x = r \cos t, y = r \sin t$. 于是有

$$\begin{aligned} x' &= -r \sin t, & x'' &= -r \cos t, \\ y' &= r \cos t, & y'' &= -r \sin t, \\ (x')^2 + (y')^2 &= r^2(\sin^2 t + \cos^2 t) = r^2, \\ y''x' - y'x'' &= r^2(\sin^2 t + \cos^2 t) = r^2. \end{aligned}$$

按公式 (12) 得到

$$k = \frac{1}{r}.$$

这表明, 圆的曲率等于它的半径的倒数. 一般地, 我们把曲线上一点的曲率 k 的倒数称为曲线在该点的曲率半径, 记为

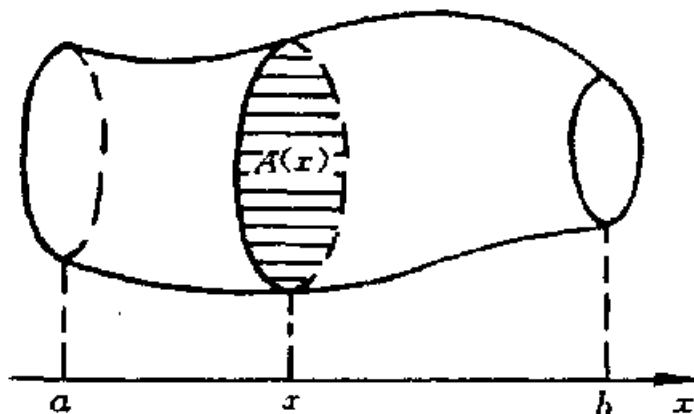
$$\rho = \frac{1}{k}.$$

三、空间区域的体积

考察已知截面积的空间区域. 设用横坐标为 x 的平面去截一个空间区域的截面的面积为 $A(x)$, $a \leq x \leq b$, 求该区域介于平面 $x=a$ 和 $x=b$ 之间的部分的体积 V .

对于区间 $[a, b]$ 上的任一网 $T = \{x_k\}$:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$



将空间区域介于平面 $x = x_{k-1}$ 和 $x = x_k$ 之间的部分的体积记为 V_k . 任取 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$, 则有

$$V_k \approx A(\xi_k) \Delta x_k, \quad k = 1, 2, \cdots, n.$$

对 k 求和, 得到体积 V 的近似值为

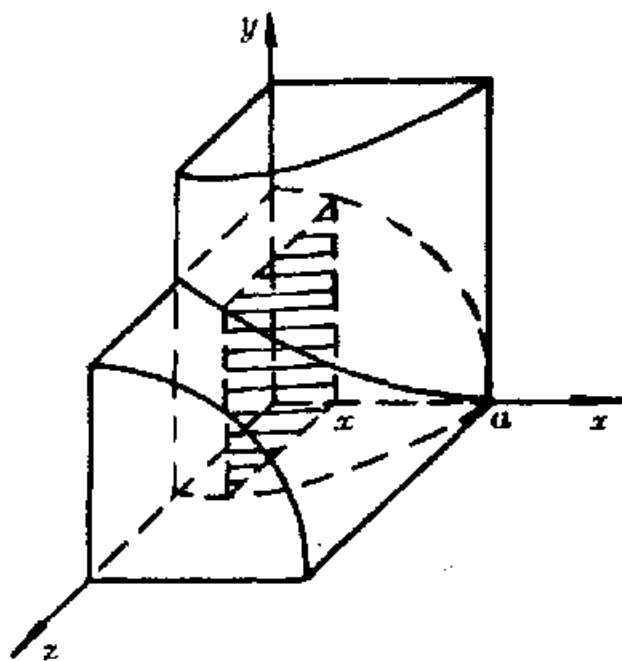
$$V \approx \sum_{k=1}^n A(\xi_k) \Delta x_k.$$

显然, 假设作为截面积的函数 $A(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积是合理的, 故有

$$V = \int_a^b A(x) dx. \quad (14)$$

例 8 求圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 和 $x^2 + z^2 = a^2$ 相交所围区域的体积.

解 由对称性知, 所论区域的体积是它在第 1 卦限中的体积的 8 倍, 故只须计算后者的体积.



当 $0 \leq x \leq a$ 时, 横坐标为 x 的平面截所论区域的截面的图形是边长为 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 的正方形, 其面积为 $A(x) = a^2 - x^2$. 所以, 由公式 (14) 知所求的体积为

$$V = 8 \int_0^a A(x) dx = 8 \int_0^a (a^2 - x^2) dx = \frac{16}{3} a^3.$$

再来考察旋转体的体积. 设有一条连续曲线 $y = f(x) (a \leq x \leq b, f(x) \geq 0)$ 绕 x 轴旋转得到一个旋转体. 显然, 当 $a \leq x \leq b$ 时, 横坐标为 x 的平面与此旋转体的截面积为

$$A(x) = \pi f^2(x).$$

因此由公式 (14) 可得旋转体的体积为

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_a^b y^2 dx. \quad (15)$$

例 9 求直线段 $y = kx (0 \leq x \leq h)$ 绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积.

解 按公式 (15) 有

$$V = \pi \int_0^h (kx)^2 dx = \frac{1}{3} \pi k^2 h^3.$$

这就证明了中学课本中圆锥体积公式的正确性.

例 10 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 绕 x 轴旋转所得的旋转椭球的体积.

解 这时有 $y^2 = b^2(1 - \frac{x^2}{a^2})$, 由公式 (15) 及对称性有

$$V = 2\pi \int_0^a y^2 dx = 2\pi b^2 \int_0^a (1 - \frac{x^2}{a^2}) dx = \frac{4}{3}\pi ab^2.$$

当椭圆绕 y 轴旋转时, 所得的旋转椭球的体积为 $V' = \frac{4}{3}\pi a^2 b$. 显然有 $V \neq V'$. 一般地说, 当同一条曲线绕不同的直线旋转时, 所得的旋转体的体积也不同. 当然也有特殊情形, 比如圆绕任何一条直径旋转都得到体积相同的球.

四、旋转体的侧面积

设有一条光滑曲线 $y = f(x) (a \leq x \leq b, f(x) \geq 0)$ 绕 x 轴旋转得到一个旋转体, 现在要求的是这个旋转体的侧面积.

对于区间 $[a, b]$ 上的任一网 $T = \{x_k\}$:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

将所论旋转体介于平面 $x = x_{k-1}$ 和 $x = x_k$ 之间的部分的侧面积记为 S_k . 易见, S_k 近似等于上下底半径分别为 $f(x_{k-1})$ 和 $f(x_k)$ 的圆台的侧面积. 按中学熟知的圆台侧面积公式有

$$\begin{aligned} S_k &\approx \pi[f(x_{k-1}) + f(x_k)]\sqrt{\Delta x_k^2 + [f(x_k) - f(x_{k-1})]^2} \\ &= \pi[f(x_{k-1}) + f(x_k)]\sqrt{1 + [f'(\xi_k)]^2}\Delta x_k. \end{aligned}$$

对 k 从 1 到 n 求和, 得到侧面积 S 的近似值

$$S \approx \pi \sum_{k=1}^n [f(x_{k-1}) + f(x_k)]\sqrt{1 + [f'(\xi_k)]^2}\Delta x_k, \quad (16)$$

其中 $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k), k = 1, 2, \cdots, n$. (16) 式与 (5') 相似, 若 x_{k-1}, x_k 和 ξ_k 是同一个值, 则 (16) 式右端的和数就是对应于网 T 的积

分和. 尽管 (16) 式不是积分和, 但我们可象证明 (6) 式完全一样地证明

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx. \quad (17)$$

注意, 上式中的被积表达式是 y 与 ds 的乘积, 从而又可得到参数方程和极坐标方程的侧面积公式为

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_\alpha^\beta y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt, \\ S &= 2\pi \int_\alpha^\beta r(\theta) \sin \theta \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta. \end{aligned} \quad (17')$$

例 11 求半径为 r 的球面的面积.

解 显然, 球面的面积就是函数 $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ 绕 x 轴旋转所得的旋转体的侧面积. 这时有

$$y' = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}, \quad \sqrt{1 + (y')^2} = \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}}.$$

于是由公式 (17) 有

$$S = 4\pi \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} \cdot \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx = 4\pi \int_0^r r dx = 4\pi r^2,$$

这正是中学中熟知的球面积公式. 只不过当时是只知其然, 不知其所以然, 而现在知道其所以然了.

例 12 求将椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b)$ 绕 x 轴旋转所得的椭球面的面积.

解 将上半椭圆写成参数方程:

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi,$$

令 $c^2 = a^2 - b^2$, $e = \frac{c}{a}$ 为离心率. 于是由公式 (17') 有

$$S = 2\pi \int_0^\pi b \sin t \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt.$$

$$\begin{aligned}
&= 4\pi b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \sqrt{a^2 - (a^2 - b^2) \cos^2 t} dt \\
&= -4\pi b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 - (a^2 - b^2) \cos^2 t} d(\cos t) \\
&= 4\pi ab \int_0^1 \sqrt{1 - e^2 u^2} du \\
&= 4\pi ab \left(\frac{1}{2} u \sqrt{1 - e^2 u^2} + \frac{1}{2e} \arcsin eu \right) \Big|_0^1 \\
&= 2\pi ab \left(\frac{b}{a} + \frac{a}{c} \arcsin \frac{c}{a} \right) \\
&= 2\pi b \left(b + \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arcsin \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} \right), \quad (18)
\end{aligned}$$

注意, 当 $a \rightarrow b^+$ 时,

$$\lim_{a \rightarrow b^+} \frac{a}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arcsin \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = 1,$$

在上式中令 $a \rightarrow b^+$ 并记 $b = r$, 即得到例 11 中的结果.

此外, 我们指出, 若按公式 (6) 计算椭圆的周长, 则导致如下的椭圆积分

$$S = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt,$$

这是一个积不出来的积分. 确切地说, 就是一个无法用有限形式表示其原函数的积分. 因此, 我们没有与圆的周长公式相应的椭圆周长公式. 然而, 例 12 的结果说明, 存在着与球面的面积公式相应的旋转椭球面的面积公式.

例 13 求心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 绕极轴旋转所得曲面的面积.

解 按公式 (17') 有

$$\begin{aligned}
S &= 2\pi \int_0^\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta \\
&= 2\pi \int_0^\pi a(1 + \cos \theta) \sin \theta \sqrt{a^2(1 + \cos \theta)^2 + a^2 \sin^2 \theta} d\theta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2\pi a^2 \int_0^\pi (1 + \cos \theta) \sin \theta \cos \frac{\theta}{2} d\theta \\
&= 16\pi a^2 \int_0^\pi \cos^4 \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} d\theta \\
&= 32\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \sin t dt \\
&= 32\pi a^2 \int_0^1 u^4 du = \frac{32}{5}\pi a^2.
\end{aligned}$$

§2 在物理中的应用举例

定积分在物理中的应用相当广泛，数学系的大学生将在《普通物理》课中不断遇到，本节中，我们只以质量，质心，平均值为例略加介绍。

一、密度、质量和质心

设由以弧长为参数的方程

$$x = x(s), \quad y = y(s), \quad 0 \leq s \leq l$$

给出的光滑曲线上分布有质量，其中 s 表示从曲线一个端点 A_0 算起的弧长，并把曲线上对应于 s 的点记为 A_s 。设已知曲线从 A_0 到 A_s 的弧段的质量为 $m(s)$ ，于是称比值

$$\frac{m(s + \Delta s) - m(s)}{\Delta s}$$

为曲线上从 A_s 到 $A_{s+\Delta s}$ 的弧段的平均密度。如果极限

$$\rho(s) = \frac{dm}{ds} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{m(s + \Delta s) - m(s)}{\Delta s} \quad (1)$$

存在，则称之为曲线在点 A_s 的密度（线密度）。按定义知，密度就是质量关于弧长的导数。反之，质量函数就是密度 $\rho(s)$ 的一个原函

数, 由 (1) 有

$$m(s) = \int_0^s \rho(t) dt. \quad (2)$$

中学物理中讲过有限多个质点的质心的求法. 设在平面上有 n 个质点, 质量分别为 $m_1, m_2, \dots, m_n$, 坐标依次为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. 则这 n 个质点系的质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^n m_k x_k}{\sum_{k=1}^n m_k}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{k=1}^n m_k y_k}{\sum_{k=1}^n m_k}. \quad (3)$$

现在将这个问题加以推广, 利用定积分代替上式中的求和来求一条光滑曲线 l 的质心. 当密度 $\rho(s)$ 为常数时, 质心的位置只与 l 的形状有关, 这时称质心为形心.

设平面上有一条长为 l 的光滑曲线, 其以弧长 s 为参数的方程为

$$x = x(s), \quad y = y(s), \quad 0 \leq s \leq l.$$

曲线上分布有质量, 其密度函数为 $\rho(s)$. 为求这条曲线的质心, 在 $[0, l]$ 上取网 $T: 0 = s_0 < s_1 < s_2 < \dots < s_n = l$. 取 $\xi_k \in [s_{k-1}, s_k]$, 并记曲线上对应于 s_k 的点为 A_k , 则从 A_{k-1} 到 A_k 的弧段的质量近似等于 $\rho(\xi_k) \Delta s_k, k = 1, 2, \dots, n$. 将整条曲线近似地视为由 n 个质点组成的质点系, n 个质点的质量和位置分别为

$$\rho(\xi_k) \Delta s_k, \quad (x(\xi_k), y(\xi_k)), \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

于是按公式 (3) 知

$$x(T) = \frac{\sum_{k=1}^n \rho(\xi_k) x(\xi_k) \Delta s_k}{\sum_{k=1}^n \rho(\xi_k) \Delta s_k}, \quad y(T) = \frac{\sum_{k=1}^n \rho(\xi_k) y(\xi_k) \Delta s_k}{\sum_{k=1}^n \rho(\xi_k) \Delta s_k}.$$

就是曲线质心坐标的近似值. 不难看出, 只要假设 $\rho(s)$ 连续, 则当 $\|T\| \rightarrow 0$ 时, 近似程度越来越好. 按定积分定义可知, 质心的坐标

为

$$\bar{x} = \frac{\int_0^l \rho(s)x(s)ds}{\int_0^l \rho(s)ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_0^l \rho(s)y(s)ds}{\int_0^l \rho(s)ds}. \quad (4)$$

当密度 $\rho(s)$ 为常数时, (4) 式化为

$$\bar{x} = \frac{1}{l} \int_0^l x(s)ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{l} \int_0^l y(s)ds. \quad (5)$$

这是形心的坐标公式. 注意, 由公式 (17') 知, 曲线绕 x 轴旋转所得的旋转体的侧面积为

$$S = 2\pi \int_0^l y(s)ds = 2\pi \bar{y} \cdot l.$$

这表明曲线绕 x 轴旋转所得的旋转体的侧面积等于半径为形心的纵坐标 $\bar{y}$, 高为弧长 l 的圆柱面的面积.

如果光滑曲线的参数方程是一般的参数方程

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta.$$

而对应于参数 t 的点的密度是 $\rho(t)$ 时, 由上节公式 (11) 有

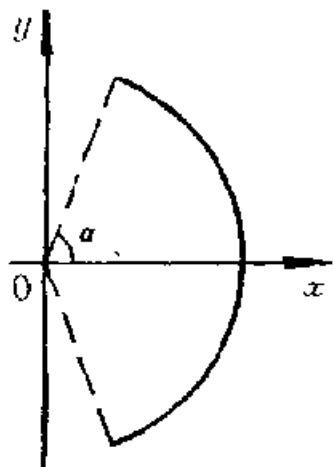
$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{\int_{\alpha}^{\beta} \rho(t)x(t)\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}dt}{\int_{\alpha}^{\beta} \rho(t)\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}dt}, \\ \bar{y} &= \frac{\int_{\alpha}^{\beta} \rho(t)y(t)\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}dt}{\int_{\alpha}^{\beta} \rho(t)\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}dt}. \end{aligned} \quad (6)$$

显然, 当光滑曲线是由直角坐标或极坐标函数给出时, 也可以利用 (11) 式导出类似的公式. 这里不再列举.

例 1 求圆弧 $x = r \cos t, y = r \sin t$ ($|t| \leq \alpha \leq \pi$) 的形心.

解 由对称性知形心位于 x 轴上, 故有 $\bar{y} = 0$. 只须再求 $\bar{x}$, 按公式 (6) 有

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\int_{-\alpha}^{\alpha} r \cos t \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} dt}{\int_{-\alpha}^{\alpha} \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} dt} \\ &= \frac{2r^2 \sin \alpha}{2r\alpha} = \frac{r \sin \alpha}{\alpha}.\end{aligned}$$



例 2 求心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 的形心.

解 由对称性知, 形心位于极轴的正向上, 于是 $\bar{y} = 0$. 由上节例 6 知, 心脏线的周长为 $8a$. 从而由公式 (5) 知形心的横坐标为

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{8a} \int_0^{8a} x(s) ds = \frac{1}{8a} \int_0^{2\pi} r \cos \theta \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta) \cos \theta \sqrt{a^2(1 + \cos \theta)^2 + a^2(-\sin \theta)^2} d\theta \\ &= \frac{a}{8} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta) \cos \theta \sqrt{2(1 + \cos \theta)} d\theta \\ &= \frac{a}{4} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta) \cos \theta \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta \\ &= a \int_0^{\pi} (2 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}) (1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}) d(\sin \frac{\theta}{2}) \\ &= 2a \int_0^1 (1 - t^2)(1 - 2t^2) dt = \frac{4}{5}a.\end{aligned}$$

二、平均值

在物理和工程等实际问题中, 有时需要求出某个函数 $y = f(x)$ 在某个区间中连续变化时的平均值, 例如求平均速度, 平均压强, 平均功率等等.

考察连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值. 对于区间

$[a, b]$ 上的任一网 T :

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

取 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k], k = 1, 2, \cdots, n$, 并用 $f(\xi_1), f(\xi_2), \cdots, f(\xi_n)$ 的加权平均值

$$\bar{y}(T) = \frac{\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k}{\sum_{k=1}^n \Delta x_k} = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

来作为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值的近似值. 令 $\|T\| \rightarrow 0$ 取极限, 即得 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值

$$\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx, \quad (7)$$

这恰好是上一章中提到过的积分平均值.

例 3 求交流电 $I(t) = I_0 \sin \omega t$ 的平均功率, 其中 I_0 表示电流的最大值.

解 显然, 只须计算在一个周期上的平均功率. 这时, 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 功率 $P(t) = I^2 R = I_0^2 R \sin^2 \omega t$, 其中 R 是用电器的电阻. 于是由公式 (7) 有

$$\begin{aligned} \bar{P} &= \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{I_0^2 R \omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin^2 \omega t dt \\ &= \frac{I_0^2 R}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \frac{I_0^2 R}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 - \cos 2t) dt \\ &= \frac{1}{2} I_0^2 R. \end{aligned}$$

这表明平均功率恰为最大功率的一半.

三、变力做功问题

设物体在变力 $F = f(x)$ 的作用下从点 A 移动到点 B 且力的方向和运动方向一致. 将直线 AB 取为 x 轴, 从 A 指向 B 的方向

为 x 轴的正向, 点 A 和 B 在 x 轴上的坐标分别为 a 和 b . 对于区间 $[a, b]$ 上的任一网 T :

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

任取 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ 并认为力 $f(x)$ 在区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上是不变的, 取值为 $f(\xi_k)$. 于是物体从点 x_{k-1} 移动到 x_k 时, 力 $f(x)$ 所做的功为

$$W_k \approx f(\xi_k) \Delta x_k, \quad k = 1, 2, \cdots, n.$$

对 k 从 1 到 n 求和, 便得力 $f(x)$ 从 a 到 b 所做的功的近似值为

$$W \approx \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k.$$

上式右端恰为积分和, 故有

$$W = \int_a^b f(x) dx. \quad (8)$$

例 4 求为使地面上质量为 m 的物体坚直升高 h 米所需克服地球引力所做的功 W , 并问为使物体飞离地球引力范围, 物体的初速度 v_0 至少应为多少?

解 设地球中心为点 O , 半径为 R , 并把地球质量 M 看成集中在球心 O . 质量为 m 的物体在地面上点 A . 取点 O 为原点, 射线 OA 为正半 x 轴. 由万有引力定律知, 与点 O 相距 x 且质量为 m 的物体所受的地球引力为

$$F(x) = -\frac{kMm}{x^2}, \quad (9)$$

其中 k 为万有引力常数. 于是由公式 (8) 知, 为使质量为 m 的物体从地面上升到高 h 米处所需克服地球引力所做的功为

$$W = \int_R^{R+h} \frac{kMm}{x^2} dx = kMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right).$$

使物体飞离地球引力范围，就是使物体飞向无穷远，从而有

$$W^* = \lim_{h \rightarrow +\infty} kMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right) = \frac{kMm}{R}.$$

设物体在地球表面是以初速度 v_0 垂直向上发射的，由能量转化与守恒定律知发射时的动能至少要等于 W^* 才能飞出地球引力范围，即应有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 &= \frac{kMm}{R}, \\ v_0 &= \sqrt{\frac{2kM}{R}}. \end{aligned} \quad (10)$$

设地球表面的重力加速度为 g ，由 (9) 有

$$-\frac{kMm}{R^2} = -mg.$$

由此可得

$$kM = gR^2.$$

代入 (10) 即得

$$v_0 = \sqrt{2gR} \approx 11.2 \text{ 千米 / 秒}.$$

这表明为使物体飞离地球引力范围，物体的初速度至少应为 11.2 千米 / 秒。这个速度称为第二宇宙速度。

§3 其它应用举例

除了前两节已经介绍的各种应用之外，定积分还有许许多多的应用，本节仅介绍两个应用。

* 一、数 e 的超越性

一个复数，如果它是某个整系数代数方程的根，则称之为代数数，否则就称之为超越数。显然，所有有理数和用有理数开方表示

的无理数都是代数数. 然而, 指出一个数是超越数的事就没有这么简单. 1873 年, 厄尔米特证明了自然对数的底数 e 是超越数. 随后在 1882 年, 林德曼证明了圆周率 π 的超越性. 现在我们就来证明 e 的超越性.

若不然, 设 e 是整系数方程

$$c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_mx^m = 0 \quad (1)$$

的根.

设 $f(x)$ 是任一 n 次多项式, 于是有 $f^{(n+1)}(x) = 0$. 从而由分部积分公式可得

$$\int_0^b f(x)e^{-x}dx = -e^{-x}[f(x) + f'(x) + \cdots + f^{(n)}(x)] \Big|_0^b.$$

令 $F(x) = f(x) + f'(x) + \cdots + f^{(n)}(x)$, 由上式可得

$$e^b F(0) = F(b) + e^b \int_0^b f(x)e^{-x}dx. \quad (2)$$

在 (2) 式中依次取 $b = 0, 1, 2, \cdots, m$, 并用 (1) 中的系数 $c_0, c_1, \cdots, c_m$ 分别乘所得的等式然后相加, 得到

$$0 = c_0 F(0) + c_1 F(1) + \cdots + c_m F(m) + \sum_{k=0}^m c_k e^k \int_0^k f(x)e^{-x}dx. \quad (3)$$

注意, (3) 式对于任何多项式 $f(x)$ 都成立. 下面我们要构造多项式 $f(x)$, 使得 (3) 式不成立, 从而导出矛盾.

令

$$f(x) = \frac{1}{(p-1)!} x^{p-1}(x-1)^p(x-2)^p \cdots (x-m)^p, \quad (4)$$

其中 p 为大于 m 和 $|c_0|$ 的任一质数. 由于当 $q \geq p$ 为整数时, 有

$$(x^q)^{(p)} = q(q-1) \cdots (q-p+1)x^{q-p} = C_q^p \cdot p!x^{q-p},$$

所以, 多项式 $f(x)$ 的 p 阶及 p 阶以上的导数都是整系数多项式且系数都能被 p 整除. 因此当 x 取整数值时, 所有这样导数的值都是整数且能被 p 整除. 由 $f(x)$ 定义式 (4) 又知, 当 $x = 1, 2, \dots, m$ 时, $f(x)$ 与它的直到 $p-1$ 阶导数都为 0, 所以 $F(1), F(2), \dots, F(m)$ 都能被 p 整除.

然而, $F(0)$ 却是另一种情形. 当 $x = 0$ 时, $f(0), f'(0), \dots, f^{p-2}(0)$ 都是 0, 于是有

$$F(0) = f^{(p-1)}(0) + f^{(p)}(0) + \dots + f^{(n)}(0). \quad (5)$$

在 (5) 式右端的各项中, 除第 1 项之外, 其它各项都能被 p 整除. 但是第 1 项

$$f^{(p-1)}(0) = [(-1)^m m!]^p.$$

由于 $p > m$, 故 p 不能整除 $f^{(p-1)}(0)$. 从而由 (5) 知 p 不能整除 $F(0)$. 又因 $p > |c_0|$, 所以 $p \nmid |c_0|$. 从而 (3) 式右端前 $m+1$ 项之和不能被 p 整除当然不等于 0.

再考察 (3) 式右端最后的和数. 在区间 $[0, m]$ 上, 由定义 (4) 有

$$|f(x)| < \frac{1}{(p-1)!} m^{p-1} m^p m^p \dots m^p = \frac{m^{(m+1)p-1}}{(p-1)!}.$$

因而有

$$\left| \int_0^k f(x) e^{-x} dx \right| < \frac{m^{(m+1)p-1}}{(p-1)!} \int_0^k e^{-x} dx < \frac{m^{(m+1)p-1}}{(p-1)!}. \quad (6)$$

令 $c = |c_0| + |c_1| + \dots + |c_m|$, 于是由估计式 (6) 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^m c_k e^k \int_0^k f(x) e^{-x} dx \right| &< c e^m \frac{m^{(m+1)p-1}}{(p-1)!} \\ &= c e^m m^m \frac{(m^{m+1})^{p-1}}{(p-1)!}. \end{aligned} \quad (7)$$

注意, (4) 中的质数 p 可以是大于 m 和 $|c_0|$ 的任一质数且估计式 (7) 中的 p 也可以是大于 m 和 $|c_0|$ 的任一质数. 令 p 沿着质数趋向

$+\infty$, 我们有

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{(m^{m+1})^{p-1}}{(p-1)!} = 0.$$

故可取得足够大的质数 p_0 , 使得在 (4) 中令 $p = p_0$ 时相应的 $f_0(x)$ 满足

$$\left| \sum_{k=0}^m c_k e^k \int_0^k f_0(x) e^{-x} dx \right| \leq \frac{1}{2}.$$

这样一来, (3) 式右端前 $m+1$ 项之和是个非零整数而最后的和数绝对值不超过 $\frac{1}{2}$. 所以右端不能为 0, 矛盾. 这就完成了证明.

二、泰勒公式的积分余项

在第五章中讲到过泰勒公式, 其中的余项有拉格朗日余项和皮亚诺余项. 现在我们要介绍用定积分表述的积分余项.

设 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 中 $n+1$ 次连续可导, 令

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k,$$
$$R_n(x) = f(x) - S_n(x).$$

易见

$$R_n^{(k)}(x_0) = 0, k = 0, \dots, n, \quad R_n^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x).$$

连续应用分部积分公式, 有

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \int_{x_0}^x R'_n(t) dt = (t-x)R'_n(t) \Big|_{x_0}^x - \int_{x_0}^x (t-x)R''_n(t) dt \\ &= \int_{x_0}^x (x-t)R''_n(t) dt = \frac{1}{2} \int_{x_0}^x (x-t)^2 R'''_n(t) dt \\ &= \dots = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x R_n^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt \\ &= \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt. \end{aligned} \tag{8}$$

这就是泰勒公式的积分余项.

注意, 在公式 (8) 右端的积分中, $f^{(n+1)}(t)$ 连续且 $(x-t)^n$ 不变号. 故由积分第一中值定理知, 存在 ξ 在 x_0 与 x 之间, 使得

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt &= f^{(n+1)}(\xi) \int_{x_0}^x (x-t)^n dt \\ &= -\frac{1}{n+1} f^{(n+1)}(\xi)(x-t)^{n+1} \Big|_{x_0}^x = \frac{1}{n+1} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)^{n+1}. \end{aligned}$$

将此代入 (8) 式, 我们又得到拉格朗日余项

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)^{n+1}.$$

此外, 在 (8) 式右端的积分中, 把被积函数视为 $f^{(n+1)}(t)(x-t)^n$ 和 1 的乘积, 由积分第一中值定理又知, 在 x_0 与 x 之间存在 ξ , 使得

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n \int_{x_0}^x dt \\ &= \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n (x-x_0). \end{aligned}$$

将 ξ 写成 $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$, $0 \leq \theta \leq 1$, 上式化为

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0)) (1-\theta)^n (x-x_0)^{n+1}. \quad (9)$$

(9) 式所表达的余项 $R_n(x)$ 称为柯西余项.

比较这三种形式的余项可见, 拉格朗日余项和柯西余项中分别含有不定因素 ξ 和 θ , 而积分余项中则不含类似的因子, 它是完全确定的. 这正是积分余项的优点. 因此, 在许多较为精确的估计式中, 经常使用带有积分余项的泰勒公式.

习 题

1. 求由下列各曲线所围成的图形的面积:

(i) $y^2 = 4(x+1)$, $y^2 = 4(1-x)$;

- (ii) $y = |\ln x|$, $y = 0$, $x = 0.1$, $x = 10$;
- (iii) $y^2 = x^2(a^2 - x^2)$;
- (iv) $y = x$, $y = x + \sin^2 x$, $0 \leq x \leq \pi$;
- (v) 旋轮线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 和 $y = 0$, $0 \leq t \leq 2\pi$;
- (vi) 星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, $0 \leq t \leq 2\pi$;
- (vii) $x = 2t - t^2$, $y = 2t^2 - t^3$;
- (viii) 三叶线 $r = a \sin 3\theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$;
- (ix) $r = 3 \cos \theta$, $r = 1 + \cos \theta$;
- (x) 阿基米德螺线 $r = a\theta$ 的矢径由 $\theta = 0$ 开始旋转一周所扫过的面积.

2. 求曲线 $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = 1$ ($AC - B^2 > 0$, $C > 0$) 所围图形的面积.

3. 直线 $y = x$ 把椭圆 $x^2 + 3y^2 = 6y$ 分成两部分, 求这两部分的面积之比.

4. 求下列各曲线的弧长:

- (i) $y = \ln x$ 从 $x_1 = \sqrt{3}$ 到 $x_2 = \sqrt{8}$ 的一段;
- (ii) $y = x^{\frac{3}{2}}$ 在 $0 \leq x \leq 4$ 上的一段;
- (iii) $x = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2} \ln y$, $1 \leq y \leq e$;
- (iv) 星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, $a > 0$;
- (v) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$;
- (vi) 圆的渐开线 $x = a(\cos t + t \sin t)$, $y = a(\sin t - t \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$;
- (vii) $r = a\theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$;
- (viii) $\theta = \frac{1}{2} \left(r + \frac{1}{r} \right)$, $1 \leq r \leq 3$.

5. 求下列各曲面所围成的立体的体积:

- (i) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$;
- (ii) $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x^2 + y^2 = ax$, $a > 0$, 求较小的一块;
- (iii) $x^2 + y^2 + z^2 = 3$, $2z = x^2 + y^2$;
- (iv) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, $z = \pm c$.

6. 求下列各旋转体的体积:

(i) $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 绕 x 轴旋转;

(ii) $y = x^2$ ($0 \leq x \leq h$) 绕 y 轴旋转;

(iii) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 绕 x 轴旋转;

(iv) $r = a(1 + \cos \theta)$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$, $a > 0$) 绕极轴旋转;

(v) $x = a \sin^3 t$, $y = b \cos^3 t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 绕 y 轴旋转.

7. 求下列各旋转曲面的面积:

(i) $x^2 + (y - b)^2 = a^2$ ($b \geq a$) 绕 x 轴旋转;

(ii) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 绕 x 轴旋转;

(iii) $y^2 = 2px + a$, $0 \leq y \leq a$ ($a > 1$) 绕 y 轴旋转;

(iv) 双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 绕轴 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 旋转;

(v) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ 绕直线 $y = 2a$ 旋转.

8. 求下列各曲线段的质心 (形心) 坐标:

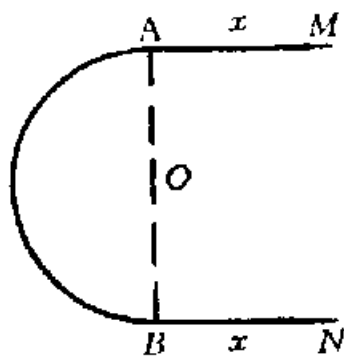
(i) 对数螺线 $r = ae^{k\theta}$ ($a > 0$, $k > 0$) 上从点 $(0, a)$ 到点 (θ, r) 的均匀弧段;

(ii) 以 $A(0, 0)$, $B(0, 1)$, $C(2, 1)$ 和 $D(2, 0)$ 为顶点的矩形周界, 曲线上任一点的密度等于该点到原点距离的 2 倍;

(iii) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ ($a > 0$);

(iv) $y = 1 - x^2$, $-1 \leq x \leq 1$.

9. 用一根密度均匀的金属丝弯成半径为 a 的半圆弧, 在两端用同样的金属丝接上等长为 x 的两条切线 (如图). 为使曲线 $MABN$ 的形心恰位于圆的圆心 O , 切线长 x 应为多少?

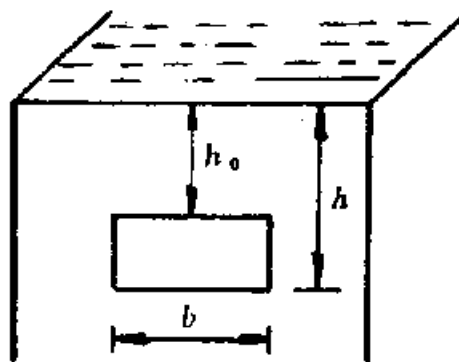


10. 已知 10 牛顿的力能使弹簧伸长 1 厘米. 现在要使弹簧伸长 10 厘米, 求克服弹力所应做的功.

11. 直径为 20 厘米, 长为 80 厘米的圆柱形气缸被压强为 100

牛 / 厘米² 的蒸汽充满着. 假定气体的温度不变, 要使气体的体积减少一半, 须做多少功?

12. 根据托里拆利定律, 液体从容器中流出的速度为 $V = \mu\sqrt{2gh}$, 其中 μ 和 g 都是常数, h 为液面到孔的高度. 现在水槽壁上开一个长方形孔 (如图), 求每秒的流量 Q .



第九章 数项级数

前几章中讲述了微分和积分的运算, 研究的对象都是连续变化的函数. 现在我们要来看离散对象的运算的推广, 无穷多项相加的表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$$

称为一个无穷级数或简称为级数. 本书中凡说到级数都是指无穷级数.

有限多项相加的代数和是中学中最为熟悉的运算. 第一、经过若干次运算总可得到唯一确定的和数; 第二、运算过程中可以随意地使用结合律和交换率. 我们自然要问, 对于无穷多项相加的级数, 这两点是否仍然成立? 以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ 为例进行讨论就会发现答案是否定的. 简单的否定并不解决问题, 科学的态度是研究在什么条件下, 才能使这些结论和性质仍然成立. 这正是本章的研究课题.

§1 基本概念和性质

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是一个级数, 令

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + \cdots + u_n, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

并称之为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的第 n 个部分和, 称 $\{S_n\}$ 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和数列.

定义 1 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的相应的部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛, 则

称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是收敛级数, 并把极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 称为级数的和, 记为

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S;$$

如果数列 $\{S_n\}$ 不收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是发散级数.

发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 仅仅是一个形式上的记号, 并不代表任何实数. 但是, 当数列 $\{S_n\}$ 发散时, 可能有 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pm\infty$, 这时象极限中一样, 我们也记之为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \pm\infty$, 并称之为发散到正无穷或负无穷.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 把 u_n 称为级数的通项, 把级数 $\sum_{k=n+1}^{\infty} u_k$ 称为级数的余级数, 它恰为原级数与部分和 S_n 的差.

一个尚未确定其是否收敛的级数, 只有形式上的意义, 通常可称之为形式级数. 只有判定它是收敛时, 它才具有数值意义.

按级数收敛性的定义知, 级数的敛散性就是一种特殊形式的数列——部分和数列的敛散性. 因此, 数列极限的某些性质很容易推广到级数上来.

定理 1 设 C 为任一常数, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} Cu_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛, 且有

$$(i) \quad \sum_{n=1}^{\infty} Cu_n = C \sum_{n=1}^{\infty} u_n;$$

$$(ii) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} v_n.$$

定理 2(级数收敛的必要条件) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则其通项 u_n 收敛于 0, 即有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

证 因级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 故有实数 S , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. 从而

有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0.$$

定理 3 (柯西收敛原理) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在自然数 N , 使对一切 $n > N$ 及任何自然数 p , 都有

$$|S_{n+p} - S_n| = |u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon. \quad (1)$$

例 1 设 $a \neq 0$. 讨论几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$ 的敛散性.

解 当 $|q| \geq 1$ 时, $aq^{n-1} \not\rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 故由定理 2 知此时级数发散.

当 $|q| < 1$ 时, 有

$$S_n = \sum_{k=1}^n aq^{k-1} = \frac{a(1-q^n)}{1-q} \rightarrow \frac{a}{1-q} \quad (n \rightarrow \infty).$$

按定义知此时级数收敛且有

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \frac{a}{1-q}.$$

例 2 求证调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

证 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 对任何自然数 N , 取 $p = n > N$, 于是有

$$|S_{n+p} - S_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} > \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} = \varepsilon_0,$$

由柯西收敛原理知调和级数发散.

例 3 求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, 于是当 $n > N$ 时, 对任何自然数 p , 都有

$$|S_{n+p} - S_n| = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2}$$

$$\begin{aligned}
&< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\
&= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} \\
&= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon.
\end{aligned}$$

由柯西原理知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛.

按定义知收敛级数存在着和数. 然而, 能否顺利求出这个和数则是另一回事. 例 1 中的几何级数于 $|q| < 1$ 时收敛, 在证明中顺便就求出了它的和数; 例 3 中的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 也收敛, 但却不易求出它的和数, 这个问题要等到讲了付里叶级数后才能解决. 实际上, 求收敛级数的和的问题是个很难很复杂的问题, 无法一概而论, 今后讲到有关内容时, 我们将陆续介绍一些关于级数求和的方法.

此外, 通项 u_n 趋于零只是级数收敛的必要条件, 不是充分条件. 例 2 中的调和级数是发散的但它的通项却趋于零, 就恰好说明了这一点.

定理 4 若两个级数中只有有限多项不同, 或者是一个级数比另一个级数多了有限多项, 则这两个级数同时敛散.

显然, 这可以按柯西收敛原理直接给出证明.

推论 级数和它的任一余项级数同时敛散.

把一个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的项保序地分成无穷多组, 并将每组项写在一个括号中, 这样得到一个新级数 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$, 其中

$$\begin{aligned}
v_k &= u_{n_{k-1}+1} + u_{n_{k-1}+2} + \cdots + u_{n_k}, \quad k = 1, 2, \cdots, \\
0 &= n_0 < n_1 < \cdots < n_{k-1} < n_k < \cdots,
\end{aligned} \tag{2}$$

这个新级数 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 称为原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的组合级数.

定理 5 收敛级数的任一组合级数都收敛, 且与原级数有相同的和.

证 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而级数 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 是它的一个组合级数, 其中 v_k 由 (2) 给出. 把级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 的部分和分别记为 S_n 和 S'_n , 于是按定义有

$$S'_m = \sum_{k=1}^m v_k = \sum_{n=1}^{n_m} u_n = S_{n_m}, \quad m = 1, 2, \dots$$

由此可见, 组合级数的部分和数列 $\{S'_m\}$ 是原级数的部分和数列 $\{S_n\}$ 的一个子数列 $\{S_{n_m}\}$.

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 故数列 $\{S_n\}$ 收敛, 从而它的子列也收敛且与它有相同的极限. 按定义知组合级数收敛且与原级数有相同的和.

定理 5 表明, 对于收敛级数, 结合律成立, 后面我们将看到, 级数的收敛性不足以保证交换律成立.

最后, 我们指出, 柯西收敛原理给出的是级数收敛的充分必要条件, 这当然是很好的, 在证明定理和解题时, 在许多场合都要用到它, 特别在证明一个级数发散时, 用得更多一些, 这都是事实. 然而, 对于某些级数, 要验证 (1) 式相当困难, 使用柯西原理很不方便, 这使我们去寻找其它的判别法. 随后两节我们就来做这件事情.

§2 正项级数

所有项都非负的级数称为正项级数. 显然, 它的部分和数列是递增的, 故由数列的单调收敛定理知有

定理 1 正项级数收敛的充分必要条件是它的部分和数列有界.

从定理 1 出发, 容易证明如下的定理:

定理 2(比较判别法) 设 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 是两个正项级数且存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时总有 $u_n \leq v_n$.

(i) 若级数 $\sum v_n$ 收敛, 则级数 $\sum u_n$ 也收敛;

(ii) 若级数 $\sum u_n$ 发散, 则级数 $\sum v_n$ 也发散.

在实际应用时, 下面的极限形式往往是方便的.

定理 2'(比较判别法的极限形式) 设 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 是两个正项级数且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l, \quad (1)$$

(i) 若 $0 < l < +\infty$, 则两个级数同时敛散;

(ii) 若 $l = 0$, 级数 $\sum v_n$ 收敛, 则级数 $\sum u_n$ 也收敛;

(iii) 若 $l = +\infty$, 级数 $\sum v_n$ 发散, 则级数 $\sum u_n$ 也发散.

当 $0 < l < +\infty$ 时, 取 $\varepsilon_0 = \frac{l}{2} > 0$, 由条件 (1) 知存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$\left| \frac{u_n}{v_n} - l \right| < \varepsilon_0 = \frac{l}{2}.$$

这等价于

$$\frac{l}{2}v_n < u_n < \frac{3l}{2}v_n, \quad n > N.$$

再由定理 2 即知所论的两个级数同时敛散. (ii) 和 (iii) 的证明是类似的.

定理 3(达朗贝尔判别法也称比值判别法, d'Alembert) 设 $\sum u_n$ 是一个正项级数并记 $D_n = \frac{u_{n+1}}{u_n}$, 则有

(i) 若存在 $0 < q < 1$ 及自然数 N , 使当 $n \geq N$ 时有 $D_n \leq q$, 则级数 $\sum u_n$ 收敛;

(ii) 若存在自然数 N , 使当 $n \geq N$ 时有 $D_n \geq 1$, 则级数 $\sum u_n$ 发散.

证 (i) 按已知, 当 $n \geq N$ 时, $D_n \leq q$, 故有

$$\frac{u_n}{u_N} = D_{n-1}D_{n-2} \cdots D_N \leq q^{n-N} = \frac{q^n}{q^N},$$

$$u_n \leq \frac{u_N}{q^N} q^n, \quad n \geq N.$$

因为 $0 < q < 1$ 时几何级数 $\sum q^n$ 收敛, 故由比较判别法知级数 $\sum u_n$ 收敛.

(ii) 因为当 $n \geq N$ 时 $D_n \geq 1$, 故当 $n > N$ 时有

$$u_n \geq u_{n-1} \geq \cdots \geq u_N > 0,$$

所以不可能有 $u_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 由上节定理 2 知级数 $\sum u_n$ 发散.

定理 3' (比值判别法的极限形式) 设 $\sum u_n$ 是一个正项级数,

(i) 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} D_n = r < 1$, 则级数 $\sum u_n$ 收敛;

(ii) 若 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} D_n = r > 1$, 则级数 $\sum u_n$ 发散.

取 $\varepsilon = \frac{1-r}{2} > 0$, 因为 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} D_n = r$, 故有 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = D_n < r + \varepsilon = \frac{1+r}{2} < 1.$$

由定理 3 之 (i) 知级数 $\sum u_n$ 收敛, 即 (i) 成立. 类似可证 (ii) 成立.

定理 4(柯西判别法也称为根式判别法) 设 $\sum u_n$ 是一个正项级数并记 $C_n = \sqrt[n]{u_n}$, 则有

(i) 若存在 $0 < q < 1$ 及自然数 N , 使当 $n \geq N$ 时有 $C_n \leq q$, 则级数 $\sum u_n$ 收敛;

(ii) 若存在自然数列的子列 $\{n_i\}$, 使得 $C_{n_i} \geq 1$, 则级数 $\sum u_n$ 发散.

证 先证 (ii). 当 $C_{n_i} \geq 1$ 时有 $u_{n_i} \geq 1$, 故这时级数的通项不能趋于零, 级数 $\sum u_n$ 当然是发散的.

再证 (i). 按已知有 N , 当 $n \geq N$ 时有

$$\sqrt[n]{u_n} = C_n \leq q < 1,$$

所以有

$$u_n \leq q^n, \quad n \geq N.$$

因几何级数 $\sum q^n$ 收敛, 故由比较判别法知级数 $\sum u_n$ 收敛.

定理 4' (根式判别法的极限形式) 设 $\sum u_n$ 是一个正项级数,

(i) 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} C_n = r < 1$, 则级数 $\sum u_n$ 收敛;

(ii) 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} C_n = r > 1$, 则级数 $\sum u_n$ 发散.

按上极限定义和性质再利用定理 4 即可证明 (i) 和 (ii), 这里从略.

注意, 在比值判别法和根式判别法的极限形式中, 对 $r = 1$ 的情形都未论及. 实际上, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} D_n = 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = 1$ 时, 无法使用这两个判别法来判别敛散性. 例如上节例 2 和例 3 中的两个级数 $\sum \frac{1}{n}$ 和 $\sum \frac{1}{n^2}$, 都有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 = 1, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} &= 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = 1.\end{aligned}$$

但前者发散而后者收敛.

此外, 定理 2 和定理 3 中关于收敛的条件 $D_n \leq q < 1$ 和 $C_n \leq q < 1$ 也不能放宽成 $D_n < 1$, $C_n < 1$. 例如, 对于调和级数 $\sum \frac{1}{n}$, 有

$$D_n = \frac{n}{n+1} < 1, \quad C_n = \sqrt[n]{\frac{1}{n}} < 1,$$

但级数却是发散的.

例 1 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ($p > 0$) 的敛散性.

解 由上节例 2 和例 3 知所论级数于 $p = 1$ 时发散而于 $p = 2$ 时收敛. 从而由比较判别法知于 $0 < p \leq 1$ 时级数发散而于 $p \geq 2$ 时收敛. 于是只须再讨论 $1 < p < 2$ 时所论级数的敛散性.

当 $p > 1$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^p} < 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{dx}{x^p} \\ &= 1 + \int_1^n \frac{dx}{x^p} = 1 - \frac{1}{(p-1)x^{p-1}} \Big|_1^n\end{aligned}$$

$$= 1 - \frac{1}{(p-1)n^{p-1}} + \frac{1}{p-1}$$

$$< 1 + \frac{1}{p-1} = \frac{p}{p-1}, \quad n=1, 2, \dots,$$

即 $\{S_n\}$ 有界. 由定理 1 知所论级数于 $p > 1$ 时收敛.

综上所述, 所论级数于 $0 < p \leq 1$ 时发散, 于 $p > 1$ 时收敛.

例 2 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n^p}$ ($p > 0$) 的敛散性.

解 当 $p > 0$ 时, $\frac{1}{n^p} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 所以有

$$\sin \frac{1}{n^p} \sim \frac{1}{n^p}, \quad n \rightarrow \infty.$$

故由比较判别法及例 1 的结果知所论级数于 $0 < p \leq 1$ 时发散而于 $p > 1$ 时收敛.

例 3 试判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - n}$ 的敛散性.

解 1 由二项式展开定理有

$$2^{n-1} = (1+1)^{n-1} \geq 1 + C_{n-1}^1 = n.$$

从而有

$$\frac{1}{2^n - n} \leq \frac{1}{2^n - 2^{n-1}} = \frac{1}{2^{n-1}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

因为几何级数 $\sum \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 收敛, 故由比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - n}$ 收敛.

解 2 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^n - n}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{n}{2^n}} = 1,$$

而几何级数 $\sum \frac{1}{2^n}$ 收敛, 故由比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - n}$ 收敛.

例 4 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{2^n}$ 的敛散性.

解 1 因为

$$D_n = \frac{(n+1)^p}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^p} = \frac{1}{2} \left(\frac{n+1}{n} \right)^p \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty),$$

故由比值判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{2^n}$ 收敛.

解 2 因为

$$C_n = \sqrt[n]{\frac{n^p}{2^n}} = \frac{1}{2} (\sqrt[n]{n})^p \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty),$$

故由根式判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{2^n}$ 收敛.

例 5 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)}$ ($x > 0$) 的敛散性.

解 1 当 $0 < x < 1$ 时, 因为

$$\frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)} < x^n,$$

而级数 $\sum x^n$ 收敛, 故由比较判别法知所论级数收敛.

当 $x \geq 1$ 时, 又因

$$\begin{aligned} & \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)} \\ & < \frac{1}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{n-1})} \leq \frac{1}{2^{n-1}}, \end{aligned}$$

而级数 $\sum \frac{1}{2^{n-1}}$ 收敛, 于是由比较判别法知所论级数收敛.

综上所述, 所论级数对所有 $x > 0$ 都收敛.

解 2 因为

$$D_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{x}{1+x^{n+1}} \rightarrow \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ \frac{1}{2}, & x = 1, \\ 0, & x > 1, \end{cases}$$

即对所有 $x > 0$, 均有 $D_n \rightarrow q_x < 1$, 故由比值判别法知所论级数对所有 $x > 0$ 都收敛.

例 6 判定级数 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 的敛散性, 其中

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{n^2}, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{1}{n}, & n \text{ 为偶数}; \end{cases} \quad v_n = \begin{cases} 2^{-n}, & n \text{ 为奇数}, \\ 3^{-n}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

解 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = 1$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0$, 所以用根式判别法和比值判别法都不能判定级数 $\sum u_n$ 的敛散性.

分别用 S_n , S'_n 来表示级数 $\sum u_n$ 和调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 的部分和, 于是有

$$\begin{aligned} S_{2n} &= \left\{ 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^2} \right\} \\ &\quad + \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{2n} \right\} \\ &> \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \\ &= \frac{1}{2} S'_n \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

从而由定理 1 知级数 $\sum u_n$ 发散.

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = 0$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = +\infty$, 故无法用比值判别法来判定级数 $\sum v_n$ 的敛散性. 但因 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{v_n} = \frac{1}{2}$, 故由根式判别法知级数 $\sum v_n$ 收敛. 此外, 由于 $v_n \leq 2^{-n}$, $n = 1, 2, \cdots$, 故由比较判别法知级数 $\sum v_n$ 收敛.

我们在例 1 中所使用的将级数的部分和化为积分来处理的方法, 具有一般性, 这就是如下的:

定理 5(积分判别法) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上恒正且递减, $A_n = \int_1^n f(x)dx$, $n = 1, 2, \cdots$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与数列 $\{A_n\}$ 同时敛散.

证 按已知和定积分性质有

$$f(k) \leq \int_{k-1}^k f(x)dx \leq f(k-1),$$

对 k 从 2 到 n 求和, 得到

$$\sum_{k=2}^n f(k) \leq \int_1^n f(x)dx \leq \sum_{k=2}^n f(k-1),$$

若记级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 的部分和为 S_n , 则上式化为

$$S_n - f(1) \leq A_n \leq S_{n-1}.$$

按定义知级数 $\sum f(n)$ 与数列 $\{A_n\}$ 同时敛散.

作为一个重要的例子, 例 1 不但证明方法具有典型性, 它的结论也是相当重要的, 我们在使用比较判别法时, 经常要与例 1 中的级数来进行比较. 因此, 我们把有关结果写成一个判别法.

定理6(阶的估计法) 设 $\sum u_n$ 为正项级数且 $u_n = o(1)$.

- (i) 若 $u_n = O(n^{-p})$ ($n \rightarrow \infty$), $p > 1$, 则级数 $\sum u_n$ 收敛;
- (ii) 若 $u_n = O^\#(n^{-p})$ ($n \rightarrow \infty$), $p \leq 1$, 则级数 $\sum u_n$ 发散.

例7 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ ($p > 0$) 的敛散性.

解 当 $p = 1$ 时, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_2^n \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \{\ln \ln n - \ln \ln 2\} = +\infty,$$

故由积分判别法知所论级数发散. 再由比较判别法知所论级数于 $p \leq 1$ 时发散.

当 $p > 1$ 时, 因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_2^n \frac{dx}{x(\ln x)^p} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\ln 2}^{\ln n} \frac{dx}{t^p} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} \{(\ln n)^{1-p} - (\ln 2)^{1-p}\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{p-1} (\ln 2)^{1-p},$$

所以由积分判别法知所论级数收敛.

综上所述, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 于 $p > 1$ 时收敛, 而于 $0 < p \leq 1$ 时发散.

例 8 判定下列级数的敛散性:

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}; \quad (ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{tg} \frac{1}{n}.$$

解 (i) 因为

$$\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n} \quad (n \rightarrow \infty),$$

故由阶的估计法知级数 $\sum \sin \frac{1}{n}$ 发散.

(ii) 因为

$$\frac{1}{n} \operatorname{tg} \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n^2} \quad (n \rightarrow \infty),$$

故由阶的估计法知级数 $\sum \frac{1}{n} \operatorname{tg} \frac{1}{n}$ 收敛.

定理 7* (比值比较判别法) 设级数 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 都是正项级数且存在自然数 N , 使当 $n \geq N$ 时有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n},$$

则有

(i) 若 $\sum v_n$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 也收敛;

(ii) 若 $\sum u_n$ 发散, 则 $\sum v_n$ 也发散.

证 当 $n \geq N$ 时, 由已知有

$$\frac{u_n}{u_N} = \frac{u_{N+1}}{u_N} \frac{u_{N+2}}{u_{N+1}} \cdots \frac{u_n}{u_{n-1}} \leq \frac{v_{N+1}}{v_N} \frac{v_{N+2}}{v_{N+1}} \cdots \frac{v_n}{v_{n-1}} = \frac{v_n}{v_N}.$$

由此可得

$$u_n \leq \frac{u_N}{v_N} v_n, \quad \frac{v_N}{u_N} u_n \leq v_n.$$

再由比较判别法即知定理结论成立.

定理 8*(拉阿贝判别法, Raabe) 设 $\sum u_n$ 是正项级数并记 $R_n = n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right)$,

(i) 若存在 $q > 1$ 及自然数 N , 使当 $n \geq N$ 时有 $R_n \geq q$, 则级数 $\sum u_n$ 收敛;

(ii) 若存在自然数 N , 使当 $n \geq N$ 时有 $R_n \leq 1$, 则级数 $\sum u_n$ 发散.

证 (i) 由已知有自然数 N , 使当 $n \geq N$ 时有 $R_n \geq q$, 从而有

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} \geq 1 + \frac{q}{n}, \quad n \geq N. \quad (2)$$

因为 $q > 1$, 故可取 $\sigma > 0$, 使得 $1 + \sigma < q$, 由泰勒公式有

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\sigma} = 1 + \frac{1+\sigma}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

故有

$$1 + \frac{q}{n} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\sigma} = \frac{q - (1+\sigma)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

于是有 N' , 使当 $n \geq N'$ 时, 就有

$$1 + \frac{q}{n} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\sigma} > 0. \quad (3)$$

令 $N_1 = \max\{N, N'\}$, 当 $n \geq N_1$ 时, 由 (2) 和 (3) 得到

$$\begin{aligned} \frac{u_n}{u_{n+1}} &> \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\sigma} \\ \frac{u_{n+1}}{u_n} &< \left(\frac{n}{n+1}\right)^{1+\sigma} = \frac{(n+1)^{-(1+\sigma)}}{n^{-(1+\sigma)}}. \end{aligned}$$

因为级数 $\sum n^{-(1+\sigma)}$ 收敛, 故由定理 7 知 $\sum u_n$ 收敛.

(ii) 由已知有 N , 使当 $n \geq N$ 时, 就有 $R_n \leq 1$, 于是有

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n},$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \frac{n}{n+1} = \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}}.$$

由定理 7 知级数 $\sum u_n$ 发散.

定理 8' (拉阿贝判别法的极限形式) 设 $\sum u_n$ 是正项级数且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = r$,

(i) 若 $r > 1$, 则级数 $\sum u_n$ 收敛;

(ii) 若 $r < 1$, 则级数 $\sum u_n$ 发散.

例 9 判定级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n+1}$ 的敛散性.

解 1 容易验证, 对于这个级数有 $D_n \rightarrow 1$, $C_n \rightarrow 1$ ($n \rightarrow \infty$), 故不能用比值判别法和根式判别法. 但是, 可以用拉阿贝判别法. 这时,

$$\begin{aligned} R_n &= n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = n \left\{ \frac{(2n+2)(2n+3)}{(2n+1)^2} - 1 \right\} \\ &= \frac{(6n+5)n}{(2n+1)^2} \rightarrow \frac{3}{2}, \end{aligned}$$

故由拉阿贝判别法知级数收敛.

解 2 因为 $\frac{2k-1}{2k} < \frac{2k}{2k+1}$, 所以有

$$\begin{aligned} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} &< \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{1}{2n+1}, \\ \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} &< \frac{1}{\sqrt{2n+1}}. \end{aligned}$$

从而有

$$u_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n+1} = O\left(n^{-\frac{3}{2}}\right).$$

由阶的估计法知级数收敛.

定理 9* (高斯判别法) 设 $\sum u_n$ 是正项级数且满足

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{\nu}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right), \quad (4)$$

则有

(i) 若 $\lambda > 1$ 或者 $\lambda = 1, \mu > 1$ 或者 $\lambda = \mu = 1, \nu > 1$, 则级数 $\sum u_n$ 收敛;

(ii) 若 $\lambda < 1$ 或者 $\lambda = 1, \mu < 1$ 或者 $\lambda = \mu = 1, \nu < 1$, 则级数 $\sum u_n$ 发散.

证 由比值判别法知于 $\lambda > 1$ 时级数 $\sum u_n$ 收敛而于 $\lambda < 1$ 时级数发散. 由拉阿贝判别法又知级数于 $\lambda = 1, \mu > 1$ 时收敛而于 $\lambda = 1, \mu < 1$ 时发散.

当 $\lambda = \mu = 1, \nu > 1$ 时, 取 p , 使得 $1 < p < \nu$. 由例 7 知级数 $\sum v_n = \sum \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 收敛. 由于

$$\begin{aligned}\frac{v_n}{v_{n+1}} &= \frac{(n+1)(\ln(n+1))^p}{n(\ln n)^p} \\&= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left\{ \frac{\ln n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln n} \right\}^p \\&= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln n}\right)^p \\&= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left\{ 1 + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \right\}^p \\&= 1 + \frac{1}{n} + \frac{p}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right),\end{aligned}\tag{5}$$

与 (4) 比较可知, 存在 N , 使当 $n \geq N$ 时有

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} \geq \frac{v_n}{v_{n+1}}$$

由定理 7 知级数 $\sum u_n$ 收敛

当 $\lambda = \mu = 1, \nu < 1$ 时, 级数 $\sum w_n = \sum \frac{1}{n \ln n}$ 发散. 在 (5) 式中令 $p = 1$, 得到

$$\frac{w_n}{w_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right).$$

与(4)比较可知, 存在 N , 使当 $n \geq N$ 时有

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} \leq \frac{w_n}{w_{n+1}}.$$

由定理 7 知级数 $\sum u_n$ 发散.

推论 设 $\sum u_n$ 是正项级数且满足

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

则有

(i) 若 $\lambda > 1$ 或 $\lambda = 1, \mu > 1$, 则级数 $\sum u_n$ 收敛;

(ii) 若 $\lambda < 1$ 或 $\lambda = 1, \mu \leq 1$, 则级数 $\sum u_n$ 发散.

显然, 这相当于定理 9 的条件 (4) 中 $\nu = 0$ 的情形. 这个判别法也称为高斯判别法.

例 10 设 $x > 0$, 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2-x) \left(2-x^{\frac{1}{2}}\right) \left(2-x^{\frac{1}{3}}\right) \cdots \left(2-x^{\frac{1}{n}}\right)$$

的敛散性.

解 因为

$$\begin{aligned} R_n &= n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = n \left(\frac{1}{2-x^{\frac{1}{n+1}}} - 1 \right) \\ &= \frac{n}{2-x^{\frac{1}{n+1}}} \left(e^{\frac{1}{n+1} \ln x} - 1 \right) \\ &= \frac{\ln x}{2-x^{\frac{1}{n+1}}} \frac{n}{n+1} \frac{e^{\frac{1}{n+1} \ln x} - 1}{\frac{1}{n+1} \ln x} \rightarrow \ln x \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

故由拉阿贝判别法知所论级数于 $x > e$ 时收敛而于 $x < e$ 时发散.

当 $x = e$ 时, 我们有

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{1}{2-e^{\frac{1}{n+1}}} = \frac{1}{1-\left(e^{\frac{1}{n+1}}-1\right)} = \left\{1-\left(e^{\frac{1}{n+1}}-1\right)\right\}^{-1}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 + \left(e^{\frac{1}{n+1}} - 1\right) + O\left(\left(e^{\frac{1}{n+1}} - 1\right)^2\right) \\
&= 1 + \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right) = 1 + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).
\end{aligned}$$

由高斯判别法知所论级数发散.

综上所述, 所论级数于 $x > e$ 时收敛而于 $x \leq e$ 时发散.

若级数 $\sum u_n$ 的所有项都是非正的, 则乘一个负号后就化为正项级数. 若级数中除有限多项之外全是非负的或全是非正的, 则由第 1 节定理 4 知它的敛散性可作为正项级数来处理. 这些情形不再特别加以讨论.

§3 变号级数

本节讨论既有无穷多个正项又有无穷多个负项的级数的敛散性. 这样的级数称为变号级数.

对于级数 $\sum u_n$, 若级数 $\sum |u_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum u_n$ 绝对收敛; 若级数 $\sum u_n$ 收敛而级数 $\sum |u_n|$ 不收敛, 则称级数 $\sum u_n$ 条件收敛. 由柯西收敛原理易知, 绝对收敛的级数当然是收敛的.

正项和负项交错排列的级数称为交错级数. 按首项为正项或负项的不同, 交错级数可分别写成 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$, 其中 $u_n \geq 0$, $n = 1, 2, \dots$, 关于交错级数的收敛性, 我们有如下简单而易用的判别法.

定理 1(莱布尼兹判别法) 设数列 $\{u_n\}$ 递减且收敛于 0, 则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ 收敛.

证 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$0 \leq u_n < \varepsilon. \quad (1)$$

又因数列 $\{u_n\}$ 递减, 所以对任何 n , 当 p 为偶数时, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{n+p} (-1)^{k+1} u_k \right| &= u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - \cdots + u_{n+p-1} - u_{n+p} \\ &= u_{n+1} - (u_{n+2} - u_{n+3}) - (u_{n+4} - u_{n+5}) \\ &\quad \cdots - (u_{n+p-2} - u_{n+p-1}) - u_{n+p} \\ &\leq u_{n+1}; \end{aligned} \quad (2)$$

当 p 为奇数时, 又有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{n+p} (-1)^{k+1} u_k \right| &= u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + \cdots + u_{n+p} \\ &= u_{n+1} - (u_{n+2} - u_{n+3}) - (u_{n+4} - u_{n+5}) \\ &\quad \cdots - (u_{n+p-1} - u_{n+p}) \\ &\leq u_{n+1}; \end{aligned} \quad (3)$$

于是当 $n > N$ 时, 对任何自然数 p , 由 (1), (2), (3) 都有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} (-1)^{k+1} u_k \right| \leq u_{n+1} < \varepsilon.$$

由柯西收敛原理知交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ 收敛.

显然, 在定理 1 的条件下, 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 也收敛. 此外, 定理中关于数列 $\{u_n\}$ 递减的要求, 可弱化为要求数列 $\{u_n\}$ 从某项 u_N 后开始递减. 后面的定理中也会出现类似情形, 不再一一加以说明.

例 1 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^p}$ 的绝对收敛性和条件收敛性.

解 因为当 $p > 0$ 时, 数列 $\{\frac{1}{n^p}\}$ 递减且趋于 0, 所以由莱布尼兹判别法知交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^p}$ 收敛. 又因正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 于

$p > 1$ 时收敛而于 $p \leq 1$ 时发散, 故知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^p}$ 于 $p > 1$ 时绝对收敛而于 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛.

下面来介绍适用于一般变号级数的判别法. 为此我们先来介绍阿贝尔求和法和阿贝尔引理.

关于有限项乘积之和

$$S = \sum_{k=1}^m a_k b_k, \quad (4)$$

阿贝尔给出了一个类似于分部积分法的初等求和法. 令

$$B_j = \sum_{k=1}^j b_k, \quad j = 1, 2, \dots, m,$$

于是 $b_1 = B_1$ 且

$$b_k = B_k - B_{k-1}, \quad k = 2, 3, \dots, m. \quad (5)$$

若记 $B_0 = 0$, 则 (5) 式对 $k = 1$ 也成立. 将 (5) 代入 (4), 得到

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=1}^m a_k b_k = \sum_{k=1}^m a_k (B_k - B_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^m a_k B_k - \sum_{k=2}^m a_k B_{k-1} \\ &= a_m B_m + \sum_{k=1}^{m-1} a_k B_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_{k+1} B_k \\ &= a_m B_m + \sum_{k=1}^{m-1} (a_k - a_{k+1}) B_k. \end{aligned} \quad (6)$$

(6) 式称为阿贝尔求和法或阿贝尔求和公式. 由此可得和数 S 的估计式.

阿贝尔引理 如果有限数列 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 和 $\{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ 满足下列条件:

(i) $\{a_k\}$ 单调;

(ii) $\{B_k\}$ 有界, 即存在 $M > 0$, 使得

$$|B_k| \leq M, \quad k = 1, 2, \dots, m,$$

则有估计式

$$|S| = \left| \sum_{k=1}^m a_k b_k \right| \leq M (|a_1| + 2|a_m|).$$

证 由阿贝尔求和公式 (6) 有

$$\begin{aligned} |S| &\leq \sum_{k=1}^{m-1} |a_k - a_{k+1}| |B_k| + |a_m B_m| \\ &\leq M \left\{ \sum_{k=1}^{m-1} |a_k - a_{k+1}| + |a_m| \right\}. \end{aligned}$$

因为 $\{a_k\}$ 单调, 故所有 $(a_k - a_{k+1})$ ($k = 1, 2, \dots, m-1$) 都同号, 所以有

$$\begin{aligned} |S| &\leq M \left\{ \sum_{k=1}^{m-1} |a_k - a_{k+1}| + |a_m| \right\} \\ &= M \{|a_1 - a_m| + |a_m|\} \leq M (|a_1| + 2|a_m|). \end{aligned}$$

定理 2(阿贝尔判别法) 设级数 $\sum a_n b_n$ 满足下列条件:

(i) 级数 $\sum b_n$ 收敛;

(ii) 数列 $\{a_n\}$ 单调有界,

则级数 $\sum a_n b_n$ 收敛.

证 由条件 (ii) 知有 $M > 0$, 使得 $|a_n| \leq M$, $n = 1, 2, \dots$. 又因级数 $\sum b_n$ 收敛, 故对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 N , 使当 $n > N$ 时, 对任何自然数 p , 都有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} b_k \right| < \varepsilon.$$

由 (ii) 知 $\{a_n\}$ 单调, 从而由阿贝尔引理知于 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq \varepsilon (|a_{n+1}| + 2|a_{n+p}|) \leq 3M\varepsilon.$$

由柯西收敛原理知级数 $\sum a_n b_n$ 收敛.

定理 3 (狄里赫莱判别法) 设级数 $\sum a_n b_n$ 满足下列条件:

(i) 级数 $\sum b_n$ 的部分和数列 $\{B_n\}$ 有界;

(ii) 数列 $\{a_n\}$ 单调趋于 0,

则级数 $\sum a_n b_n$ 收敛.

证 因 $\{B_n\}$ 有界, 设其界为 M , 故对任何自然数 n 和 p , 都有

$$|b_{n+1} + b_{n+2} + \cdots + b_{n+p}| = |B_{n+p} - B_n| \leq 2M.$$

又因 $\{a_n\}$ 趋于 0, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 都有 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$|a_n| < \varepsilon.$$

由 (ii) 知 $\{a_n\}$ 单调, 从而由阿贝尔引理知于 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq 2M (|a_{n+1}| + 2|a_{n+p}|) \leq 6M\varepsilon.$$

由柯西收敛原理知级数 $\sum a_n b_n$ 收敛.

至此, 对于变号级数, 共建立了三个判别法. 显然, 莱布尼兹判别法是狄里赫莱判别法的特殊情形, 它可由后者直接导出. 不仅如此, 阿贝尔判别法也可由狄里赫莱判别法导出. 实际上, 由定理 2 的条件 (ii) 知数列 $\{a_n\}$ 收敛. 设有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 并令 $a'_n = a_n - a$, $n = 1, 2, \cdots$, 于是数列 $\{a'_n\}$ 单调趋于 0, 满足定理 3 的条件 (ii). 从而由定理 3 知级数 $\sum a'_n b_n$ 收敛. 又因级数 $\sum b_n$ 收敛, 所以级数

$$\sum a_n b_n = \sum a'_n b_n + a \sum b_n$$

作为两个收敛级数之和也收敛.

例 2 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n (3 - \operatorname{arctg} n)$ 的敛散性.

解 由莱布尼兹判别法知级数 $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 收敛. 因为 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 递增有界, 故由阿贝尔判别法知级数 $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 收敛. 又因 $\{3 - \operatorname{arctg} n\}$ 递减有界, 再由阿贝尔判别法知所论级数收敛.

例 3 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ ($0 < x < \pi$, $p > 0$) 的绝对收敛性和条件收敛性.

解 首先, 当 $p > 1$ 时, 因为

$$\left| \frac{\sin nx}{n^p} \right| \leq \frac{1}{n^p},$$

而级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛, 所以所论级数绝对收敛.

其次, 当 $0 < p \leq 1$ 时, 数列 $\{\frac{1}{n^p}\}$ 递减且趋于 0. 对任何 $x \in (0, \pi)$, 由三角公式有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| &= \left| \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \sum_{k=1}^n \sin kx \sin \frac{x}{2} \right| \\ &= \left| \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\cos \left(k - \frac{1}{2} \right) x - \cos \left(k + \frac{1}{2} \right) x \right) \right| \\ &= \left| \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}, \end{aligned}$$

即对任何 $x \in (0, \pi)$, 级数 $\sum \sin nx$ 的部分和数列有界. 从而由狄里赫莱判别法知所论级数收敛.

最后, 由于 $|\sin kx| \leq 1$, 故由三角公式有

$$\frac{|\sin nx|}{n^p} \geq \frac{\sin^2 nx}{n^p} = \frac{1 - \cos 2nx}{2n^p} = \frac{1}{2n^p} - \frac{\cos 2nx}{2n^p}.$$

象上段一样地可以证明级数 $\sum \frac{\cos 2nx}{n^p}$ 收敛. 因为级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 于 $0 < p \leq 1$ 时发散, 所以正项级数 $\sum \frac{1 - \cos 2nx}{2n^p}$ 发散. 从而由比较判别法知 $\sum \frac{|\sin nx|}{n^p}$ 也发散.

综上所述, 所论级数于 $p > 1$ 时绝对收敛, 于 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛.

§4 收敛级数的性质

本节来研究绝对收敛级数和条件收敛级数的一些进一步的性质. 为此先引进级数的正部和负部的概念. 对于级数 $\sum u_n$, 令

$$u_n^+ = \begin{cases} u_n, & u_n \geq 0, \\ 0, & u_n < 0, \end{cases} \quad u_n^- = \begin{cases} 0, & u_n \geq 0, \\ -u_n, & u_n < 0, \end{cases}$$

显然有 $u_n^+ \geq 0$, $u_n^- \geq 0$ 且 $u_n^+ + u_n^- = |u_n|$, $u_n^+ - u_n^- = u_n$. 这样一来, 由级数 $\sum u_n$ 就可以得到两个正项级数 $\sum u_n^+$ 和 $\sum u_n^-$, 二者分别称为级数 $\sum u_n$ 的正部和负部.

定理 1 (i) 级数 $\sum u_n$ 绝对收敛的充分必要条件是它的正部 $\sum u_n^+$ 和负部 $\sum u_n^-$ 都收敛;

(ii) 级数 $\sum u_n$ 条件收敛的必要条件是它的正部 $\sum u_n^+$ 和负部 $\sum u_n^-$ 都发散.

证 (i) 级数 $\sum u_n$ 绝对收敛, 即正项级数 $\sum |u_n|$ 收敛. 因为

$$0 \leq u_n^+ \leq |u_n|, \quad 0 \leq u_n^- \leq |u_n|, \quad n = 1, 2, \dots,$$

故由比较判别法知级数 $\sum u_n^+$ 和 $\sum u_n^-$ 都收敛.

反之, 设级数 $\sum u_n^+$ 和 $\sum u_n^-$ 都收敛, 于是由 $|u_n| = u_n^+ + u_n^-$ 知级数 $\sum |u_n|$ 收敛, 即级数 $\sum u_n$ 绝对收敛.

(ii) 设级数 $\sum u_n$ 条件收敛. 若级数 $\sum u_n^+$ 和 $\sum u_n^-$ 至少有一个收敛, 不妨设 $\sum u_n^+$ 收敛, 则由 $u_n^- = u_n^+ - u_n$ 知级数

$$\sum u_n^- = \sum u_n^+ - \sum u_n$$

也收敛, 于是 $\sum u_n^+$ 和 $\sum u_n^-$ 都收敛, 从而由 (i) 知级数 $\sum u_n$ 绝对收敛, 矛盾. 这就证明了级数 $\sum u_n$ 的正部和负部都发散.

在本章开头曾提到过作为无穷多项相加的级数的加法结合律和交换律的问题. 随后第一节定理 5 指出, 对于收敛级数结合律成立. 现在我们指出, 对于绝对收敛级数, 交换律成立. 只不过现在不用交换律的字眼, 而是从另一个角度来提出并解决这一问题.

将级数 $\sum u_n$ 的所有项按另一个次序重新排列, 可以得到一个新的级数 $\sum v_n$, 称之为级数 $\sum u_n$ 的重排级数.

定理 2 若级数 $\sum u_n$ 绝对收敛, 则它的任何重排级数 $\sum v_n$ 都绝对收敛, 并且二者的和数相同.

证 (i) 设 $\sum u_n$ 为正项级数. 将 $\sum u_n$ 和它的重排级数 $\sum v_n$ 的部分和分别记为 U_n 和 V_n . 对任何 $n \in \mathbb{N}$, 由于 $\sum v_n$ 是 $\sum u_n$ 的重排, 设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 在 $\sum u_n$ 中的最大下标是 N_n , 于是有

$$V_n \leq U_{N_n}, \quad n = 1, 2, \dots.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 即得

$$\sum_{k=1}^{\infty} v_k = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} U_{N_n} = \sum_{k=1}^{\infty} u_k.$$

反之, $\sum u_n$ 也是 $\sum v_n$ 的重排级数, 故可类似地得到 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} v_n$. 从而得到 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$.

(ii) 设 $\sum u_n$ 是一般的绝对收敛级数. 于是它的正部 $\sum u_n^+$ 和负部 $\sum u_n^-$ 都收敛. 当 $\sum v_n$ 为 $\sum u_n$ 的任一重排时, $\sum v_n^+$ 和 $\sum v_n^-$ 分别是 $\sum u_n^+$ 和 $\sum u_n^-$ 的重排级数. 因而由 (i) 知 $\sum v_n^+$ 和 $\sum v_n^-$ 都收敛且有

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} v_n^+, \quad \sum_{n=1}^{\infty} u_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} v_n^-.$$

从而由定理 1 知重排级数 $\sum v_n$ 绝对收敛且

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty} v_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} v_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} u_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} u_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} u_n,$$

这就完成了定理的证明.

对于条件收敛级数, 这一定理的结论不再成立. 我们不去直接证明这一点, 而是介绍一个相当有趣的结果——黎曼定理.

定理 3 设级数 $\sum u_n$ 条件收敛, 于是对任何实数 α (α 也可以取值 $\pm\infty$), 都存在 $\sum u_n$ 的一个重排级数 $\sum v_n$, 使得 $\sum v_n = \alpha$.

为证定理 3, 我们先给出一个引理. 这个引理实际上是第一节定理 5 的弱化的逆定理, 即在加上某种条件后, 定理 5 的逆定理成立.

引理 设级数 $\sum u_n$ 的组合级数 $\sum v_n$ 收敛, 且 $\sum v_n$ 为交错级数, 其中

$$v_k = u_{n_{k-1}+1} + u_{n_{k-1}+2} + \cdots + u_{n_k}, \quad k = 1, 2, \cdots$$

且 $u_{n_{k-1}+1}, u_{n_{k-1}+2}, \cdots, u_{n_k}$ 同号, 则级数 $\sum u_n$ 收敛且与 $\sum v_n$ 和数相同.

证 将 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 的部分和分别记为 U_n 和 V_n . 不妨设 $v_1 \geq 0$, 于是由已知条件有

$$v_1 + v_2 \leq U_n \leq v_1, \quad n_1 \leq n \leq n_2,$$

$$v_1 + v_2 \leq U_n \leq v_1 + v_2 + v_3, \quad n_2 \leq n \leq n_3,$$

一般地, 当 $n_k \leq n \leq n_{k+1}$ 时, U_n 在 V_k 与 V_{k+1} 之间. 由于组合级数 $\sum v_n$ 收敛, 即 $\{V_n\}$ 收敛, 故由两边夹定理即得

$$\sum u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \sum v_n.$$

定理 3 的证明 不妨设 α 为非负实数, 将数列 $\{u_n\}$ 的所有非负项取出来按原序排成的子数列记为 $\{u'_n\}$, 将 $\{u_n\}$ 的所有负项取出来按原序排成的子数列记为 $\{u''_n\}$. 因为 $\sum u_n$ 条件收敛, 故由定理 1 知

$$\sum u'_n = \sum u_n^+ = +\infty, \quad \sum u''_n = -\sum u_n^- = -\infty. \quad (1)$$

构造 $\sum u_n$ 的重排级数 $\sum v_n$ 如下, 先取 $\{u'_n\}$ 中前 n_1 项按原序排列记为 $v_1, v_2, \dots, v_{n_1}$, 使得

$$v_1 + v_2 + \dots + v_{n_1-1} \leq \alpha, \quad v_1 + v_2 + \dots + v_{n_1} > \alpha.$$

由 (1) 知这是可以做到的. 然后取 $\{u''_n\}$ 中前 $n_2 - n_1$ 项按原序排列记为 $v_{n_1+1}, v_{n_1+2}, \dots, v_{n_2}$, 使得

$$v_1 + v_2 + \dots + v_{n_2-1} \geq \alpha, \quad v_1 + v_2 + \dots + v_{n_2} < \alpha.$$

继续这个过程, 当进行 $2k$ 次之后, 有

$$v_1 + v_2 + \dots + v_{n_{2k}-1} \geq \alpha, \quad v_1 + v_2 + \dots + v_{n_{2k}} < \alpha.$$

接着再取 $\{u'_n\}$ 中尚未排进的前 $n_{2k+1} - n_{2k}$ 项按原序排列记为 $v_{n_{2k}+1}, v_{n_{2k}+2}, \dots, v_{n_{2k+1}}$, 使得

$$v_1 + v_2 + \dots + v_{n_{2k+1}-1} \leq \alpha, \quad v_1 + v_2 + \dots + v_{n_{2k+1}} > \alpha. \quad (2)$$

然后再取 $\{u''_n\}$ 中尚未排进的前 $n_{2k+2} - n_{2k+1}$ 项按原序排列记为 $v_{n_{2k+1}+1}, v_{n_{2k+1}+2}, \dots, v_{n_{2k+2}}$, 使得

$$v_1 + v_2 + \dots + v_{n_{2k+2}-1} \geq \alpha, \quad v_1 + v_2 + \dots + v_{n_{2k+2}} < \alpha. \quad (3)$$

由于每次交换正负项时至少排 1 项, 故当一直进行下去时, 所有 u_n 都可以排进数列 $\{v_n\}$ 中. 于是级数 $\sum v_n$ 是 $\sum u_n$ 的重排级数.

由引理知, 为证定理 3, 只须再证 $\sum v_n$ 收敛. 令

$$w_k = v_{n_{k-1}+1} + v_{n_{k-1}+2} + \dots + v_{n_k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

且记 $n_0 = 0$, 则级数 $\sum w_n$ 是 $\sum v_n$ 的组合级数, 且为交错级数. 将 $\sum w_k$ 和 $\sum v_k$ 的部分和分别记为 W_k 和 V_k , 由 (2) 和 (3) 有

$$|W_k - \alpha| = |V_{n_k} - \alpha| \leq |V_{n_k} - V_{n_{k-1}}| = |v_{n_k}|. \quad (4)$$

因为级数 $\sum u_n$ 收敛, 故有 $u_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 从而又有, $u'_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), $u''_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 所以有 $v_{n_k} \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$). 按定义由 (4) 知级数 $\sum w_k$ 收敛且和数为 α . 进而由引理知 $\sum v_n = \alpha$.

至于 $\alpha = \pm\infty$ 的情形, 将上面证明过程稍加改动即可, 不再赘述.

例 1 求证存在一个发散级数, 使对任何 $a \in \mathbf{R}$, 都可以在这个级数中添加括号, 使所得的组合级数收敛于 a .

证 将数列 $\{\frac{1}{n}\}$ 的每项之前都适当地加上正负号然后相加, 所得的级数记为 $\sum u_n$, 添加正负号原则如下: 前两项为正号, 于是 $S_2 > 1$. 记 $n_1 = 2$. 在随后的 $n_2 - n_1$ 项前加负号, 使得 $S_{n_2} < -2$. 然后再加上正号直到 n_3 项, 使得 $S_{n_3} > 3$, 再加负号直到 n_4 项, 使得 $S_{n_4} < -4$. 继续进行下去, 使对所有 $k \in \mathbf{N}$, $u_{n_{2k}+1}, \dots, u_{n_{2k+1}}$ 为正项, $u_{n_{2k+1}+1}, \dots, u_{n_{2k+2}}$ 为负项且满足 $S_{n_{2k+1}} > 2k+1$, $S_{n_{2k+2}} < -(2k+2)$. 不难验证, 上面构造的级数 $\sum u_n$ 发散且满足题中的要求.

§5* 无穷乘积

设 $\{u_n\}$ 为实数列, 无穷多个因数相乘的表达式

$$\prod_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 u_2 \cdots u_n \cdots \quad (1)$$

称为一个无穷乘积. 由于它的重要性远不如级数, 所以我们只是从它与级数的联系入手略微加以介绍.

象级数一样, 将

$$P_n = \prod_{k=1}^n u_k, \quad n = 1, 2, \dots \quad (2)$$

称为无穷乘积 (1) 的部分乘积.

定义 1 如果无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分乘积数列 $\{P_n\}$ 收敛且极限不为 0, 则称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 并把极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P$ 称为

无穷乘积的积, 记为

$$\prod_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P.$$

如果数列 $\{P_n\}$ 发散或收敛于 0, 则称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散,

特别地, 当数列 $\{P_n\}$ 收敛于 0 时, 称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散于 0.

例 1 判定无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + (-1)^{n+1} \frac{1}{n+1}\right)$ 的敛散性.

解 因为

$$u_n = 1 + (-1)^{n+1} \frac{1}{n+1} = \begin{cases} \frac{n+2}{n+1}, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{n}{n+1}, & n \text{ 为偶数,} \end{cases}$$

所以有

$$u_{2k-1} u_{2k} = 1, \quad k = 1, 2, \dots$$

从而有 $P_{2n} = \prod_{k=1}^{2n} u_k = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{2n} = 1$. 又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{2n} \left(1 + \frac{1}{2n+2}\right) = 1,$$

所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = 1.$$

按定义知无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + (-1)^{n+1} \frac{1}{n+1}\right)$ 收敛.

例 2 求证华利斯 (Wallis) 公式

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdots 2n \cdot 2n}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)(2n+1)}.$$

证 由 §7.4 例 8 有

$$I_{2n} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2},$$

$$I_{2n+1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}. \quad (3)$$

由此可得

$$\frac{\pi}{2} = \frac{[(2n)!!]^2}{[(2n-1)!!]^2} \cdot \frac{1}{2n+1} \cdot \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}}. \quad (4)$$

因为当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\sin^{2n+1} x \leq \sin^{2n} x \leq \sin^{2n-1} x,$$

故有

$$I_{2n+1} \leq I_{2n} \leq I_{2n-1}.$$

所以由此及 (3) 有

$$1 \leq \frac{I_{2n}}{I_{2n-1}} \leq \frac{I_{2n-1}}{I_{2n+1}} = \frac{\frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}}{\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}} = \frac{2n+1}{2n}. \quad (5)$$

由两边夹定理得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = 1. \quad (6)$$

在 (4) 式两端令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 由 (6) 即得所欲证.

易见, 华利斯公式还可以写成无穷乘积的形式:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - \frac{1}{(2n+1)^2} \right] = \frac{\pi}{4}, \quad \prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - \frac{1}{4n^2} \right] = \frac{2}{\pi}.$$

例 3 求证

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}} \cdots$$

证 容易证明, 当 $x \neq 0$ 时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x},$$

亦即有

$$\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}.$$

在上式中令 $x = \frac{\pi}{2}$, 便得

$$\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{2}{\pi}. \quad (7)$$

由三角公式有

$$\cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{\frac{1}{2}}, \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \alpha}, \quad (8)$$

将 (8) 代入 (7) 即得所欲证.

例 2 和例 3 中给出的两个无穷乘积, 是分析史上最早出现的两个有意义的无穷乘积.

定理 1 若无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则

(i) 对任何 $n \in \mathbb{N}$, 都有 $u_n \neq 0$;

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$;

(iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=n+1}^{\infty} u_k = 1$.

证 按定义知 (i) 成立. 因无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 记 $\prod_{n=1}^{\infty} u_n = P \neq 0$, 于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{P_{n-1}} = \frac{P}{P} = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=n+1}^{\infty} u_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P}{P_{n-1}} = \frac{P}{P} = 1.$$

定理 1 之 (ii) 表明存在自然数 N , 使当 $n \geq N$ 时, 总有 $u_n > 0$. 因此以后讨论无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} u_n$ 时, 假定所有 u_n 都大于 0.

定理 2 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln u_n$ 收敛, 且当二者之一收敛时, 就有 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln u_n = \ln \prod_{n=1}^{\infty} u_n$.

证 对任何 $n \in \mathbf{N}$, 都有

$$\sum_{k=1}^n \ln u_k = \ln \prod_{k=1}^n u_k.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 取极限即得所欲证.

易见, 当 $\prod_{n=1}^{\infty} u_n = 0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \ln u_n = -\infty$, 二者都是发散的.

定义中将 $\prod_{n=1}^{\infty} u_n = 0$ 定义为发散于 0 的原因就在于此.

令 $\alpha_n = u_n - 1$, 于是 $u_n = 1 + \alpha_n$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $u_n \rightarrow 1$ 当且仅当 $\alpha_n \rightarrow 0$. 由定理 1 知, 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ 收敛的必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$. 以下总假定 $\alpha_n > -1$, $n = 1, 2, \dots$

定理 3 设 $\alpha_n \geq 0$, $n = 1, 2, \dots$, 则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ 收敛的充分必要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛.

证 因为 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 二者之一收敛时便有 $\alpha_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 故可设 $\alpha_n \rightarrow 0$ 且不妨设 $\alpha_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$, 由定理 2 知无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \alpha_n)$ 同时敛散. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \alpha_n)$ 为正项级数且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \alpha_n)}{\alpha_n} = 1,$$

故由比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \alpha_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 同时敛散. 从而无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 同时敛散.

定理 4 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2$ 与无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ 同时敛散.

证 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛, 故有 $\alpha_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 由对数函

数的泰勒公式有

$$\ln(1 + \alpha_n) = \alpha_n - \frac{1}{2}\alpha_n^2 + o(\alpha_n^2).$$

于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_n - \ln(1 + \alpha_n)}{\alpha_n^2} = \frac{1}{2}.$$

由正项级数的比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \{\alpha_n - \ln(1 + \alpha_n)\}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2$ 同时敛散. 又因 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \alpha_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2$ 同时敛散. 再由定理 2 知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2$ 与无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ 同时敛散.

定理 5 若 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |\alpha_n|)$ 收敛, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ 也收敛.

证 当 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |\alpha_n|)$ 收敛时, 由定理 3 知 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 也收敛. 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2$ 都收敛. 由定理 4 知无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ 收敛.

例 4 设 $p > 0$, 讨论无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n^p})$ 和 $\prod_{n=1}^{\infty} \{1 + (-1)^{n+1} \frac{1}{n^p}\}$ 的敛散性.

解 (i) 由定理 3 知, 当 $p > 1$ 时, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n^p})$ 收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n^p})$ 发散.

(ii) 由莱布尼兹判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^p}$ 收敛. 又因级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}}$ 于 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛而于 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散, 故由定理 4 知无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} \{1 + (-1)^{n+1} \frac{1}{n^p}\}$ 于 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛而于 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散.

习 题

1. 求下列各级数的和:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(5n-4)(5n+1)}; \quad \text{(ii)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)(n+2)(n+3)}; \\ \text{(iii)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}; \quad \text{(iv)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}). \end{aligned}$$

2. 判定下列各级数的敛散性:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\theta}{n^2+1}; \quad \text{(ii)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2-1}}; \\ \text{(iii)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^3+1}{2^n}; \quad \text{(iv)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{2n+1}\right)^n; \\ \text{(v)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \sin^2 \frac{1}{n}; \quad \text{(vi)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^k}; \\ \text{(vii)} \quad & \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}; \quad \text{(viii)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}; \\ \text{(ix)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)}; \quad \text{(x)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}; \\ \text{(xi)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{(n^n)!}; \quad \text{(xii)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1000^n}{n!}; \\ \text{(xiii)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}; \quad \text{(xiv)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}; \\ \text{(xv)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{x}{n}\right); \quad \text{(xvi)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n}\right); \\ \text{(xvii)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 [\sqrt{2} + (-1)^n]^n}{3^n}; \quad \text{(xviii)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1}}{(2n^2+n+1)^{\frac{n-1}{2}}}; \\ \text{(xix)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{x}{3^n}; \quad \text{(xx)} \quad \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln \ln n}. \end{aligned}$$

3. 讨论下列各级数的敛散性:

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^s}, (x > 0, s > 0);$ (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} n! \left(\frac{x}{n}\right)^n, (x > 0);$

(iii) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}, (p > 0, q > 0);$

(iv) $\sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right\}^p, (p > 0);$

(v) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a(a+d)(a+2d)\cdots(a+nd)}{b(b+d)(b+2d)\cdots(b+nd)}, (a > 0, b > 0, d > 0).$

4. 求证级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛, 级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}$ 发散, 并问级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}}$ 是否收敛?

5. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 求证对任何 $r > 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^r$ 都收敛. 逆命题是否成立?

6. 设 $a_n \leq c_n \leq b_n, n = 1, 2, \dots$, 级数 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 都收敛, 求证级数 $\sum c_n$ 也收敛.

7. 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$ 且 $1 \leq n_1 < n_2 < \cdots < n_k < n_{k+1} < \cdots, A_k = a_{n_{k-1}+1} + \cdots + a_{n_k}, k = 1, 2, \dots$, 求证当级数 $\sum A_k$ 收敛时, 级数 $\sum a_n$ 也收敛.

8. 设 $\{a_n\}$ 是正项等差数列, 求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散.

9. 设级数 $\sum a_n^2$ 和 $\sum b_n^2$ 都收敛, 求证下列各级数也收敛:

(i) $\sum |a_n b_n|;$ (ii) $\sum (a_n + b_n)^2;$ (iii) $\sum \frac{|a_n|}{n}.$

10. 设 $\{a_n\}$ 递减且级数 $\sum a_n$ 收敛, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0.$

11. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散且 $\{a_n\}$ 递减趋于 0, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} = 1.$$

12. 设 $\{a_n\}$ 递减且 $a_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$, 求证级数 $\sum a_n$ 与 $\sum 2^k a_{2^k}$ 同时敛散.

13. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $S_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$, 求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛, 又设 $\sigma > 0$, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^{1+\sigma}}$ 有怎样的敛散性?

14. 设 $0 < a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq \dots$, 求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 于 $\{a_n\}$ 有界时收敛而于 $\{a_n\}$ 无界时发散.

15. 设 $\{a_n\}$ 递减趋于 0 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛.

16. 设正项级数 $\sum a_n$ 发散, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} = 1.$$

17. 设正项级数 $\sum a_n$ 满足条件:

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_k - a_n)$ 关于 n 有界; (ii) 数列 $\{a_n\}$ 递减趋于 0, 求证级数 $\sum a_n$ 收敛.

18. 设 $p > 1$, 求证

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)n^{\frac{1}{p}}} < p.$$

19. 弃掉调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 中分母含有数字 9 的所有项, 例如 $\frac{1}{19}, \frac{1}{1998}$ 等项都去掉, 求证余下的项所成的级数收敛.

20. 设 $n \in \mathbf{N}, f(n)$ 表示 n 的十进表示中数字 0 的个数, 例如 $f(1000) = 3, f(10098) = 2$. 问当 $a > 0$ 取何值时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^{f(n)}}{n^2}$ 收敛?

21. 设 $a_k > 0, b_k > 0, k = 1, 2, \dots, p > 0, q > 0, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 求

证

$$(i) \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k^q \right)^{\frac{1}{q}};$$

$$(ii) \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)^p \right\}^{\frac{1}{p}} \leq \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} a_k^p \right\}^{\frac{1}{p}} + \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} b_k^p \right\}^{\frac{1}{p}}.$$

22. 判定下列各级数的敛散性, 当级数收敛时, 判定是绝对收敛还是条件收敛:

$$(i) 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{6} + \cdots;$$

$$(ii) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{n}};$$

$$(iii) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{x}{n} \operatorname{arctg} n, (x \neq 0);$$

$$(iv) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^2}{2^n}; \quad (v) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{12}}{\ln n};$$

$$(vi)^* \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n \sin n^2}{n}; \quad (vii) \sum_{n=1}^{\infty} \sin n^2;$$

$$(viii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\ln n]}}{n}; \quad (ix) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!};$$

$$(x) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}.$$

23. 讨论下列各级数的敛散性, 绝对收敛性和条件收敛性:

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right), (p > 0);$$

$$(ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}, (0 < x < \pi, p > 0);$$

$$(iii) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \frac{\sin nx}{n^\alpha}, (\alpha > 0);$$

$$(iv) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^p}, (p > 0);$$

(v) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, 其中当 n 为奇数, $a_n = n^{-p}$, 当 n 为偶数时, $a_n = n^{-q}$ ($p > 0, q > 0$).

24. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (S_1 + S_2 + \cdots + S_n) = a.$$

25. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n a_k^+}{\sum_{k=1}^n a_k^-} = 1.$$

26. 设级数 $\sum a_n$ 绝对收敛, 数列 $\{b_n\}$ 有界, 求证级数 $\sum a_n b_n$ 绝对收敛.

27. 设级数 $\sum (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 求证级数 $\sum a_n$ 收敛. 若将条件和结论中的“收敛”换成“绝对收敛”, 结论是否仍然成立?

28. 设级数 $\sum n(a_n - a_{n-1})$ 收敛且数列 $\{na_n\}$ 收敛, 求证级数 $\sum a_n$ 也收敛.

29. 设级数 $\sum (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛, 级数 $\sum b_n$ 收敛, 求证级数 $\sum a_n b_n$ 也收敛.

30. 设级数 $\sum u_n$ 收敛, 将其各项重排, 使得每一项离开原来的位置都不超过 m 个位置 (m 为常数). 问重排级数有怎样的敛散性?

31. 设 $0 < x_1 < \pi$, $x_{n+1} = \sin x_n$, $n = 1, 2, \cdots$, $p > 0$. 讨论级数 $\sum x_n^p$ 的敛散性.

32. 设对任何 $p \in \mathbf{N}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}) = 0$, 问级数 $\sum a_n$ 是否一定收敛?

33. 设对任何 $p \in \mathbf{N}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{pn}) = 0$, 问级数 $\sum a_n$ 是否一定收敛?

34. 设级数 $\sum a_n$ 收敛, 问级数 $\sum a_n^2$ 和 $\sum a_n^3$ 是否一定收敛?

35. 设级数 $\sum a_n^2$ 收敛, 问级数 $\sum a_n$ 和 $\sum a_n^3$ 是否一定收敛? 级数 $\sum a_n$ 和 $\sum (-1)^n a_n$ 是否至少有一个收敛?

36. 设级数 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 都收敛, 问级数 $\sum a_n b_n$ 和 $\sum (-1)^n a_n b_n$ 是否一定收敛? 二者是否至少有一个收敛?

37. 设级数 $\sum a_n$ 收敛, 数列 $\{b_n\}$ 有界且恒正, 问级数 $\sum a_n b_n$ 是否一定收敛?

38. 设级数 $\sum a_n$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 1$, 问级数 $\sum b_n$ 是否一定收敛?

39. 设 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 都是正项级数, $\sum a_n$ 发散且 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 1$, 问级数 $\sum b_n$ 是否一定发散?

40. 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > 0$, 求证级数 $\sum (-1)^{n+1} a_n$ 收敛.

41* 设 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \sigma_n = \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{k}{n+1} \right) a_k$. 已知对某 $\alpha > 0$, 级数 $\sum |S_n - \sigma_n|^\alpha$ 收敛, 求证级数 $\sum a_n$ 收敛.

42* 设数列 $\{b_n\}$ 递减趋于 0, 级数 $\sum a_n b_n$ 收敛, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 求证

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n S_n = 0$;

(ii) 级数 $\sum S_n (b_n - b_{n+1})$ 收敛且 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k = \sum_{k=1}^{\infty} S_k (b_k - b_{k+1})$.

第十章 广义积分

在第七章中研究定积分时,总假定积分区间是有限的,而且函数可积的必要条件是函数在积分区间中有界,无界函数被定义为不可积的.然而,无论从理论发展还是实际应用上,都要求去掉这两个限制,而在更广的范围上去研究各种积分问题.这就是本章要讲述的广义积分.具体说来,广义积分分为两种:无限区间上有界函数的积分和有限区间上无界函数的积分.

§1 无限区间上的广义积分

我们以区间 $[a, +\infty)$ 上的广义积分为例来阐述广义积分的定义,其它情形可参照这种情形加以理解.

定义 1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上有定义且对任何实数 $A > a$ 都在 $[a, A]$ 上可积. 如果函数极限

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx = I$$

存在(有限),则称 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的广义积分存在或收敛,并称实数 I 为此广义积分的值. 记为

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx = I.$$

否则就称 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 的广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

当广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散但有 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx = \pm\infty$

时, 称广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散到 $\pm\infty$, 记为

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \pm\infty.$$

既然广义积分定义为函数极限, 而极限中的函数又是由定积分定义的, 所以函数极限和定积分的某些性质很容易推广到广义积分上来.

定理 1 如果广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 都收敛, $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$, 则广义积分 $\int_a^{+\infty} \{\lambda f(x) + \mu g(x)\}dx$ 也收敛, 且有

$$\int_a^{+\infty} \{\lambda f(x) + \mu g(x)\}dx = \lambda \int_a^{+\infty} f(x)dx + \mu \int_a^{+\infty} g(x)dx.$$

定理 2 设实数 $a < b$, 则广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_b^{+\infty} f(x)dx$ 同时敛散, 当收敛时还有

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx.$$

如果 $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$, 则对于广义积分也有相应的微积分基本公式和分部积分公式成立.

定理 3 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且 $F(x)$ 是它的一个原函数, 则有

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(x) \Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a).$$

定理 4 设 $F(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, +\infty)$ 上连续可导且 $F'(x) = f(x)$. 如果下面的等式中有两项存在, 则第三项也存在, 且有

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx = [F(x)g(x)] \Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} F(x)g'(x)dx.$$

定理 5(柯西收敛原理) 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $A > a$, 使当 $A_2 > A_1 > A$ 时, 就有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x)dx \right| < \varepsilon.$$

类似地可定义函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, a]$ 上的广义积分. 对于区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的广义积分可定义如下: 如果存在实数 a , 使得广义积分 $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 都收敛, 则称广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx. \quad (1)$$

否则, 即当 (1) 式右端的两个广义积分中至少一个发散时, 就称广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

由定理 2 知, 广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 的敛散性及收敛时的积分值都与实数 a 的选取无关. 若把广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 写成极限的形式, 则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{\substack{A \rightarrow +\infty \\ A' \rightarrow -\infty}} \int_{A'}^A f(x)dx, \quad (2)$$

其中 $A \rightarrow +\infty$ 与 $A' \rightarrow -\infty$ 的过程是相互独立的. 当上式右端极限存在时, 称左端的广义积分收敛; 否则就称左端的广义积分发散.

此外, 对于广义积分 $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$, 定理 1—5 照样成立.

例 1 讨论广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ ($p > 0$) 的敛散性.

解 因为当 $A > 1$ 时有

$$\int_1^A \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \ln A, & \text{当 } p = 1, \\ \frac{1}{1-p}(A^{1-p} - 1), & \text{当 } p \neq 1, \end{cases}$$

所以

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & \text{当 } p > 1, \\ +\infty, & \text{当 } p \leq 1. \end{cases}$$

按定义知广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 于 $p > 1$ 时收敛而于 $p \leq 1$ 时发散.

例 2 判定下列各积分的敛散性:

(i) $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$; (ii) $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$.

解 (i) 按微积分基本公式有

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1.$$

按定义知广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$ 收敛.

(ii) 按定理 4 中的分部积分公式有

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = -x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx.$$

上式中右端两项都存在, 从而由定理 4 知左端的广义积分也存在, 即广义积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$ 收敛.

例 3 求证广义积分 $\int_0^{+\infty} \cos x dx$ 发散.

证 因为

$$\int_0^A \cos x dx = \sin A - \sin 0 = \sin A,$$

所以极限

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \cos x dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \sin A$$

不存在. 按定义知广义积分 $\int_0^{+\infty} \cos x dx$ 发散.

例 4 求证广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛, 其中被积函数在 $x=0$ 的值定义为 1.

证 对任何 $A_2 > A_1 > 0$, 按分部积分公式有

$$\int_{A_1}^{A_2} \frac{\sin x}{x} dx = -\frac{\cos x}{x} \Big|_{A_1}^{A_2} - \int_{A_1}^{A_2} \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

从而有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{1}{A_1} + \frac{1}{A_2} + \int_{A_1}^{A_2} \frac{dx}{x^2} = \frac{2}{A_1}.$$

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $A = \frac{2}{\varepsilon}$, 于是当 $A_2 > A_1 > A$ 时, 就有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{A_2} < \frac{2}{A} = \varepsilon.$$

由柯西收敛原理知广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛.

象级数一样, 对于广义积分, 也有各种各样的判别法. 先介绍被积函数非负的广义积分的判别法.

定理 6 (比较判别法) 设当 $x \geq b \geq a$ 时, $g(x) \geq f(x) \geq 0$, 且对于任何 $A > a$, 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, A]$ 上可积, 于是有

(i) 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛;

(ii) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 也发散.

证 (i) 对任给的 $\varepsilon > 0$. 由于 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 故有 $A' > a$, 使得 $A_2 > A_1 > A'$ 时, 就有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} g(x) dx \right| < \varepsilon.$$

又因为当 $x \geq b$ 时, $g(x) \geq f(x) \geq 0$, 故当 $A_2 > A_1 > A =$

$\max\{A', b\}$ 时, 就有

$$\begin{aligned}\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x)dx\right| &= \int_{A_1}^{A_2} f(x)dx \leq \int_{A_1}^{A_2} g(x)dx \\ &= \left|\int_{A_1}^{A_2} g(x)dx\right| < \varepsilon.\end{aligned}$$

由柯西收敛原理知广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

(ii) 若广义积分 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则由 (i) 知 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛, 此与已知 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散矛盾. 故知广义积分 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散.

定理 6' (比较判别法的极限形式) 设当 $x \geq b \geq a$ 时, $f(x) \geq 0$, $g(x) \geq 0$, 对任何 $A > a$, $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, A]$ 上可积且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

于是有

(i) 若 $0 < l < +\infty$, 则广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同时敛散;

(ii) 若 $l = 0$, 则当 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛;

(iii) 若 $l = +\infty$, 则当 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也发散.

证明很容易从定理 5 导出, 这里从略.

把例 1 中的函数 $g(x) = \frac{C}{x^p}$ ($C > 0$) 作为比较函数, 可以得到一个相当有用的判别法.

定理 7(柯西判别法) 设函数 $f(x)$ 于 $[a, +\infty)$ 上非负且对任何 $A > a$, $f(x)$ 在 $[a, A]$ 上可积, 于是有

(i) 若对某 $p > 1$, $C > 0$, 在 $[a, +\infty)$ 上有 $0 \leq f(x) \leq \frac{C}{x^p}$, 则广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;

(ii) 若对某 $p \leq 1$, 在 $[a, +\infty)$ 上有 $0 \leq \frac{C}{x^p} \leq f(x)$, 则广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

定理 7' (柯西判别法的极限形式) 设函数 $f(x)$ 于 $[a, +\infty)$ 上非负且对任何 $A > a$, 在 $[a, A]$ 上可积, 又设

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = l.$$

于是有

(i) 若 $p > 1$ 且 $0 \leq l < +\infty$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;

(ii) 若 $p \leq 1$ 且 $0 < l \leq +\infty$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

柯西判别法稍加变化还可以写成阶的估计法: 在定理 7 的条件下有

(i) 若 $p > 1$ 且 $f(x) = O(x^{-p})$ ($x \rightarrow +\infty$), 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;

(ii) 若 $p \leq 1$ 且 $f(x) = O^\#(x^{-p})$ ($x \rightarrow +\infty$), 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

例 5 判定下列各积分的敛散性:

$$(i) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x + 1}; \quad (ii) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^3 + x + 1}};$$

$$(iii) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1 + \ln x)}; \quad (iv) \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{1 + x^2} dx.$$

解 (i) 因为

$$\frac{1}{e^x + 1} < \frac{1}{e^x},$$

而由例 2 之 (i) 知 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x}$ 收敛, 故由比较判别法知广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x + 1}$ 收敛.

(ii) 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt[3]{x^3 + x + 1}} = 1,$$

故由阶的估计法知广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^3 + x + 1}}$ 发散.

(iii) 因为对任何 $A > e$, 都有

$$\begin{aligned} \int_e^A \frac{dx}{x \ln x} &= \int_1^{\ln A} \frac{dt}{t} = \ln t \Big|_1^{\ln A} \\ &= \ln \ln A \rightarrow +\infty \quad (A \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

所以广义积分 $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ 发散. 又因

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x}{x(1 + \ln x)} = 1,$$

故由比较判别法知广义积分 $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(1 + \ln x)}$ 发散, 从而广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1 + \ln x)}$ 也发散.

(iv) 因为

$$\frac{\operatorname{arctg} x}{1 + x^2} = O(x^{-2}),$$

所以由阶的估计法知广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{1 + x^2} dx$ 收敛.

和级数相仿, 广义积分也有绝对收敛和条件收敛的概念.

定义 2 设函数 $f(x)$ 对任何 $A > a$, 都在 $[a, A]$ 上可积.

(i) 若广义积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则称广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛;

(ii) 若广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛而广义积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 条件收敛.

用柯西收敛原理容易推得, 绝对收敛的广义积分一定收敛.

显然, 前面的比较判别法, 柯西判别法和阶的估计法都只能判定广义积分的绝对收敛性. 对于条件收敛的广义积分, 无法用它们来判定敛散性. 这时, 要用到与级数判别法同名的阿贝尔判别法和狄里赫莱判别法. 为此, 首先给出与阿贝尔求和公式作用相同的积分第二中值定理.

定理 8 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,

(i) 若 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负递增, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(b) \int_{\xi}^b f(x)dx; \quad (3)$$

(ii) 若 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负递减, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x)dx; \quad (4)$$

(iii) 若 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x)dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x)dx. \quad (5)$$

证 按已知, $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 所以 $f(x)g(x)$ 也在 $[a, b]$ 上可积. 先证 (i), 然后再由它推出 (ii) 和 (iii).

(i) 对于 $[a, b]$ 上的任一网 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 用 ω_i 表示 $g(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅, L 表示 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上的上界, 于是可以改写

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)g(x)dx \\ &= \sum_{k=1}^n g(x_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx \end{aligned}$$

$$+ \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)[g(x) - g(x_k)] dx \quad (6)$$

将 (6) 式右端第 1 项记为 $\sigma(T)$, 第 2 项记为 $\rho(T)$. 对于 $\rho(T)$, 我们有估计式

$$\begin{aligned} |\rho(T)| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)[g(x) - g(x_k)] dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x)| |g(x) - g(x_k)| dx \\ &\leq L \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k. \end{aligned}$$

因为 $g(x)$ 可积, 故有 $\sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k \rightarrow 0$, ($\|T\| \rightarrow 0$) 所以有 $\rho(T) \rightarrow 0$ ($\|T\| \rightarrow 0$).

在 (6) 式中令 $\|T\| \rightarrow 0$ 取极限, 得到

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sigma(T) \\ &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n g(x_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx. \end{aligned} \quad (7)$$

令 $F(x) = \int_x^b f(t)dt$, 于是 $F(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 从而有最大值 M 和最小值 m . 按 $F(x)$ 定义有 $\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx = F(x_{k-1}) - F(x_k)$, $F(x_n) = F(b) = 0$. 因而有

$$\begin{aligned} \sigma(T) &= \sum_{k=1}^n g(x_k)[F(x_{k-1}) - F(x_k)] \\ &= \sum_{k=1}^n g(x_k)F(x_{k-1}) - \sum_{k=1}^n g(x_k)F(x_k) \\ &= g(x_1)F(x_0) + \sum_{k=2}^n g(x_k)F(x_{k-1}) - \sum_{k=1}^{n-1} g(x_k)F(x_k) \\ &= g(x_1)F(x_0) + \sum_{k=1}^{n-1} [g(x_{k+1}) - g(x_k)]F(x_k). \end{aligned}$$

因为 $g(x)$ 非负递增, 故有 $g(x_1) \geq 0$, $g(x_{k+1}) - g(x_k) \geq 0$, $k = 1, 2, \dots, n-1$, 所以

$$\sigma(T) \leq M \left\{ g(x_1) + \sum_{k=1}^{n-1} [g(x_{k+1}) - g(x_k)] \right\} = Mg(b),$$

$$\sigma(T) \geq m \left\{ g(x_1) + \sum_{k=1}^{n-1} [g(x_{k+1}) - g(x_k)] \right\} = mg(b),$$

即对任何 T , 都有

$$mg(b) \leq \sigma(T) \leq Mg(b).$$

由 (7) 式知 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sigma(T)$ 存在, 故由上式取极限得到

$$mg(b) \leq \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sigma(T) \leq Mg(b).$$

由 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上的连续性知存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sigma(T) = F(\xi)g(b) = g(b) \int_a^b f(x)dx,$$

(3) 式得证.

(ii) 令 $x = a + b - t$, 于是 $t = a + b - x$, $dx = -dt$. 再令 $F(t) = f(a + b - t)$, $G(t) = g(a + b - t)$, 于是有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dt &= \int_a^b f(a+b-t)g(a+b-t)dt \\ &= \int_a^b F(t)G(t)dt. \end{aligned} \quad (8)$$

因为 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负递减, 所以 $G(t)$ 在 $[a, b]$ 上非负递增, 满足 (i) 中的条件. 于是由 (i) 知存在 $\xi' \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b F(x)G(x)dt = G(b) \int_{\xi'}^b F(t)dt = g(a) \int_{\xi'}^b f(a+b-t)dt.$$

令 $\xi = a + b - \xi'$, 因 $\xi' \in [a, b]$, 故 $\xi \in [a, b]$ 且有

$$\begin{aligned}\int_a^b F(x)G(x) dt &= g(a) \int_{\xi'}^b f(a+b-t) dt \\ &= g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx.\end{aligned}\quad (9)$$

由 (8) 和 (9) 即得 (4).

(iii) 先设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增. 令 $\varphi(x) = g(x) - g(a)$, 于是 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负递增, 满足 (i) 中的条件, 故有 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)[g(x) - g(a)] dx &= \int_a^b f(x)\varphi(x) dx = \varphi(b) \int_{\xi}^b f(x) dx \\ &= [g(b) - g(a)] \int_{\xi}^b f(x) dx\end{aligned}$$

移项即得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx + g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx.$$

若 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上递减, 令 $\psi(x) = g(x) - g(b)$, 于是 $\psi(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负递减, 满足 (ii) 中的条件, 类似地可得 (5) 式.

定理9(阿贝尔判别法) 若广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 函数 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界, 则广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

证 对任何 $A_2 > A_1 \geq a$, 由积分第二中值定理有

$$\int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x) dx = g(A_1) \int_{A_1}^{\xi} f(x) dx + g(A_2) \int_{\xi}^{A_2} f(x) dx. \quad (10)$$

因为 $g(x)$ 有界, 故有 M , 使得

$$|g(x)| \leq M, \quad a \leq x < +\infty. \quad (11)$$

又因广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 由柯西收敛原理知于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $X > a$, 使当 $A_2 > A_1 > X$ 时, 就有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| < \varepsilon. \quad (12)$$

因此当 $A_2 > A_1 > X$ 时, 由 (10)-(12) 便得

$$\begin{aligned} \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x) dx \right| &\leq |g(A_1)| \left| \int_{A_1}^{\xi} f(x) dx \right| + |g(A_2)| \left| \int_{\xi}^{A_2} f(x) dx \right| \\ &< 2M\varepsilon. \end{aligned}$$

再由柯西收敛原理知广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

定理 10 (狄里赫莱判别法) 若 $F(A) = \int_a^A f(x) dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 函数 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 则广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

证 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 都有 $X > a$, 使当 $x > X$ 时, 就有

$$|g(x)| < \varepsilon. \quad (13)$$

又因 $F(A)$ 有界, 故有 $M > 0$, 使得 $|F(A)| \leq M$ 对所有 $A > a$ 都成立. 所以有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| = |F(A_2) - F(A_1)| \leq 2M. \quad (14)$$

于是当 $A_2 > A_1 > X$ 时, 由 (10), (13) 和 (14) 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x) dx \right| &\leq |g(A_1)| \left| \int_{A_1}^{\xi} f(x) dx \right| + |g(A_2)| \left| \int_{\xi}^{A_2} f(x) dx \right| \\ &< 4M\varepsilon. \end{aligned}$$

由柯西收敛原理知广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

例 6 讨论广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ ($p > 0$) 的绝对收敛性和条件收敛性.

解 (i) 当 $p > 1$ 时, $\frac{|\sin x|}{x^p} \leq \frac{1}{x^p}$, 而广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 收敛, 故由比较判别法知 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 绝对收敛.

(ii) 因为对任何 $A > 1$, 都有 $\left| \int_1^A \sin x dx \right| \leq 2$, 且对 $p > 0$, x^{-p} 单调且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-p} = 0$, 所以由狄里赫莱判别法知广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 收敛.

(iii) 当 $0 < p \leq 1$ 时, 我们有

$$\frac{|\sin x|}{x^p} \geq \frac{|\sin x|}{x} \geq \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1 - \cos 2x}{2x} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x}.$$

像 ii) 中一样地可以证明广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx$ 收敛. 因为 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x}$ 发散, 所以 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$ 发散. 再由此较判别法即知 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx$ 发散.

综上所述, 所论广义积分于 $p > 1$ 时绝对收敛而于 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛.

上一章中讲到正项级数时, 有积分判别法, 它体现了离散的级数和连续的积分之间的联系. 实际上, 在级数的积分判别法中用到的积分, 恰好就是现在所说的广义积分. 我们自然要问, 级数和广义积分之间的联系是否也可以导致广义积分敛散性的级数判别法呢? 答案是肯定的.

设 $F(A) = \int_a^A f(x) dx$, 按定义知极限 $\lim_{A \rightarrow +\infty} F(A)$ 存在与否就决定了广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛与否. 由函数极限与数列极限的关系又知, $\lim_{A \rightarrow +\infty} F(A)$ 存在的充分必要条件是对任何数列 $\{A_n\}$: $A_n > a$, $A_n \rightarrow +\infty$, 数列 $\{F(A_n)\}$ 都收敛且有同一极限值. 特别地, 当 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上非负时, $F(A)$ 在 $[a, +\infty)$ 上递

增. 这时, 只要有一个数列 $\{F(A_n)\}$ 收敛或发散就可以断定极限 $\lim_{A \rightarrow +\infty} F(A)$ 存在与否, 从而就可以判定广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的敛散性.

定理 11(级数判别法) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上非负且对任何 $A > a$, $f(x)$ 都在 $[a, A]$ 上可积. 又设有严格递增数列 $\{A_n\}$: $A_0 = a$, $A_n \rightarrow +\infty$ ($n \rightarrow \infty$). 令

$$u_n = \int_{A_{n-1}}^{A_n} f(x)dx, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则正项级数 $\sum u_n$ 与广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 同时敛散.

证 按定义, 级数 $\sum u_n$ 的部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = \int_a^{A_n} f(x)dx = F(A_n).$$

由此可知正项级数 $\sum u_n$ 收敛当且仅当数列 $\{F(A_n)\}$ 收敛. 这又当且仅当函数极限 $\lim_{A \rightarrow +\infty} F(A)$ 存在, 即当且仅当广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

例 7 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} x^p e^{-x^8 \sin^2 x} dx$ ($p > 0$) 的敛散性.

解 将所论积分写成级数:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} x^p e^{-x^8 \sin^2 x} dx &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} x^p e^{-x^8 \sin^2 x} dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} (k\pi + t)^p e^{-(k\pi+t)^8 \sin^2 t} dt \right. \\ &\quad \left. + \int_0^{\frac{\pi}{2}} [(k+1)\pi - t]^p e^{-[(k+1)\pi-t]^8 \sin^2 t} dt \right\}. \end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned} u_k &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (k\pi + t)^p e^{-(k\pi+t)^8 \sin^2 t} dt, \\ v_k &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [(k+1)\pi - t]^p e^{-[(k+1)\pi-t]^8 \sin^2 t} dt, \end{aligned} \tag{15}$$

于是有

$$\int_0^{+\infty} x^p e^{-x^8 \sin^2 x} dx = \sum_{k=0}^{\infty} u_k + \sum_{k=0}^{\infty} v_k. \quad (16)$$

考察级数 $\sum u_k$ 的敛散性. 因为在 $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ 时有 $\frac{2}{\pi}t \leq \sin t \leq t$, 故有

$$\begin{aligned} (k\pi)^p e^{-[(k+1)\pi]^8 t^2} &\leq (k\pi + t)^p e^{-(k\pi+t)^8 \sin^2 x} \\ &\leq [(k+1)\pi]^p e^{-(k\pi)^8 (\frac{2t}{\pi})^2}. \end{aligned} \quad (17)$$

因为

$$\begin{aligned} (k\pi)^p \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-[(k+1)\pi]^8 t^2} dt &= \frac{(k\pi)^p}{[(k+1)\pi]^4} \int_0^{[(k+1)\pi]^4 \frac{\pi}{2}} e^{-s^2} ds \\ &= O^\#(k^{p-4}), \end{aligned}$$

$$[(k+1)\pi]^p \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-(k\pi)^8 (\frac{2t}{\pi})^2} dt = O^\#(k^{p-4}),$$

故由阶的估计法知两个级数

$$\sum (k\pi)^p \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-[(k+1)\pi]^8 t^2} dt,$$

$$\sum [(k+1)\pi]^p \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-(k\pi)^8 (\frac{2t}{\pi})^2} dt$$

都于 $p < 3$ 时收敛而于 $p \geq 3$ 时发散. 据 (17) 式由比较判别法知级数 $\sum u_k$ 于 $p < 3$ 时收敛而于 $p \geq 3$ 时发散. 同理可证级数 $\sum v_k$ 也是如此. 从而由级数判别法知所论广义积分于 $p < 3$ 时收敛而于 $p \geq 3$ 时发散.

§2 无界函数的广义积分

本节来介绍无界函数的广义积分. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ (或 (a, b)) 上无界. 如果对于点 $x_0 \in [a, b]$ 的任何邻域 $N(x_0, \varepsilon)$, $f(x)$ 都在 $N(x_0, \varepsilon)$ 中无界, 则称点 x_0 为 $f(x)$ 的一个奇点. 我们以端点 b 为

$f(x)$ 唯一奇点的情形为代表来阐述无界函数的广义积分的定义和各种性质.

定义 1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b)$ 上有定义, b 是 $f(x)$ 的唯一奇点且对任何 $\delta > 0, f(x)$ 都在 $[a, b - \delta]$ 上可积. 如果函数极限

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\delta} f(x) dx = I \quad (1)$$

存在, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上的广义积分存在或收敛, 并称实数 I 为此广义积分的值, 记为

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\delta} f(x) dx = I.$$

否则就称 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上的广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

当 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\delta} f(x) dx = \pm\infty$ 时, 称广义积分 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\delta} f(x) dx$ 发散到 $\pm\infty$, 记为 $\int_a^b f(x) dx = \pm\infty$.

像 §1 中一样, 由定义立即可得一系列的性质和判定定理.

定理 1 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的唯一奇点都是 b , 广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 和 $\int_a^b g(x) dx$ 都收敛, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 则广义积分 $\int_a^b \{\lambda f(x) + \mu g(x)\} dx$ 也收敛, 且有

$$\int_a^b \{\lambda f(x) + \mu g(x)\} dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx.$$

定理 2 设 b 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的唯一奇点, $c \in (a, b)$, 则广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 与 $\int_c^b f(x) dx$ 同时敛散, 当收敛时还有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

定理 3 设 $F(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b)$ 上连续可导且 $F'(x) = f(x)$. 如果下面的等式中有两项存在, 则第 3 项也存在, 且有

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = [F(x)g(x)] \Big|_a^b - \int_a^b F(x)g'(x) dx,$$

其中右端第一项在点 b 的取值理解为 $x \rightarrow b^-$ 的极限值. 易见, 这个公式与定积分的分部积分公式完全一样.

定理 4 设 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上连续, b 是 $f(x)$ 的唯一奇点或 $b = +\infty, x = \varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta)$ 上递增且连续可导, $\varphi(\alpha) = a, \lim_{t \rightarrow \beta^-} \varphi(t) = b$,

于是广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 与 $\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$ 同时敛散且有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

注意, 上式中的后一个积分可能是通常的定积分. 定理 3 和 4 只是就一种情形给出了分部积分和换元积分的公式. 对于其它情形, 相应的公式也都成立.

定理 5(柯西收敛原理) 设 b 为 $f(x)$ 的唯一奇点且对任何 $a < c < b, f(x)$ 都在 $[a, c]$ 上可积, 于是广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $c_1, c_2 \in (b - \delta, b)$ 时, 就有

$$\left| \int_{c_1}^{c_2} f(x)dx \right| < \varepsilon.$$

对于左端点 a 为唯一奇点的情形, 可类似地定义

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{a+\delta}^b f(x)dx.$$

若 $c \in (a, b)$ 为 $f(x)$ 在所论区间的唯一奇点, 则定义

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx. \quad (2)$$

当右端的两个积分 (其中至少有一个是广义积分) 都收敛时, 左端的积分收敛; 否则左端的广义积分发散.

一般地, 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有多于一个但为有限个奇点时, 我们可以象 (2) 式一样地把所论积分区间分成若干段, 使 $f(x)$ 在每段上恰有一个奇点在端点. 然后分别考察每段上的广义积分, 当且仅当这些小段上的所有广义积分都收敛时, 称所论的广义积分收敛.

例 1 讨论广义积分 $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p}$ ($a < b, p > 0$) 的敛散性.

解 显然, b 是唯一奇点. 由于

$$\int_a^{b-\delta} \frac{dx}{(b-x)^p} = \begin{cases} \ln \frac{b-a}{\delta}, & p = 1, \\ \frac{1}{1-p} \{(b-a)^{1-p} - \delta^{1-p}\}, & p \neq 1, \end{cases}$$

故有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\delta} \frac{dx}{(b-x)^p} = \begin{cases} +\infty, & p \geq 1, \\ \frac{1}{1-p} (b-a)^{1-p}, & 0 < p < 1. \end{cases}$$

按定义知所论积分于 $p \geq 1$ 时发散而于 $0 < p < 1$ 时收敛.

例 2 求积分 $\int_0^1 \ln x dx$.

解 显然, 0 是唯一奇点. 由定理 3 中的分部积分公式有

$$\int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 dx = - \int_0^1 dx = -1.$$

例 3 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$.

解 显然, 这个积分既是无界函数的广义积分又是无限区间上的广义积分. 改写

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx. \quad (3)$$

容易判定, 上式右端的两个广义积分都收敛, 从而左端的广义积分也收敛.

在 (3) 式右端第二项的广义积分中令 $x = \frac{1}{t}$, 由定理 4 的换元积分公式有

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = \int_1^0 \frac{\ln t}{1+t^2} dt = - \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx. \quad (4)$$

将 (4) 代入 (3), 即得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0.$$

像 §1 中一样, 对于无界函数的广义积分也有同名的判别法. 由于证明极其相似, 这里从略.

定理 6(比较判别法) 设当 $a \leq x < b$ 时, $g(x) \geq f(x) \geq 0$, 且对任何 $\delta > 0$, $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b - \delta]$ 上可积, b 为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的唯一奇点, 于是有

(i) 若 $\int_a^b g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 也收敛;

(ii) 若 $\int_a^b f(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^b g(x)dx$ 也发散.

比较判别法的极限形式: 设当 $a \leq x < b$ 时, $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$, 且对任何 $\delta > 0$, $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b - \delta]$ 上可积, b 为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的唯一奇点. 又设

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

于是有

(i) 若 $0 < l < +\infty$, 则广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 和 $\int_a^b g(x)dx$ 同时敛散;

(ii) 若 $l = 0$, 则当 $\int_a^b g(x)dx$ 收敛时, $\int_a^b f(x)dx$ 也收敛;

(iii) 若 $l = +\infty$, 则当 $\int_a^b g(x)dx$ 发散时, $\int_a^b f(x)dx$ 也发散.

定理 7(柯西判别法) 设 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上非负且对任何 $\delta > 0$, $f(x)$ 都在 $[a, b - \delta]$ 上可积, b 是 $f(x)$ 的唯一奇点. 于是有

(i) 若对某 $0 < p < 1, c > 0$, 在 $[a, b)$ 上有 $0 \leq f(x) \leq \frac{c}{(b-x)^p}$, 则广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛;

(ii) 若对某 $p \geq 1, c > 0$, 在 $[a, b)$ 上有 $f(x) \geq \frac{c}{(b-x)^p}$, 则广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

柯西判别法也有极限形式, 也可改写成阶的估计法, 这里不再赘述.

定理 8 (阿贝尔判别法) 设 b 为 $f(x)$ 的唯一奇点, 广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 函数 $g(x)$ 在 $[a, b)$ 上单调有界, 则广义积分 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 收敛.

定理 9 (狄里赫莱判别法) 设 b 为 $f(x)$ 的唯一奇点, 函数 $F(c) = \int_a^c f(x)dx$ 在 $[a, b)$ 上有界, 函数 $g(x)$ 在 $[a, b)$ 上单调且 $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = 0$, 则广义积分 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 收敛.

对于无界函数的广义积分, 也有绝对收敛与条件收敛的概念.

定义 2 设 b 是 $f(x)$ 的唯一奇点且对任何 $\delta > 0$, $f(x)$ 都在 $[a, b - \delta]$ 上可积.

(i) 若广义积分 $\int_a^b |f(x)|dx$ 收敛, 则称广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 绝对收敛;

(ii) 若广义积分 $\int_a^b |f(x)|dx$ 发散而广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛, 则称广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 条件收敛.

对于无界函数的广义积分的其他类型, 上述判别法和定义都相应地成立. 这里不再一一开列, 证题时可自由地运用.

例 4 判定广义积分 $\int_0^1 \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} dx$ 的绝对收敛性和条件收敛性.

解 显然, 0 是唯一奇点. 令 $x = \frac{1}{t}$, 于是 $dx = -\frac{1}{t^2}dt$. 由定理 4 有

$$\int_0^1 \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} dx = \int_1^{+\infty} t \sin t \cdot \frac{1}{t^2} dt = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt.$$

因为 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ 条件收敛, 故所论广义积分也条件收敛.

例 5 求积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$.

解 容易判定这个广义积分收敛. 令 $x = 2t$, 于是 $\ln \sin x = \ln \sin 2t = \ln 2 + \ln \sin t + \ln \cos t$. 因此有

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln 2 + \ln \sin t + \ln \cos t) \, dt \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t \, dt + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t \, dt.\end{aligned}\quad (5)$$

在 (5) 式右端的最后一项的积分中, 令 $t = \frac{\pi}{2} - u$, 有

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t \, dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin u \, du = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t \, dt. \quad (6)$$

将 (6) 代入 (5) 即得

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t \, dt, \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx &= -\frac{\pi}{2} \ln 2.\end{aligned}$$

例 6 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx$ ($q \geq 0$) 的敛散性, 绝对收敛性和条件收敛性.

解 不难看出, 当 $p < -1$ 时, 0 为唯一奇点, 这时我们来考察广义积分 $\int_0^1 \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx$. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-p-1} \cdot \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx = 1,$$

所以当 $-p-1 < 1$, 即当 $p > -2$ 时, 广义积分 $\int_0^1 \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx$ 收敛, 当然绝对收敛; 当 $p \leq -2$ 时, $\int_0^1 \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx$ 发散.

再考察广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx$, 分三种情形进行讨论.

(i) 当 $p \geq q \geq 0$ 时, 由于 $x \geq 1$, 故有 $x^p \geq x^q \geq 1$, 所以 $\frac{x^p}{1+x^q} \geq \frac{1}{2}$, 从而有

$$\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx \geq \frac{1}{2} \int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} \sin x dx = 1.$$

由柯西收敛原理知广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx$ 发散.

(ii) 当 $q-p > 1$ 时, 由于

$$\left| \frac{x^p \sin x}{1+x^q} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x^{q-p}} \right| \leq \frac{1}{x^{q-p}},$$

而广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{q-p}}$ 收敛, 所以由比较判别法知广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx$ 绝对收敛.

(iii) 当 $0 < q-p \leq 1$ 时, 改写

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{q-p}} \frac{x^q}{1+x^q} dx,$$

由于 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{q-p}} dx$ 收敛而函数 $\frac{x^q}{1+x^q}$ 单调有界, 故由阿贝尔判别法知这时广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx$ 收敛.

另一方面, 又因

$$\left| \frac{x^p \sin x}{1+x^q} \right| \geq \frac{x^p |\sin x|}{2x^q} = \frac{1}{2} \frac{|\sin x|}{x^{q-p}},$$

而广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^{q-p}} dx$ 发散, 所以 $\int_1^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx$ 条件收敛.

综上所述, 所论积分于 $p \leq -2$ 或 $q-p \leq 0$ 时发散, 于 $p > -2, q-p > 1$ 时绝对收敛, 于 $p > -2, 0 < q-p \leq 1$ 时条件收敛.

最后, 简单介绍广义积分的柯西主值的概念. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义, $c \in (a, b)$ 是 $f(x)$ 的唯一奇点且对任何 $\delta > 0, f(x)$ 都在 $[a, c-\delta]$ 和 $[c+\delta, b]$ 上可积. 如果极限

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left[\int_a^{c-\delta} f(x)dx + \int_{c+\delta}^b f(x)dx \right]$$

存在, 则称其值为广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的柯西主值, 记为

$$P.V. \int_a^b f(x)dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left[\int_a^{c-\delta} f(x)dx + \int_{c+\delta}^b f(x)dx \right].$$

类似地定义

$$P.V. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^{+A} f(x)dx.$$

易见, 当广义积分收敛时, 其柯西主值就等于广义积分的值. 这时的柯西主值没什么意义. 但当广义积分发散时, 其柯西主值就具有全新的意义了. 这种思想, 正是广义函数最早的思想之一.

例如, 广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx$ 和 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$ 都发散, 但其柯西主值都是 0, 而 $\int_{-\infty}^{+\infty} \cos x dx$ 则不存在柯西主值.

习 题

1. 计算下列各积分:

$$(i) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3};$$

$$(ii) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4};$$

$$(iii) \int_{e^2}^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x \ln^2(\ln x)};$$

$$(iv) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin x dx;$$

$$(v) \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx;$$

$$(vi) \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx.$$

2. 判断下列各积分的敛散性:

- (i) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt[3]{1+x^4}} dx$; (ii) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2} \ln^2(1+x)}$;
 (iii) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x|\sin x|}$; (iv) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} \ln^2 x}$;
 (v) $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx$; (vi) $\int_1^{+\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x}{x} dx$;
 (vii) $\int_1^{+\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} \right] dx$;
 (viii) $\int_1^{+\infty} \ln \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right) dx$;
 (ix) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2 \sin^2 x} dx$; (x) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{e^x + x^4} dx$;
 (xi) $\int_2^{+\infty} \left[\cos \left(\frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} \right) - \cos \left(\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x} \right) \right] dx$.

3. 讨论下列各积分的敛散性:

- (i) $\int_1^{+\infty} x^{-p} \ln x dx \quad (p > 0)$;
 (ii) $\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q} dx \quad (p > 0, q > 0)$;
 (iii) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^p |\sin x|^q} \quad (p > 0, q > 0)$.

4. 判定下列各积分的绝对收敛性和条件收敛性:

- (i) $\int_0^{+\infty} \frac{x \cos x}{1+x^2} dx$; (ii) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\ln x} dx$;
 (iii) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{x} dx$; (iv) $\int_0^{+\infty} x \cos x^4 dx$;
 (v) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\sin x) \cos x}{x} dx$;
 (vi) $\int_1^{+\infty} \sin \frac{1}{x^2} dx$; (vii) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln \ln x}{\ln x} \sin x dx$;

$$(viii) \int_0^{+\infty} e^{\cos x} \sin(\sin x) \frac{dx}{x};$$

$$(ix) \int_0^{+\infty} e^{\sin x} \sin(\sin x) \frac{dx}{x};$$

$$(x) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x + \frac{\pi}{2} \sin x} dx.$$

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续且广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 求证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

6. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续可导, 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 都收敛, 求证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 问是否必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$? 若再加上 $f(x) > 0$ 的条件, 结论又如何? 说明理由.

8. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调且广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 求证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

9. 设 $f'(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且非正, 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 求证广义积分 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 也收敛.

10. 设 $f(x)$ 于 $[0, +\infty)$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$, 求证

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \left(\alpha \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} f(x) dx \right) = A.$$

11. 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛且 $g(x)$ 连续有界, 问广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 是否必收敛? 说明理由.

12. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, +\infty)$ 上连续且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{f(x)} =$

1. $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 问 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 是否必收敛? 说明理由.

13. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 问广义积分 $\int_a^{+\infty} f^3(x)dx$ 是否必收敛? 说明理由.

14. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上非负, 在任意有限区间上可积且满足条件:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = 1, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 0,$$

求证对任何 $\alpha \leq 0$, 都有

$$\int_{-\infty}^{\alpha} f(x)dx \leq \frac{1}{1 + \alpha^2}$$

15. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上递减且连续可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 求证广义积分 $\int_a^{+\infty} f'(x) \sin^2 x dx$ 收敛.

16. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 求证

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{h}{h^2 + x^2} f(x)dx = \pi f(0),$$

若将条件 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛改为 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 问结论是否仍然成立?

17. 计算下列各积分:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}; & \text{(ii)} \quad & \int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}; \\ \text{(iii)} \quad & \int_0^1 x \ln^2 x dx; & \text{(iv)} \quad & \int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} dx. \end{aligned}$$

18. 判定下列各积分的敛散性:

$$\text{(i)} \quad \int_0^1 \frac{dx}{\ln x}; \quad \text{(ii)} \quad \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx;$$

$$\begin{aligned}
 & \text{(iii)} \quad \int_0^{\pi} \frac{dx}{\sqrt{\sin x}}; & \text{(iv)} \quad \int_0^1 \ln x \ln(1-x) dx; \\
 & \text{(v)} \quad \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x(x-1)(x-2)}}; \\
 & \text{(vi)} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{\sqrt{x}} dx.
 \end{aligned}$$

19. 讨论下列各积分的敛散性:

$$\begin{aligned}
 & \text{(i)} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^p}{\sin^q x} dx \quad (p > 0, q > 0); \\
 & \text{(ii)} \quad \int_0^1 \frac{x^{\alpha-1} + x^{-\alpha}}{1+x} dx \quad (\alpha \in \mathbf{R}); \\
 & \text{(iii)} \quad \int_0^1 \frac{x^p}{\ln^q(1+x)} dx \quad (p > 0, q > 0); \\
 & \text{(iv)} \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^x - 1}{x^p} dx \quad (p > 0); \\
 & \text{(v)} \quad \int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x+x^2} dx \quad (p \in \mathbf{R}); \\
 & \text{(vi)} \quad \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p(1+x^q)} \quad (p > 0, q > 0); \\
 & \text{(vii)} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x} \quad (p > 0, q > 0); \\
 & \text{(viii)} \quad \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx \quad (p \in \mathbf{R}); \\
 & \text{(ix)} \quad \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x} \quad (p > 0, q > 0).
 \end{aligned}$$

20. 讨论下列各积分的绝对收敛性和条件收敛性:

$$\begin{aligned}
 & \text{(i)} \quad \int_0^{+\infty} x^p \sin(x^q) dx \quad (p, q \in \mathbf{R}, q \neq 0); \\
 & \text{(ii)} \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x^p} dx \quad (p > 0); \\
 & \text{(iii)} \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p} dx \quad (p > 0);
 \end{aligned}$$

$$(iv) \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx \quad (p \in \mathbf{R}).$$

21. 判定下列各积分的敛散性:

$$(i) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} e^{-x} dx; \quad (ii) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x \cos \frac{1}{x}}{x} dx;$$

$$(iii) \int_0^1 (1+x)^{\frac{1}{x}} \cos \frac{1}{x^2} dx;$$

$$(iv) \int_0^{+\infty} \frac{\cos x \sin \frac{1}{x}}{x} dx; \quad (v) \int_{\pi}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 (\sin x)^{\frac{2}{3}}}.$$

22. 设 $f(x)$ 在区间 $(0, \alpha)$ 中单调且 $\int_0^{\alpha} x^p f(x) dx$ 收敛, 求证 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{p+1} f(x) = 0$.

23. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上两次连续可导且 $f(0) = f(1) = 0$, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) \neq 0$, 求证

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

24. (福如兰尼积分公式) 设 $f(x)$ 于 $[0, +\infty)$ 上连续且 $f(\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - f(\infty)] \ln \frac{b}{a}.$$

若将 $f(\infty)$ 存在改为积分 $\int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则又有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}.$$

若 $f(x)$ 于 $x=0$ 不连续, 但积分 $\int_0^A \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(\infty) \ln \frac{a}{b}.$$

第十一章 函数项级数

本章研究无穷多个函数的相加问题，即形如

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

的函数项级数的各种问题。比数项级数复杂的是，函数级数具有双重运算：就函数而言是连续变化的，有极限，连续，求导，求积分等运算；就级数而言又是离散变化的，有敛散性的问题。两种截然不同的运算集于函数级数一身，当然要产生许多有意义的新问题，并引导我们进入分析学的新领域。本章的中心是一致收敛问题，其他问题大都是围绕着它展开的。由于函数级数的部分和序列是个函数序列，所以本章中许多研究都是以函数列为对象进行的。最后两节将分别讨论两种特殊的函数级数——幂级数和付里叶级数(Fourier)，这两节的内容无论从知识而言还是从数学思想而言，对我们都是非常有益的。

§1 一致收敛性

设 $\{u_n(x)\}$ 是定义在集 $X \subset \mathbf{R}$ 上的一列函数，我们称

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots \quad (1)$$

为函数项级数或简称为函数级数。像在数项级数中一样，称级数(1)的前 n 项之和

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$$

为级数(1)的第 n 个部分和。显然，它们组成一个部分和序列 $\{S_n(x)\}$ 。

对于点 $x_0 \in X$, 如果数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称函数级数

(1) 在点 x_0 收敛. 否则就称函数级数 (1) 在点 x_0 发散. 集 X 中使级数 (1) 收敛的全体 x 所成的集合, 称为级数 (1) 的收敛区域. 若级数 (1) 在集 $A \subset \mathbf{R}$ 上的每点 x 都收敛, 则称级数 (1) 在 A 上收敛, 或更确切地称级数 (1) 在 A 上逐点收敛. 这时, 级数 (1) 在它的收敛区域上定义了它的和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

例 1 求函数级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 的收敛区域与和函数.

解 因为当 $x \neq 1$ 时有

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} x^k = \frac{1-x^n}{1-x},$$

所以当 $|x| < 1$ 时, 得到

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^n}{1-x} = \frac{1}{1-x},$$

当 $|x| \geq 1$ 时, 级数的通项不趋于 0, 当然发散. 从而知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 的收敛区域为 $(-1, 1)$, 而和函数 $S(x) = \frac{1}{1-x}$.

注意, 尽管函数 $\frac{1}{1-x}$ 的定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$, 但和函数 $S(x)$ 的定义域仅为 $(-1, 1)$. 所以, 在不求收敛区域而只求和函数时, 也要注明和函数的定义域.

在例 1 中, 我们轻而易举地按定义求出了所论函数级数的和函数的初等表示, 但这并不说明所有函数级数都能顺利求出用初等函数表示的和函数. 恰恰相反, 有些函数级数的和函数是很难求出的, 而另一些则是无法求出其初等函数表示的. 这时, 函数级数本身就是其和函数的解析表达式, 函数级数的收敛区域就是和函数的定义域. 和函数是完全确定的函数, 它与我们熟悉的初等函数的区别仅仅在于后者是有限项相加, 而前者是无限项相加. 我们不能以为这种用函数级数表示即无限表示的和函数是不完全或不确定

的, 而要认识到这正是函数表示的又一种新形式. 承认了这一点, 我们自然要问, 这种用无限形式表达的函数的连续性, 可导性和可积性如何? 在可导或可积的情况下, 运算的结果如何, 与函数级数中诸项的相同运算结果有何关系? 事实上, 这就是连续性, 可导性和可积性能否与级数运算换序? 在什么情况下才能换序? 这是分析学研究中的新事物, 新课题. 这些问题统称为极限换序问题.

例 2 设

$$u_1(x) = x, u_n(x) = x^n - x^{n-1}, n = 2, 3, \dots,$$

考察函数级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的连续性和可导性. 这时,

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) = x^n, n = 1, 2, \dots,$$

所以有

$$S(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } 0 \leq x < 1, \\ 1, & \text{当 } x = 1. \end{cases}$$

由此可见, 尽管所有 $u_n(x)$ 都在 $[0, 1]$ 上连续且可导, 但和函数 $S(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续, 当然更不可导.

例 3 设函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有定义, 其部分和序列为

$$S_n(x) = \begin{cases} n \sin nx, & \text{当 } 0 \leq x < \frac{\pi}{n}, \\ 0, & \text{当 } \frac{\pi}{n} \leq x < \pi. \end{cases}$$

于是所有 $S_n(x)$ 都是 $[0, \pi]$ 上的连续函数, 从而所有 $u_n(x) = S_n(x) - S_{n-1}(x)$ 也都是 $[0, \pi]$ 上的连续函数, 且对每个 $n \in \mathbf{N}$, 都有

$$\int_0^{\pi} S_n(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{n}} n \sin nx dx = \int_0^{\pi} \sin x dx = 2.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} S_n(x) dx = 2.$$

另一方面, 易见

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \equiv 0,$$

所以

$$\int_0^\pi S(x)dx = 0 \neq 2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi S_n(x)dx.$$

这两个例子的结果表明, 对于函数级数, 连续, 求导和求积分的运算都不能随便与级数运算换序. 那么, 在怎样的条件下才能换序呢? 这就导致本节要讲的一致收敛性.

设函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 或函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在集 X 上逐点收敛于 $S(x)$, 即对每个 $x \in X$ 和任何 $\varepsilon > 0$, 都存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon. \quad (2)$$

这定义中的自然数 N , 是在指定 $x \in X$ 和给定 ε 之后决定的, 一般来说 $N = N(x, \varepsilon)$ 既与 x 有关又与 ε 有关. 而且, 从学习极限定理开头, 我们就知道不能要求 N 与 ε 无关. 现在的问题是能否要求 N 与 x 无关. 粗糙地说, 若对任何 $\varepsilon > 0$ 都能找到与 x 无关的 N , 使当 $n > N$ 时有 (2) 式成立, 则称这种收敛为一致收敛.

定义 1 设函数列 $\{S_n(x)\}$ (函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$) 与函数 $S(x)$ 都在 X 上有定义. 若对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 对所有 $x \in X$ 都有

$$\begin{aligned} & |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon, \\ & \left(|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| < \varepsilon, \right) \end{aligned}$$

则称函数列 $\{S_n(x)\}$ (函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$) 在 X 上一致收敛于函数 $S(x)$, 记为 $S_n(x) \rightrightarrows S(x) (n \rightarrow \infty)$.

这个定义还可以换一种方式来表达.

定义 2 设函数列 $\{S_n(x)\}$ 与函数 $S(x)$ 都在 X 上有定义. 令

$$\|S_n(x) - S(x)\| = \sup\{|S_n(x) - S(x)| \mid x \in X\}.$$

如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|S_n(x) - S(x)\| = 0,$$

则称 $\{S_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 $S(x)$. 当把 $S_n(x)$ 理解为函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的部分和时, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上一致收敛于和函数 $S(x)$.

例 4 求证函数列

$$S_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}, \quad n=1, 2, \dots$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

证 显然, 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 都有

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = 0.$$

因为

$$|S_n(x) - S(x)| = \frac{|x|}{1+n^2x^2} = \frac{1}{2n} \frac{2n|x|}{1+n^2x^2} \leq \frac{1}{2n} < \frac{1}{n},$$

故有

$$\|S_n(x) - S(x)\| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

按定义 2 知函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 0.

例 5 问函数列

$$S_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}, \quad n=1, 2, \dots$$

在区间 $X_1 = [0, 1]$ 和 $X_2 = [1, 2]$ 上是否一致收敛? 说明理由.

解 易见, 对所有 $x \in [0, 2]$, 均有

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = 0.$$

又因 $S_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{2}$, 所以在 $[0, 1]$ 上有

$$\|S_n(x) - S(x)\| \geq \frac{1}{2}, n = 1, 2, \dots$$

由定义 2 知函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上非一致收敛.

在区间 $[1, 2]$ 上, 我们有

$$|S_n(x) - S(x)| = \frac{nx}{1 + n^2x^2} < \frac{1}{nx} \leq \frac{1}{n}.$$

所以

$$\|S_n(x) - S(x)\| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

由定义 2 知函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[1, 2]$ 上一致收敛.

例 6 求证函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

证 因为对任何 $x \neq 0$, 都有

$$\begin{aligned} S_n(x) &= x^2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{(1+x^2)^k} = \frac{x^2}{1+x^2} \cdot \frac{1 - (\frac{-1}{1+x^2})^n}{1 + \frac{1}{1+x^2}} \\ &= \frac{x^2}{2+x^2} \left[1 - \left(\frac{-1}{1+x^2} \right)^n \right] \rightarrow \frac{x^2}{2+x^2} \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

故知函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上逐点收敛于和函数

$$S(x) = \frac{x^2}{2+x^2}.$$

又因当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时有估计式

$$\begin{aligned} |S_n(x) - S(x)| &= \frac{x^2}{(2+x^2)(1+x^2)^n} < \frac{x^2}{(1+x^2)^n} \\ &\leq \frac{x^2}{1+nx^2} < \frac{1}{n}, \end{aligned}$$

故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|S_n(x) - S(x)\| = 0.$$

由定义 2 知所论级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

像数项级数的情形一样, 为了更顺利地判定函数级数和函数序列的一致收敛性, 需要建立一系列的判别法.

定理 1(柯西原理) 函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在集 X 上一致收敛的充分必要条件是对任给的 $\varepsilon > 0$, 都存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 对所有 $p \in \mathbf{N}$ 和所有 $x \in X$ 都有

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

证 必要性. 设 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 $f(x)$. 于是对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 对所有 $x \in X$ 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而当 $n > N$ 时, 对所有 $p \in \mathbf{N}$ 和所有 $x \in X$ 都有

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leq |f_{n+p}(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

必要性成立.

充分性. 按已知, 对每个 $x \in X$, $\{f_n(x)\}$ 都是柯西数列. 于是由数列的柯西收敛原理知函数序列 $\{f_n(x)\}$ 逐点收敛, 记其极限函数为 $f(x)$.

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 对所有 $p \in \mathbf{N}$ 和所有 $x \in X$ 都有

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

在上式中固定 n 并令 $p \rightarrow \infty$ 取极限, 得到

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

按定义 1 知函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛. 充分性成立.

定理 1' (柯西原理) 函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在集 X 上一致收敛的充分必要条件是对任给的 $\varepsilon > 0$, 都存在自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 对所有 $p \in \mathbf{N}$ 和所有 $x \in X$ 都有

$$|S_{n+p}(x) - S_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

定理 2 (韦尔斯特拉斯判别法, Weierstrass) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛, 且有

$$|u_n(x)| \leq M_n, \quad n = 1, 2, \dots, x \in X,$$

则函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 因为级数 $\sum M_n$ 收敛, 故存在 N , 使当 $n > N$ 时, 对所有 $p \in \mathbf{N}$ 都有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} M_k \right| < \varepsilon.$$

从而当 $n > N$ 时, 对所有 $p \in \mathbf{N}$ 和所有 $x \in X$ 都有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} M_k < \varepsilon.$$

由柯西原理知函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

韦尔斯特拉斯判别法也称为优势判别法或 M -判别法. 这种“优势”的思想以后还会多次用到. 其实, 在正项级数和广义积分中的比较判别法, 也是这种“优势”思想的体现.

定理 3 (狄尼, Dini) 设连续函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在有限区间 $[a, b]$ 上逐点收敛于连续函数 $f(x)$, 且对任何 $x \in [a, b]$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 都是单调数列, 则 $\{f_n(x)\}$ 于 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

证 若不然, 则 $\{f_n(x)\}$ 于 $[a, b]$ 上非一致收敛. 于是存在 $\varepsilon_0 > 0$, 自然数列的子列 $\{n_k\}$ 和 $[a, b]$ 上的点列 $\{x_k\}$, 使得

$$|f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| \geq \varepsilon_0, \quad k = 1, 2, \dots \quad (3)$$

由致密性定理知 $\{x_k\}$ 必有收敛子列, 故不妨设 $\{x_k\}$ 本身收敛于 $x_0 \in [a, b]$.

由于 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛于 $f(x_0)$, 故对 $\varepsilon_0 > 0$, 存在 N , 使得

$$|f_N(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon_0.$$

又因函数 $f_N(x) - f(x)$ 在点 x_0 连续而 x_k 收敛于点 x_0 , 故有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f_N(x_k) - f(x_k)| = |f_N(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon_0.$$

从而存在自然数 K , 使当 $k > K$ 时, 就有

$$|f_N(x_k) - f(x_k)| < \varepsilon_0. \quad (4)$$

因为对每个 $x \in [a, b]$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 单调, 故当 $k > K, n_k > N$ 时, 由 (4) 得到

$$|f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| \leq |f_N(x_k) - f(x_k)| < \varepsilon_0,$$

此与 (3) 矛盾.

这个定理也可以改写为级数的形式:

定理 3' 设函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在有限区间 $[a, b]$ 上逐点收敛于和函数 $S(x)$, 级数的所有项 $u_n(x)$ 及和函数 $S(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 且对每个 $x \in [a, b]$, 数列 $\{u_n(x)\}$ 的所有项同号, 则函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$.

例 7 判定函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n$ 在区间 $[0, 1]$ 和 $[0, a] (a < 1)$ 上是否一致收敛?

解 对任何 $n \in \mathbf{N}$, 都有

$$\sum_{k=n+1}^{2n+1} (1-x)x^k = x^{n+1} \sum_{k=0}^n (1-x)x^k = x^{n+1}(1-x^{n+1}).$$

当 $x_0 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n+1}} < 1$ 时, 由上式即得

$$\sum_{k=n+1}^{2n+1} (1-x_0)x_0^k = \frac{1}{4}.$$

由此可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n$ 在 $[0, 1]$ 上非一致收敛.

当 $x \in [0, a]$ 时, 有

$$|(1-x)x^n| \leq a^n, \quad n = 1, 2, \dots.$$

因为 $a < 1$, 所以正项级数 $\sum a^n$ 收敛. 从而由 M-判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n$ 在 $[0, a]$ 上一致收敛.

例 8 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且 $f(1) = 0$, 求证函数序列

$$g_n(x) = f(x)x^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

证 1 因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且 $f(1) = 0$, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $1 - \delta < x \leq 1$ 时就有 $|f(x)| < \varepsilon$. 从而有

$$|g_n(x)| = |f(x)x^n| \leq |f(x)| < \varepsilon, \quad x \in [1 - \delta, 1]. \quad (5)$$

又因 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故有界, 即有 $M > 0$, 使得

$$|f(x)| \leq M, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

从而当 $x \in [0, 1 - \delta]$ 时, 就有

$$|g_n(x)| = |f(x)x^n| \leq M(1 - \delta)^n. \quad (6)$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} M(1 - \delta)^n = 0$, 故对上述 $\varepsilon > 0$, 又有 N , 使当 $n > N$ 时, 有

$$M(1 - \delta)^n < \varepsilon. \quad (7)$$

将 (6) 和 (7) 结合起来, 得到

$$|g_n(x)| < \varepsilon, \quad 0 \leq x \leq 1 - \delta. \quad (8)$$

将 (5) 和 (8) 结合起来, 即知当 $n > N$ 时有

$$|g_n(x)| < \varepsilon, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

按定义 1 知 $\{g_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0.

证 2 因为 $f(1) = 0$ 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

所以

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) \equiv 0.$$

显然, 所有 $g_n(x)$ 和 $g(x)$ 都是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且对每个 $x \in [0, 1]$, 数列 $\{x^n\}$ 单调. 从而数列 $\{g_n(x)\}$ 也单调. 由狄尼定理知函数序列 $\{g_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

定理 4(阿贝尔判别法) 设

(i) 函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在集 X 上一致收敛;

(ii) 对每个 $x \in X$, 数列 $\{b_n(x)\}$ 单调;

(iii) 函数序列 $\{b_n(x)\}$ 在 X 上一致有界, 即存在 $M > 0$, 使对所有 $n \in \mathbf{N}$ 和所有 $x \in X$ 都有 $|b_n(x)| \leq M$;

则函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

证 由 (i) 知于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使当 $n > N$ 时, 对所有 $p \in \mathbf{N}$ 和所有 $x \in X$ 都有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3M}.$$

又因对每个 $x \in X, \{b_k(x)\}$ 单调, 故由阿贝尔引理和条件 (iii) 知, 当 $n > N$ 时, 对所有 $p \in \mathbf{N}$ 和所有 $x \in X$ 都有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| &< \frac{\varepsilon}{3M} (|b_{n+1}(x)| + 2|b_{n+p}(x)|) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3M} (M + 2M) = \varepsilon. \end{aligned}$$

由柯西原理知函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

定理 5(狄里赫莱判别法) 设

(i) 函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的部分和序列

$$A_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

在 X 上一致有界, 即存在 $M > 0$, 使对所有 $n \in \mathbf{N}$ 和所有 $x \in X$, 都有 $|A_n(x)| \leq M$;

(ii) 对每个 $x \in X$, 数列 $\{b_n(x)\}$ 都单调;

(iii) 函数序列 $\{b_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 0,

则函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

证 由 (i) 知于任何 $n \in \mathbf{N}, p \in \mathbf{N}$ 和 $x \in X$ 都有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) \right| = |A_{n+p}(x) - A_n(x)| \leq 2M. \quad (9)$$

又由 (iii) 知于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使当 $n > N$ 时, 对所有 $x \in X$ 都有

$$|b_n(x)| < \frac{\varepsilon}{6M}. \quad (10)$$

又因 (ii), 由阿贝尔引理和 (9), (10) 知, 当 $n > N$ 时对所有 $p \in \mathbf{N}$ 和所有 $x \in X$ 都有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| &\leq 2M (|b_{n+1}(x)| + 2|b_{n+p}(x)|) \\ &< 2M \left(\frac{\varepsilon}{6M} + \frac{2\varepsilon}{6M} \right) = \varepsilon. \end{aligned}$$

由柯西原理知函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

例 9 求证函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上非一致收敛而在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛, 其中 $0 < \delta < \pi$.

证 当 $x \in [\delta, 2\pi - \delta]$ 时, 我们有

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq \frac{1}{\sin \frac{\delta}{2}}.$$

即级数 $\sum \sin nx$ 的部分和序列一致有界. 又因 $\frac{1}{n}$ 递减趋于 0. 因它与 x 无关, 对 x 当然是一致的, 故由狄里赫莱判别法知所论级数在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛.

对任何 $n \in \mathbf{N}$, 取 $x_n = \frac{\pi}{4n}$, 于是有

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin kx_n}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{2n} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

由柯西原理知所论级数在 $[0, 2\pi]$ 上非一致收敛.

例 10 求证函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \frac{2+x^n}{1+x^n} \arctgn x$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

证 由莱布尼兹判别法知交错级数 $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛. 因它与 x 无关, 当然是一致收敛. 又因对每个 $x \in [0, 1]$, 数列 $\left\{ \frac{2+x^n}{1+x^n} \right\}$ 递增; 对每个 $x \in (1, +\infty)$, 数列 $\left\{ \frac{2+x^n}{1+x^n} \right\}$ 递减, 且有

$$\frac{2+x^n}{1+x^n} \leq \frac{2+2x^n}{1+x^n} = 2, \quad n \in \mathbf{N}, x \in [0, +\infty),$$

故由阿贝尔判别法知函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \frac{2+x^n}{1+x^n}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

由于对每个 $x \in [0, +\infty)$, 数列 $\{\arctgn x\}$ 都是递增的且对所有 $x \in [0, +\infty)$ 和所有 $n \in \mathbf{N}$, 都有

$$0 \leq \arctgn x < \frac{\pi}{2},$$

再由阿贝尔判别法即知所论函数级数在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

下面, 我们来介绍弱化了的一致收敛, 即广义一致收敛的概念.

定义 3 设函数级数 $\sum u_n(x)$ (函数序列 $\{S_n(x)\}$) 在区间 I 上有定义, 如果对于任何有限闭区间 $[a, b] \subset I$, $\sum u_n(x)$ ($\{S_n(x)\}$) 都在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则称 $\sum u_n(x)$ ($\{S_n(x)\}$) 在 I 上广义一致收敛.

显然, 当区间 I 为有限闭区间时, 广义一致收敛就是一致收敛; 当区间 I 不是有限闭区间时, 广义一致收敛弱于一致收敛.

例 11 求证函数序列

$$f_n(x) = e^{\frac{x}{n}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $[0, +\infty)$ 上非一致收敛却是广义一致收敛.

证 易见, 极限函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{x}{n}} = 1, \quad 0 \leq x < +\infty.$$

当 $x_n = n$ 时, 有

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = e - 1 > 1, \quad n = 1, 2, \dots$$

按定义知 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上非一致收敛.

对于任何 $[a, b] \subset [0, +\infty)$, 我们有

$$|f_n(x) - f(x)| = |e^{\frac{x}{n}} - 1| \leq e^{\frac{b}{n}} - 1.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{b}{n}} = 1$, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$0 < e^{\frac{b}{n}} - 1 < \varepsilon.$$

从而当 $n > N$ 时, 对所有 $x \in [a, b]$ 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

按定义 1 知 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 再由 $[a, b] \subset [0, +\infty)$ 的任意性即知 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上广义一致收敛.

作为本节的结束, 我们附带地提到绝对一致收敛的概念. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 在集 X 上一致收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上绝对一致收敛. 值得注意的是绝对一致收敛并不等于说级数既是绝对收敛又是一致收敛.

例 12 求证函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1-x)x^n$ 在 $[0, 1]$ 上既是绝对收敛又是一致收敛, 但却不是绝对一致收敛.

证 首先, 易证级数 $\sum (1-x)x^n$ 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛, 即所论级数逐点绝对收敛.

其次, 记 $b_n(x) = (1-x)x^n, n = 1, 2, \dots$. 于是有 $b_n(0) = b_n(1) = 0$, 且

$$b'_n(x) = [(1-x)x^n]' = -x^n + (1-x)nx^{n-1} = nx^{n-1} - (n+1)x^n.$$

由此可知, $b_n(x)$ 于 $x_n = \frac{n}{n+1}$ 取得最大值

$$b_n(x_n) = (1 - \frac{n}{n+1})(\frac{n}{n+1})^n < \frac{1}{n+1}.$$

从而知 $\{b_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致趋于 0. 又因对每个 $x \in [0, 1], \{b_n(x)\}$ 递减, 故由狄里赫莱判别法知所论级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

最后, 在例 7 中已经证明了级数 $\sum (1-x)x^n$ 在 $[0, 1]$ 上非一致收敛, 故知所论级数在 $[0, 1]$ 上不是绝对一致收敛的.

§2 一致收敛与极限换序

上节中的例 2 和例 3 分别给出了连续性与可积性不能与级数运算换序的例子. 容易验证, 其中给出的两个级数在所论区间上都不是一致收敛的. 本节将证明, 一致收敛性是这两种换序的充分条件.

定理 1 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于函数 $f(x)$ 且所有 $f_n(x)$ 都在 I 上连续, 则 $f(x)$ 也在 I 上连续.

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 因为 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(x)$, 故有 N , 使对所有 $x \in I$ 都有

$$|f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (1)$$

任取 $x_0 \in I$, 由于 $f_N(x)$ 在点 x_0 连续, 故有 $\delta > 0$, 使当 $x \in I$ 且 $|x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (2)$$

从而当 $x \in I$ 且 $|x - x_0| < \delta$ 时, 由 (1) 和 (2) 即得

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| \\ &\quad + |f_N(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

可见 $f(x)$ 在点 x_0 连续. 再由 $x_0 \in I$ 的任意性即知 $f(x)$ 在区间 I 上连续.

定理 1' 设函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛于和函数 $S(x)$ 且所有 $u_n(x)$ 都在 I 上连续, 则和函数 $S(x)$ 也在 I 上连续.

推论 定理 1 和 1' 中的条件“一致收敛”改为“广义一致收敛”时, 两个定理的结论照样成立.

证 只证级数的情形. 对任何 $x \in I$, 都可以取得有限闭区间 $[a, b] \subset I$, 使得 $x \in [a, b]$, 且当 x 不是 I 的端点时, 还可以使 $x \in (a, b)$. 于是由广义一致收敛的定义知函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 从而由定理 1' 知和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 特别在点 x 连续. 再由点 $x \in I$ 的任意性即知 $S(x)$ 在 I 上连续.

当然, 我们常常用定理 1 或 1' 来判定函数序列的极限函数或函数级数的和函数的连续性. 然而, 当极限函数不连续时, 利用这个定理来反证非一致收敛则更具特色.

例 1 考察函数序列

$$f_n(x) = x^n, \quad n = 1, 2, \dots.$$

易见, 所有 $f_n(x)$ 都在 $[0, 1]$ 上连续, 因为它的极限函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上不连续, 由定理 1 知函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上非一致收敛.

定理 2 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$ 且所有 $f_n(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx. \quad (3)$$

证 由定理 1 知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故 (3) 式左端有意义.

因为 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使当 $n > N$ 时, 对所有 $x \in [a, b]$ 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

由此可知当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x)dx - \int_a^b f_n(x)dx \right| &\leq \int_a^b |f(x) - f_n(x)|dx \\ &< \int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a} dx = \varepsilon \end{aligned}$$

可见 (3) 式成立.

定理 2' 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$ 且所有 $f_n(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 则函数 $f(x)$ 也在 $[a, b]$ 上可积且 (3) 式仍然成立.

证 由定理 2 的证明知, 只须证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

因为函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使对所有 $x \in [a, b]$ 都有

$$|f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}. \quad (4)$$

对于 $[a, b]$ 上的任一网 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$, 用 $\omega_k(f)$ 来记函数 $f(x)$ 在小区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的振幅. 于是由 (4) 知于任何 $x', x'' \in [x_{k-1}, x_k]$, 都有

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &\leq |f(x') - f_N(x')| + |f_N(x') - f_N(x'')| \\ &\quad + |f_N(x'') - f(x'')| \\ &< |f_N(x') - f_N(x'')| + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \end{aligned}$$

在两端取上确界即得

$$\omega_k(f) \leq \omega_k(f_N) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}, \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

乘以 Δx_k 并对 k 从 1 到 m 求和, 得到

$$\sum_{k=1}^m \omega_k(f) \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^m \omega_k(f_N) \Delta x_k + \frac{\varepsilon}{2}. \quad (5)$$

因为 $f_N(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 故有 $\delta > 0$, 使当 $\|T\| < \delta$ 时, 就有

$$\sum_{k=1}^m \omega_k(f_N) \Delta x_k < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (6)$$

从而当 $\|T\| < \delta$ 时, 将 (6) 代入 (5) 即得

$$\sum_{k=1}^m \omega_k(f) \Delta x_k < \varepsilon.$$

由此可知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

定理 2'' 设函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$ 且所有 $u_n(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 则 $S(x)$ 也在 $[a, b]$ 上可积, 且可逐项积分, 即有

$$\int_a^b S(x)dx = \int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)dx.$$

定理 3 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上逐点收敛于 $f(x)$ 且所有 $f_n(x)$ 都在 I 上连续可导, 函数序列 $\{f'_n(x)\}$ 在 I 上广义一致收敛, 则极限函数 $f(x)$ 也在 I 上连续可导, 且有

$$f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

证 任取 $x_0 \in I$, 于是可取 $[a, b] \subset I$, 使得 $x_0 \in [a, b]$, 且当 x_0 不是 I 的端点时, 它也不是 $[a, b]$ 的端点. 由牛顿-莱布尼兹公式知于任何 $x \in [a, b]$ 都有

$$\int_a^x f'_n(t)dt = f_n(x) - f_n(a).$$

令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f'_n(t)dt = f(x) - f(a). \quad (7)$$

另一方面, 设函数序列 $\{f'_n(x)\}$ 在 I 上广义一致收敛于函数 $g(x)$. 按定义, $\{f'_n(t)\}$ 在 $[a, x]$ 上一致收敛于 $g(t)$. 又因所有 $f'_n(x)$ 都在 I 上连续, 所以 $g(x)$ 也在 I 上连续. 于是由定理 2 和 (7) 有

$$f(x) - f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f'_n(t)dt = \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(t)dt = \int_a^x g(t)dt.$$

由于 $g(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故在上式两端同时求导即得

$$f'(x) = g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x). \quad (8)$$

特别地, (8) 式于点 x_0 成立. 再由点 $x_0 \in I$ 的任意性即知 (8) 式于所有 $x \in I$ 都成立. 由于 $g(x)$ 在 I 上连续, 所以 $f'(x)$ 在 I 上连续, 即 $f(x)$ 在 I 上连续可导.

定理 3' 设函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上逐点收敛于 $S(x)$, 且所有 $u_n(x)$ 都在 I 上连续可导, 函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 I 上广义一致收敛, 则和函数 $S(x)$ 也在 I 上连续可导, 且可逐项求导, 即有

$$S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$

例 2 求证黎曼 ζ 函数

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} \quad (9)$$

在 $(1, +\infty)$ 中连续可导.

证 记

$$u_n(x) = \frac{1}{n^x}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

于是

$$u'_n(x) = -\frac{\ln n}{n^x}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (10)$$

由正项级数阶的估计法知级数 $\sum \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 中逐点收敛. 由 (10) 知所有 $u'_n(x)$ 都在 $(1, +\infty)$ 中连续.

任取 $[a, b] \subset (1, +\infty)$, 于是 $a > 1$, 对所有 $x \in [a, b]$, 由 (10) 有

$$|u'_n(x)| = \frac{\ln n}{n^x} \leq \frac{\ln n}{n^a}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

由于 $a > 1$, 故知级数 $\sum \frac{\ln n}{n^a}$ 收敛. 于是由 M -判别法知函数级数 $\sum u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 再由 $[a, b] \subset (1, +\infty)$ 的任意性知 $\sum u'_n(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 中广义一致收敛, 由定理 3' 知 $\zeta(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 中连续可导.

例 3 试证存在一个函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处连续, 且处处不可导.

证 用构造法来证明题中所要求的函数的存在性.

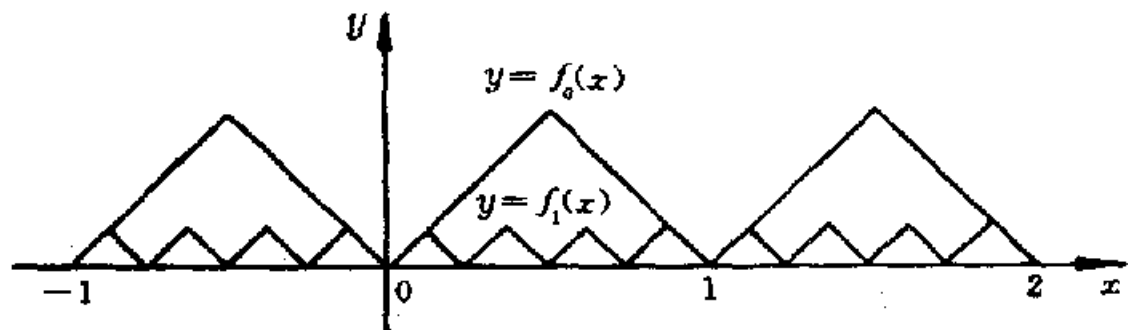
令 $f_0(x)$ 表示 x 到与它最近的整数的距离, 即

$$f_0(x) = \begin{cases} x - [x], & \text{当 } x - [x] \leq \frac{1}{2}, \\ [x] + 1 - x, & \text{当 } x - [x] > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

显然, $f_0(x)$ 是一个周期为 1 的连续函数, 且在每个形如 $[\frac{s-1}{2}, \frac{s}{2}]$ 的区间上为线性函数, 斜率为 ± 1 , 其中 $s \in Z$. 再令

$$f_n(x) = 4^{-n} f_0(4^n x), n = 1, 2, \dots,$$

则 $f_n(x)$ 是周期为 4^{-n} 的连续函数, 在每个形如 $[\frac{s-1}{2 \cdot 4^n}, \frac{s}{2 \cdot 4^n}]$ 的区间上为线性函数, 斜率为 ± 1 , 且有 $|f_n(x)| \leq 4^{-n}$. 下图中画出了 $f_0(x)$ 与 $f_1(x)$ 的图形.



令

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x), \quad (11)$$

由于 $|f_n(x)| \leq 4^{-n}$, 故由 M-判别法知 (11) 右端的级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛. 再由定理 1' 知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

再证 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处不可导. 任取 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 于是总能取得一个区间序列

$$\Delta_n = \left[\frac{s_n - 1}{2 \cdot 4^n}, \frac{s_n}{2 \cdot 4^n} \right], s_n \in Z, \quad n = 1, 2, \dots,$$

使得

$$x_0 \in \Delta_{n+1} \subset \Delta_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

由于 Δ_n 的长度为 $2 \cdot 4^{-(n+1)}$, 故在 Δ_n 上必可取得一点 $x_n \in \Delta_n$, 使得

$$|x_n - x_0| = 4^{-(n+1)}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (12)$$

这样一来, 当 $k > n$ 时, $f_k(x)$ 的周期为 4^{-k} , 而 $4^{-(n+1)}$ 为 4^{-k} 的整数倍, 故由 (12) 知 $f_k(x_n) = f_k(x_0)$. 从而有

$$\frac{f_k(x_n) - f_k(x_0)}{x_n - x_0} = 0, \quad k > n. \quad (13)$$

当 $k \leq n$ 时, 由于 $x_0, x_n \in \Delta_n \subset \Delta_k$, 而 $f_k(x)$ 在 Δ_k 上为线性函数且斜率为 ± 1 , 故有

$$\frac{f_k(x_n) - f_k(x_0)}{x_n - x_0} = \pm 1, \quad k \leq n. \quad (14)$$

由 (13) 和 (14) 得到

$$\begin{aligned} \frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f_k(x_n) - f_k(x_0)}{x_n - x_0} \\ &= \sum_{k=0}^n (\pm 1) = \begin{cases} \text{偶数, 当 } n \text{ 为奇数,} \\ \text{奇数, 当 } n \text{ 为偶数.} \end{cases} \end{aligned}$$

由此可知, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0}$ 不存在. 又因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n \rightarrow x_0$, 所以函数 $f(x)$ 在点 x_0 不可导. 再由点 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$ 的任意性即知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处不可导.

习 题

1. 求下列各函数级数的收敛区域:

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n; \quad (ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} \left(\frac{x}{2x+1} \right)^n;$$

$$(iii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \sin^n x}{n^2}; \quad (iv) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1-x^n};$$

$$(v) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x(x+n)}{n} \right)^n;$$

- (vi) $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$;
 (vii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)}$;
 (viii) $\sum_{n=1}^{\infty} (2-x)(2-x^{\frac{1}{2}})(2-x^{\frac{1}{3}})\cdots(2-x^{\frac{1}{n}})$.

2. 判定下列各函数序列在指定区间上的一致收敛性:

- (i) $f_n(x) = \sin \frac{x}{n}$, $-\infty < x < +\infty$;
 (ii) $f_n(x) = x^n - x^{n+1}$, $0 \leq x \leq 1$;
 (iii) $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}$,
 (a) $0 \leq x \leq 1 - \delta$, (b) $1 - \delta \leq x \leq 1 + \delta$,
 (c) $1 + \delta \leq x < +\infty$, 其中 $0 < \delta < 1$;
 (iv) $f_n(x) = nxe^{-nx}$,
 (a) $0 \leq x < +\infty$, (b) $0 < \delta \leq x < +\infty$;
 (v) $f_n(x) = \operatorname{arctg} nx$,
 (a) $-1 \leq x \leq 1$, (b) $0 < \delta \leq x < +\infty$;
 (vi) $f_n(x) = \frac{x}{n} \ln \frac{x}{n}$, $0 < x < 1$.

3. 判定下列各函数级数在指定区间上的一致收敛性:

- (i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{x+2^n}$, $-2 < x < +\infty$;
 (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^4x^2}$, $0 \leq x < +\infty$;
 (iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}$, $-\infty < x < +\infty$;
 (iv) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{x}{n \ln^2 n} \right)$, $0 \leq x \leq a < +\infty$;
 (v) $\sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-nx}$, $0 \leq x < +\infty$;

$$(vi) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n x}, \quad 0 < x < +\infty;$$

$$(vii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n+x}}, \quad 0 \leq x < +\infty;$$

$$(viii) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x^2+n} \right),$$

$$(a) |x| \leq 1, \quad (b) -\infty < x < +\infty;$$

$$(ix) \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{2x}{x^2+n^2}, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$(x) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(1-x)x^n}{1-x^{2n}}, \quad 0 \leq x < +\infty;$$

$$(xi) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

4. 判别下列两个级数在 $(0, 1]$ 上是否一致收敛:

$$(i) \sum_{n=0}^{\infty} x^n \ln x; \quad (ii) \sum_{n=0}^{\infty} x^n \ln^2 x?$$

5. 设函数级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 求 p 和 q 的取值范围并说明理由.

6. 设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 中有连续导数 $f'(x)$, 求证函数序列

$$f_n(x) = n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right], \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛于 $f'(x)$, 其中 $a < \alpha < \beta < b$.

7. 设 $f_0(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 求证函数序列

$$f_n(x) = \int_a^x f_{n-1}(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0.

8. 设 $\{f_n(x)\}$ 满足条件:

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq K|x - y|, \quad x, y \in [a, b], \quad n = 1, 2, \dots$$

且在 $[a, b]$ 上 $\{f_n(x)\}$ 逐点收敛于 $f(x)$, 求证 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足条件:

$$|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|, \quad 0 < K < 1$$

且 $a \leq \min_{a \leq x \leq b} f(x) \leq \max_{a \leq x \leq b} f(x) \leq b$, 定义

$$f_1(x) = f(x), \quad f_{n+1}(x) = f(f_n(x)), \quad n = 1, 2, \dots,$$

求证存在常数 C , 使当 $n \rightarrow \infty$ 时 $f_n(x) \rightarrow C, a \leq x \leq b$.

10. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且一致收敛于 $f(x)$, 又设 $\{x_n\} \subset [a, b]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0)$.

11. 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界且一致收敛于 $f(x)$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{a \leq x \leq b} f_n(x) = \sup_{a \leq x \leq b} f(x)$.

12. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 求证函数序列

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上广义一致收敛.

13. 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛于连续函数 $f(x)$, 且对每个 n , $f_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的单调函数, 求证 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

14. 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上同等连续, 即对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $x, y \in [a, b], |x - y| < \delta$ 时, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon.$$

又设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 求证 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

15. 设多项式序列 $\{p_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$, 求证 $f(x)$ 也是一个多项式.

16. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $x_0 \in [a, b]$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 求证 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

17. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 中逐点收敛且对所有 $m \in \mathbf{N}$ 和所有 $x \in (a, b)$, 都有

$$\left| \sum_{n=1}^m u'_n(x) \right| \leq M$$

其中 M 为常数, 求证 $\sum u_n(x)$ 在 (a, b) 中一致收敛.

18*. 设 $b_n \searrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 求证函数级数 $\sum b_n \sin nx$ 在任何区间上都一致收敛的充分必要条件是 $nb_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

19. 试证函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n+x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 但对任何 $x \in (-\infty, +\infty)$, 级数都不绝对收敛.

20. 设 $\sum u_n(x)$ 的各项都在 $[a, b]$ 上单调且级数在端点 a 和 b 都绝对收敛, 求证 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对一致收敛.

21. 试证 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的导函数.

22. 设函数序列

$$f_n(x) = nxe^{-nx^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $[0, 1]$ 上逐点收敛于 $f(x)$, 求证

(i) $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上非一致收敛;

(ii) $\int_0^1 f(x)dx \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x)dx$.

23. 试证函数序列

$$f_n(x) = nx(1-x)^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $[0, 1]$ 上逐点收敛但非一致收敛, 可是却有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x)dx = \int_0^1 \left[\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right] dx.$$

24. 试证函数级数 $\sum \frac{x}{[(n-1)x+1][nx+1]}$ 在 $[0, 1]$ 上非一致收敛但可逐项积分.

25. 问参数 α 取什么值时, 函数序列

$$f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx}, \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $[0, 1]$ 上

(i) 收敛; (ii) 一致收敛;

(iii) 可以在积分号下取极限, 即有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \left[\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right] dx.$$

26. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无限次可导, 函数序列

$$F_n(x) = f^{(n)}(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上广义一致收敛于 $\varphi(x)$, 求证 $\varphi(x) = Ce^x$, 其中 C 为常数.

27. 试证函数序列

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \operatorname{arctg} x^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 但是

$$\left[\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right]' \Big|_{x=1} \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(1).$$

28. 试证函数序列

$$f_n(x) = x^2 + \frac{1}{n} \sin n \left(x + \frac{\pi}{2} \right), \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 但是

$$\left[\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right]' \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

29. 设函数序列

$$f_n(x) = \frac{1}{n} e^{-n^2 x^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上逐点收敛于 $f(x)$, 求证

- (i) $\{f_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;
- (ii) $\{f'_n(x)\}$ 在任何包含 0 的区间上都不一致收敛;
- (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = f'(x)$.

30. 设 $|x| < \pi$, 求证

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \operatorname{tg} \frac{x}{2^n} = \frac{1}{x} - \operatorname{ctg} x.$$

§3 幂级数

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + \cdots + a_n (x - x_0)^n + \cdots \quad (1)$$

的函数级数称为幂级数, 其中诸 a_n 都是常数, 称为幂级数 (1) 的系数. 通项 $a_n (x - x_0)^n$ 是幂函数的倍数而部分和是多项式. 所以, 幂级数是多项式的推广, 是次数为无穷的“多项式”. 幂级数是既简单又规整的函数级数, 因此它具有一系列较为独特的性质.

首先考察幂级数 (1) 的收敛区域. 对于一般的函数级数, 其收敛区域可能较简单, 也可能很复杂, 没有什么规律可言, 但幂级数 (1) 的收敛区域却很规整, 它总是一个以 x_0 为中心的区间, 仅有的区别是端点可能属于这个区间, 也可能不属于这个区间.

对于幂级数 (1), 令

$$r = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|},$$

则 r 为非负实数或为 $+\infty$. 再令

$$R = \begin{cases} +\infty. & \text{当 } r = 0, \\ \frac{1}{r}. & \text{当 } 0 < r < +\infty, \\ 0. & \text{当 } r = +\infty. \end{cases} \quad (2)$$

下面将利用 R 来研究幂级数的收敛区域.

定理 1 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 为一个幂级数.

(i) 若 $R = +\infty$, 则所论幂级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上收敛;

(ii) 若 $0 < R < +\infty$, 则所论幂级数在 $|x-x_0| < R$ 处收敛,
在 $|x-x_0| > R$ 处发散;

(iii) 若 $R = 0$, 则幂级数只在点 x_0 收敛, 在其它处都发散.

证 按正项级数柯西判别法的判别式, 我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(x-x_0)^n|} = |x-x_0| \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = r|x-x_0|. \quad (3)$$

(i) 当 $R = +\infty$ 时, $r = 0$, 由 (3) 知于任何 $x \in (-\infty, +\infty)$,
都有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(x-x_0)^n|} = 0.$$

由柯西判别法的极限形式知所论幂级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对收敛.

(ii) 当 $0 < R < +\infty$ 时, 由 (3) 有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(x-x_0)^n|} = \frac{|x-x_0|}{R} \begin{cases} < 1, & \text{当 } |x-x_0| < R, \\ > 1, & \text{当 } |x-x_0| > R. \end{cases}$$

由柯西判别法知所论级数于 $|x-x_0| < R$ 时收敛而于 $|x-x_0| > R$
时发散.

(ii) 当 $R = 0$ 时, $r = +\infty$, 由 (3) 知于任何 $x \neq x_0$, 都有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(x-x_0)^n|} = +\infty.$$

由柯西判别法知所论级数于所有 $x \neq x_0$ 都发散. 当 $x = x_0$ 时, 所
论幂级数当然收敛.

今后, 我们把由 (2) 式给出的 R 称为幂级数的收敛半径.

定理 1 表明, 幂级数在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 中总是收敛的, 在
 $(-\infty, x_0 - R) \cup (x_0 + R, +\infty)$ 中总是发散的. 但对端点 $x_0 - R$ 和
 $x_0 + R$ 定理 1 没有涉及, 原因在于这时没有规律可言, 什么情况

都可能发生. 例如下列三个幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

的收敛半径都是 1, 但第 1 个级数在两个端点都发散, 第 3 个级数在两个端点都收敛, 第 2 个级数则在端点 $x = -1$ 收敛而在 $x = 1$ 发散.

定理 2 对于幂级数 (1), 如果极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = R, \quad 0 \leq R \leq +\infty \quad (4)$$

存在, 则 R 就是幂级数 (1) 的收敛半径.

证 按正项级数比值判别法的判别式, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}(x-x_0)^{n+1}}{a_n(x-x_0)^n} \right| = \frac{|x-x_0|}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|} = \frac{|x-x_0|}{R}.$$

将定理 1 证明中的柯西根式判别法换成比值判别法, 则完全平行地可以证明定理 1 的 3 条结论对 (4) 式给出的 R 成立. 所以, (4) 式给出的 R 也是幂级数 (1) 的收敛半径.

进一步地, 可以证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|.$$

因此, 当 (4) 式定义的 R 存在时, (2) 式定义的 R 也存在且二者相等. 这样, 我们在计算幂级数的收敛半径时, 可根据题目中系数的特点来决定用 (2) 式还是 (4) 式来计算.

例 1 求下列各幂级数的收敛半径和收敛区间:

$$(i) \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n; \quad (ii) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!};$$

$$(iii) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) x^n.$$

解 (i) 按定理 1 有

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^n}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} n} = 0.$$

所以, $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$ 的收敛半径 $R=0$ 而收敛区间退化为一点 $\{0\}$.

(ii) 按定理 2 有

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty.$$

所以, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的收敛半径 $R=+\infty$ 而收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

(iii) 按定理 2 有

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 1.$$

此外, 当 $x=1$ 时, 由于

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = O(n^{-\frac{1}{2}}),$$

故由阶的估计法知幂级数于 $x=1$ 时发散, 当 $x=-1$ 时, 又有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

由莱布尼兹判别法知幂级数于 $x=-1$ 时收敛. 所以, 幂级数 (iii) 的收敛半径为 1 而收敛区间为 $[-1, 1)$.

作为函数级数, 幂级数的和函数的连续性, 可积性和可微性当然是需要讨论的重点问题. 为此, 首先研究幂级数的一致收敛性.

定理 3 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛区间 $I \neq \{x_0\}$, 则

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 I 上广义一致收敛.

证 任取有限闭区间 $[a, b] \subset I$, 不妨设 $a < x_0 < b$, 往证 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 $[x_0, b]$ 上一致收敛. 这时, 改写

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(b-x_0)^n \left(\frac{x-x_0}{b-x_0} \right)^n.$$

按已知, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(b-x_0)^n$ 收敛. 由于它与 x 无关, 当然在 $[x_0, b]$ 上一致收敛. 对于每个固定的 $x \in [x_0, b]$, 数列 $\left\{ \left(\frac{x-x_0}{b-x_0} \right)^n \right\}$ 单调且对所有 $x \in [x_0, b]$ 和所有 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$0 \leq \left(\frac{x-x_0}{b-x_0} \right)^n \leq 1,$$

这表明函数列 $\left\{ \left(\frac{x-x_0}{b-x_0} \right)^n \right\}$ 在 $[x_0, b]$ 上一致有界. 于是由阿贝尔判别法知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 $[x_0, b]$ 上一致收敛. 同理可证此幂级数在 $[a, x_0]$ 上也是一致收敛. 从而它在区间 $[a, b]$ 上一致收敛. 再由 $[a, b] \subset I$ 的任意性知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在它自己的收敛区间 I 上广义一致收敛.

从定理 3 出发, 容易得到下列三个定理.

定理 4 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛区间为 I , 则它的和函数 $S(x)$ 在 I 上连续.

证 因为幂级数的每项 $a_n(x-x_0)^n$ 都在 I 上连续, 而由定理 3 知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 I 上广义一致收敛, 故由 §2 定理 1' 的推论知和函数 $S(x)$ 在 I 上连续.

定理 5 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛区间为 I , 则它的和函数 $S(x)$ 在 I 的任何有限闭子区间 $[a, b]$ 上都可积, 且有

$$\int_a^b S(x)dx = \int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b a_n(x-x_0)^n dx. \quad (5)$$

特别地, 当 $a = x_0, b = x \in I$ 时, 有

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^x S(t)dt &= \int_{x_0}^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n(t-x_0)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{x_0}^x (t-x_0)^n dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-x_0)^{n+1}.\end{aligned}\quad (5')$$

证 由定理 4 知和函数 $S(x)$ 在 I 上连续, 所以它在 I 的任何有限闭子区间 $[a, b]$ 上都可积. 又因幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 I 上广义一致收敛, 所以它在 $[a, b]$ 上一致收敛. 于是由 §2 定理 2'' 知此幂级数可在 $[a, b]$ 上逐项积分, 即有 (5) 和 (5') 成立.

我们称 (5') 式右端的幂级数为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 逐项积分所得的幂级数. (5') 式本身就表明这一幂级数的收敛区间包含原级数的收敛区间. 因为

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|a_n|}{n+1}} = \frac{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|},$$

所以逐项积分所得的幂级数的收敛半径与原级数的收敛半径相同.

然而, 收敛区间却不一定相同, 即端点可能发生变化. 例如

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n+1} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}.$$

上式右端逐项积分后的幂级数的收敛区间为 $[-1, 1]$, 而左端原级数的收敛区间为 $[-1, 1)$. 易见, 在对幂级数进行逐项求导时, 则会发生反向的变化.

定理 6 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛半径 $R > 0$, 收敛区间为 I , 和函数为 $S(x)$, 它的逐项求导所得的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-x_0)^{n-1}$ 的收敛区间为 I' , 则和函数 $S(x)$ 在 I' 上连续可导, 且可逐项求导, 即当 $x \in I'$ 时有

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-x_0)^{n-1}. \quad (6)$$

证 由定理 5 知, $I \supset I' \supset (x_0 - R, x_0 + R)$, 故和函数在 I' 上有定义. 由定理 3 知, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1}$ 在 I' 上广义一致收敛. 从而由 §2 定理 3' 知和函数 $S(x)$ 在 I' 上连续可导, 且可逐项求导, 即在 I' 上有 (6) 式成立.

推论 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的收敛半径为 R , 则其和函数 $S(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 中任意次可导且对任意 $k \in \mathbf{N}$, 都有

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(x-x_0)^{n-k},$$

且所得的幂级数的收敛半径也为 R .

例 2 求下列两个幂级数的和函数:

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n; \quad (ii) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}.$$

解 分别记幂级数 (i) 和 (ii) 的和函数为 $S_1(x)$ 和 $S_2(x)$, 于是由定理 6 有

$$\begin{aligned} S_1'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \\ &= \frac{1}{1+x}, \quad x \in (-1, 1); \end{aligned} \quad (7)$$

$$S_2'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in (-1, 1). \quad (8)$$

由于 $S_1(0) = 0$, $S_2(0) = 0$, 故有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = S_1(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \ln(1+x); \quad (9)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = S_2(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \operatorname{arctg} x. \quad (10)$$

尽管 (7) 和 (8) 式的成立区间都是 $(-1, 1)$, 积分后得到的 (9) 和 (10) 式也只能在 $(-1, 1)$ 中成立, 但由定理 4 知 $S_1(x)$ 在 $(-1, 1]$ 上连续而 $S_2(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 而 $\ln(1+x)$ 和 $\operatorname{arctg} x$ 也都连续, 所以

(9) 在 $(-1, 1]$ 上成立而 (10) 在 $[-1, 1]$ 上成立, 即都在幂级数 (i) 和 (ii) 各自的收敛区间上成立.

例 3 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + n - 1}{2^n}$ 的和.

解 改写

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + n - 1}{2^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^n - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 1. \end{aligned} \quad (11)$$

可见, 只须求 (11) 右端级数的和. 为此, 考察幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{x^2}{1-x}. \quad (12)$$

由定理 6 知, 将 (12) 式两端同时求导两次, 得到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n &= \left(\frac{x^2}{1-x}\right)' = \frac{2x(1-x) + x^2}{(1-x)^2} = \frac{2x - x^2}{(1-x)^2}, \\ \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1} &= \left(\frac{2x - x^2}{(1-x)^2}\right)' \\ &= \frac{(2-2x)(1-x)^2 + (2x-x^2)2(1-x)}{(1-x)^4} \\ &= \frac{2}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1). \end{aligned} \quad (13)$$

在 (13) 中令 $x = \frac{1}{2}$, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 16.$$

将此代入 (11) 式, 即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + n - 1}{2^n} = \frac{1}{2} \times 16 - 1 = 7.$$

例 4 求证幂级数 $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$ 满足微分方程

$$xy'' + y' - y = 0. \quad (14)$$

证 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n!)^2}}{\frac{1}{[(n+1)!]^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^2 = +\infty,$$

故知所论的幂级数的收敛半径 $R = +\infty$. 于是由定理 6 的推论知它在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可导且可逐项求导, 故有

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n!)^2}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)x^{n-2}}{(n!)^2}.$$

从而有

$$\begin{aligned} & xy'' + y' - y \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)x^{n-1}}{(n!)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n!)^2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)x^{n-1}}{(n!)^2} + \left(1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n!)^2}\right) - \left(1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2x^{n-1}}{(n!)^2}\right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

像 (14) 这样含有未知函数的导数的方程称为微分方程. 使用幂级数去解微分方程的方法是求解微分方程的重要方法之一.

§4 泰勒级数

上节中我们看到, 幂级数有很多优良的性质. 这使我们想到, 若能把函数表示成幂级数, 定会给各方面的讨论和研究带来方便. 由第五章讲过的泰勒公式, 特别是由上节例 2 可知, 这种愿望在某些情况下是可以变成现实的.

设函数 $f(x)$ 在某点 x_0 的某个邻域 $N(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中可以表示成幂级数, 亦即当 $x \in N(x_0, \delta)$ 时有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

于是由上节定理 6 的推论知 $f(x)$ 在 $N(x_0, \delta)$ 中无穷次可导且对所有 $k \in \mathbb{N}$, 均有

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(x-x_0)^{n-k}.$$

在上式中令 $x = x_0$, 得到

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$$

从而得到

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n. \quad (1)$$

注意, (1) 式是在假设 $f(x)$ 可以表示为幂级数的前提下得到的. 现在我们要问, 如果去掉这个前提而仅仅假设 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $N(x_0, \delta)$ 中无穷次可导, (1) 式是否仍然成立? 答案是否定的.

考察函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad (2)$$

容易验证, $f(x)$ 在任何形如 $(-R, R)$ 的区间中无穷次可导且有

$$f^{(n)}(0) = 0, \quad n = 1, 2, \dots.$$

若 (1) 式成立, 则有

$$f(x) \equiv 0, \quad x \in (-R, R).$$

但由定义式 (2) 知当 $x \neq 0$ 时, $f(x) \neq 0$, 矛盾. 这表明为使 (1) 式成立, 还需要对 $f(x)$ 提出进一步的要求.

按级数收敛的定义, 为使 (1) 式成立, 右端幂级数的部分和 $S_n(x)$ 应收敛于 $f(x)$, 亦即应有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x) - S_n(x)) = 0.$$

这里的 $R_n(x)$ 不是别的, 正是泰勒公式中的余项. 换句话说, 当 $f(x)$ 相应的泰勒公式的余项 $R_n(x)$ 于 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0 时, (1) 式成立. 这时称 (1) 式右端的幂级数为函数 $f(x)$ 的幂级数展开式, 或称为函数 $f(x)$ 的泰勒级数.

在怎样的条件下才能保证 $R_n(x)$ 在 $N(x_0, \delta)$ 上趋于 0 呢? 对此, 我们给出一个充分条件.

定理 1 设函数 $f(x)$ 的导函数列 $\{f^{(n)}(x)\}$ 在点 x_0 的邻域 $N(x_0, \delta)$ 中一致有界, 则 $f(x)$ 在 $N(x_0, \delta)$ 中可展开为泰勒级数.

证 由于 $\{f^{(n)}(x)\}$ 在 $N(x_0, \delta)$ 中一致有界, 故存在常数 $M > 0$, 使对所有非负整数 n 和所有 x , 均有

$$|f^{(n)}(x)| \leq M.$$

于是由拉格朗日余项有

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq M \frac{\delta^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

所以 $f(x)$ 在 $N(x_0, \delta)$ 中可以展开为泰勒级数.

下面讨论一些基本初等函数的泰勒展开式.

(i) 指数函数 $f(x) = e^x$. 因为

$$f^{(n)}(x) = e^x, \quad f^{(n)}(0) = 1. \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

故对任何 $r > 0$, 在 $(-r, r)$ 中都有

$$|f^{(n)}(x)| = e^x \leq e^r, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$$

由定理 1 及 $r > 0$ 的任意性知 e^x 可在 $(-\infty, +\infty)$ 上展开为泰勒级数:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

(ii) 三角函数 $f(x) = \sin x$ 和 $g(x) = \cos x$. 因为

$$|f^{(n)}(x)| = |\sin(x + \frac{n\pi}{2})| \leq 1, \quad x \in (-\infty, +\infty), n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$f^{(n)}(0) = \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

由定理 1 知 $\sin x$ 可在 $(-\infty, +\infty)$ 上展开为泰勒级数, 同理可证 $\cos x$ 亦然. 这时有

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}.$$

(iii) 二项式函数 $f(x) = (1+x)^\alpha$, 其中 $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{N}_0$, 即 α 为不是非负整数的任意实数. 这时, $f(x)$ 的泰勒公式的柯西余项为

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\theta x)(1-\theta)^n}{n!} x^{n+1} \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)(1+\theta x)^{\alpha-n-1}}{n!} (1-\theta)^n x^{n+1} \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)x^{n+1}}{n!} (1+\theta x)^{\alpha-1} \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n, \end{aligned} \tag{3}$$

其中 $0 < \theta < 1$. 为证 $R_n(x)$ 趋于 0, 考察幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!} x^{n+1}. \tag{4}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!}}{\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)(\alpha-n-1)}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{\alpha-n-1} \right| = 1,$$

故知幂级数 (4) 的收敛半径为 1, 即幂级数 (4) 在 $(-1, 1)$ 中收敛.
由收敛的必要条件知, 当 $|x| < 1$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n)}{n!} x^{n+1} = 0. \quad (5)$$

对于 (3) 式右端第 2 个因式 $(1+\theta x)^{\alpha-1}$, 虽然其中的 θ 与 n 有关, 但由于 $0 < \theta < 1$, 故有

$$0 < 1 - |x| \leq |1 + \theta x| \leq 1 + |x| < 2.$$

令 $M(x) = \max\{(1 - |x|)^{\alpha-1}, 2^{\alpha-1}\}$, 于是有

$$|1 + \theta x|^{\alpha-1} \leq M(x). \quad (6)$$

这表明当固定 $x \in (-1, 1)$ 时, 第 2 个因式 $(1 + \theta x)^{\alpha-1}$ 对 n 来说是有界数列. 对于 (3) 式右端第 3 个因式 $\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n$, 由于 $0 < \theta < 1$, 故当 $|x| < 1$ 时, $0 < 1 - \theta < 1 + \theta x$, 从而有

$$0 < \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n < 1. \quad (7)$$

这表明第 3 个因式关于 n 也是有界的.

将 (3), (5), (6), (7) 结合起来即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, \quad |x| < 1.$$

从而知函数 $(1+x)^\alpha$ 在 $(-1, 1)$ 中可展开为泰勒级数.

因为

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}, \quad n = 0, 1, 2, \cdots,$$

$$f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1), \quad n = 0, 1, 2, \cdots,$$

所以有

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n, \quad |x| < 1.$$

附带指出，二项式函数在收敛区间端点 ± 1 的敛散性较为复杂，这里不再加以讨论。

除了上述四个泰勒级数之外，还有两个重要的泰勒级数就是上节例 2 所给出的两个展开式：

$$(iv) \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1];$$

$$(v) \quad \operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

以上六个展开式是常用的，应该记住。

有些书上将函数在点 0 的展开式称为麦克劳林级数或麦克劳林展开，而把在点 x_0 的展开称为泰勒展开。本书为简单起见，一律称之为泰勒展开或泰勒级数。

例 1 求下列两个函数在点 0 的泰勒展开式：

$$(i) \cos^2 x; \quad (ii) \ln(1-x-2x^2).$$

解 (i) 按三角公式和 $\cos x$ 的泰勒展开式有

$$\begin{aligned} \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (2x)^{2n} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

(ii) 改写

$$\ln(1-x-2x^2) = \ln[(1-2x)(1+x)] = \ln(1-2x) + \ln(1+x).$$

按对数函数 $\ln(1+x)$ 的展开式有

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1];$$

$$\ln(1-2x) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n}, \quad x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

从而得到

$$\begin{aligned}\ln(1-x-2x^2) &= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^n}{n} x^n, \quad x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).\end{aligned}$$

下面我们利用 $\ln(1+x)$ 的展开式导出一个分析中的重要公式——司特林 (Stirling) 公式.

由 $\ln(1+x)$ 和 $\ln(1-x)$ 的展开式可得

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2x \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{2m}}{2m+1}, \quad x \in (-1, 1). \quad (8)$$

令 $x = \frac{1}{2n+1}$, 于是

$$\frac{1+x}{1-x} = \frac{1 + \frac{1}{2n+1}}{1 - \frac{1}{2n+1}} = \frac{n+1}{n}.$$

从而由 (8) 式得到展开式

$$\ln \frac{n+1}{n} = \frac{2}{2n+1} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2m+1} \frac{1}{(2n+1)^{2m}}.$$

由此可得

$$\left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2m+1} \frac{1}{(2n+1)^{2m}}. \quad (9)$$

因为 (9) 式右端的正项级数的首项为 1, 故有

$$\begin{aligned}1 &< \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2m+1} \frac{1}{(2n+1)^{2m}} < 1 + \frac{1}{3} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^{2m}} \\ &= 1 + \frac{1}{12n(n+1)}.\end{aligned}$$

再由 (9) 式得到估计式

$$1 < \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 + \frac{1}{12n(n+1)}.$$

同时取指数, 得到

$$\begin{aligned} e &< \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}} < e^{1+\frac{1}{12n(n+1)}}, \\ 1 &< \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}}{e} < e^{\frac{1}{12n(n+1)}} = e^{\frac{1}{12}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)}. \end{aligned} \quad (10)$$

注意

$$\begin{aligned} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}}{e} &= \frac{(n+1)^{n+\frac{1}{2}} e^n}{n^{n+\frac{1}{2}} e^{n+1}} = \frac{(n+1)^{n+1+\frac{1}{2}} e^n}{(n+1)n^{n+\frac{1}{2}} e^{n+1}} \\ &= \frac{\frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}}{\frac{(n+1)! e^{n+1}}{(n+1)^{n+1+\frac{1}{2}}}}. \end{aligned} \quad (11)$$

令 $a_n = \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}$, 于是由 (10) 和 (11) 得到估计式

$$1 < \frac{a_n}{a_{n+1}} < e^{\frac{1}{12}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)} = \frac{e^{\frac{1}{12n}}}{e^{\frac{1}{12(n+1)}}}. \quad (12)$$

由 (12) 可知, 数列 $\{a_n\}$ 严格递减而数列 $\{a_n e^{-\frac{1}{12n}}\}$ 严格递增. 又因 $e^{-\frac{1}{12n}} \rightarrow 1$ ($n \rightarrow \infty$), 所以这两个数列具有相同的极限, 记其值为 a , 于是有

$$a_n e^{-\frac{1}{12n}} < a < a_n, n = 1, 2, \dots.$$

对每个固定的 n , 由连续函数的介值定理知存在 $\theta, 0 < \theta < 1$, 使得

$$a = a_n e^{-\frac{\theta}{12n}}, \quad a_n = a e^{\frac{\theta}{12n}}.$$

因此由 a_n 的定义有

$$n! = a_n e^{-n} n^{n+\frac{1}{2}} = a \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta}{12n}}, \quad 0 < \theta < 1. \quad (13)$$

显然, 只须再定出常数 a 的值. 为此, 利用 §7.4 中例 8 的结果可得华利斯公式

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2.$$

将上式方括号中的表达式加以变形, 可得

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \frac{[(2n)!!]^2}{(2n)!} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!}. \quad (14)$$

由 (13) 有

$$(2n)! = a\sqrt{2n} \left(\frac{2n}{e} \right)^{2n} e^{\frac{\theta'}{24n}}, \quad 0 < \theta' < 1. \quad (13')$$

将 (13) 和 (13') 代入 (14), 得到

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = a\sqrt{\frac{n}{2}} e^{\frac{4\theta - \theta'}{24n}}.$$

再将此式代入华利斯公式, 得到

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} a^2 \frac{n}{2} e^{\frac{4\theta - \theta'}{12n}} = \frac{a^2}{4}.$$

由此解得 $a = \sqrt{2\pi}$. 将此代入 (13), 即得司特林公式

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{\frac{\theta}{12n}}, \quad 0 < \theta < 1. \quad (15)$$

例 2 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$ 的收敛区间.

解 按公式知收敛半径为

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 [2(n+1)]!}{(2n)! [(n+1)!]^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)(2n+1)}{(n+1)^2} = 4. \end{aligned}$$

当 $x = \pm 4$ 时, 由司特林公式有

$$\left| \frac{(n!)^2 (\pm 4)^n}{(2n)!} \right| \sim \frac{\left[\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \right]^2 4^n}{\sqrt{4\pi n} \left(\frac{2n}{e} \right)^{2n}} = \sqrt{\pi n} \rightarrow +\infty.$$

故知当 $x = \pm 4$ 时所论幂级数发散. 所以收敛区间为 $(-4, 4)$.

§5 逼近定理

从前面几节可以看出, 如果一个函数 $f(x)$ 能在某区间上展开成泰勒级数, 则可借助于幂级数的有关性质来研究函数 $f(x)$ 的性质. 特别是幂级数的部分和都是多项式, 幂级数在收敛区间上广义一致收敛于 $f(x)$, 就意味着存在一个多项式序列, 在收敛区间上广义一致收敛于 $f(x)$, 也就是这个多项式序列在收敛区间的任何有限闭子区间上都一致逼近函数 $f(x)$.

然而, 不但不是无穷次可导的函数不能展开成泰勒级数, 而且无穷次可导的函数也不是都能展开成泰勒级数. 那么, 这些不能展开为幂级数的函数能否具有类似但较弱的性质呢? 由于多项式序列的一致极限必连续, 我们自然要问, 在区间 $[a, b]$ 上连续的函数是否一定能是某个多项式序列的一致极限? 答案是肯定的. 回答这个问题的就是我们现在要讲述的韦尔斯特拉斯定理.

定理 1 设函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则存在多项式序列 $\{p_n(x)\}$, 使 $\{p_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

证 不妨设 $[a, b] = [0, 1]$. 令

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}, \quad n = 1, 2, \dots$$

易见, $B_n(x)$ 的次数为 n , 称之为 $f(x)$ 的 n 阶伯恩斯坦 (Bernstein) 多项式. 下面我们将证明多项式序列 $\{B_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

对任何 $x \in [0, 1]$, 由于

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f(x) C_n^k x^k (1-x)^{n-k},$$

故有

$$B_n(x) - f(x) = \sum_{k=0}^n [f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x)] C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \quad (1)$$

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 当然是一致连续, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $x, x' \in [0, 1]$ 且 $|x - x'| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2)$$

令

$$A = \{k \mid |\frac{k}{n} - x| < \delta, 0 \leq k \leq n\}, \quad B = \{0, 1, \dots, n\} - A,$$

并将 (1) 式右端的求和分成两部分分别对 $k \in A$ 和 $k \in B$ 求和, 于是有

$$\begin{aligned} |B_n(x) - f(x)| &\leq \sum_{k \in A} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ &\quad + \sum_{k \in B} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \end{aligned} \quad (3)$$

对于 (3) 式右端第 1 个和式, 由 (2) 有

$$\begin{aligned} \sum_{k \in A} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} &< \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k \in A} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned} \quad (4)$$

为了证明 (3) 式右端第 2 个和式于 n 足够大时也可以小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 我们先建立一个有用的恒等式.

引理 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 成立恒等式

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (k - nx)^2 x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x). \quad (5)$$

证 在牛顿二项式

$$\sum_{k=0}^n C_n^k u^k v^{n-k} = (u+v)^n \quad (6)$$

中固定 v 并对 u 求导, 然后再乘以 u , 得到

$$\sum_{k=0}^n C_n^k k u^k v^{n-k} = nu(u+v)^{n-1}. \quad (7)$$

在 (7) 式中固定 v 并对 u 求导, 然后乘以 u , 又得到

$$\sum_{k=0}^n C_n^k k^2 u^k v^{n-k} = nu(nu+v)(u+v)^{n-2}. \quad (8)$$

注意, (6), (7) 和 (8) 都是对任意 u, v 都成立的恒等式. 在 (6), (7), (8) 中令 $u = x, v = 1-x$, 并分别乘以 $n^2 x^2, -2nx$ 和 1 , 得到

$$\sum_{k=0}^n C_n^k n^2 x^2 \cdot x^k (1-x)^{n-k} = n^2 x^2, \quad (6')$$

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (-2nxk) x^k (1-x)^{n-k} = -2n^2 x^2, \quad (7')$$

$$\sum_{k=0}^n C_n^k k^2 x^k (1-x)^{n-k} = n^2 x^2 + nx(1-x). \quad (8')$$

将 (6'), (7') 和 (8') 相加即得 (5) 式. 引理证毕.

回到定理的证明, 来估计 (3) 式右端的第 2 个和式, 当 $k \in B$ 时, $\left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta$, 亦即有 $\frac{(k-nx)^2}{n^2 \delta^2} \geq 1$. 又因 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 当然有界, 即有 $M > 0$, 使 $|f(x)| \leq M$. 从而由引理有

$$\begin{aligned} & \sum_{k \in B} |f(x) - f(\frac{k}{n})| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ & \leq 2M \sum_{k \in B} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ & \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \sum_{k=0}^n C_n^k (k-nx)^2 x^k (1-x)^{n-k} \end{aligned}$$

$$= \frac{2Mx(1-x)}{n\delta^2} \leq \frac{M}{2n\delta^2}. \quad (9)$$

取自然数 $N \geq \frac{M}{\varepsilon\delta^2}$, 于是当 $n > N$ 时, 由 (9) 得到

$$\sum_{k \in B} |f(x) - f(\frac{k}{n})| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (10)$$

将 (3), (4) 与 (10) 结合起来知, 当 $n > N$ 时, 就有

$$|B_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad x \in [0, 1].$$

按定义知多项式序列 $\{B_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

例 1 (黎曼引理) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则有

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx = 0, \quad \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = 0.$$

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 故由第七章的习题 (请读者自己证明) 知于任给的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $[a, b]$ 上的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (11)$$

又因 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故由韦尔斯特拉斯逼近定理知有多项式 $p(x)$, 使得

$$|g(x) - p(x)| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}, \quad x \in [a, b].$$

从而又有

$$\int_a^b |g(x) - p(x)| dx < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (12)$$

因为 $p(x)$ 和 $p'(x)$ 都是多项式, 当然在 $[a, b]$ 上连续, 故有 $M > 0$, 使在 $[a, b]$ 上有 $|p(x)| \leq M, |p'(x)| \leq M$. 于是有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b p(x) \sin \lambda x dx \right| &= \left| \frac{\cos \lambda x}{\lambda} p(x) \right|_a^b - \frac{1}{\lambda} \int_a^b p'(x) \cos \lambda x dx \\ &\leq \frac{2M}{\lambda} + \frac{M(b-a)}{\lambda} \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

故有 $\Lambda > 0$, 使当 $\lambda > \Lambda$ 时, 就有

$$\left| \int_a^b p(x) \sin \lambda x dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (13)$$

将 (11), (12) 和 (13) 结合起来便知, 当 $\lambda > \Lambda$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx \right| \\ & \leq \left| \int_a^b [f(x) - g(x)] \sin \lambda x dx \right| \\ & \quad + \left| \int_a^b [g(x) - p(x)] \sin \lambda x dx \right| + \left| \int_a^b p(x) \sin \lambda x dx \right| \\ & \leq \int_a^b |f(x) - p(x)| dx + \int_a^b |g(x) - p(x)| dx + \frac{\varepsilon}{3} \\ & < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

按定义即得

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx = 0.$$

同理可证 $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = 0$ 成立.

从这个例题的证明过程可见, 由于 $p(x)$ 作为多项式当然连续可导, 所以仅仅通过一次分部积分就建立了估计式 (13). 对于 $f(x)$ 要建立同样的估计式就无法使用分部积分了, 推导过程当然要复杂得多. 黎曼引理的这种证法恰好表现出逼近定理的重要作用. 无论逼近定理的结论还是它的思想方法, 今后都将不止一次地用到.

§6 付里叶级数

除了幂级数, 还有一种常用的函数级数就是三角级数

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad (1)$$

其中 $a_0, a_1, a_2, \dots; b_1, b_2, \dots$ 都是常数, 称为三角级数 (1) 的系数. 三角级数 (1) 的部分和

$$S_n(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

称为 n 阶三角多项式. 显然, 三角级数 (1) 的和函数 $S(x)$ 存在时, 是一个周期为 2π 的函数. 与幂级数不同的是, $S(x)$ 不但不是无穷次可微的, 甚至不是连续函数. 这非但不是缺点, 反而正是它的优点. 这使我们可以指望将较差的函数展开成形如 (1) 的三角级数. 这个问题是十九世纪初由付里叶 (Fourier) 解决的, 所以称之为付里叶级数.

一、付里叶级数的引入

线性代数中讲过 n 维欧氏空间, 其中的元素是 n 维向量, 两个向量的内积定义为 n 对相应分量的乘积之和. n 维当然是有限维, 分析学中自然想到把 n 维推广到无限维的情形, 并进一步地将离散表达的内积发展到连续表达的情形, 即用积分 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 来表示两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的内积. 使这种内积有意义的函数组成一个函数空间. 付里叶级数正是在这种意义下对函数进行讨论的. 至于对这种函数空间的进一步讨论, 已超出本书的范围, 将在以后的实变函数和泛函分析中继续进行.

在级数 (1) 中出现的函数 1 和所有的三角函数所组成的集合

$$\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\} \quad (2)$$

称之为三角函数系, 它相当于向量空间中的一个基底.

定义 1 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的两个可积函数, 如果

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = 0,$$

则称函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上正交. 如果函数系 $\{f_n(x)\}$ 中的任何两个函数都正交, 则称这个函数系为正交函数系.

定理 1 三角函数系是 $[-\pi, \pi]$ 上的一个正交函数系.

证 首先有

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

这表明 1 与所有 $\cos nx, \sin nx$ 都正交.

其次, 由积化和差的三角公式可得

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \sin nx dx = 0, \quad m \neq n,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cdot \cos nx dx = 0, \quad m \neq n,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cdot \sin nx dx = 0.$$

这就表明了三角函数系 (2) 是 $[-\pi, \pi]$ 上的正交函数系.

类似地可以证明, 三角函数系在 $[0, 2\pi]$ 上以及任何长为 2π 的区间 $[a, a+2\pi]$ 上都是正交函数系. 设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 可以展开为一致收敛的三角级数, 即有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx). \quad (3)$$

将 (3) 式在 $[-\pi, \pi]$ 上积分, 得到

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx. \quad (4')$$

再将 (3) 式两端同乘以 $\cos mx$, 然后在 $[-\pi, \pi]$ 上积分并利用三角函数系的正交性, 得到

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx dx, \quad m = 1, 2, \dots \quad (4'')$$

类似地可得

$$b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx, \quad m = 1, 2, \dots \quad (5)$$

这样,我们就求得了三角级数(3)中的所有系数,且(4')和(4'')可以统一写成

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx dx, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

注意, (4)和(5)是在假定 $f(x)$ 可以展开为一致收敛的三角级数的前提下得到的. 然而, 为了从公式(4)和(5)算出系数 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 却只要假定 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积就可以了.

设以 2π 为周期的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 于是由公式(4)和(5)可以算出 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 以它们为系数就可以写出三角级数(3), 并称之为函数 $f(x)$ 的付里叶级数, 记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad (6)$$

其中的诸 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 称为函数 $f(x)$ 的付里叶系数. 这时(6)式右端的级数是个形式级数, 我们既不知道它是否收敛, 也不知道它收敛时是否收敛到 $f(x)$. 因此, (6)式中不是等号, 波浪号“ $\sim$ ”仅仅表示从属关系, 即右端的级数是由 $f(x)$ 导出的付里叶级数.

由(4)和(5)式可知, 当 $f(x)$ 为奇函数时, $a_n = 0$, $n = 0, 1, 2, \dots$; 当 $f(x)$ 为偶函数时, $b_n = 0$, $n = 1, 2, \dots$.

例 1 求下列两个周期为 2π 的函数的付里叶级数:

- (i) $f_1(x) = x, \quad -\pi \leq x < \pi;$
- (ii) $f_2(x) = |x|, \quad -\pi \leq x < \pi.$

解 (i) 因为 $f_1(x)$ 为奇函数, 故有 $a_n = 0$, $n = 0, 1, 2, \dots$,

又由 (5) 有

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{x \cos nx}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx \right] \\
 &= -\frac{2\pi \cos n\pi}{n\pi} = (-1)^{n+1} \frac{2}{n}, \quad n = 1, 2, \dots
 \end{aligned}$$

故得

$$x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx, \quad x \in [-\pi, \pi).$$

(ii) 因为 $f_2(x)$ 为偶函数, 故有 $b_n = 0$, $n = 1, 2, \dots$, 又由 (4)

有

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\
 &= \frac{2}{n^2 \pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n^2 \pi} [(-1)^n - 1] \\
 &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数, } n > 0, \\ -\frac{4}{n^2 \pi}, & \text{当 } n \text{ 为奇数,} \end{cases} \\
 a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\pi} = \pi.
 \end{aligned}$$

故得

$$|x| \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}, \quad x \in [-\pi, \pi).$$

二、付里叶级数的收敛性

本段讨论函数 $f(x)$ 的付里叶级数收敛性, 先导出付里叶级数的部分和的极限的表达式, 然后再给出几个关于收敛性的定理.

设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 其付里叶级数如 (6) 所示, 其中的系数如 (4) 和 (5) 所示. 设 x 为任一固定点, 于是有

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos kt \cos kx + \sin kt \sin kx) \right] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos k(t-x)) \right] dt. \end{aligned} \quad (7)$$

由三角函数的积化和差公式有

$$\begin{aligned} &2 \sin \frac{\alpha}{2} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k\alpha \right) \\ &= \sin \frac{\alpha}{2} + \sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{2k+1}{2} \alpha - \sin \frac{2k-1}{2} \alpha \right) \\ &= \sin \frac{2n+1}{2} \alpha. \end{aligned}$$

当 $\sin \frac{\alpha}{2} \neq 0$ 时, 由此可得

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k\alpha = \frac{\sin \frac{2n+1}{2} \alpha}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}. \quad (8)$$

当 $\sin \frac{\alpha}{2} = 0$ 时, 将 (8) 式右端理解为极限值, 则这时 (8) 式仍然成立. 将 (8) 代入 (7), 得到

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin \frac{2n+1}{2} (t-x)}{2 \sin \frac{t-x}{2}} dt. \quad (9)$$

令 $u = t - x$, 于是 $t = u + x, dt = du$. 注意到 (9) 式中的被积函数以 2π 为周期, 故 (9) 式可以化为

$$\begin{aligned}
 S_n(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(u+x) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{2 \sin \frac{u}{2}} du \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u+x) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{2 \sin \frac{u}{2}} du \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[\int_0^{\pi} + \int_{-\pi}^0 \right] f(u+x) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{2 \sin \frac{u}{2}} du \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [f(x+u) + f(x-u)] \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{2 \sin \frac{u}{2}} du. \quad (10)
 \end{aligned}$$

注意, (10) 式对于任何周期为 2π 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积的函数 $f(x)$ 都成立. 特别当 $f(x) \equiv 1$ 时, $S_n(x) = 1$, 故得

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{\sin \frac{u}{2}} du = 1. \quad (11)$$

将 $f(u)$ 在点 x 的左右极限分别记为 $f(x-0)$ 和 $f(x+0)$. 令 $S = \frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)]$, 由 (10) 和 (11) 可得

$$S_n(x) - S = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(u) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{2 \sin \frac{u}{2}} du, \quad (12)$$

其中

$$\varphi(u) = f(x+u) + f(x-u) - f(x+0) - f(x-0).$$

至此, 我们证明了如下引理:

引理 1 设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积且在点 x 的左右极限 $f(x-0)$ 与 $f(x+0)$ 都存在, 则部分和序列 $\{S_n(x)\}$ 在点 x 的值所成的数列收敛于 $S = \frac{1}{2}[f(x-0) + f(x+0)]$ 的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \varphi(u) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{\sin \frac{u}{2}} du = 0. \quad (13)$$

因为当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x \sin x} \rightarrow 0,$$

所以函数 $\varphi(u) \left(\frac{1}{\sin \frac{u}{2}} - \frac{1}{\frac{u}{2}} \right)$ 在 $[0, \pi]$ 上可积, 故由黎曼引理 (上节例题) 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \varphi(u) \left(\frac{1}{\sin \frac{u}{2}} - \frac{1}{\frac{u}{2}} \right) \sin \frac{2n+1}{2}u du = 0.$$

由此可得

引理 2 在引理 1 的条件下, (13) 式成立的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \varphi(u) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{u} du = 0. \quad (14)$$

又因对任何 $\delta > 0$, 函数 $\frac{\varphi(u)}{u}$ 在 $[\delta, \pi]$ 上可积, 故由黎曼引理又有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_\delta^\pi \varphi(u) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{u} du = 0.$$

由此又可得到

引理 3 在引理 1 的条件下,

(i) 若 (14) 式成立, 则对任何 $0 < \delta \leq \pi$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\delta \varphi(u) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{u} du = 0; \quad (15)$$

(ii) 若对某 $\delta > 0$ 有 (15) 式成立, 则 (14) 式成立.

将引理 1—3 结合起来, 得到

定理 2(局部化定理) 函数 $f(x)$ 的付里叶级数在点 x 的敛散状态, 只和 $f(x)$ 在点 x 的充分小邻域 $N(x, \delta)$ 上的取值有关, 且在引理 1 的条件下, 数列 $\{S_n(x)\}$ 收敛于 $S = \frac{1}{2}[f(x-0) + f(x+0)]$ 的充分必要条件是对某 $\delta > 0$ 有 (15) 式成立.

这个定理表明, 函数 $f(x)$ 的付里叶级数在一点 x 的敛散性, 只与某个可以充分小的邻域中的取值有关而与此邻域之外的取值没有关系, 即当两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都满足引理 1 的条件, 且在 x 的某邻域 $N(x, \delta)$ 中取值相同时, 尽管由于在 $N(x, \delta)$ 之外取值可以不同而导致二者的付里叶系数不同, 从而二者的付里叶级数也不同, 但二者的付里叶级数在 $N(x, \delta)$ 中的敛散性却是相同的, 且在收敛时还有相同的和数.

由定理 2 可知, 为了寻求使付里叶级数在点 x 收敛的条件, 只须找出使 (15) 式成立的条件就可以了.

定理 3(李普希兹 (Lipschitz) 判别法) 设周期为 2π 的函数 $f(t)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积且在点 x 的左右极限 $f(x-0)$ 和 $f(x+0)$ 都存在. 又设存在常数 $L > 0$ 及 $\delta_0 > 0$, 使当 $0 < u < \delta_0$ 时有

$$|f(x \pm u) - f(x \pm 0)| \leq Lu, \quad (16)$$

则 $f(x)$ 的付里叶级数在点 x 收敛, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)]. \quad (17)$$

为证定理 3, 先证如下的引理.

引理 4 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且对任何 $0 < \eta < b - a$, 都在 $[a + \eta, b]$ 上可积, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

证 对任何 $\varepsilon > 0$ 和 $\sigma > 0$, 取 $\eta = \min\{\frac{\sigma}{3}, \frac{b-a}{2}\}$. 按已知, $f(x)$ 在 $[a + \eta, b]$ 上可积. 于是由 §7.2 定理 4 知, 对于 $\varepsilon > 0$ 和 $\frac{\sigma}{3} > 0$, 存

在 $\delta' > 0$, 使对区间 $[a + \eta, b]$ 上的任何网 T' , 只要 $\|T'\| < \delta'$, 就有

$$\sum_{k'}' \Delta x_{k'} < \frac{\sigma}{3}, \quad (18)$$

其中 $\sum_{k'}'$ 表示对所有使 $\omega_{k'} \geq \varepsilon$ 的下标 k' 求和.

令 $\delta = \min\{\delta', \frac{\sigma}{3}\}$, 对于 $[a, b]$ 上的任一满足 $\|T\| < \delta$ 的网 $T: a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$, 存在下标 $l: 1 \leq l \leq n-1$, 使得 $x_{l-1} \leq a + \eta < x_l$. 令

$$x'_{l-1} = a + \eta, \quad x'_k = x_k, \quad k = l, l+1, \cdots, n, \quad (19)$$

于是 (19) 给出 $[a + \eta, b]$ 上的一个网 T' , 且 $\|T'\| < \delta \leq \delta'$. 用 $\sum_{k'}'$ 表示在网 T 之下, 对所有使 $\omega_{k'} \geq \varepsilon$ 的下标 k' 求和. 由 η 和 δ 的选法及 (18) 便得

$$\sum_{k'} \Delta x_{k'} \leq \sum_{k'}' \Delta x_{k'} + \delta + \eta < \frac{\sigma}{3} + \frac{\sigma}{3} + \frac{\sigma}{3} = \sigma.$$

再由 §7.2 定理 4 便知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

定理 3 的证 由 (16) 式知函数

$$\frac{f(x+u) - f(x+0)}{u}, \quad \frac{f(x-u) - f(x-0)}{u}$$

都是 $[0, \delta_0]$ 上的有界函数, 从而由引理 4 知二者都在 $[0, \delta_0]$ 上可积, 所以二者之和 $\frac{\varphi(u)}{u}$ 也在 $[0, \delta_0]$ 上可积. 再由黎曼引理即知 (15) 式对 $\delta = \delta_0$ 成立. 于是由定理 2 便知本定理结论成立.

推论 设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 当 $f(x)$ 在点 x 可导或左右导数都存在时, 便有 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = f(x)$.

定理 4 设周期为 2π 的函数 $f(t)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积且存在 $\eta > 0$, 使 $f(t)$ 在 $[x - \eta, x]$ 和 $[x, x + \eta]$ 上都单调, 则 (17) 式成立.

证 由定理 2 知只须证明对某 $\delta > 0$, (15) 式成立. 令 $\varphi_1(u) = f(x+u) - f(x+0)$, $\varphi_2(u) = f(x-u) - f(x-0)$, $\lambda = \frac{1}{2}(2n+1)$, 于

是为证 (15) 式又只须证明

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^{\eta} \varphi_i(u) \frac{\sin \lambda u}{u} du = 0, \quad i = 1, 2. \quad (20)_i$$

不妨设 $f(t)$ 在 $[x, x+\eta]$ 上递增, 否则可考虑 $-f(t)$, 于是 $\varphi_1(u)$ 在 $(0, \eta]$ 上非负递增, 且 $\varphi_1(0+0) = 0$. 由于改变 $f(t)$ 在点 x 一点的值对积分和极限都没有影响, 故不妨设 $f(x) = f(x+0)$. 于是 $\varphi_1(u)$ 在 $[0, \eta]$ 上非负递增, $\varphi_1(0) = 0$ 且 $\varphi(u)$ 在点 0 右连续.

因为广义积分 $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}$ 收敛, 故存在 $M > 0$, 使对所有 $A \geq 0$, 都有

$$\left| \int_0^A \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq M.$$

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 由于 $\varphi_1(0) = 0$ 且 $\varphi_1(u)$ 在点 0 右连续, 故有 $0 < \delta < \eta$, 使当 $0 \leq u \leq \delta$ 时有

$$0 \leq \varphi_1(u) \leq \frac{\varepsilon}{4M}.$$

因为 $\varphi_1(u)$ 在 $[0, \delta]$ 上非负递增, 函数 $\frac{\sin \lambda u}{u}$ 在 $[0, \delta]$ 上可积, 故由积分第二中值定理知, 存在 $\xi \in [0, \delta]$ 使得

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\delta} \varphi_1(u) \frac{\sin \lambda u}{u} du \right| &= \varphi_1(\delta) \left| \int_{\xi}^{\delta} \frac{\sin \lambda u}{u} du \right| \\ &= \varphi_1(\delta) \left| \int_{\lambda \xi}^{\lambda \delta} \frac{\sin v}{v} dv \right| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M = \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned} \quad (21)$$

另一方面, 因为 $\frac{\varphi_1(u)}{u}$ 在 $[\delta, \eta]$ 上可积, 故由黎曼引理知存在 $\Lambda > 0$, 使当 $\lambda > \Lambda$ 时有

$$\left| \int_{\delta}^{\eta} \varphi_1(u) \frac{\sin \lambda u}{u} du \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (22)$$

将 (21) 与 (22) 结合起来即知 (20)₁ 式成立. 同理可证 (20)₂ 式也成立.

例 2 将下列两个函数展开为付里叶级数并求它们在 $[-\pi, \pi)$ 上的和函数:

$$(i) \quad f_1(x) = \begin{cases} c_1, & -\pi \leq x < 0, \\ c_2, & 0 \leq x < \pi; \end{cases}$$

$$(ii) \quad f_2(x) = x^2, 0 \leq x < 2\pi.$$

解 (i) 按公式 (4) 和 (5) 有

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_1(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 c_1 dx + \int_0^{\pi} c_2 dx \right) = c_1 + c_2,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 c_1 \cos nx dx + \int_0^{\pi} c_2 \cos nx dx \right) = 0.$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 c_1 \sin nx dx + \int_0^{\pi} c_2 \sin nx dx \right) \\ &= \frac{c_2 - c_1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{c_2 - c_1}{n\pi} (-\cos nx) \Big|_0^{\pi} = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ \frac{2(c_2 - c_1)}{n\pi}, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} f_1(x) &\sim \frac{c_1 + c_2}{2} + \frac{2(c_2 - c_1)}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} \\ &= S(x) = \begin{cases} c_1, & -\pi < x < 0, \\ c_2, & 0 < x < \pi, \\ \frac{c_1 + c_2}{2}, & x = -\pi, 0. \end{cases} \end{aligned}$$

(ii) 按公式 (4) 和 (5) 有

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{8}{3} \pi^2,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{4}{n^2},$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx dx = -\frac{4\pi}{n}.$$

所以

$$f_2(x) \sim \frac{4}{3}\pi^2 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos nx}{n^2} - \frac{\pi \sin nx}{n} \right)$$

$$= S(x) = \begin{cases} x^2, & 0 < x < 2\pi, \\ 2\pi^2, & x = 0. \end{cases}$$

前面已经指出过, 对于奇函数, 所有的 a_n 都是 0, 于是它的展开式中只有正弦项, 称之为正弦级数; 对于偶函数, 所有的 b_n 都是 0, 它的付里叶展开式中只有余弦项, 称之为余弦级数. 如果仅仅给定函数 $f(x)$ 在半个周期 $[0, \pi)$ 上的值, 则既可作奇延拓又可作偶延拓, 使之成为以 2π 为周期的函数, 从而对函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上既可作正弦展开又可作余弦展开. 例如, 例 1 中的 (i) 和 (ii) 在 $[0, \pi)$ 上就分别是 $f(x) = x$ 的正弦展开和余弦展开.

例 3 将 $f(x) = x^2$ 在 $[0, \pi)$ 上展开为正弦级数.

解 令

$$f(x) = -x^2, \quad -\pi < x < 0.$$

于是 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 中为奇函数. 从而有

$$a_n = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx dx$$

$$= \begin{cases} -\frac{\pi}{k}, & n = 2k, \\ \frac{2\pi}{2k-1} - \frac{8}{\pi(2k-1)^3}, & n = 2k-1. \end{cases}$$

所以在 $[0, \pi)$ 上有

$$x^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\left(\frac{2\pi}{2k-1} - \frac{8}{\pi(2k-1)^3} \right) \sin(2k-1)x - \frac{\pi}{k} \sin 2kx \right].$$

以上讨论总是假定 $f(x)$ 是以 2π 为周期的且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积的函数. 如果 $f(x)$ 的周期不是 2π , 而是 $2l$, 并且在 $[-l, l]$ 上可积, 则可令 $x = \frac{lt}{\pi}$, 于是 $f(\frac{lt}{\pi})$ 就是以 2π 为周期, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积的函数. 按 (4)-(6) 有

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}t\right) \cos nt dt = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l}x dx, \\ n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}t\right) \sin nt dt = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l}x dx, \\ n = 1, 2, \dots,$$

$$f(x) = f\left(\frac{l}{\pi}t\right) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt) \\ = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l}x + b_n \sin \frac{n\pi}{l}x \right).$$

显然, 对于周期为 2π 的函数的付里叶级数的收敛性定理对于周期为 $2l$ 的函数也都成立.

例 4 将函数

$$f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi}{l}x, & 0 \leq x \leq \frac{l}{2}, \\ 0, & \frac{l}{2} < x < l. \end{cases}$$

展开为余弦级数.

解 按公式有

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx = \frac{2}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} \cos \frac{\pi}{l}x dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = \frac{2}{\pi}, \\ a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}t\right) \cos t dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt \\ = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = \frac{1}{2}.$$

当 $n \geq 2$ 时, 又有

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cos nt dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos(n+1)t + \cos(n-1)t] dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(n+1)t}{n+1} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\sin(n-1)t}{n-1} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right] \\
 &= \begin{cases} 0, & n = 2k-1, \quad k = 2, 3, \dots \\ \frac{2(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2-1)}, & n = 2k, \quad k = 1, 2, \dots \end{cases}
 \end{aligned}$$

因为当将函数 $f(x)$ 延拓为以 $2l$ 为周期的偶函数时是连续的, 且分段单调, 故由定理 4 知于 $[0, l]$ 上有

$$f(x) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{l} x + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2-1} \cos \frac{2k\pi}{l} x.$$

三、付里叶级数的逐项积分和逐项求导

在 §2 中我们看到, 在研究一般的函数级数的逐项积分和逐项求导时, 一致收敛性起着决定性的作用. 在研究幂级数的相应性质时也是如此. 然而, 研究付里叶级数的逐项积分和逐项求导时, 却可以完全不涉及一致收敛性, 这正是付里叶级数的一大优点.

定义 2 (i) 如果存在区间 $[a, b]$ 上的一个网 $T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 使得函数 $f(x)$ 在 (x_{k-1}, x_k) 中连续, $k = 1, 2, \dots, n$ 且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上没有第二类不连续点, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段连续.

(ii) 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段连续, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段光滑或分段连续可导.

引理 5 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段光滑, 则关于 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上

的积分的牛顿——莱布尼兹公式成立，即有

$$\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a).$$

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段光滑，故 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段连续，即存在 $[a, b]$ 上的网 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ ，使得 $f'(x)$ 在每个 (x_{k-1}, x_k) 中都连续，且在端点的左右极限都存在，从而在每个小区间上牛顿——莱布尼兹公式都成立。所以

$$\begin{aligned} \int_a^b f'(x)dx &= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f'(x)dx = \sum_{k=1}^n [f(x_k) - f(x_{k-1})] \\ &= f(b) - f(a). \end{aligned}$$

引理 6 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段光滑， $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $G(x)$ 为 $g(x)$ 的一个原函数，则分部积分公式成立，即有

$$\int_a^b g(x)f(x)dx = G(x)f(x)\Big|_a^b - \int_a^b G(x)f'(x)dx.$$

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段光滑而 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，故当使用引理 5 证明中的记号时，对于每个积分 $\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)g(x)dx$ ，分部积分公式都成立。从而有

$$\begin{aligned} \int_a^b g(x)f(x)dx &= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)g(x)dx \\ &= \sum_{k=1}^n \left[G(x)f(x)\Big|_{x_{k-1}}^{x_k} - \int_{x_{k-1}}^{x_k} G(x)f'(x)dx \right] \\ &= G(x)f(x)\Big|_a^b - \int_a^b G(x)f'(x)dx. \end{aligned}$$

定理 5 设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续，其付里叶级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad (6)$$

则对任何 $x \in (-\infty, +\infty)$ 都有

$$\int_0^x f(t)dt = \frac{a_0 x}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (a_n \cos nt + b_n \sin nt)dt. \quad (23)$$

注意, 定理中的 (6) 式只表示右端的付里叶级数从属于 $f(x)$, 而并未假定 (6) 式右端的级数收敛, 也未假定 (6) 式两端相等, 但却有逐项积分公式 (23) 成立, 这当然是个非常强的结果.

证 令

$$F(x) = \int_0^x \left[f(t) - \frac{a_0}{2} \right] dt, \quad x \in (-\infty, +\infty). \quad (24)$$

因为 $f(x)$ 以 2π 为周期且在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续, 所以 $F(x)$ 也是一个以 2π 为周期的函数, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑. 从而由定理 3 的推论知 $F(x)$ 可展开为付里叶级数, 即有

$$F(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nx + B_n \sin nx), \quad (25)$$

其中

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos nx dx, \quad B_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin nx dx.$$

由于 $F(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑且以 2π 为周期, 故由引理 6 有

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos nx dx \\ &= \frac{\sin nx}{n\pi} F(x) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[f(x) - \frac{a_0}{2} \right] \sin nx dx \\ &= -\frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = -\frac{b_n}{n}, \quad n = 1, 2, \dots; \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin nx dx \\ &= -\frac{\cos nx}{n\pi} F(x) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[f(x) - \frac{a_0}{2} \right] \cos nx dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{a_n}{n}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (27)$$

为求 A_0 , 在 (25) 中令 $x = 0$, 得到

$$\begin{aligned} 0 = F(0) &= \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n, \\ \frac{A_0}{2} &= - \sum_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}. \end{aligned} \quad (28)$$

将 (26) — (28) 代入 (25), 得到

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{b_n(1 - \cos nx)}{n} + \frac{a_n \sin nx}{n} \right] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (a_n \cos nt + b_n \sin nt) dt. \end{aligned}$$

由此及 $F(x)$ 的定义即得 (23).

定理 6 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数且在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 则 $f'(x)$ 的付里叶级数可由 $f(x)$ 的付里叶级数逐项求导而得到.

证 设 $f(x)$ 的付里叶级数由 (6) 式给出而 $f'(x)$ 的付里叶级数为

$$f'(x) \sim \frac{a'_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a'_n \cos nx + b'_n \sin nx). \quad (29)$$

因为 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑且 $f(-\pi) = f(\pi)$, 故由引理 5 有

$$a'_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx = \frac{1}{\pi} [f(\pi) - f(-\pi)] = 0. \quad (30)$$

由引理 6 又有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ &= \frac{\sin nx}{n\pi} f(x) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx = -\frac{b'_n}{n}, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \\ &= -\frac{\cos nx}{n\pi} f(x) \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx = \frac{a'_n}{n}. \end{aligned}$$

由此即得

$$a'_n = nb_n, \quad b'_n = -na_n, \quad n = 1, 2, \dots \quad (31)$$

将 (30) 和 (31) 代入 (29), 得到

$$\begin{aligned} f'(x) &\sim \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)', \end{aligned} \quad (32)$$

显然, (32) 式右端表达式恰为 $f(x)$ 的付里叶级数逐项求导所得的表达式.

借助于定理 6 的证明, 还可以给出一个关于付里叶级数一致收敛性的判定定理. 为此, 还要用到一个关于付里叶级数的重要不等式——贝塞尔 (Bessel) 不等式.

定理 7 设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 其付里叶系数 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 由 (4) 和 (5) 式给出, 则成立不等式

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx. \quad (33)$$

证 设 $f(x)$ 的付里叶级数的部分和为

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

于是由三角函数的正交性有

$$\begin{aligned}
 0 &\leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - S_n(x)]^2 dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[f(x) - \frac{a_0}{2} - \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right]^2 dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx + \frac{a_0^2}{2} + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right]^2 dx \\
 &\quad - \frac{a_0}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) (a_k \cos kx + b_k \sin kx) dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - \frac{a_0^2}{2} - \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2).
 \end{aligned}$$

由此立即得到

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx,$$

再令 $n \rightarrow \infty$ 即得所欲证.

推论 三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 是满足定理 7 条件的某函数 $f(x)$ 的付里叶级数的必要条件是级数 $\sum a_n^2$ 和 $\sum b_n^2$ 都收敛.

在研究函数 $f(x)$ 的付里叶级数的过程中, 当然存在一个反问题: 形如

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

的收敛三角级数是否都是某函数 $f(x)$ 的付里叶级数? 定理 7 的推论为解决这个问题开通了思路. 例如下列两个三角级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}$$

都在 $[-\pi, \pi]$ 上逐点收敛. 但是级数 $\sum \frac{1}{n}$ 和 $\sum \frac{1}{\ln^2 n}$ 都发散, 故由定理 7 的推论知二者都不能是某个函数的付里叶级数.

定理 8 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数且在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 则 $f(x)$ 的付里叶级数一致收敛于 $f(x)$.

证 由定理 3 的推论知

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad (34)$$

由定理 6 证明中的 (31) 式又有

$$a_n = -\frac{b'_n}{n}, \quad b_n = \frac{a'_n}{n}, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (35)$$

将 (35) 代入 (34), 得到

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{b'_n}{n} \cos nx + \frac{a'_n}{n} \sin nx \right), \quad (36)$$

其中诸 a'_n 与 b'_n 是 $f'(x)$ 的付里叶系数. 因为 $f'(x)$ 以 2π 为周期, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续, 故由定理 7 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a'_n{}^2 + b'_n{}^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f'(x)]^2 dx$$

这表明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a'_n{}^2 + b'_n{}^2)$ 收敛. 又因

$$\left| -\frac{b'_n}{n} \cos nx + \frac{a'_n}{n} \sin nx \right| \leq \frac{|b'_n|}{n} + \frac{|a'_n|}{n} \leq \frac{1}{n^2} + b'_n{}^2 + a'_n{}^2,$$

而级数 $\sum (\frac{1}{n^2} + b'_n{}^2 + a'_n{}^2)$ 收敛, 故由优势判别法知 (36) 式右端的级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

最后我们指出, 定理 5 和 6 的条件都可以减弱.

定理 5' 设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 其付里叶级数由 (6) 式给出, 则定理 5 的结论仍然成立.

定理 6' 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数且 $f'(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上除有限个点外都存在且可积, 则定理 6 的结论仍然成立.

限于篇幅, 这两个定理的证明从略, 有兴趣的读者可利用习题中第 27 和 28 题的结果自行补证.

作为本节的结果, 最后介绍一下付里叶级数的指数形式. 设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 于是 $f(x)$ 的付里叶级数如 (6) 式所示:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad (6)$$

由复数的欧拉公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 易得

$$\cos nx = \frac{1}{2}(e^{inx} + e^{-inx}), \quad \sin nx = \frac{1}{2i}(e^{inx} - e^{-inx}),$$

其中 i 为虚数单位. 将此代入 (6) 式即得

$$\begin{aligned} & \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} e^{inx} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-inx} \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - ib_n}{2} e^{inx} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-inx} \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{inx} + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} e^{-inx} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx}, \end{aligned} \quad (37)$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n), \quad c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n) = \overline{c_n}, \quad c_0 = \frac{a_0}{2}.$$

(37) 式右端的级数就称为 $f(x)$ 的指数形式的付里叶级数, 其中的函数和系数都是复的, 故有时也称为复数形式. 易知, (37) 中的付里叶系数 c_n 的计算公式为

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad n \in \mathbf{Z}.$$

习 题

1. 求下列各幂级数的收敛区间

- (i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!}$; (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n}, a, b > 0$;
 (iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln(1+n)}$; (iv) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$;
 (v) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n$; (vi) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3 + (-1)^n]^n}{n} x^n$.

2. 用逐项求导或逐项积分法求下列各级数的和:

- (i) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$; (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$;
 (iii) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$; (iv) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}$.

3. 设幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径 $R < +\infty$, 且在开区间 $(-R, +R)$ 上一致收敛, 求证它在 $[-R, +R]$ 上也一致收敛.

4. 设幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛区间为 $(-R, +R)$ 而和函数为 $S(x)$, 存在 $\{x_m\} \subset (-R, +R)$ 且 $x_m \rightarrow 0$ ($m \rightarrow \infty$) 使 $S(x_m) = 0$, $m = 1, 2, \dots$, 求证 $a_n = 0$, $n = 0, 1, 2, \dots$.

5. 设 $a_n > 0$, $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$, $n = 1, 2, \dots$ 且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{A_n} = 0.$$

求证 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

6. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可导且满足

(i) 存在常数 $L > 0$, 使对所有 $x \in (-\infty, +\infty)$ 和所有 $n \in \mathbf{N}$, 都有 $|f^{(n)}(x)| \leq L$;

(ii) $f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$, $n = 1, 2, \dots$.

求证 $f(x) \equiv 0$.

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且对所有非负整数 n , 都有

$$\int_a^b x^n f(x) dx = 0,$$

求证 $f(x) \equiv 0$.

8. 将下列各函数展开为 x 的幂级数:

(i) $a^x, a > 0;$

(ii) $e^{-x^2};$

(iii) $\operatorname{sh} x;$

(iv) $(1+x)\ln(1+x);$

(v) $\arcsin x;$

(vi) $\operatorname{arctg} \frac{2x}{2-x^2};$

(vii) $\ln(x + \sqrt{1+x^2});$

(viii) $\frac{1}{1-3x+2x^2}.$

9. 求下列各级数之和:

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1};$

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1};$

(iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)};$

(iv) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}n}{(n+1)(n+2)};$

(v) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} \frac{1}{n}.$

10. 计算下列积分:

(i) $\int_0^1 x^{-x} dx;$ (ii) $\int_0^1 x^{p-1} \ln(1-x^q) dx, p, q > 0.$

11. 计算积分

$$\int_0^\pi \frac{\ln(1+a \cos x)}{\cos x} dx, \quad |a| < 1,$$

其中当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, 被积函数的值理解为 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时的极限值.

12. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 试求三角多项式

$$T_n(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx)$$

的诸系数 A_k, B_k , 使得

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx$$

取最小值.

13. 设 $f(x)$ 的付里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 求证巴塞瓦等式成立:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

14. 利用黎曼引理求下列极限:

$$(i) \quad \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 \lambda x dx;$$

$$(ii) \quad \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^a \frac{\cos^2 \lambda x}{1+x} dx, \quad a > 0.$$

15. 写出下列各函数的付里叶级数并求其和函数:

$$(i) \quad f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ x, & 0 \leq x < \pi; \end{cases}$$

$$(ii) \quad f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x < \pi; \end{cases}$$

$$(iii) \quad f(x) = \sin \alpha x, \quad -\pi \leq x < \pi, \quad \alpha \notin \mathbf{Z};$$

$$(iv) \quad f(x) = e^x, \quad -\pi \leq x < \pi;$$

$$(v) \quad f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ \cos x, & 0 \leq x < \pi; \end{cases}$$

$$(vi) \quad f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi \leq x < 0, \\ e^x, & 0 \leq x < \pi; \end{cases}$$

$$(vii) \quad f(x) = \max\{2 - |x|, 0\}, \quad -\pi \leq x < \pi;$$

$$(viii) \quad f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x), \quad -\pi \leq x < \pi.$$

16. 利用适当的付里叶展开式, 求下列各级数的和:

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2};$$

$$(ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2};$$

$$(iii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2};$$

$$(iv) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4};$$

$$(v) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4};$$

$$(vi) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4};$$

$$(vii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2};$$

$$(viii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{1+n^2}.$$

17. 求证恒等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \begin{cases} \frac{1}{12}(2\pi^2 + 6\pi x + 3x^2), & -\pi \leq x < 0, \\ \frac{1}{12}(2\pi^2 - 6\pi x + 3x^2), & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

18. 设 $f(x)$ 为奇函数且在 $(0, \pi)$ 非负可积, 求证 $|b_n| \leq nb_1$, 其中 b_k 为 $f(x)$ 的付里叶系数.

19. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积且周期为 π , 求证 $f(x)$ 的付里叶系数满足 $a_{2n-1} = 0$, $b_{2n-1} = 0$, $n = 1, 2, \dots$.

20. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积且 $f(x + \pi) = -f(x)$, 求证 $f(x)$ 的付里叶系数满足 $a_{2n} = 0$, $b_{2n} = 0$, $n = 1, 2, \dots$.

21. 在 $[0, \pi]$ 上分别将 $f(x) = \pi - x$ 展开为正弦级数和余弦级数.

22. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 求证

$$\lim_{k \rightarrow \infty} ka_k = 0, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} (-1)^k kb_k = \frac{1}{\pi}[f(-\pi) - f(\pi)],$$

其中 a_k, b_k 为 $f(x)$ 的付里叶系数.

23. 如何把给定在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 中的可积函数 $f(x)$ 延拓到 $(-\pi, \pi)$ 中, 使得它的付里叶级数分别形如

$$(i) f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2n-1)x;$$

$$(ii) f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2n-1)x?$$

24. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, $S_n(x)$ 为 $f(x)$ 的付里叶级数的部分和且

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{n} [S_0(x) + S_1(x) + \cdots + S_{n-1}(x)].$$

求证 $\sigma_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$.

25. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且它的所有付里叶系数均为 0, 求证 $f(x) \equiv 0$.

26. 设 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 上的导数 $f'(x)$ 递增且有界, 求证 $a_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$.

27. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上除有限多个点外都存在且在 $[a, b]$ 上可积, 则牛顿-莱布尼兹公式成立, 即有

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

28. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$, $F(x) = \int_0^x [f(t) - \frac{a_0}{2}] dt$, 求证对任何 $n \in \mathbf{N}$, 都有

$$(i) \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos nx dx = -\frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx;$$

$$(ii) \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin nx dx = \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

29. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界且分段单调, 求证当 $n \rightarrow \infty$ 时, $a_n = O(\frac{1}{n})$, $b_n = O(\frac{1}{n})$.

30. 设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 满足条件

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha, \quad 0 < \alpha \leq 1,$$

其中 L 为常数, 求证当 $n \rightarrow \infty$ 时, $a_n = O(\frac{1}{n^\alpha})$, $b_n = O(\frac{1}{n^\alpha})$.

31. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导且 $f(0) = f(1) = 0$,

(i) 求证存在常数 $M > 0$, 使得

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq M \int_0^1 [f'(x)]^2 dx;$$

(ii) 求证 (i) 中常数 M 的最小值是 $\frac{1}{\pi^2}$.